

学校代号 10532
分 类 号 TK83

学 号 B160100038
密 级 公 开



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

博士学位论文

预应力混凝土-钢混合风电塔架结构优化及性能分析

学位申请人姓名 李泽宇
培 养 单 位 土木工程学院
导师姓名及职称 许斌教授
学 科 专 业 土木工程
研 究 方 向 混合风电塔架
论文提交日期 2024 年 5 月 21 日

学校代号：10532

学号：B160100038

密级：公开

湖南大学博士学位论文

预应力混凝土-钢混合风电塔架结构优化及性能分析

学位申请人姓名：李泽宇

导师姓名及职称：许斌教授

培 养 单 位：土木工程学院

专 业 名 称：土木工程

论文提交日期：2024 年 5 月 21 日

论文答辩日期：2024 年 5 月 24 日

答辩委员会主席：朱德举教授

Optimization and performance analysis of prestressed concrete- steel hybrid wind turbine tower

by

LI Zeyu

B.E. (China University of Petroleum) 2012

M.S. (Hunan University) 2016

A dissertation submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Doctor of Engineering

in

Civil Engineering

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

Professor XU Bin

May, 2024

摘 要

随着我国风电产业的高速发展, 风机塔架的高度不断增高。和传统钢制风机塔架相比, 预应力混凝土-钢混合(Prestressed Concrete-Steel Hybrid, PCSH)风机塔架作为一种新型的风机塔架, 有着更好的力学性能、更少的建设与维护成本以及更长的使用寿命, 已被公认为是传统风机塔架的一种有效替代方案, 近年在国内应用增多。对陆上和海上预应力混凝土-钢混合塔架结构进行优化设计, 并研究其力学性能具有重要意义。本文首先采用改进的并行粒子群优化(Parallel Updated Particle Swarm Optimization, PUPSO)算法对某 2MW 的 PCSH 风机塔架进行了优化。其次, 提出了一种组合了实体单元和 3D 纤维梁单元的两尺度 PCSH 风机塔架有限元建模分析方法, 并通过将数值模拟结果与实验结果进行比较, 验证了所提出的两尺度有限元建模分析方法的准确性和有效性。再次, 以前文优化后的 PCSH 风机塔架为研究对象, 基于所提出的两尺度模型, 对其进行了地震易损性分析, 得到了 PCSH 风机塔架的地震易损性曲线。同时, 还研究了 PCSH 风机塔架在风荷载作用下的动力时程响应, 并以此为基础结合风速概率分布, 计算了 PCSH 风机塔架的风致疲劳寿命。最后, 提出了一种新的 PCSH 海上风机支撑结构, 以某 5.5MW 的海上风机为例, 采用 PUPSO 算法对其进行了优化设计。

本文的主要研究内容如下:

(1) 针对 PCSH 风机塔架的优化问题, 提出了一种 PUPSO 优化算法, 以平准化能源成本(Levelized Cost of Energy, LCOE)为目标函数, 以 PCSH 塔架的几何尺寸为变量, 以承载能力、疲劳、稳定性、自振频率以及顶部最大位移等作为优化约束条件, 同时考虑风荷载和地震作用对 PCSH 风机塔架的影响, 并采用罚函数法将其优化由约束优化问题转化为无约束的优化问题, 对 PCSH 风机塔架进行了优化, 并以材料利用率为指标验证了所提出方法的有效性。此外, 对比分析了优化前后的风机塔架的力学特性。通过与传统的粒子群优化算法进行对比, 验证了所提出的 PUPSO 算法的高效性。

(2) 以某 5.5MW 四桩导管架式海上风机支撑结构为原型, 考虑水压以及土-结构相互作用(Soil-Structure Interaction, SSI)对结构动力特性的影响, 提出了一种海上 PCSH 风机支撑结构, 并根据所提出的 PUPSO 优化算法, 对该结构进行了优化, 以海上 PCSH 风机支撑结构的材料利用率为指标验证了所提出优化算法的有效性和结构的安全性。与原结构对比, 所提出的新型海上风机支撑结构在自振频率、顶部变形及抗倾覆能力等方面有着更好的力学性能。此外, 通过与传统的粒子群优化算法进行对比, 进一步验证了 PUPSO 算法的高效性和可行性。

(3) 为提高分析 PCSH 风机塔架力学行为的效率, 发展了模拟预应力筋与纤维梁单元相互作用的连接方式以及 Abaqus 隐式分析的三维纤维梁单元的本构子程序 Umat, 通过组合实体单元和纤维梁单元提出了一种模拟 PCSH 风机塔架的两尺度模拟方法。建立了 PCSH 风机塔架子结构缩尺模型的实体单元模型、两尺度模型以及梁单元模型, 通过与实验结果进行对比, 验证了所提出的两尺度模型建模方法的准确性和高效性。此外, 建立了预应力混凝土风电塔架在循环荷载作用下的子结构缩尺模型的实体单元模型、两尺度模型以及梁单元模型, 验证了所提出方法在循环荷载作用下的准确性和可靠性。再次, 以优化后的 PCSH 风机塔架为对象, 建立了其两尺度足尺模型, 开展了模型的整体和局部行为模拟并与实体模型进行对比, 表明所提出 PCSH 风机塔架两尺度模型高效率 and 准确性。

(4) 采用非线性时程方法计算和分析了 PCSH 风机塔架在多遇地震、设防地震、罕遇地震情况下的地震响应, 验证了优化后的 PCSH 塔架的抗震安全性。然后, 分别采用了增量动力分析法(Incremental Dynamic Analysis, IDA)和多条带分析法(Multiple Stripe Analysis, MSA)分析了 PCSH 风机塔架的地震易损性, 对比了近场地震与远场地震对于 PCSH 风机塔架抗震性能的影响, 比较了其在不同场地下的抗震性能, 得到了不同地震强度下不同极限状态的超越概率。此外, 还分析对比了 IDA 方法和 MSA 方法计算地震易损性的差异。

(5) 采用 Kaimal 谱对脉动风风荷载时程进行了模拟, 结合 PCSH 风机塔架两尺度模型, 模拟了 PCSH 风机塔架在不同工况风荷载作用下的动力响应, 验证了塔架在风荷载作用下的安全性。此外, 结合风场的风速分布, 通过雨流计数法和 Miner 准则对 PCSH 风机塔架的疲劳寿命进行了评估分析。

关键词: 预应力混凝土-钢混合风电塔架; 优化分析; 陆上风机塔架; 海上风机支撑结构; 地震易损性分析; 疲劳分析

Abstract

With the rapid development of China's wind power industry, the heights of wind turbine towers increase continuously. Compared with traditional steel wind turbine towers, prestressed concrete-steel hybrid (PCSH) wind turbine towers have better mechanical properties, less construction and maintenance costs and longer service life, and have been recognized as an effective alternative to traditional steel wind turbine towers and applied in practice in recent years. The investigation on the optimal design and the mechanical properties of onshore and offshore PCSH structures has been a critical topic. In this study, a 2MW PCSH wind turbine tower is firstly optimized using a proposed parallel updated particle swarm optimization (PUPSO) algorithm. Secondly, a two-scale finite element modeling method is proposed to investigate the behavior of a PCSH wind turbine tower, and the accuracy and effectiveness of the proposed two-scale finite element modeling method are validated by comparing the numerical simulation results with the experimental results. Thirdly, taking the previously optimized PCSH wind turbine tower as an example, the seismic fragility analysis on the optimized PCSH wind turbine tower is carried out and the fragility curves of the optimized PCSH wind turbine tower are obtained based on the proposed two-scale modelling approach. Meanwhile, the dynamic responses of the optimized PCSH wind turbine tower under wind load are studied and the wind-induced fatigue analysis of the optimized PCSH wind turbine tower is calculated based on the probability distribution of wind speed. Finally, a novel PCSH offshore wind turbine support structure is proposed and the previously proposed PUPSO algorithm is adopted to optimize the design of a 5.5 MW offshore wind turbine supporting structure.

The main research work of this study can be summarized as follows:

(1) Taking a levelized cost of energy (LCOE) as the objective function, the geometric dimensions of a PCSH wind turbine tower as variables, and load carrying capacity, fatigue, stability, natural frequency and maximum top displacement as constraints for optimization, a PUPSO algorithm is proposed to optimize a PCSH wind turbine tower under both wind loads and seismic effects. A penalty function method is used to convert a constrained optimization problem to an unconstrained optimization problem for the PCSH wind turbine tower. The material utilization ratio is utilized as an indicator to validate the effectiveness of the proposed optimization results. In addition, the mechanical characteristics of the PCSH wind turbine tower before and

after optimization are compared. The efficiency and feasibility of the proposed PUPSO algorithm is verified by comparing with the optimization results with them of the conventional particle swarm optimization (PSO) algorithm.

(2) Taking a 5.5MW four-pile jacket offshore wind turbine support structure as an example, an offshore PCSH wind turbine support structure is proposed considering the effects of both water pressure and soil-structure interaction (SSI) on its dynamic characteristics. Then, the offshore PCSH wind turbine support structure is optimally designed with the proposed PUPSO optimization algorithm. The safety of the proposed structure and the effectiveness of the optimization method are verified by using the material utilization ratio of the structure. Comparing with the original steel tube support structure, the proposed offshore wind turbine support structure can provide advanced mechanic behavior including natural frequency, top deformation, and anti-overturning capacity. In addition, the efficiency and feasibility of the PUPSO algorithm are further verified by comparing with the conventional PSO algorithm.

(3) To enhance the numerical analysis efficiency for the mechanical behavior of PCSH wind turbine tower, a constitutive subroutine Umat with fiber beam element based on Abaqus implicit analysis and an elastic rigid connection, which is employed to simulate the interaction between prestressed reinforcement and fiber beam element, is developed and a two-scale method is proposed to simulate the PCSH wind turbine towers by combining the solid element and fiber beam element. A solid element model, a two-scale model, and a beam element model of a scaled PCSH wind turbine tower substructure are established and the accuracy and efficiency of the developed two-scale modelling approach is illustrated by comparing the numerical results with the experimental results. Moreover, the solid element model, two-scale model, and beam element model of the substructure scaling model of a prestressed concrete wind turbine tower under cyclic loading are established to verify the accuracy and reliability of the proposed method under cyclic loading. Thirdly, after verifying the proposed two-scale modelling approach, a two-scale full scale model is constructed to simulate the overall and local behavior of the optimized PCSH wind turbine tower to verify the efficiency and consistency.

(4) The seismic responses of the optimized PCSH wind turbine tower under frequent, fortification, and rare earthquakes are analyzed using the nonlinear time-history method for the purpose of verifying the safety of the optimized PCSH tower. Both incremental dynamic analysis (IDA) and multiple stripe analysis (MSA) method are used to analyze the seismic fragility of the optimized PCSH wind turbine tower

considering the influence of near-field and far-field earthquake and different sites, and the exceeding probability of different limit states under various intensity measures is determined. In addition, the differences between seismic fragility results using IDA and the MSA method are analyzed.

(5) The dynamic response of an optimized PCSH wind turbine tower under different working conditions and wind loads that are determined with the Kaimal spectrum is analyzed based on the two-scale model and the safety of the PCSH tower against wind loads is illustrated. Additionally, considering the wind speed distribution of wind fields, the fatigue life of the optimized PCSH wind turbine tower is evaluated with the rain-flow counting method and Miner's rule.

Key Words: Prestressed concrete-steel hybrid wind turbine tower; Optimization analysis; Onshore wind turbine tower; Offshore wind turbine support structure; Seismic fragility; Fatigue analysis

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	4
1.2.1 预应力混凝土-钢混合风机塔架研究现状	4
1.2.2 智能优化算法研究现状.....	8
1.2.3 海上风机支撑结构研究现状.....	10
1.2.4 风机塔架数值模拟研究现状.....	13
1.2.5 风电塔架结构力学性能研究现状.....	15
1.3 存在的问题和本文主要的研究内容	20
1.3.1 存在的问题.....	20
1.3.2 本文主要的研究内容.....	21
第 2 章 基于 PUPSO 的陆上 PCSH 塔架优化设计	23
2.1 概述.....	23
2.2 环境荷载.....	23
2.2.1 风荷载.....	23
2.2.2 地震作用	25
2.2.3 永久荷载.....	26
2.2.4 荷载组合	26
2.3 约束条件.....	26
2.3.1 钢塔筒.....	27
2.3.2 预应力混凝土塔筒.....	28
2.3.3 其他.....	29
2.4 PUPSO 优化算法	30
2.4.1 决策变量.....	30
2.4.2 目标函数.....	30
2.4.3 罚函数.....	32
2.4.4 PCSH 风机塔架设计流程.....	32
2.4.5 PUPSO 优化算法	33
2.5 PCSH 风机塔架结构优化	37
2.5.1 设计参数.....	37
2.5.2 优化结果对比与分析.....	38
2.6 本章小结.....	46
第 3 章 海上 PCSH 风机支撑结构优化设计	47
3.1 概述.....	47

3.2 海上 PCSH 风机支撑结构	47
3.3 结构模型.....	48
3.3.1 附加质量法.....	49
3.3.2 土-结构相互作用	49
3.4 环境荷载.....	51
3.4.1 波浪与海流荷载.....	51
3.4.2 荷载组合	55
3.5 约束条件.....	56
3.6 海上 PCSH 风机支撑结构优化模型	56
3.6.1 设计流程.....	56
3.6.2 决策变量.....	57
3.7 海上 PCSH 风机支撑结构优化	59
3.7.1 设计参数.....	59
3.7.2 优化结果.....	61
3.8 本章小结.....	67
第 4 章 PCSH 风机塔架建模方法与动力行为分析	69
4.1 概述.....	69
4.2 PCSH 风电塔两尺度建模方法	69
4.2.1 纤维梁单元.....	69
4.2.2 混凝土塑性损伤模型.....	71
4.2.3 界面连接.....	73
4.2.4 预应力筋与纤维梁单元应力传递模型	74
4.2.5 单元选择.....	74
4.3 PCSH 风电塔架缩尺试验	74
4.3.1 试验概况.....	74
4.3.2 试验结果.....	76
4.4 PCSH 风电塔架缩尺试验两尺度建模及数值分析	77
4.4.1 两尺度有限元模型.....	77
4.4.2 材料本构.....	78
4.4.3 数值模拟结果对比.....	80
4.5 预应力混凝土风机塔架缩尺模型两尺度建模与分析	85
4.5.1 试验概况.....	85
4.5.2 有限元模型.....	87
4.5.3 结果对比.....	88
4.6 PCSH 风机塔架的两尺度数值模拟与分析	90
4.6.1 有限元模型概况.....	90
4.6.2 静力性能分析.....	91
4.6.3 固有频率和振型.....	95

4.6.4 承载能力.....	96
4.7 本章小结.....	97
第5章 陆上 PCSH 塔架的地震易损性分析	98
5.1 概述.....	98
5.2 PCSH 风机塔架非线性地震时程响应分析	98
5.2.1 有限元模型以及计算工况.....	98
5.2.2 PCSH 风机塔架地震响应研究.....	100
5.3 PCSH 风机塔架易损性分析方法	103
5.3.1 PCSH 风机塔架易损性分析的参数选择	103
5.3.2 地震记录选取.....	104
5.3.3 极限状态定义.....	106
5.4 IDA 分析方法易损性分析	107
5.4.1 IDA 分析方法.....	107
5.4.2 地震记录调幅.....	108
5.4.3 IDA 曲线.....	109
5.4.4 易损性曲线.....	115
5.5 MSA 分析方法易损性分析	118
5.5.1 MSA 分析方法	118
5.5.2 易损性曲线.....	119
5.6 方法对比.....	121
5.7 本章小结.....	124
第6章 陆上 PCSH 塔架风致疲劳动力分析	126
6.1 概述.....	126
6.2 风速模拟.....	126
6.2.1 平均风速.....	126
6.2.2 脉动风速.....	127
6.3 风荷载计算.....	129
6.3.1 风机气动荷载.....	129
6.3.2 塔架风荷载.....	130
6.4 算例及结果分析.....	132
6.4.1 脉动风荷载模拟.....	132
6.4.2 PCSH 风机塔架模拟结果.....	134
6.5 风致疲劳分析.....	137
6.5.1 PCSH 风机塔架时域疲劳分析方法	137
6.5.2 S-N 曲线	139
6.5.3 疲劳分析区域.....	140
6.6 PCSH 风机塔架风致疲劳分析结果	145
6.7 本章小结.....	147

结论.....	148
一. 本文的主要研究结论.....	148
二. 有待进一步深入研究的问题	149
参考文献.....	151

第 1 章 绪 论

1.1 选题背景及意义

新世纪以来随着我国经济社会的不断发展,我国的能源消耗也在不断增长,如图 1.1 所示。根据《BP 世界能源统计年鉴》显示,我国一次能源消费量连续 12 年位居全球第一。其中,2020 年煤炭、石油、天然气等燃烧时会产生温室气体并造成严重的环境问题的化石能源分别占我国一次能源消费的 57%、20%、8.2%。我国作为近年来少数能源消费增加的国家之一,二氧化碳排放量占全球 30.7%,居全球首位^[1]。此外,动荡的国际环境和较高的油气对外依存度(2019 年我国石油对外依存度为 70.8%,天然气对外依存度为 43%)无疑加重了我国能源安全面临的挑战。2020 年 9 月 22 日,习近平总书记在第 75 届联合国大会上宣布中国要争取在 2030 年前碳达峰、努力争取 2060 年前实现碳中和的承诺。次年 10 月 24 日,中共中央国务院在原有的基础上,进一步提出了“2060 年非化石能源消费比重达到 80%以上”的目标。作为我国可再生能源消费中绝对值(4.1 艾焦)和年增长(0.5 艾焦)都位居首位的清洁能源,风能利用必然会成为我国实现碳达峰与碳中和目标的重要途径。

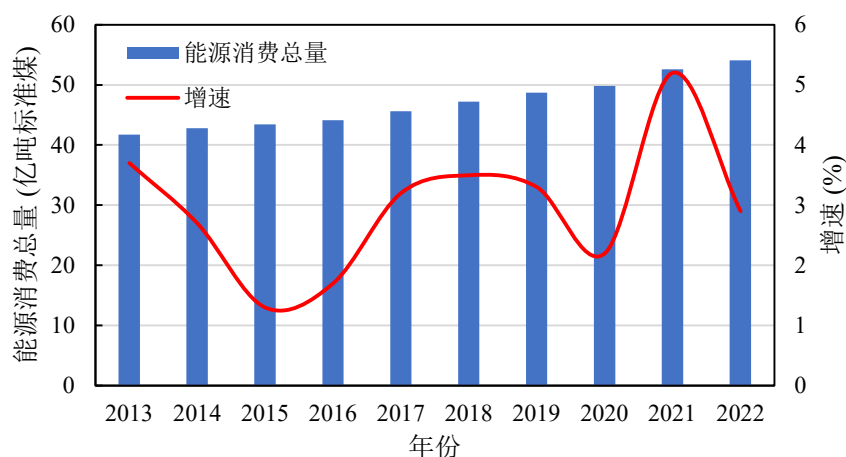


图 1.1 中国能源消费总量

风能作为一种成本较低、可靠性较高、技术较成熟的可再生能源,近年来在世界范围内都得到了长足的发展。在丹麦、葡萄牙、西班牙等欧洲风能资源较丰富的国家,风电已成为最主要的电力来源之一。我国有着丰富的风能资源,根据国家气候中心的研究,我国在陆地风能资源方面 80m、100m、120m 以及 140m 高的技术开发总量分别为 3200GW、3900GW、4600GW 和 5100GW; 在我国的海洋风能资源方面,水深 5-25m 和 25-50m 海域内 100m 高的技术开发量分别为 210GW 和 190GW^[2]。同时,近年来我国风能的开发和利用也得到了长足的发展。

“十三五”期间，我国风电装机容量达到了 2.8 亿千瓦，位居各项新能源装机容量首位。根据世界风能协会(World Wind Energy Association, WWEA)2022 年的年度报告，我国是 2022 年世界最大的风能市场，如图 1.2 所示^[3]。在 2020 年增长的可再生能源发电量中，风能所占的增长量最大(173TWh)。即使在疫情的影响下，我国仍是 2020 年可再生能源增长的主力，约占全球的一半(72TWh)。在生态文明思想和“四个革命、一个合作”的战略指导下，近年来我国风电产业不断扩大，图 1.3 为我国 2010 年到 2020 年的装机容量与发电量。2021 年前 11 个月，我国的风力发电量达到了 586.67TWh，同比增长 40.8%，风电利用率达到 96.9%。为了实现碳达峰和碳中和目标，未来十年，我国风电产业必然会继续高速发展。“十四五”规划明确提出了要大幅增加可再生能源发电规模，《风能北京宣言》提出，在“十四五”期间，风电新增装机容量要达到年均 5000 万千瓦以上。

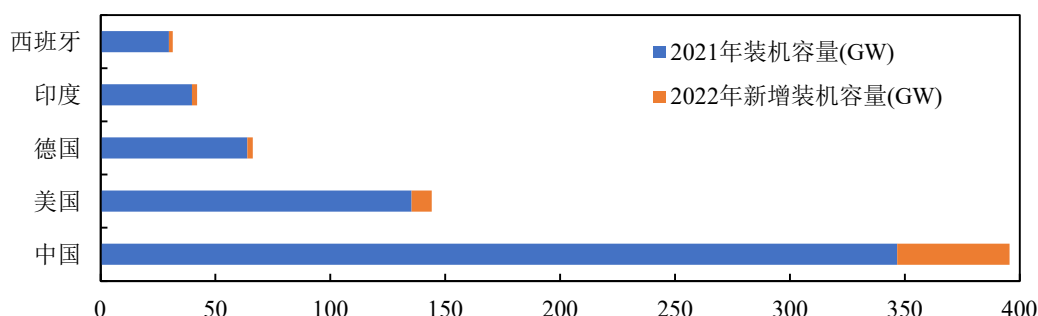


图 1.2 2022 年全球五大风电市场^[3]

风电塔架是风力发电系统的重要组成部分，是支撑风力发电系统运行的重要结构。传统风机塔架设计一般采用锥台型钢塔筒与基础环埋入式混凝土独立扩展式基础结构体系。但随着风电产业的不断发展，传统钢制锥形风机塔架设计面临了新的困难和挑战。

首先，传统风机塔架难以满足不断发展的大功率风机的力学性能需求。随着我国风电政策的不断调整，为了更有效地从大气中获得更多的风能，风机塔架的高度也随着不断提高。近年来，随着风电产业相关投资的增加，高度超过 100m 的风机塔架在实践中得到了广泛应用^[4]。由于风电产业的不断发展，风机塔架的高度目前已经超过了 160m。传统的钢管风机塔架系统是典型的柔性支撑系统，随着风机功率的增加和高度的提升，其对塔架的强度和刚度的要求越来越高，钢结构的疲劳、整体以及局部稳定等问题也越来越突出。Capaldo 等^[5]报道了由于塔筒发生局部失稳导致倒塔的实例，如图 1.4 所示。为了避免与叶片转动发生共振，当塔架高度超过 120m 后，传统钢塔架设计往往采用“柔塔”的设计方法。然而，近年来国内外发生倒塔事故的风机塔架均为钢制柔塔。此外，在钢制柔塔在使用过程中还有可能发生涡振现象导致塔筒顶部发生大幅振动，特别是在其建造吊装阶段^[6]。此外，在风机启停过程中，二阶涡振还会对传统钢制风机塔架的疲劳寿命有着较大的影响，是塔架发生疲劳损伤的主要原因之一^[7]。

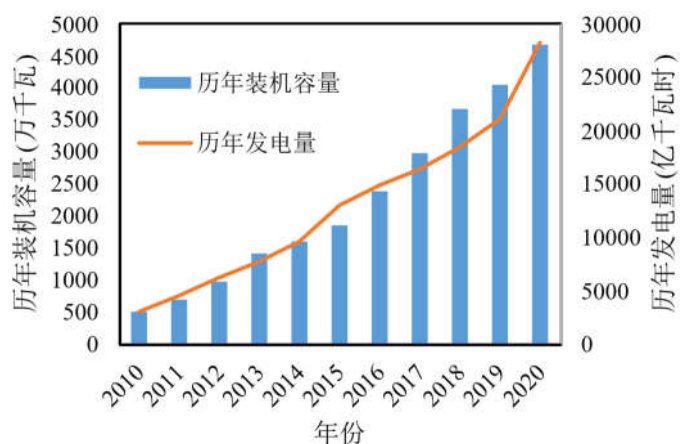


图 1.3 我国历年装机容量和发电量



图 1.4 钢塔筒失稳破坏

其次，传统钢制锥形塔筒结构的建设和维护成本较高。由于传统钢制风机塔架刚度较小，在风荷载作用下塔顶的水平位移较大，振动显著，检修和维护的难度较大。随着塔架高度的不断增加，塔架需要足够的刚控制其自振频率以避免塔架与叶片发生共振；同时，塔架高度与荷载的大幅增加也使得其对于刚度和稳定性的要求越来越高。由于运输对于钢管直径的限制，塔架设计主要通过增加厚度的方式满足这些要求。然而，随着钢板厚度增加，卷板机卷板成型越发困难，需要在专门的厂家完成，从而导致了较高的塔架建设成本。同时，由于钢材强度未能得到充分的发挥，其经济性较差。钢塔筒的设计使用年限短于混凝土基础的设计使用年限。目前，我国风机支撑结构的设计使用年限仅 20 年，远远低于混凝土结构和预应力混凝土结构的设计使用年限 50 年。但由于埋入式基础环的设计使用寿命为 20 年且很难更换，使得钢筋混凝土基础将随着上部钢结构的退役而退役，进而产生严重浪费，大大影响了风电场的平准化度电成本(Levelized Cost of Energy, LCOE)。

第三，传统钢制锥形塔筒结构不利于山区风能资源的开发。我国山区具有丰富的风能资源，在过去几十年的风能开发过程中，由于建设条件困难和技术落后，风电场往往集中建设于平原地区。但近年来随着平原地区风能市场逐渐饱和以及相关技术的不断进步，风电场的投资区域逐渐扩大到山区，目前已经有多个山区风电场建成投产或正在开发建设之中。在山区风场的建设过程中，将节段钢管和长叶片运输到山顶是一项具有挑战性的任务，图 1.5(a)为风机塔筒的运输。在山区修建具有大转弯半径的临时交通道路会导致额外投资和环境破坏，且上山道路运输途中存在较大的风险，导致风场建设和维护需要投入额外的成本^[8]。图 1.5(b)为某风电场运输车辆不慎进入路肩遇险的实例。

综上所述，随着风电产业的不断发展，风机海拔高度的不断提高，传统钢制锥形风机塔架在力学性能、经济性和风能开发等方面的不足日渐凸显。因此，为弥补传统风电塔架力学性能的不足，从塔架静力和动力性能研究着手，开发新型风电塔架结构体对于保障风电场的安全性和经济性以及风电产业的发展具有非常

重要的意义。



a) 风机塔筒运输



b) 运输车辆遇险

图 1.5 山区风机塔架运输实例

1.2 国内外研究现状

1.2.1 预应力混凝土-钢混合风机塔架研究现状

1.2.1.1 风电塔架结构形式

随着风机发电机的装机容量不断增加，风电塔架的结构形式也在不断发展变换。图 1.6 列举了几种目前常见的风电塔架结构形式。



a) 格构式



b) 空间网格式



c) 三脚支撑式



d) 拉索式



e) 混凝土式



f) 钢筒式



g) 预应力混凝土式

图 1.6 风电塔架结构形式

格构式风电塔架是一种广泛使用的风电塔架，塔架通过高强螺栓将型钢构件组合而成。塔架各构件受力均以拉、压为主，所以也叫做桁架塔，如图 1.6(a)所

示。格构式风电塔架具有耗材少，运输成本低，造价远低于同等条件下的圆管塔筒的优点，但在安装建造以及维护的时候易于受到天气等因素的影响而延误工期且使用过程中会因风振效应产生噪声污染。

空间网格式塔架则是在格构式塔架的外壁上覆盖一层耐久性能好的 PVC 材料，用以减少鸟类、气候等因素对钢构件的影响，如图 1.6(b)所示。格构式和空间网格式塔架这两种结构形式充分利用了钢材的强度，大大减少了风电塔架的用钢量。但随着风机额定功率的不断增加，塔架高度也不断增加，受到长细比、扭转刚度和耐久性等因素限制的格构式风电塔架不适合作为高度较高、额定功率较大的风力机的支撑结构^[9]。此外，如图 1.7 所示，随着塔架的增高，需要的构件和螺栓数量也会增加，结构的复杂程度会越来越大，大大增加了格构式风电塔架的建设难度和安装周期，同时也增加了后期维护管理开支^[10]。

如图 1.6(c)所示，三角支撑式是在三根竖立的钢管之间利用支撑加固形成的小型风机塔架。而拉索式风电塔架则是由一根竖直的细长塔身和多根斜向张拉的纤绳组成，如图 1.6(d)所示。三角支撑式和拉索式风电塔架一般用作小型的风力发电塔架，所以被视为简化的格构式风电塔架。

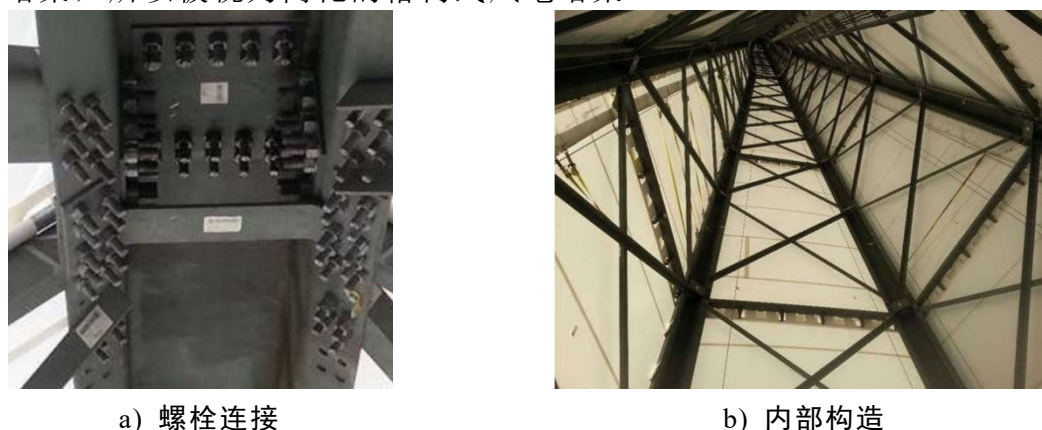


图 1.7 空间网格式风机塔架

钢筋混凝土风电塔架在上世纪 80 年代有所使用，是一种便于就地施工、降低运输成本，如图 1.6(e)所示。混凝土结构施工周期相对钢结构较长，且由于混凝土结构抗拉强度不足，在预应力技术不成熟的情况下塔架下部易发生裂缝，严重影响了塔架的疲劳特性和耐久性。

锥形钢筒式风电塔架由若干 20-30m 长的锥形钢制节段通过法兰连接而成，是目前使用最为广泛的风机塔架结构形式，如图 1.6(f)所示。其中，每个节段由 2-3m 的钢筒焊接而成。锥形钢筒式风电塔架构造简单、受力明确、外形美观、施工方便快捷，目前依然是风场建设中最常见的结构形式。如今，随着风机额定功率的增加和风电塔架高度的提高，为了使风机塔架具有足够的刚度以避免与叶片发生共振，一般兆瓦级风机钢管塔架的钢筒壁厚度最厚已超过 40mm。为了改变塔架壁厚和直径来避开风机叶片旋转频率和通过频率的需要以及国家公路行

驶最大宽度对于运输的限制以提高风机塔架的经济性，各国学者对钢制风电塔架进行了新的设计。如图 1.8 所示，Vestas 公司介绍了一种大直径钢塔(Large Diameter Steel Tower, LDST)作为风机的支撑结构，通过将环形钢制节段分为三个弧形节段运输到施工现场后再进行组装来避开公路行驶最大宽度对于运输的限制^[11]。Smith 和 Slocum 提出了采用螺旋焊接管式风机塔架，如图 1.9 所示。其中，锥形的整体形状首先以图形方式轴向切开并展开，然后创建一系列构造弧，以形成带材的边缘线，然后可以包裹(轧制)以形成锥形结构。采用全自动焊接工艺的风电塔架具有极高的经济效益且极易进行标准化处理，但这种方法对施工和缺陷建模技术提出了更高的要求^[8]。



图 1.8 LDST 风机塔架

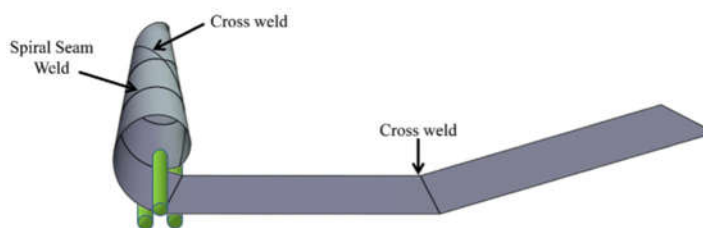


图 1.9 螺旋焊接式钢筒风机塔架

如图 1.6(g)所示，预应力混凝土风机塔架是一种可以根据生产条件选择在当地采购原材料，现场浇筑；或者在工厂先分段预制，运输到现场组装的新型风机塔架结构形式。这种塔架形式具有较高的阻尼和自振频率，在风机荷载的作用下具有良好的动力响应，因此被广泛应用于风机塔架的建设中。预应力混凝土风电塔架一般采用体内或体外预应力技术将多个混凝土节段通过预应力连接在一起，如图 1.10 所示。在预应力的作用下，风机塔架的混凝土部分可以获得较高的垂直应力以克服混凝土抗拉强度不足的缺点，增加塔架的固有频率以避免共振，减少塔筒所需厚度以降低塔筒在运输中的困难，并减少风电场的总投资^[12]。与混凝土风机塔架相比，预应力混凝土风机塔架通过预应力的施加大大提高了结构的抗拉能力。因此，在风机塔架结构设计中，预应力混凝土风机塔架是一种极具吸引力的风电塔架结构形式。杜静等采用了理论计算与有限元计算两种分析方法，对某 82m 高的预应力混凝土塔筒进行了屈曲与稳定性分析。分析结果表明，门洞边缘为最大静应力出现位置；此外，由于结构变形较大，受到变形非线性因素的影响，线性屈曲分析得到的临界载荷偏大，因此，非线性屈曲分析在风机塔架的设计过程中非常重要^[13]。

1.2.1.2 预应力混凝土-钢混合风机塔架

预应力混凝土-钢混合(Prestressed Concrete-Steel Hybrid, PCSH)塔架结构结合了预应力混凝土塔架和传统钢制锥形塔架的优点，是一种将传统钢结构塔架下部替换为预应力混凝土结构的新型风机塔架结构形式，如图 1.11 所示。

Engstrom 等^[14]在 2012 年就已经指出，PCSH 风机塔架下部的预应力混凝土

结构有效避免了道路宽度对传统钢制锥形风电塔筒在直径方面的限制，是一种值得深入研究的传统风电塔架结构的替代体系。与全钢塔架相比，PCSH 风机塔架充分利用了钢与混凝土的力学性能特点，具有耐腐蚀性强，维护管理费用低，重心较低，稳定性好，抗弯刚度较高；自振频率与风机的叶片转动频率和通过频率之间保持着较大的安全裕度；预应力混凝土可在当地采购、现场浇筑或在工厂预制，然后在现场组装，克服了传统钢管塔架的运输困难，间接减少了道路建设成本；预应力混凝土的设计使用寿命比钢材长得多，从生命周期的角度降低了风电场的 LCOE；PCSH 风机塔架阻尼较高，具有良好的动力响应，无需阻尼器等控制装置或者其他外部配件；易与混凝土基础形成整体，还可以与潮汐等其他发电方式共同运行等优点。此外，由于近年来由于国际市场以及相关政策的因素影响，钢材价格不断上涨，混凝土的使用降低了塔架对钢材市场价格波动对风机塔架造价的影响的同时也降低了风机系统的总成本^[15]。Hassanzade^[16]对 PCSH 风机塔架进行了细致的研究并指出 PCSH 风电塔架结构形式的几何尺寸与构型与风机功率、风场条件等多种因素相关。目前，制造商们根据各自的开发经验进行设计，尚未形成公认的指导方针和标准。因此，研究 PCSH 风电结构体系，建立高效的数值模型，掌握其力学性能，对风电产业的发展以及我国碳达峰、碳中和目标的实现具有重要意义。



图 1.10 预应力混凝土塔架吊装



图 1.11 预应力混凝土-钢混合塔架

针对 PCSH 风机塔架的各项性能，许多国内外学者对其开展了大量的数值模拟和实验研究。Eissa 和 Hassan^[17]利用有限元软件 ANSYS 对 3.6MW 风机的 100m 高八角形截面的 PCSH 塔进行了研究和讨论，结果表明所提出的塔架的自振频率避开了叶轮的转动和通过频率，因此塔架不会在风机的运行过程中发生共振。Cao 等^[18]开发了梁柱模型用于对支撑风机的预应力混凝土风电塔架的混凝土段进行分析研究以评估塔架在地震作用下的行为，其模态试验的研究，验证了所提出方法的有效性。Chen 等^[19]基于改进的遗传算法，对 PCSH 风电塔架进行了结构优化。优化结果表明，对于 120m 高的 PCSH 风电塔架，混凝土段的最佳高度应为 80.5m，优化后塔架的总造价可降低 20%左右。此外，参考风机的叶片旋转频

率和通过频率，优化后的 PCSH 塔架有着更高的自振频率，具有更多的安全裕度和更好的动力性能。Huang 等^[20]对预应力混凝土塔段在 PCSH 风机塔架中的高度占比，对塔架自振频率的影响进行了敏感度分析并采用遗传算法对塔架进行了优化计算。结果表明，塔架第一模态频率并不总是随着混凝土比例的增加而增加，而是受上部结构刚度的影响；优化结果与原设计相比，塔架成本降低了 12.7%，并且满足了所有设计约束，并通过有限元模拟验证了结果的有效性。

牛家兴^[21]以湖南某实际工程为背景，对 PCSH 塔架的局部和整体受力情况分别进行了数值模拟和试验研究。研究表明，PCSH 风电塔架解决了传统锥形钢管塔的运输和制造问题，改善了塔架的动力特性并有效约束了裂缝发展，在当前风机功率不断提高的背景下能更好地满足发展趋势对塔架高度的要求。陈逸杰等^[22]针对金风 XD102-2500kW 风电机组，基于改进的粒子群算法与有限元软件 ABAQUS，以塔筒造价为目标函数，考虑了塔筒的强度、刚度、稳定性、疲劳、塔顶位移以及自振频率等约束条件，对 PCSH 风电塔架进行了结构优化设计。优化结果表明，切出风速工况下水平气动力为第一可变荷载时为塔架设计最不利荷载组合情况；钢塔段厚度、混凝土段高度与厚度对风电塔架的造价影响很大；当预应力混凝土段高度约占塔架总高 75%时 PCSH 塔架造价最低。

1.2.2 智能优化算法研究现状

优化计算是通过寻找变量或参数的最佳组合，以实现最小化或最大化目标函数的过程。在优化计算中，目标函数通常可以根据应用或需要解决的问题制定，可以是成本、效率、利润等。智能优化算法是一种通过对自然界生物体的本能行为进行模拟的随机搜索式优化方法，目前在求解优化问题中得到了广泛的应用。当算法中有多个智能体进行交互时，又被称为群智能算法^[23]。1999 年，Bonabeau 等对蚂蚁、蜜蜂和白蚁等社会性昆虫的群体行为进行了分析研究，首先提出了群体智能(Swarm Intelligence)的概念并将其引入到人工智能领域^[24]。目前，使用较多的群智能算法主要有：蚁群优化算法(Ant Colony Optimization, ACO)^[25]、粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)^[26]、布谷鸟搜索算法(Cuckoo Search, CS)^[27]、灰狼算法(Grey Wolf Optimizer, GWO)^[28]、磷虾群算法(Krill Herd, KH)^[29]、萤火虫算法(Firefly Algorithm, FA)^[30]等。

群智能算法中的 PSO 算法是 Kennedy 和 Eberhart 两位博士在 1995 年通过模拟自然界中鸟群、鱼群等生物觅食的行为而提出的智能优化算法^[31]。PSO 算法中，种群中的粒子具有记忆能力，会根据自身携带的简单且有限的信息，以及以群体间信息的交互，调整自身的运动轨迹，表现出了良好的协作能力和智能性。2006 年，其稳定性和收敛性已经从理论上得到了证明^[32]。

1.2.2.1 粒子群算法

PSO 算法不仅具有一定的理论基础，而且还有很大的改进空间，目前已成为

计算智能领域的研究热点之一。其基本原理是将食物最丰富位置作为优化问题的最优解，鸟群中的个体抽象化为粒子，模拟鸟群在寻找食物的过程中个体对自身历史以及不同个体之间的信息交互，指导整个群体向着个体与种群历史最优收敛以找到空间中的最优点。其中，优化变量即为粒子的信息，适应度为当前个体的所在位置的食物丰富程度。

自提出以来，PSO 算法由于其背景直观、收敛速度快以及较强的适应性在土木工程结构设计领域得到了广泛的应用。Kaveh 和 Eslamlou^[33]详细介绍了 PSO 算法在土木工程领域中的应用，并列举了层合板、半刚性连接梁、钢制屋顶框架、钢板剪力墙、海上风机支撑结构、施工现场布局规划等多个优化算例。Luo 等^[34]提出了一种基于 PSO 算法的求解考虑几何缺陷的壳体结构屈曲载荷下界的计算方法，并通过数值模拟验证了方法的有效性。Xu 等^[35]基于 PSO 优化算法，对机械设备引起的结构振动进行了主动控制策略优化，并通过数值模拟验证了所提出的方法可以有效减少结构振动，同时该方法可以避免经验参数配置，辅助建筑结构阻尼器设计。Tsipitsis 等^[36]利用 PSO 算法通过更改横截面、沿弦移动节点的位置以及移除或添加结构构件对二维桁架塔进行了结构优化，有效减少了设计的重量。Moradi 等^[37]提出了一种新的基于 PSO 算法和遗传算法的混合算法，用于寻找复合材料加筋层合板的最佳纤维方向使其结构发生失稳的临界载荷最大，并研究了加强筋形状、板层数、板曲率、边界条件、面板宽度、厚度比、曲率、纵横比等重要参数对优化设计的影响。此外，作者还发现，减少面板的层数会使得加强筋的影响显著增加。

在被广泛使用的同时，PSO 算法也存在易“早熟”、精度不够、不能充分利用计算过程中获得的信息等缺点。面对这些困难，国内外诸多专家学者从不同角度出发，对 PSO 算法进行了改进。Chang^[38]采用建立多亚群的方法提出了一种改进的 PSO 算法来解决多模态函数优化问题。这种方法根据粒子的顺序将原来的单个群分成几个子群，然后记录每个子群中的最佳粒子的信息并替换原方法中的全局最佳粒子的信息应用到速度更新公式中。Ngoa 等^[39]通过修改了粒子的更新策略，使其飞向它们自己的预定义目标，而不是最佳位置(即粒子自身经历过的历史最佳位置或是全局最佳粒子位置)的方式提出了一种改进的 PSO 算法提高了 PSO 的计算性能。Li 等^[40]提出了四种不同的粒子速度更新策略，每个粒子都能根据不同情况自动选择不同策略对粒子速度进行更新。Tsafarakis 等^[41]通过加入变异算子提出了一种混合 PSO 优化算法，显著提高了 PSO 优化算法的性能。

1.2.2.2 约束优化问题

在优化算法的实际运用中，往往会约束条件的限制，这类优化问题被叫做约束优化问题(Constrained Optimization Problem, COP)。COP 问题中，优化结果有时候可能出现非劣解部分甚至全部违反约束条件的情况，因此其求解难度很大。

处理 COP 问题需要有效的约束处理机制以及高效的搜索机制的帮助，按照约束处理机制的不同，约束优化问题可以分为罚函数法、多目标优化法以及混合法。罚函数法是在原目标函数中添加惩罚项，构造新的适应度函数。因此，如何构建有效的罚函数引导搜索朝约束最优方向发展就是罚函数法的关键。Qiao 等^[42]提出了一种基于当前解的自适应惩罚策略，可以在进化过程中动态调整每个权重向量的惩罚值，提高了基于分解的多目标进化算法的性能。Zhang 等^[43]通过计算粒子对约束条件的违反程度以及违反约束条件的数量得出的惩罚函数将 COP 问题转化为无约束的优化问题，结合 PSO 算法对实现具有分布式语言偏好关系的群体决策场景中语言信息的操作实现的信息粒化模型进行了优化分析。多目标法是将约束条件视为新的目标函数，通过多目标优化方法解决 COP 问题。多目标法的关键是要权衡约束和目标函数的权重。Wang 等^[44]将 COP 问题基于分解转化为适应 COP 特点的多目标优化，对约束优化问题进行了求解。混合法是通过组合不同的约束处理机制来处理 COP 问题。Lin 等^[45]提出了一种具有动态混合约束处理机制的多目标差分演化算法，在可行率较低的早期，采用局部搜索模型侧重于将种群快速拖入可行区域，而后期则使用全局搜索模型对整个种群进行细化，寻找问题的最优解。

1.2.2.3 风机支撑结构优化

随着风电产业的不断发展，对建设成本控制的要求也越来越高。优化算法是一种可以有效降低风机支撑结构的建设成本的方法。考虑到极限状态和频率约束，Kaveh 和 Sabeti^[46]使用碰撞体优化算法优化了海上风机的导管架支撑结构，成功将结构重量减半，大大减少了结构的材料用量。Natarajan^[47]等以自振频率作为优化目标，优化了一个 10MW 海上风机导管架基础，使结构的自振频率远离了所有外部激励的频率的同时减少了基础的材料用量。Kim 和 Kim^[48]提出了海上风电锥形预应力混凝土支撑结构的分析模型和设计优化，并为其初步设计提供了参考。Tian 等^[49]以强度、刚度、稳定性、极限强度和固有频率为约束条件提出了一种海上风机导管架支撑结构的拓扑优化方法。结果表明，与原结构相比，优化后结构的重量明显减少、应力集中得到了有效降低。

1.2.3 海上风机支撑结构研究现状

随着风电产业的不断发展，陆上风电资源利用愈发饱和，适合建造陆上风场的陆地土地资源不断减少。海上风电有着海上风速比陆上更快更稳定、发电容量系数高、不占用陆地面积、离用电量大的沿海城市距离近、无需担心噪声对居民的影响等优点，有着巨大的发展潜力，是我国进行能源结构转型和争取实现碳达峰、碳中和的重要手段之一。我国拥有漫长的海岸线，海上风能资源丰富。2021 年，中国贡献了全球最大的新增海上风电装机容量，约 10.8GW，占世界新增海上风电装机容量的四分之三。Chen 等^[50]对我国不同地区风场的容量系数进行了

统计,如图 1.12 所示。由图可以看出,我国海上风场有着很大的容量系数,具有很大的发展潜力。同时,我国的海上风电产业发展也十分迅速。图 1.13 显示了我国风电累计装机容量以及发展趋势,由图可以看出,海上风电产业受到了我国政府和大量企业重视,其装机容量和增速都在不断增长。

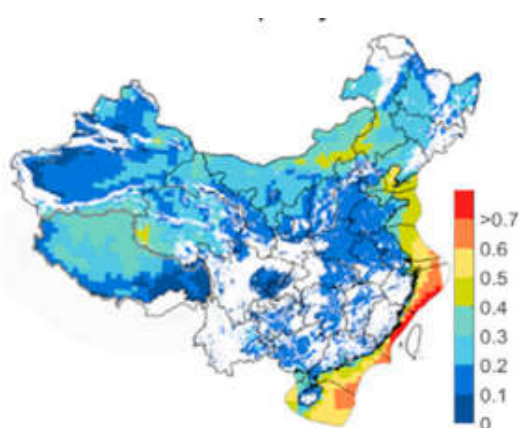


图 1.12 中国风场容量系数分布^[50]



图 1.13 中国海上风电累计装机容量及增速

如图 1.14 所示,目前常见的海上风电基础形式主要有重力式、单桩式、吸力桶式、导管架式、水上三桩式、水下三桩式、高桩承台式以及浮式等^[51,52]。针对不同的环境条件采用合适的基础形式可以有效地提高结构的安全性的同时减少结构建设成本。

重力式基础是海上风能开发早期常使用的结构形式,其结构如图 1.14(a)所示。顾名思义,重力式基础通过自重保持风机系统稳定,通常采用相对便宜的混凝土制造。这种基础抗风暴和风浪性能好,稳定性和可靠性是所有基础中最好的,但只适用于海床较坚硬的海域,由于体积、重量都很大,不方便施工安装,且适用水深范围浅,在水深较大的海域其造价有可能反而高于其它基础形式。

如图 1.14(b)所示,单桩式基础一般由直径为 3-8m、长度为 20-50m 的钢制空心圆筒组成,其制造简单,钢材用量较少,且无需做任何海床准备,是目前使用较多的一种结构形式;安装时将基础的 40-50%长度插入海底以提供支撑。但单桩式基础对冲刷敏感,在海床与基础相接处,需做好防冲刷防护^[53,54]。

如图 1.14(c)所示,吸力桶式基础是一种将倒扣的钢筒通过负压使得筒体贯入地基土中的基础形式,通常用于海床为砂性土或软粘土的 5-60 米水深以内海域^[55]。由于桶基插入较浅,只须勘察海床浅部地质;风电场寿命终止即可拔出,进行二次利用。这种基础形式可以快速和低噪音的安装,容易退役,可以适应较深的水域以及较大功率的风机^[51]。但吸力桶式基础在负压作用下,桶内外的水压差有可能导致土体渗流而形成土塞,甚至有可能使桶内土体液化而发生流动,使吸力桶在下沉过程中容易发生倾斜,需频繁矫正^[56]。

如图 1.14(d)所示,导管架式基础是由钢管构件组成的,较大的底盘提供了良好的抗倾覆弯矩能力,基础刚度大,建造和施工方便,受波浪和水流的荷载影

响较小，对地质条件要求不高，就钢材消耗而言，导管架基础相对经济。但导管架节点相对最多，需要进行大量的焊接处理，储存、物流和安装费用会较高，从而提高了总成本^[57]。

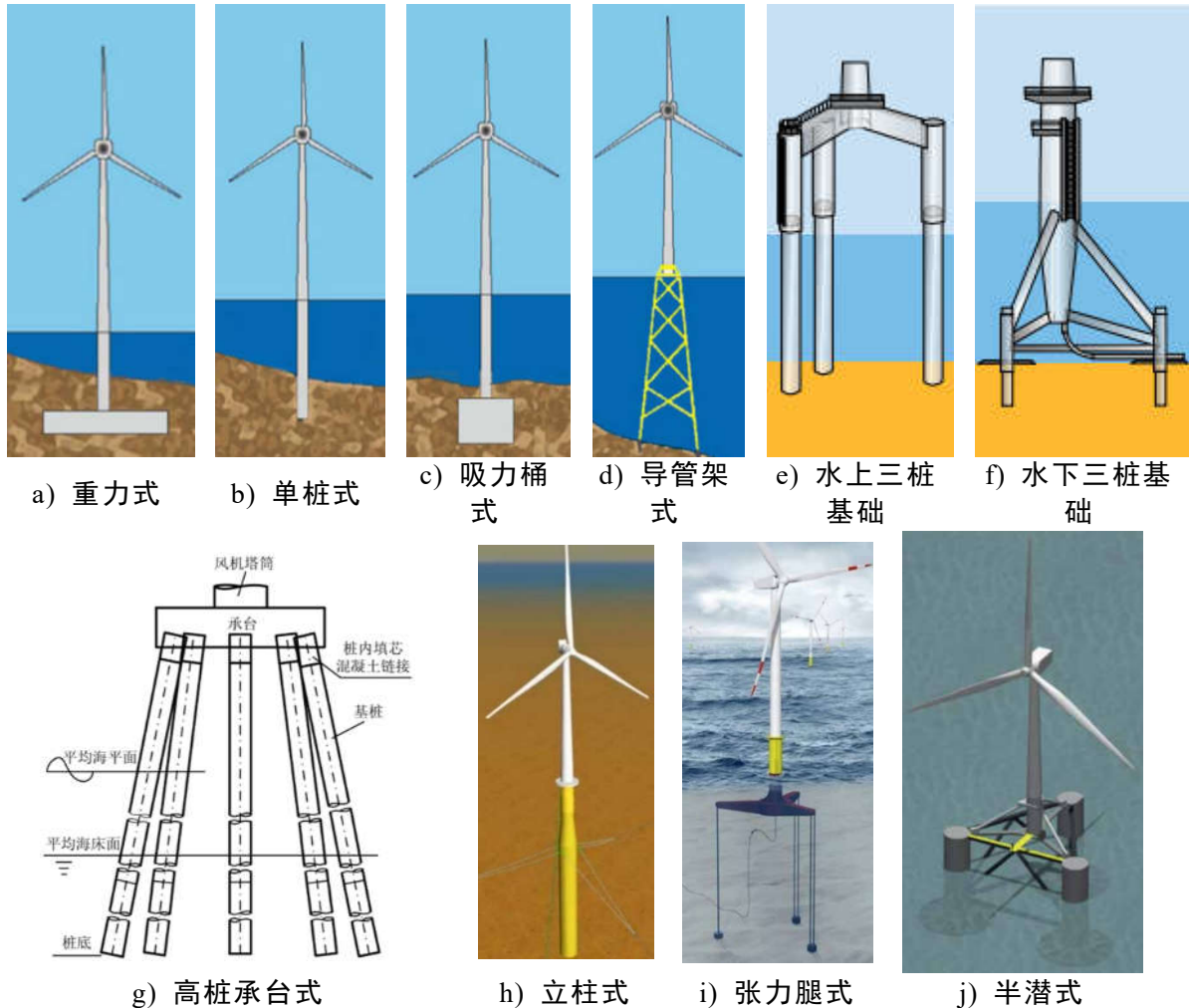


图 1.14 海上风电基础类型

水上三桩基础结构如图 1.14(e)所示，适用于水深 0-30m 的海域，较大的底盘可提供良好的抗倾覆弯矩能力；构件数量较少，结构受力明确；钢管桩桩顶在水面以上，容易调平，灌浆施工便利，其灌浆质量容易控制；水面以下构件少，受波浪作用小。但其主要受力节点较复杂，局部存在应力集中，同时建造难度较高；桩基悬空长，基础重心高，整体抗扭刚度低；对冲刷较敏感，基础周围一定范围内的海床，需采取可靠的防冲刷措施。

水下三桩基础是单桩基础的扩展形式，其结构如图 1.14(f)所示，适用于水深 20-50m 的海域。水下三桩基础较大的底盘提供了良好的刚度和抗倾覆能力，具备了单桩基础优点的同时几乎不需要冲刷防护^[58]。但其主要受力节点应力分布复杂，有明显的应力集中现象，对结构的抗疲劳性能不利。

如图 1.14(g)所示，高桩承台式基础结构是一种施工工艺成熟的基础结构，其整体刚度大；对船只、设备要求低。但这种基础形式海上施工作业时间长，打

桩的工作量较大, 风险较大^[52]。

当水深较深时, 风电系统的支撑结构形式需要采用浮式基础。目前, 浮式基础主要有三种结构形式, 立柱式、张力腿式和半潜式, 如图 1.14(h)-(j)所示^[59]。浮式风电基础由浮式平台和连接至海床的锚固系统组成, 这种结构形式对水深不敏感, 安装深度可达 50m 以上且受到的波浪荷载较小。但浮式风电平台稳定性差, 平台与锚固系统的设计有一定难度。

为了促进海上风电的发展, 众多学者对海上风机基础的力学性能进行了大量的调查研究。Carlson 与 Modarres-Sadeghi^[60]对浮式模型 Spar 型风机平台的涡激振动进行了试验研究。模型 Spar 由一个浮式均匀圆柱体组成, 该圆柱体系泊在水洞试验段中, 可围绕其质量中心附近的系泊附着点自由振荡。试验结果验证了通过放置螺旋条带减小风机振动的可行性。针对 SSI 对海上风机支撑结构的影响, Galván 等^[61]通过有限元方法研究了不同土壤模型下单桩风机塔架的地震响应。结果表明, 考虑 SSI 作用时结构获得了最大的地震响应; 土壤剪切波速对结构自振频率有重要影响。Alamo 等^[62]为研究 SSI 作用对单桩海上风力机塔架的影响, 提出了一种基于模态参数的三自由度子结构模型。研究结果表明, 土壤对结构刚度影响显著, 降低固定频率基频有可能超过 15%, 建议将结构基频与 1P 和 3P(对于双叶片风机来说为 2P)频率保持 10% 的距离可能是不够的。Sunday 和 Brennan^[63]建立了三维土体模型、基于 API 规范的弹簧支撑模型以及 JeanJean 弹簧支撑模型三种不同模型用于研究 SSI 对单桩海上风机塔架的影响以及弹簧支撑模型对其进行模拟的可行性。研究结果表明, 考虑了 SSI 的结构挠度明显增加, 弹簧支撑模型可应用于海上单桩的设计, 但需要使用质量土壤模型和测量的监测数据进行校准来验证和纠正设计中的不确定性。

1.2.4 风机塔架数值模拟研究现状

风机塔架是一种细长的柔性结构, 目前, 风机塔架的有限元仿真对于传统的钢制锥形风机塔架已经得到了很好的研究, 通常采用多自由度(Multiple Degree of Freedom, MDOF)、梁单元或壳单元对塔架进行建模^[64~66]。为了降低计算成本并提高效率, Gesualdo 等^[67]提出了一种针对风机塔架塑性行为的计算方法。Asareh 等^[68]使用新开发的有限元模型评估了考虑不同地震和风强度下塔架的非线性动态行为, 并使用易损性曲线评估了不同损伤状态的超越概率。通过非线性增量动力分析(Incremental Dynamic Analysis, IDA), 地震对风机塔架的设计和分析有相当大的影响。

然而, 针对 PCSH 风机塔架的力学行为的研究, 需要同时考虑材料和几何非线性, 以及在 PCSH 风机塔架的钢与混凝土交界处、混凝土底部以及门洞等应力较大或是情况较为复杂的位置需要较高的网格密度, 且混凝土是一种抗拉强度低、本构关系复杂的弹脆性材料, 因此通过有限元方法对这种结构建模所涉及的计算

成本较高,当对其进行地震、暴风等持续时间较长的非线性分析时,可能很快就无法在个人工作站上执行。因此,PCSH 风机塔架的有限元建模需要高水平的专业知识、高成本和大量的计算时间^[69]。目前,对于预应力混凝土以及 PCSH 的风机塔架的力学特性的有限元分析大多是通过将风电塔架简化为多自由度模型、采用弹性本构关系或将问题转化为静力问题来进行的。Harte 和 Basu^[70]使用 Euler-Lagrangian 方法开发了用于动态分析的多自由度水平轴风机塔架模型。张冬冬^[71]对某 5MW 预应力混凝土风机塔架的地震响应进行了弹性时程分析,分析研究了混凝土对塔架结构的影响。Ma 和 Meng^[72]通过有限元(Finite Element Method, FEM)数值模拟,并将风和地震等动荷载转换为静荷载,对预应力混凝土风机塔架进行了优化计算。Ercan 等^[73]通过将动荷载转换为静荷载来计算预应力混凝土风机塔架在不同工况下的最大应力并验证了塔架的安全性。然而, MDOF 模型并不准确,无法预测风机塔架的局部失效。而对于参考结构规范通过反应谱法将地震作用转换为静荷载,目前已有大量研究表明该方法对 PCSH 风机塔架的计算结果并不够准确,不能准确地揭示塔架在动力荷载作用下的实际情况^[74~76]。而对于风电塔架的细部结构的分析目前一般采用的是传统的子结构分析方法。然而,当塔架遇到地震等极端情况而进入非线性状态时,预设的边界条件会发生变化,子结构分析方法很难反映结构的真实的应力状态。因此,为了准确、高效地对 PCSH 风机塔架的局部和整体的力学行为进行研究,本文提出了采用两尺度分析方法对 PCSH 风机塔架进行数值模拟分析。

从工程经验的角度来看,结构破坏往往是从局部开始发展,进而引起整体破坏。因此,在结构分析设计中,对于结构的关键部位,需要进行精细分析。但对于大型复杂结构或需要进行长时间动力计算的结构进行整体精细化建模分析需要耗费大量的计算成本。另一方面,梁单元和壳单元等目前已被广泛应用于结构性能的计算分析之中,虽然使用宏观单元具有计算量小、耗时短的优势,但宏观单元很难详细反应结构在关键部位的受力情况和破坏过程。多尺度方法是一种新的可以平衡结构精细化建模与计算机资源的解决方法,目前在工程中已经得到了广泛应用。

Simon 和 Kishen^[77]通过多尺度方法推导出混凝土的线性应力强度因子,基于线性应力强度因子开发出了用于预测素混凝土裂缝增长曲线的模型,通过三组实验结果验证了所提出模型的有效性,并以此为基础对混凝土疲劳裂纹扩展进行了敏感性分析,说明了尺寸在混凝土疲劳裂纹扩展中产生的重要影响。Sun 等^[78]针对高周荷载作用下的混凝土的疲劳问题,考虑了混凝土的非均质性,建立了多相混凝土的多尺度有限元模型,分析了混凝土试件在高周疲劳荷载作用下的混凝土损伤和裂缝发展,并研究了其疲劳寿命和失效模式。Rodrigues 等^[79]基于网格破碎技术,通过对可能发生裂缝的关键位置进行精细化建模,将骨料嵌入砂浆基质

中,减小骨料尺寸并以四节点四面体单元来填充模拟界面过渡区(Interface Transition Zone, ITZ),建立了一种可以模拟三维混凝土裂纹扩展的并行多尺度建模方法并通过与实验结果进行对比,验证了所提出的多尺度模型能准确模拟混凝土裂缝的形成和扩展,同时大大提高了计算效率。Zhang 等^[80]以混凝土高应变率研究、路面受太阳能加热热弹性分析以及分段隧道衬砌弯曲引起的拉伸开裂为例,讨论了多尺度模拟方法可以进一步提高模型的准确性。此外,文章还认为,和宏观模型相比,多尺度建模通常具有更多的附加值,但必须根据具体情况对其进行审查和评估,在理想情况下,审查和评估应包括多尺度模型的预测、竞争宏观模型的输出和实验数据。

目前,考虑钢和混凝土材料非线性行为的钢筋混凝土梁单元已经得到了广泛的研究和应用。Moyeda 和 Fish^[81]考虑了微构件的非弹性行为,通过调整正交点的位置来模拟大体积钢筋混凝土材料和结构尺度之间存在的耦合,并针对结构单元进行了均匀化处理开发了一个多尺度非线性梁公式,为钢筋混凝土分析提供了一个高效的计算框架,为不能解决微观结构细节的传统经验梁柱单元和可能不适用于全尺度建筑物和桥梁分析的全三维连续体公式提供了一个有效的替代方案。Canestro 等^[82]采用梁单元、壳单元以及实体单元模型对 T 型预应力混凝土梁的收缩徐变进行了对比分析。结果表明,考虑到实际工程所面临的精度与时间之间的权衡,需要根据实际情况选择最合适的几何有限元建模方法。王治原等^[83]对 ABAQUS 进行二次开发,编写了考虑应变率效应的三维纤维梁单元本构,对钢筋混凝土柱在快速循环荷载作用下的动力性能进行了有限元模拟,并通过与钢筋混凝土柱动力滞回行为试验结果进行对比,验证了方法的准确性和有效性。

针对预应力混凝土结构,各国学者也开发出了专门用于模拟预应力混凝土力学行为的梁单元。Moyeda 和 Fish^[84]提出了一种可以预测收缩和蠕变,考虑钢筋束损失和可变偏心率的同时计算弯曲、剪切以及扭转破坏用于分析预应力混凝土结构的多尺度梁单元,开发了减少单元尺寸对计算结果影响的程序,并通过与实验数据对比验证了方法的准确性。Lee 等^[85]提出了一个用于构建受腐蚀的预应力混凝土梁概率结构分析模型的多尺度框架,并通过试验验证了所提出模型的有效性。

1.2.5 风电塔架结构力学性能研究现状

风电塔架是用于支撑有着较大质量的风力发电机的细长结构,其质量分布并不均匀,塔顶(机舱和转子)可能占整个风机系统的绝大部分质量,这导致其自振频率相对同高度的建筑物较低。如图 1.15 所示,风机系统在施工和服役过程中不可避免地会受到风、地震、波浪(海上风机)等多种外部环境作用的影响,易发生倾覆、失稳等事故^[86]。

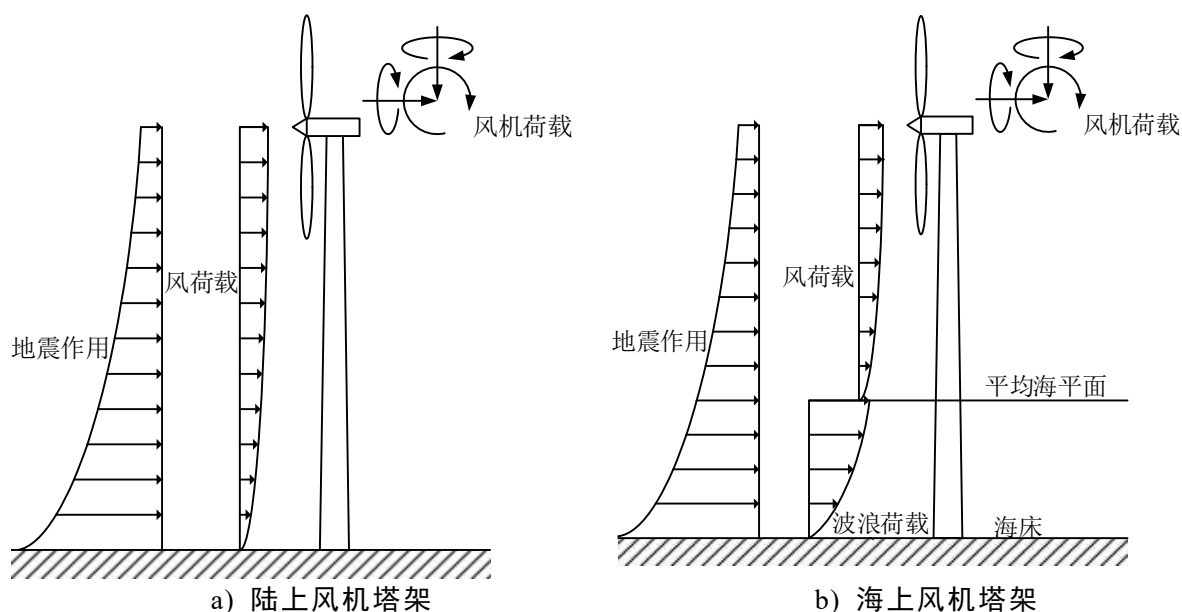


图 1.15 风机支撑结构受力情况

1.2.5.1 风荷载

目前兆瓦级风机高度一般都高于 60m，在塔架的结构设计过程中，风荷载在大部分情况下起控制作用^[87~89]。风机塔架常发生因对振动特性和风致振动响应研究不够而导致的失稳、疲劳、承载力不够引发的事故。图 1.16 为风机塔架在风荷载作用下发生的破坏。

风轮所受气动荷载是风机系统风荷载的重要部分。目前，风轮所受气动荷载主要有动量理论、叶素动量理论(Blade Element Momentum Method, BEM)、计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)等方法^[90,91]。

动量理论由 Rankine 于 1865 年提出，是从全局角度考虑风机的空气动力响应的方法^[92]。在叶片旋转的过程中，在风机塔顶产生圆形扫掠效应，进而在风压的作用下在风的方向上产生力。动量理论将风轮视为可穿透的、可以吸收通过风轮的空气中的动能的轮盘，并根据经验定义不同风速下风机的推力系数，进而确定风荷载。动量理论不需要有关叶片几何形状和气流动力学的更详细信息，是最为简单快捷的方法。Klaver^[93]以理想风力发电机为目标，对风机塔架在额定工况下以及暴风工况下的力与力矩进行了理论计算。Wang 等^[94]将风分为了平均风和脉动风两部分分别计算，得到风机位置的风速，利用动量理论计算了风机推力，并结合地震作用和波浪力作用，计算支撑在粘土上的单桩式海上风机塔架在风、浪和地震作用下的动力响应。赵艳^[95]通过动量理论对正常运行、台风、暴雨等多种工况下风机塔架的振动响应和疲劳损伤进行研究，对台风频发的沿海风场风机塔架设计提出了抗台风建议。同时，也对塔架疲劳寿命进行了评估，研究了不同工况对于塔架疲劳寿命的影响。

目前，BEM 理论是风机荷载工程计算中运用最为广泛的理论。叶素理论由 Froude 在 1878 年提出，是一种从局部角度研究风机行为的方法^[96]。叶素理论将

叶片简化为沿径向叠加的叶段，将其称为叶素，并假定流过不同叶素的空气互不干扰，叶素所受的空气动力仅由翼形和流入速度决定。Glauert^[97]于 1926 年结合叶素理论和动量理论，将两者进行联立求解，根据风力机参数对叶片受力估算，得出了 BEM 理论。Sun 等^[98]考虑了动量理论中尾流旋转引起的压降的影响和转子盘径向速度的影响，对 BEM 理论进行了修正。Ledoux 等^[99]对 BEM 理论进行了重新表述，并通过数值实验研究了算法的收敛性和有效性。Yeo 等^[100]对 BEM 理论模型进行了改进并通过试验验证了该方法的有效性。此外，还利用非支配排序遗传算法对叶片进行了优化，全面改善了叶片的动力性能，并降低了由此产生的叶片弯矩。

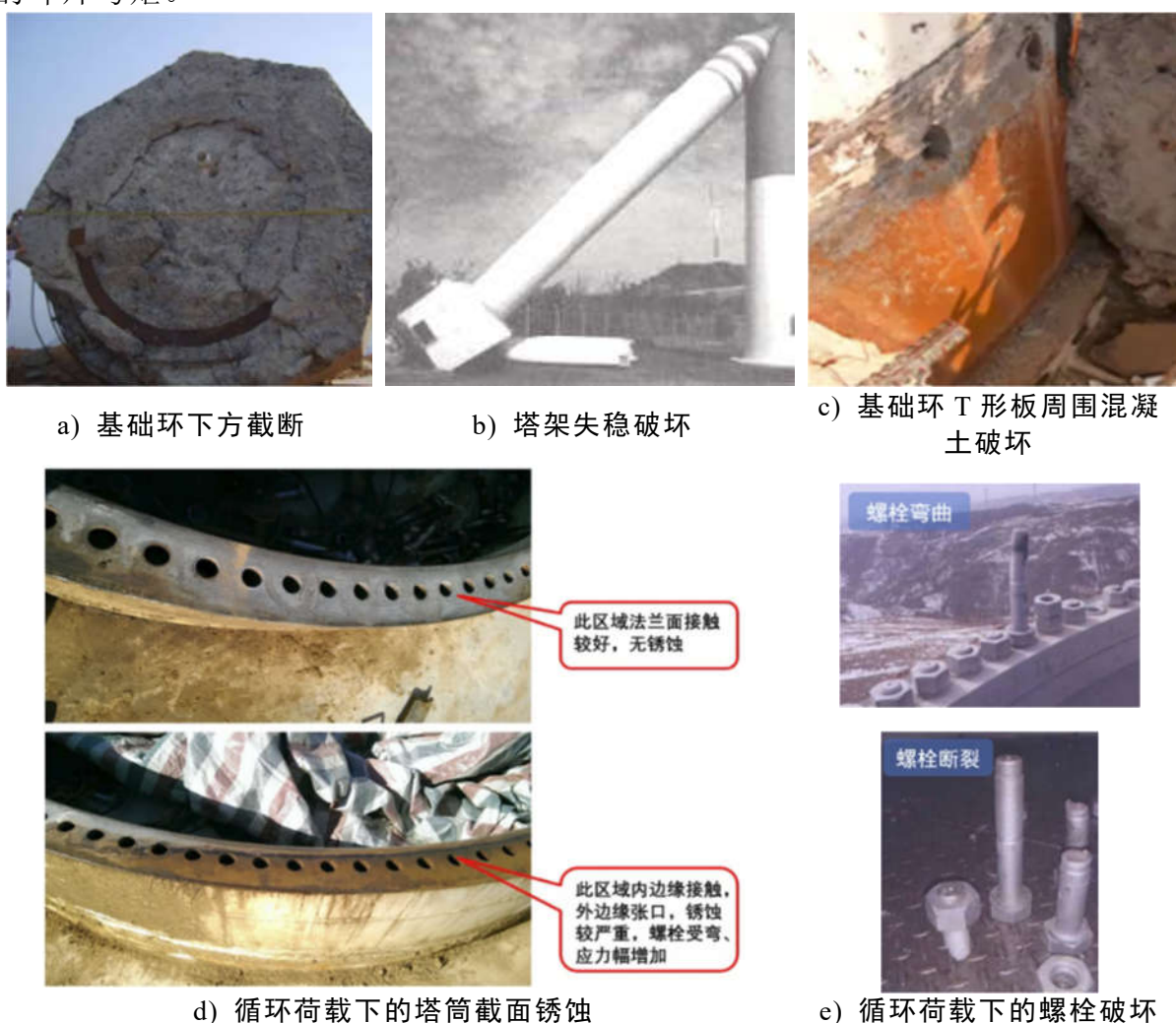


图 1.16 风机塔架的破坏

随着风机向着大型化的不断发展，风机系统的空气动力学问题愈加复杂。随着计算机技术的发展，CFD 方法通过综合数学、流体力学、计算机科学等学科得到了越来越多的应用。Khalafallah 等^[101]通过 CFD 方法研究了在叶片尖端安装小翼对风机受力的影响。研究表明，小翼的使用有效降低了风机的推力系数。Seo 等^[102]利用 CFD 方法对 5MW 单桩基础海上风机平台进行了风与浪时程分析，研究土-结构相互作用(Soil-Structure Interaction, SSI)对结构的影响。结果表明，

风速的变化对 SSI 的影响比显著波高的变化更大。

此外,对于风机塔架所受风荷载的处理方法,可以将风荷载简化为静力荷载,利用风振系数考虑风的脉动^[103~106];也可以采用时程分析法,精确考虑风荷载对塔架结构的影响^[64,107~109];此外,还有基于随机振动理论对塔架的随机动力响应进行分析^[110]。Ma 和 Yang^[111]将作用在塔架上的风荷载按高度分为不同的部分进行计算,每个部分的风荷载均被视为集中静力荷载。

1.2.5.2 地震作用

随着风电产业的不断发展,越来越多的风场建设在地震区中。风机塔架作为一种柔性高耸结构,有研究表明,在高烈度设防地区,由地震作用产生的力矩对塔架安全性能有着巨大的影响^[112,113]。特别是对于建设在地震烈度较大地区、风机高度较高的大型风机塔架来说,地震作用对其安全性能产生的影响有时甚至会大于风荷载^[114]。Sadowski^[115]以圆锥形 1.5MW 风机塔架为例,以塔架顶部在地震作用下的横向位移和总塑性能量耗散作为结构的损伤度量,分别计算了 10 个近场地震和 10 个远场地震的作用下焊缝缺陷对风机塔架地震响应的影响。研究表明,所研究的塔架具有足够的刚度;在地震作用下塔架由于高度不稳定的塑性铰的发展,在超过弹性极限后很快会发生整体倒塌;焊缝缺陷对结构损伤发生时的地面加速度和屈曲发生的位置有显著影响,但对塔架振动特性和损坏前的响应影响很小;垂直加速度同样对塔架弹性阶段的影响有限,但可能会改变塑性铰链的发生位置;与远场地震相比,近场地震具有更大的破坏性。在试验研究方面,振动台试验是研究风机塔架抗震性能的重要手段。Ren 等^[114]针对在长周期速度脉冲的近场地震作用下的风机塔架进行了振动台试验。研究表明,在水平地震作用下,最大周向和垂直应变出现在塔的中下部,近场地震引起的地震响应大于从远场地震产生的地震响应。因此,在风机塔架的抗震设计中需要考虑近场地震的影响。Zhao 等^[116]对风机塔架在地震与风作用下的结构响应和破坏模式进行了非线性动力时程分析,结果表明,塔架倒塌的原因主要是由于下部塑性铰,此外,长周期地震往往会导致更大的结构响应,但短周期地震可能会导致发生脆性破坏。

振型分解反应谱法通过将动力问题简化为了静力问题大大减少了计算量而被广泛使用^[117]。IEC61400-1 建议可以将质量的 50%都集中在塔架的头部,采用 1%作为结构阻尼比,只考虑一阶塔架弯曲振型,利用反应谱法对结构的地震响应进行计算^[88]。挪威船级社和丹麦能源部的 Guidelines for Design of Wind Turbines (DNV/Risø)规范要求当风场建设在可能遭受地震的地点时,必须考虑抗震设计。并建议将两个水平方向的分析简化为一个水平方向,集中质量可以视为机舱的质量加上四分之一的塔架质量通过反应谱法对风机的地震响应进行计算^[87]。德国的 DNV GL-2010 提出风机结构地震作用可以采用时域或频域的方法进行弹性计

算, 且需要考虑三阶以上振型^[89]。日本 JSCE-2007 建议轮毂高度小于 60m 的风机塔架可以采用反应谱法计算地震荷载, 并给出了计算公式^[118]。

然而, 随着风机塔架高度的不断提高以及对于风机塔架结构研究的不断深入, 有学者认为, 响应谱法不足以准确描述风机塔架在地震作用下的响应。Stamatopoulos 利用时程分析法和反应谱法, 计算了地震断层附近的风机塔架在地震作用下的动力响应, 发现风机塔架基础弯矩和基础剪切力增加了约 50%, 说明响应谱法对于靠近地震断层区域的风机塔架地震响应分析是不够的^[119]。Chen 等^[75]建立了锥形钢塔和 PCSH 风电塔架的有限元模型, 研究对比了风电塔架在地震作用下的力学响应。结果表明, 响应谱法得出的动力响应低于非线性动力时程法的计算结果。因此, 在塔架设计过程中, 有必要对风电塔架的地震作用进行动力时程分析。

时程分析法可以比较精确的对作为柔性结构的风电塔架进行地震响应分析, 目前已在风电塔架的抗震分析中得到了广泛应用^[120]。Patil 等^[121]建立了风机塔架的有限元模型并通过时程分析评估风机塔架在脉冲式近断层地震和远断层地震作用下的结构性能和破坏模式。Rørvig^[122]利用有限元程序 ABAQUS 模拟了考虑 SSI 的风机塔架在风和地震的共同作用下的时域响应, 说明了将 SSI 的影响纳入高耸和细长结构的重要性。Ghaemmaghami 等^[123]利用数值模拟方法研究了在有限的柔性土层上风机塔架在地震作用下的动力响应。结果表明, 塔架顶部的位移、转角、加速度以及底部剪力、力矩等响应量受 SSI 的影响显著, 但 SSI 对风机塔架自振频率的影响并不显著。随着土体刚度的降低, 沿塔高度方向的力矩和剪力分布受到很大影响, 在风电塔架的抗震设计中应仔细考虑。

1.2.5.3 波浪荷载

除了陆上风机所受的荷载以外, 对海上风机支撑结构来说, 波浪荷载也是其承受的主要荷载之一, 它对风机支撑结构的安全起着重要作用。洋流荷载也是进行风机基础极限强度和局部构件强度校核的重要荷载, 且波浪和洋流具有相互作用效应, 设计时应予以考虑。目前, 各国学者已对海上风机支撑结构受力情况进行了大量的研究。Hu 等^[124]通过实验测量了海上钢制单桩风机塔架在风、浪、流耦合作用下在架设阶段的位移、速度和加速度, 研究了其在不同荷载作用下的动力响应, 并据此建立了有限元模型对塔架进行模拟。Jeong 等^[125]针对单桩基础、重力式基础以及导管架-重力式组合基础三种类型的海上支撑结构进行了海洋水文条件对波浪力的影响试验分析, 研究结果表明, 在浅水区波浪力随着波高的增加而非线性增加; 此外, 支撑结构直径越大, 衍射效应越大, 波高对波浪力影响越小。Kim 等^[126]基于 Morison 方程对风机基础的波浪荷载进行了计算并将其应用于对风机基础承载力的评估。Ji 等^[127]采用势流求解器和 OpenFOAM 产生了多方向随机波, 通过求解 Navier-Stokes 方程, 模拟了多向随机波与海上风机基础

的相互作用并讨论了波浪方向性和相对尺度对波浪荷载的影响。Cho^[128]对各种环境载荷组合下的风机结构动力响应进行了数值模拟，以定量评估风和波浪载荷之间的相互作用。结果表明，浅水区风机结构的主要外力是由阵风引起的；此外在暴风条件下，水可以起到耗能的作用，大大减小了下部结构的挠度。Paulsen等^[129]基于实验室测量结果研究了海上风电机组基础波浪撞击概率及相关撞击力的计算公式，并将其应用于 Gemini 海上风场的设计计算。结果表明，波浪撞击载荷通常不影响设计，但可能使结构产生较高的加速度，进而影响产生额外应力。

1.3 存在的问题和本文主要的研究内容

1.3.1 存在的问题

风电塔架的建设成本约占风力发电系统整体投资的 20-30%，由于目前风力发电产业已基本进入新的无补贴的平价上网阶段，通过竞争的方式确定风电项目的上网电价。因此，风电项目对于成本控制的要求越来越高，风电塔架的优化设计也得到了越来越多的重视^[130,131]。优化算法在实现经济效益方面起着关键作用，能够在满足结构安全的情况下尽可能的降低建造成本。PSO 算法已被证明是解决优化问题的一种有效方法，但对于以结构安全作为优化约束条件的 PCSH 风电塔架优化问题来说，由于约束条件复杂，优化易发生“早熟”，陷入局部最优的现象，需要对算法进行改进以获得更好的优化结果。

随着计算机技术的发展，结合不同尺度单元用以预测混凝土构件力学性能的多尺度模型获得了广泛的应用。PCSH 风电塔架有着门洞、钢-混凝土连接段等复杂构件需要对其进行分析，同时，动力非线性分析也需要较大的计算量。因此，多尺度建模方法将成为研究其在动力荷载作用下的力学响应的有力工具。因而需要建立基于实验的 PCSH 风机塔架两尺度模型，为大型构件全尺寸细观建模和两尺度分析提供强有力的支撑。

随着我国风电产业的快速发展，越来越多的风电场不得不建在地震多发地区中。最近的研究表明，地震荷载对较高风机塔架动力结构响应的影响对其安全性产生了巨大影响，甚至有可能比地震多发地区的风荷载影响更大^[114]。因此，研究风机塔架在地震作用下的行为具有重要意义。风电塔架结构是顶部安装着有较大质量的风机的柔性高耸结构，其结构形式特殊，受力复杂。目前，风电塔架结构的研究对象主要是传统钢制塔架，有关 PCSH 风电塔架的相关研究较少。特别是 PCSH 风机塔架顶部集中了结构大部分质量，而由于其下部为混凝土结构，上部为钢结构，由于钢与混凝土材料特性的差异，塔身刚度和质量分布在钢混连接位置会发生突变，使其受力情况更加复杂。这种特殊的结构在地震的作用下会发生鞭梢效应。白国良和郝彬^[132]针对下部为混凝土结构，上部为双层钢桁架加支撑钢结构的钢-钢筋混凝土太阳能发电塔的抗震性能进行了振动台试验，结果表

明这种下部为混凝土结构上部为钢结构的塔架结构存在着明显的鞭梢效应。此外, 由于 PCSH 风电塔架上部有着巨大质量的风机系统, 其结构振动具有较强的非线性特性且基本周期远大于一般的建筑结构。因此, 需要对 PCSH 风电塔架在环境动力荷载作用下的响应进行探讨。

风机塔架受顶部风机产生的风荷载作用, 会产生连续的大范围振动和疲劳问题, 有可能引发倒塔事故, 从而降低风机系统的可靠性, 特别是在发生应力集中现象的区域和容易产生疲劳缺陷的焊接部位。风机塔架的疲劳破坏、维修和倒塌不仅会造成重大的经济损失, 而且会造成不良的社会影响。因此, 对 PCSH 风机塔架结构在风荷载作用下的动力响应以及疲劳寿命进行评估是风机塔架结构设计中的一个重要问题。

海上风电系统有着巨大的发展潜力, 但海上风机系统的发展受到风、波浪等多种荷载的影响、盐海水对设施的腐蚀以及成本较高等缺点的约束。随着海上风电的发展, 学者们提出了各种形式的海上风机支撑结构。与钢结构相比, 预应力混凝土结构有着造价低廉、维护成本低、抗腐蚀能力强等优点, 对预应力混凝土海上风电支撑结构新的结构形式的研究及优化有助于海上风能资源的开发, 为海上风电支撑结构设计提供参考。

1.3.2 本文主要的研究内容

随着我国风能资源的不断开发, 风机高度不断提升, 针对 PCSH 风机支撑结构开展深入研究以确保其结构性能和安全的同时尽可能的降低成本具有重要意义。针对上述问题, 本文从优化设计、新型构造、高效的数值模拟、性能分析等四个方面着手对 PCSH 风机塔架进行了深入研究。本文的研究内容主要包括以下几个部分:

(1) 针对 PCSH 风机塔架的几何尺寸优化, 提出了改进的并行粒子群优化算法(Parallel Updated Particle Swarm Optimization, PUPSO), 考虑自振频率、几何约束、变形、强度、稳定、疲劳、承载能力等约束条件, 通过罚函数法将约束优化问题转化为无约束优化问题, 以 LCOE 为优化目标, 几何尺寸为决策变量, 引入随迭代次数变化的惯性权重和学习因子确保算法的收敛性以及随机算子保持粒子的多样性, 对陆上 PCSH 风机塔架进行了优化计算, 为风机塔架的初步设计提供参考。

(2) 提出了海上桩基 PCSH 支撑结构, 基于 Morison 公式以及波浪势函数求解结构的波浪荷载, 并计算了水、土壤等因素对海上桩基 PCSH 支撑结构动力特性的影响。利用上述 PUPSO 优化算法对支撑结构进行了优化计算, 并和采用了四桩导管架基础的传统钢制风机支撑结构进行了对比, 验证了所提出新型支撑结构的优越性, 为海上风机支撑结构设计提供参考。

(3) 为了分析 PCSH 风电塔架的力学性能, 首先对 PCSH 风机塔架的子结构

进行了缩尺实验。然后采用结合了纤维梁单元和实体单元的两尺度有限元建模方法建立了缩尺实验的两尺度有限元模型，在计算成本有限的情况下，研究了 PCSH 风机塔架缩尺试件的整体力学行为和关键位置的局部破坏模式，并通过与缩尺试验、仅采用纤维梁单元的有限元模型以及仅采用实体单元的有限元模型的模拟结果进行对比，验证了该方法的准确性和高效性。并通过对预应力混凝土风机塔架子结构缩尺实验进行模拟，验证了该方法在循环荷载作用下的准确性和可靠性。此外，还以 PCSH 风电塔架优化结果为目标，建立了优化后的 PCSH 风机塔架的实体单元、两尺度单元以及纤维梁单元的足尺有限元模型，进一步研究了 PCSH 风机塔架的力学行为。

(4) 采用上述两尺度有限元模型，分析了 PCSH 风电塔架在地震作用下的动力行为，分析了模态对 PCSH 风机塔架的地震响应的影响。对在不同强度的地震作用下 PCSH 风机塔架的地震响应进行计算，分析了混凝土的材料非线性对地震作用下 PCSH 风电塔架动力响应的影响以及损伤集中范围。并以此为基础，采用峰值地面加速度(Peak Gound Acceleration, PGA)和顶部最大水平位移作为 PCSH 风电塔架地震易损性分析的强度度量(Intensity Measure, IM)和工程需求参数(Engineering Demand Parameters, EDP)，通过增量动力分析法(Incremental Dynamic Analysis, IDA)和多条带分析法(Multiple Stripe Analysis, MSA)，研究了近场地震以及远场地震对 PCSH 风机塔架抗震性能的影响，并对不同地基上的 PCSH 风机塔架进行了地震易损性对比分析。

(5) 采用谐波合成法模拟风场，并基于动量理论求解了风机的气动荷载，利用上述两尺度有限元模型计算 PCSH 风机塔架在脉动风荷载作用下的动力响应，并与平均风荷载作用下 PCSH 风机塔架的应力和变形进行了对比，验证了 PCSH 风机塔架脉动风荷载计算的必要性。此外，还结合了风场的风速分布，对不同风况下的 PCSH 风机塔架进行了时程分析，通过雨流计数法和 Miner 准则评估了 PCSH 风机塔架不同部位的疲劳寿命，为 PCSH 风机塔架的设计提供了参考。

第 2 章 基于 PUPSO 的陆上 PCSH 塔架优化设计

2.1 概述

随着近年来风电技术的不断成熟,风电产业的相关政策也在不断变化,对风电项目成本控制的要求也越高。风电塔架的建设成本约占风力发电系统整体投资的 20-30%,是风力发电系统的重要组成部分,其优化计算可以有效降低风电的平准化度电成本(Levelized Cost of Energy, LCOE)^[133]。预应力混凝土-钢混合(Prestressed Concrete-Steel Hybrid, PCSH)风机塔架是一种将传统钢制锥形风机塔架的钢制下部替换为预应力混凝土塔筒的新型风机塔架,为解决山区风场传统钢制塔架运输困难的问题提供了有效方案。本章以郴州山区某 77.5m 高的 2MW 风机为例,提出了一种并行的改进粒子群优化方法(Parallel Updated Particle Swarm Optimization, PUPSO),以承载能力、疲劳、稳定性、固有频率和顶部最大位移等作为优化的约束条件,以 LCOE 作为目标函数,对风和地震作用下的 PCSH 风机塔架进行了优化计算,并通过材料利用率来评价优化结果。本章的结果验证了 PUPSO 算法的高效性和可行性,对 PCSH 风机塔架的初步设计提出了参考和建议。

2.2 环境荷载

在风机塔架在其使用过程中,外部荷载对风机塔架的性能、耐久性和安全性有着至关重要的影响。对于陆上风机塔架的优化计算,主要考虑风荷载和地震作用对 PCSH 风机塔架的影响。

2.2.1 风荷载

2.2.1.1 风机水平荷载

本节考虑了四种不同的工作条件下风力机塔架顶部的空气动力风荷载,包括年平均风速工况、额定风速工况、切出风速工况和极限风速工况^[93,134]。风机所受气动载荷可通过以下公式计算:

$$F_1 = C_p \rho V_a^2 \pi R^2 \quad (2.1)$$

$$F_2 = C_p \rho V_n^2 \pi R^2 \quad (2.2)$$

$$F_3 = 0.4 C_p \rho V_c^2 \pi R^2 \quad (2.3)$$

$$F_4 = 0.5 C_t \rho V_e^2 A \quad (2.4)$$

$$\rho = 0.00125e^{-0.0001z^3} \quad (2.5)$$

其中, F_1 是年平均风速下的风荷载, C_p 是风能利用系数, ρ 是空气密度, V_a 是年平均风速, R 是风机的叶轮半径, F_2 是在额定风速下的风荷载, V_n 是额定风速, F_3 是在切入风速下的风荷载, V_c 是切入风速, F_4 是在 50 年一遇最大风速下的极限风速下的风荷载, C_t 为阻力系数, V_e 是极限风速, A 是叶片在垂直于风向的平面上的投影, z 是海拔高度。

2.2.1.2 风机俯仰力矩

由于风轮较大的扫掠面积以及风速在高度方向的不均匀分布而引起的俯仰力矩可通过下式进行计算^[135]:

$$M_p = \frac{4}{27} \frac{\rho}{B} \pi R^3 (V_1^2 - V_2^2) \quad (2.6)$$

其中, B 是风机叶片数量, V_1 和 V_2 分别是位置 1 和 2 处的风速, 如图 2.1 所示。

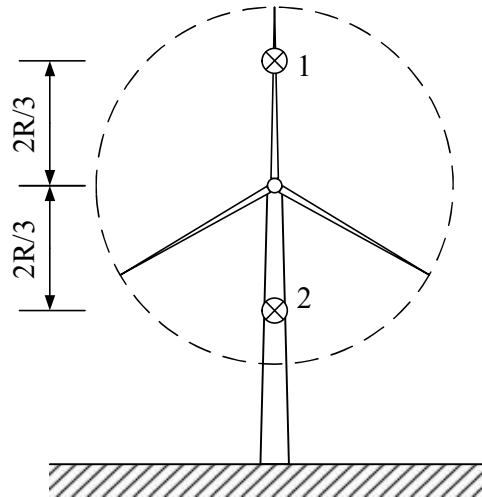


图 2.1 V_1 和 V_2 的位置

2.2.1.3 风机偏转力矩

由叶轮偏转力矩所产生的塔架扭矩可通过下式计算:

$$T = 0.23 \rho V_c^2 \pi R^2 e_h \quad (2.7)$$

其中, e_h 是轮毂中心和塔中心之间的水平距离。

2.2.1.4 塔架风荷载

根据我国的荷载规范 GB 50009-2012^[136], 第 i 段 PCSH 塔架所受风荷载 F_i 可由下式进行计算:

$$F_i = \omega_k A_i \quad (2.8)$$

$$\omega_k = \beta_z \mu_s \mu_z \omega_0 \quad (2.9)$$

$$\beta_z = 1 + 2g_f I_{10} B_z \sqrt{1 + R_f^2} \quad (2.10)$$

$$R_f = \sqrt{\frac{\pi}{6\zeta_1} \frac{x_1^2}{(1 + x_1^2)^{4/3}}} \quad (2.11)$$

$$x_1 = \frac{30f_1}{\sqrt{k_w \omega_0}} \quad (2.12)$$

$$B_z = k_{fr} H^{a_1} \rho_x \rho_z \frac{\phi_1(z)}{\mu_z} \quad (2.13)$$

$$\rho_z = \frac{10\sqrt{H + 60e^{-H/60} - 60}}{H} \quad (2.14)$$

其中, ω_k 为风荷载标准值, ω_0 为基本风压, β_z 为风振系数, μ_s 是体型系数, μ_z 是风压高度变化系数, g_f 取 2.5, I_{10} 为高度为 10m 处的湍流强度, B_z 为背景分量因子, R_f 是为共振分量因子, 阻尼比 ζ_1 取 0.03, f_1 是塔架一阶固有频率, k_w 为表面粗糙度修正系数, H 是风电塔的高度, ρ_x 是水平相关系数, 由于风电塔迎风侧的宽度较小, 因此等于 1.0, ρ_z 是垂直相关系数, 系数 k_{fr} , a_1 , $\phi_1(z)$ 可根据荷载规范^[136]确定。

2.2.2 地震作用

为了考虑地震对风机塔架的影响, 首先需要计算 PCSH 风机塔架的自振频率^[137]。对于 PCSH 风机塔架结构, 本节将塔架简化为具有五个集中质量的五质点模型, 如图 2.2 所示^[68]。其中, 叶片、机舱、轮毂等风机部件以及塔架的一部分质量集中到五质点模型的顶部质量上, 塔架其他质量根据塔架尺寸参数分布在其余四个质点上。通过 PCSH 风机塔架的质量及刚度矩阵, 即可计算 PCSH 风机塔架的自振频率。

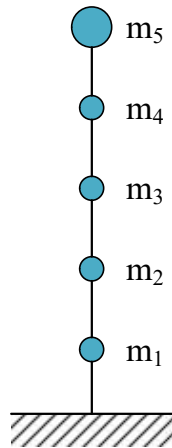


图 2.2 五质点模型

通过五质点模型得到结构的自振频率后，可以通过振型叠加反应谱法计算 PCSH 风机塔架的地震作用^[138]。地震影响系数曲线如下图 2.3 所示，地震作用方向也与风荷载的方向相同。其中， $\alpha_{\max}$ 为地震影响系数的最大值； η_1 为直线下降段的下降斜率调整系数； γ 为衰减系数； T_g 为特征周期； η_2 为阻尼调整系数； T 为 PCSH 风机塔架的自振周期。

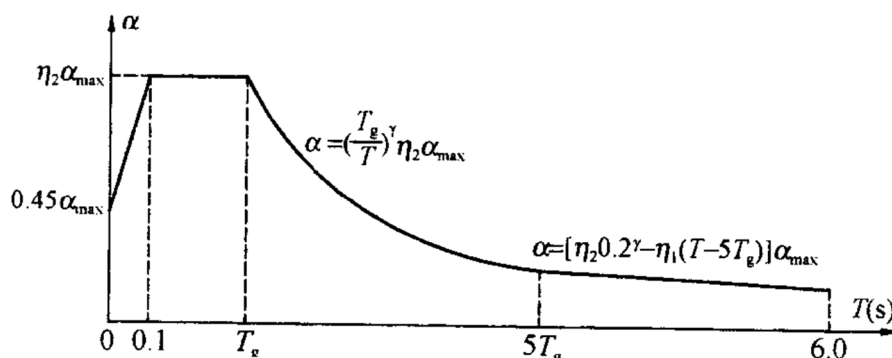


图 2.3 地震影响系数曲线

2.2.3 永久荷载

风机塔架永久荷载主要考虑风塔、下部结构、转子机舱组件(Rotor-Nacelle Assembly, RNA)和叶片等风机系统部件的自重。

2.2.4 荷载组合

参考相关文献^[88,134,136,139,140]，PCSH 风机塔架的荷载组合如表 2.1 所示。

表 2.1 荷载组合

荷载组合	恒荷载	风荷载	地震荷载	荷载组合系数
承载能力极限状态工况	1.0	1.4	-	0.7
正常使用极限状态工况	1.0	1.0	-	0.7
地震工况	1.0	1.4	1.3	0.7
疲劳工况	1.0	1.0	-	1.0

2.3 约束条件

为了确保 PCSH 风机塔架工作过程中的安全性，需要在有一定假定的情况下对优化过程进行约束，使得优化后的塔架结果处于规范规定的安全范围之内。为了简化计算，本文在对 PCSH 风机塔架的优化过程中，将 RNA 和叶片简化为质点，忽略了一些对塔架力学性能影响较小的附属构件，如平台、爬梯以及一些机械设备等，也未考虑混凝土和钢的材料非线性、门洞周围以及预应力混凝土段和钢段之间的连接等位置的应力集中^[19]。此外，优化分析仅考虑风机塔架的前后方向。

2.3.1 钢塔筒

2.3.1.1 局部稳定

根据烟囱规范 GB 50051-2013^[141], 圆筒形钢塔筒局部稳定约束可以由下式进行验算:

$$\frac{N_i}{A_{ni}} + \frac{M_i}{W_{ni}} \leq \sigma_{crt} \quad (2.15)$$

其中, M_i 是横截面 i 的最大弯矩设计值, N_i 是与 M_i 对应的设计轴向拉力或压力值, A_{ni} 是横截面 i 的净横截面面积, W_{ni} 是横截面 i 的净截面抵抗矩。钢筒局部屈曲临界应力 $\sigma_{crt} = 0.4 \frac{E}{k} \frac{t}{D}$, E 是钢的弹性模量, k 是局部抗压调整系数, t 是钢筒厚度, D 是钢筒外径。

2.3.1.2 整体稳定

根据钢结构规范 GB 50017-2017^[142], 圆筒形钢塔筒的整体稳定约束可以由下式进行验算:

$$\frac{N_i}{\varphi A_{bi}} + \frac{M_i}{W_{bi}(1 - 0.8N_i/N_{Ex})} \leq f_t \quad (2.16)$$

其中, A_{bi} 是横截面 i 的毛面积, W_{bi} 是横截面 i 的抵抗矩, φ 是塔筒轴心受压稳定系数, f_t 是钢材的屈服强度设计值, N_{Ex} 是 Euler 临界载荷。

2.3.1.3 强度

钢筒强度根据 ASCE/AWEA RP2011 提出的公式进行验算^[143]:

$$f_{cu} \leq \phi_c F_{cn} \quad (2.17)$$

$$f_{vu} \leq \phi_v F_{vn} \quad (2.18)$$

$$f_{Tu} \leq \phi_T F_{Tn} \quad (2.19)$$

$$f_{vu}/(\phi_v F_{vn}) + f_{Tu}/(\phi_T F_{Tn}) \leq 1 \quad (2.20)$$

当 $f_{Tu}/(\phi_T F_{Tn}) \leq 0.2$ 时,

$$f_{cu}/(\phi_c F_{cn}) \leq 1 \quad (2.21)$$

当 $f_{Tu}/(\phi_T F_{Tn}) > 0.2$ 时,

$$[f_{cu}/(\phi_c F_{cn})]^2 + [f_{vu}/(\phi_v F_{vn}) + f_{Tu}/(\phi_T F_{Tn})]^2 \leq 1 \quad (2.22)$$

其中, f_{cu} 为钢筒所受压应力, $\phi_c = 0.9$, F_{cn} 为钢筒抗压强度, f_{vu} 为钢筒剪切应力, $\phi_v = 0.9$, f_{Tu} 为钢筒抗剪强度, 但 F_{vn} 不应超过 $F_y/\sqrt{3}$, f_{Tu} 是钢筒扭转应力, $\phi_T = 0.9$, F_{Tn} 为钢筒抗扭强度。

2.3.1.4 疲劳

风机塔架在其使用寿命内要承受由风引起的交变应力循环。因此, 需要对塔架进行疲劳强度的验算确保塔架的安全性。对于 PCSH 塔架的钢塔筒部分, 根据钢结构设计规范 GB 50017-2017^[142], 钢筒疲劳可通过以下公式进行验算:

$$\Delta\sigma_e < [\Delta\sigma] = \left(\frac{C}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}} \quad (2.23)$$

其中, $\Delta\sigma_e$ 为常幅等效应力幅, $[\Delta\sigma]$ 为容许应力幅, 参数 C 和 β 可由钢结构设计规范确定, n 为应力循环周期数量, 根据 LaNier 的研究, 风电塔架在 20 年的疲劳设计寿命内应力循环周期数量可以取 5.29×10^8 [144]。

为了对常幅等效应力幅进行计算, 需要基于给定场地的风场数据对风速分布进行估计。本节利用 Weibull 分布函数表示风速频率分布 [145], 然后根据简化的风机塔架模型利用雨流计数法提取塔架应力循环 [146], 依据 Miner 线性损伤累积理论对 $\Delta\sigma_e$ 进行计算 [142]:

$$\Delta\sigma_e = \left[\frac{\sum n_l (\Delta\sigma_l)^\beta}{\sum n_l} \right]^{\frac{1}{\beta}} \quad (2.24)$$

其中, $\sum n_l$ 是结构的预期寿命, 用应力循环次数表示, n_l 是结构预期寿命期间应力幅为 $\Delta\sigma_l$ 的应力循环次数。

2.3.2 预应力混凝土塔筒

2.3.2.1 强度

对于 PCSH 风机塔架的预应力混凝土塔筒, 混凝土全截面受压, 预应力混凝土塔筒强度可通过以下公式进行验算 [147]:

$$0 < \sigma_c < f_c \quad (2.25)$$

$$\frac{V_u}{1.2tD} + \frac{T_u}{W_t} < 0.7f_t + 0.05 \frac{N_{p0}}{1.2tD} \quad (2.26)$$

其中, σ_c 为混凝土轴向压应力, f_c 为混凝土轴向抗压强度, V_u 为塔筒剪力设计值, T_u 为塔筒扭矩设计值, W_t 为截面扭转抵抗矩, f_t 为混凝土轴向抗拉强度, N_{p0} 为计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力, t 为混凝土塔筒筒壁厚度, D 为预应力混凝土塔筒外径。

若结构满足式 (2.26), 则不需要考虑结构的剪扭承载力。若结构不满足式 (2.26), 则:

$$V_u < (1.5 - \beta_t) \left(\frac{2.1}{\lambda + 1} f_t t D + 0.07N \right) \quad (2.27)$$

$$T_u < \beta_t \left(0.35f_t - 0.2 \frac{N}{A} \right) W_t \quad (2.28)$$

其中, β_t 为混凝土受扭承载力降低系数, λ 为剪跨比, N 为压力设计值, A 为截面面积。

2.3.2.2 疲劳

由于 PCSH 风机塔架预应力混凝土塔筒段全截面受压, 可不进行钢筋的疲劳

验算。混凝土和预应力筋的疲劳可通过以下公式进行验算^[147]:

$$\sigma_{cc,max}^f \leq f_c^f \quad (2.29)$$

$$\Delta\sigma_p^f \leq \Delta f_{py}^f \quad (2.30)$$

其中, $\sigma_{cc,max}^f$ 为截面受压区边缘混凝土最大压应力, f_c^f 为混凝土轴心抗压疲劳强度设计值, $\Delta\sigma_p^f$ 为截面受拉区预应力筋最大应力幅值, Δf_{py}^f 为预应力钢筋的疲劳应力幅限值。

2.3.2.3 尺寸

根据高耸规范 GB 50135-2019^[148], 预应力混凝土塔筒筒壁最小厚度 t_{min} 为:

$$t_{min} = 100 + 0.01D \quad (2.31)$$

2.3.3 其他

2.3.3.1 自振频率

为了避免叶片旋转引起的 PCSH 风机塔架共振, 风机塔架的固有频率和叶片的旋转频率和通过频率之间应有 10% 的安全裕度, 如下图 2.4 所示。图 2.4 为风电塔架自振频率的可行范围。其中, P 为风机叶片的转动频率, 一般情况下风机叶片数量为 3, 叶片通过频率为叶片转动频率的 3 倍, 即 $3P$; $f_{1p,n}$ 和 $f_{1p,0}$ 分别为叶片转动频率的最小值和最大值, $f_{3p,n}$ 和 $f_{3p,0}$ 分别为叶片通过频率的最小值和最大值。为了减少风电塔架建设成本, 降低塔架刚度, 风机塔架的自振频率一般位于叶片转动频率 f_{1p} 以及叶片通过频率 f_{3p} 之间的“柔-刚”可行频率范围之内。

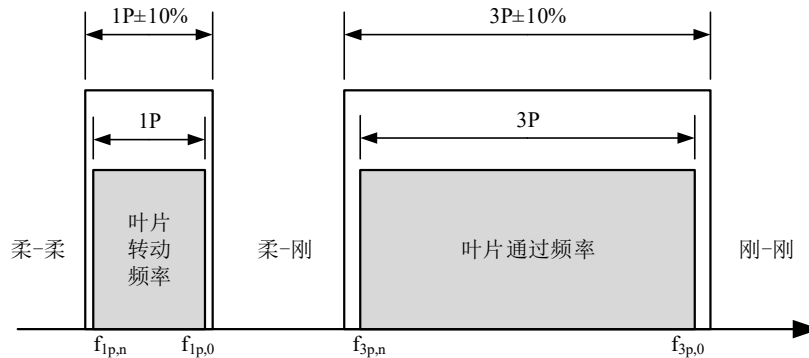


图 2.4 风电塔架自振频率范围

2.3.3.2 顶部位移

PCSH 风机塔架顶部位移需要满足下列条件以避免过大的振动和位移^[149]:

$$\frac{W_{max}}{W_{al}} < 1 \quad (2.32)$$

$$\frac{\theta_{max}}{\theta_{al}} < 1 \quad (2.33)$$

其中, W_{max} 为顶部最大位移; W_{al} 为塔筒顶部最大容许位移; θ_{max} 为顶部最大转

角； θ_{al} 顶部最大容许转角。参考高耸规范 GB 50135-2019 以及相关文献中的要求， $W_{al} = H/80$ ， $\theta_{al} = 5^{\circ[148,150]}$ 。

2.4 PUPSO 优化算法

2.4.1 决策变量

本文以 PCSH 风机塔架的几何尺寸作为决策变量对塔架进行最优化设计。塔架各项决策变量如图 2.5 以及表 2.2 所示。其中，钢塔筒顶部外径由风力发电机组的偏航轴承尺寸确定，塔架总高度为 77.5m，并假定钢塔筒与预应力混凝土塔筒为空心钢制锥筒式，其母线为直线。因此，独立的几何尺寸一共有 7 个，分别是钢塔筒厚度、钢塔筒底部外径、预应力混凝土塔筒高度、预应力混凝土塔筒顶部厚度、预应力混凝土塔筒底部厚度、预应力混凝土塔筒底部外径、预应力筋面积。本节上述 7 个独立参数作为 PCSH 风机塔架优化设计的决策变量，并根据工程与设计经验，对塔架几何尺寸的取值范围进行约束，对风机塔架进行优化设计。为加快优化速度，根据设计过程中的工程经验，对 PCSH 风机塔架几何尺寸的取值进行约束，其取值范围如表 2.2 所示。

表 2.2 决策变量及取值范围

决策变量	取值范围
第 j 段钢塔筒长度 $H_s^j(\text{mm})$	500~70,000
第 j 段钢塔筒厚度 $t_s^j(\text{mm})$	10~25
第 j 段钢塔筒顶部外径 $D_{st}^j(\text{mm})$	2686 ($j=1$) D_{sb}^{j-1} ($j>1$)
第 j 段钢塔筒底部外径 $D_{sb}^j(\text{mm})$	$> D_{st}^j$
钢塔筒数量	1~3
预应力混凝土塔筒长度 $H_c(\text{mm})$	7,500~77,000
预应力混凝土塔筒顶部厚度 $t_{ct}(\text{mm})$	180~500
预应力混凝土塔筒底部厚度 $t_{cb}(\text{mm})$	$t_{ct} \sim 500$
预应力混凝土塔筒顶部外径 $D_{ct}(\text{mm})$	-
预应力混凝土塔筒底部外径 $D_{cb}(\text{mm})$	$> D_{ct}$
钢绞线面积(mm^2)	31,150~62,300

2.4.2 目标函数

随着风电市场竞价的开始，LCOE 作为世界上最常用的评估电力成本的指标，可以有效判断风电项目的可行性，受到了广大风电项目参与者的青睐。Bruck 等建议 LCOE 可作为设定适当购电协议条款的基础^[151]。Khojasteh 等人提出并优化了分布式发电，并通过 LCOE 进行评估^[152]。因此，本文选择 LCOE 作为 PCSH

风机塔架优化的目标函数，LCOE 可通过下式进行计算：

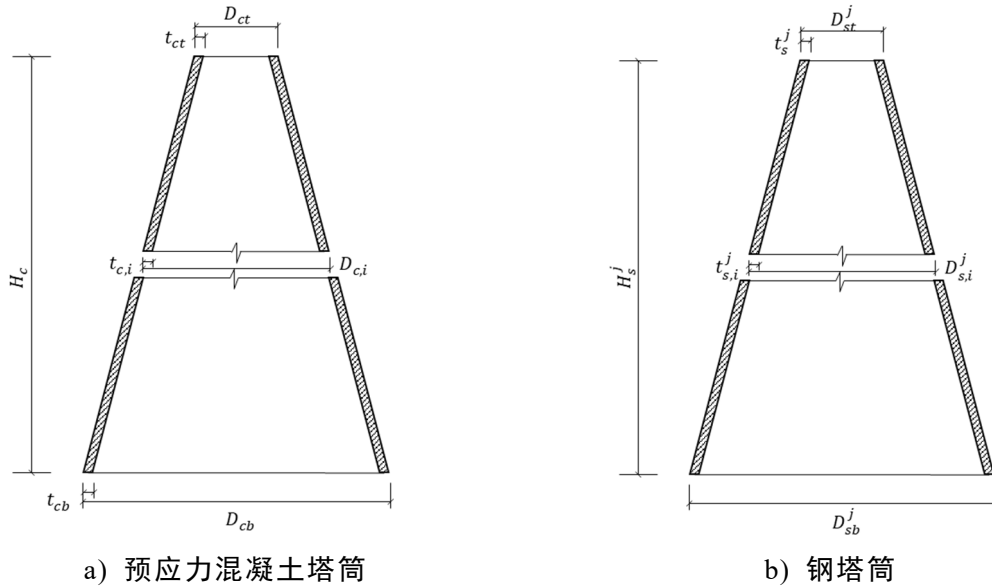


图 2.5 决策变量

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+r)^t}} \quad (2.34)$$

其中， I_t 为 PCSH 风机塔架第 t 年的投资支出(包括融资)，根据项目造价及决定； M_t 为 PCSH 风机塔架第 t 年的运营和维护支出； E_t 为 PCSH 风机塔架第 t 年的发电量； r 为项目贴现率； n 为风机项目的寿命。LCOE 的具体参数参考有关文献和工程经验估算的风电场的成本和费用进行计算^[19]。其中，投资支出 I_t 中管理费和措施费分别占人工费和机械费之和的 33.3%和 15.3%，设备费取 5200 元/kW，其他费取 1200 元/kW； M_t 第 1-5 年取 80 元/kW，第 6-20 年取 120 元/kW； E_t 根据装机容量和等效利用小时数确定。

目前，我国的陆上风电风能资源区分为四种类型，不同资源区的风电指导价不同，风电项目的上网电价不得高于项目所在资源区指导价，而项目的 LCOE 与项目的竞价电价联系紧密，可以有效确定项目的可行性。我国四类风能资源区参数如下表所示。

表 2.3 四类风能资源区参数^[153]

类别	等效利用小时数(h)	2019 年新核准陆上风电指导价(元/kWh)
I	2850	0.34
II	2600	0.39
III	2500	0.43
IV	2000	0.52

2.4.3 罚函数

在约束优化问题中，罚函数法因其简单明确的基本原理而被广泛使用。罚函数法通过在原目标函数中添加惩罚项，将其转化为新的无约束优化问题的适应度函数。因此，如何构建有效的罚函数引导搜索更好的朝约束最优方向发展就是罚函数法的关键。在利用粒子群优化算法对 PCSH 风机塔架进行优化的过程中，PCSH 风机塔架的约束条件可以通过采用罚函数法来实现以满足塔架的安全需求。粒子的适应度可以通过下式进行计算：

$$F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + P(\mathbf{x}) \quad (2.35)$$

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \psi(h_i(\mathbf{x})) \quad (2.36)$$

其中， $F(\mathbf{x})$ 为新的适应度函数， $f(\mathbf{x})$ 为目标函数， $P(\mathbf{x})$ 为惩罚项， ψ 为 Relu 函数， α_i 为惩罚因子， $h_i(\mathbf{x})$ 为第*i*个约束条件的函数。如果第*i*个约束条件没有被违反，则 $h_i(\mathbf{x})=0$ ，否则， $h_i(\mathbf{x}) > 0$ ， $h_i(\mathbf{x})$ 的具体数值根据约束条件的违反程度决定。如果第*i*个约束条件被违反 α_i ，到下一次循环时， α_i 将获得 10% 的增加。随着迭代次数以及约束条件违反次数的增加，约束条件违反的代价越大，以确保多次违反后得到的罚函数足够大，使得最终的优化结果不会违反约束条件。

2.4.4 PCSH 风机塔架设计流程

综上所述，PCSH 风机塔架的适应度计算流程如下图 2.6 所示。

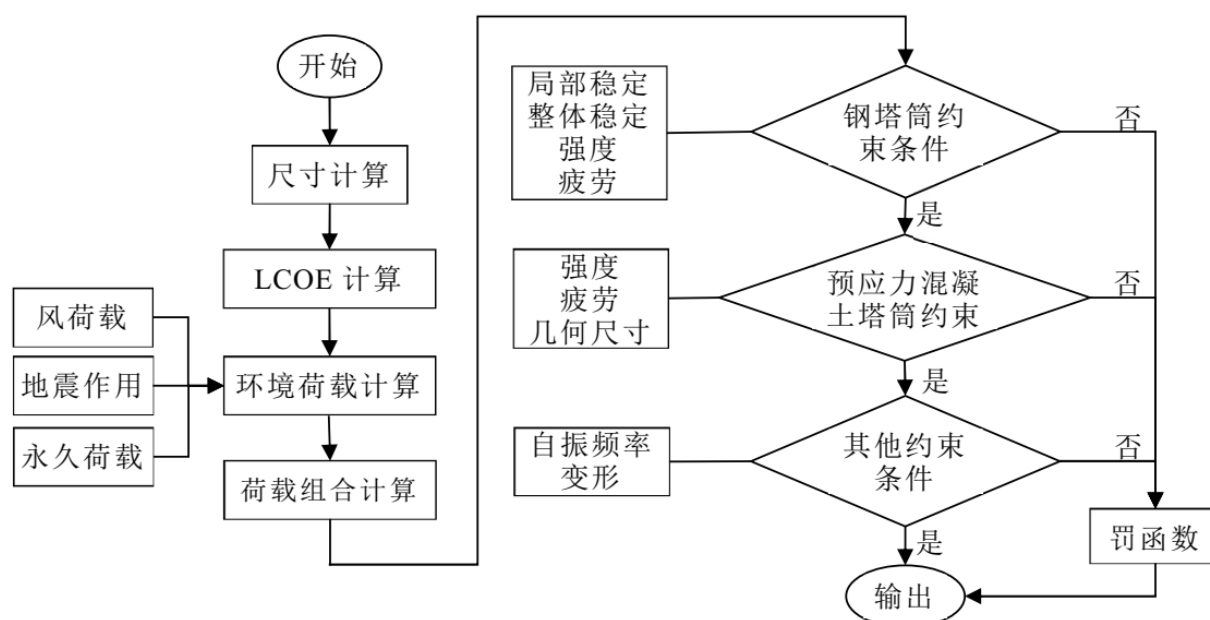


图2.6 PCSH风机塔架设计流程

首先，通过决策变量计算 PCSH 风机塔架的尺寸和 LCOE。然后，根据风机以及塔架参数计算 PCSH 风机塔架所受的环境荷载并进行荷载组合计算。以此为基础，考虑到局部稳定、整体稳定、强度、疲劳、几何尺寸、自振频率以及变形

等约束条件，计算设计是否满足 PCSH 风机塔架的安全需求。最后，根据 LCOE 的值以及约束条件的违反情况，计算粒子的适应度并输出。在输出粒子适应度的过程中，若有粒子违反约束条件，并不中断粒子适应度的计算过程，而是根据罚函数和 LCOE 值来评估粒子的适应度值。此时，算法仅通过使用罚函数法来协调粒子的运动，但由罚函数得出的粒子适应度值并不能被视为风机塔架优化计算的最终目标。

2.4.5 PUPSO 优化算法

优化问题是通过寻找满足约束条件的变量或参数的最佳组合以实现最佳目标函数的过程。本文将 PCSH 风机塔架的几何优化问题表示为：

$$\begin{cases} Z_{target} = \min f(\mathbf{x}) = \min f((x_1, x_2, \dots, x_n)^T) \\ c(\mathbf{x}) = [h_1(\mathbf{x}), h_2(\mathbf{x}), \dots, h_n(\mathbf{x})]^T \leq 0 \end{cases} \quad (2.37)$$

其中， $\mathbf{x}$ 为表示粒子的 n 维矢量， Z_{target} 为最优目标， $c(\mathbf{x})$ 为约束条件函数向量。

随着智能优化算法的发展，通过模拟生物行为来解决工程计算问题在实际工程应用中变得越来越普遍^[154]。PSO 优化算法已被证明是一种解决优化问题的强大方法^[155]。本文采用 PSO 优化算法对 PCSH 风机塔架的结构尺寸进行优化。

假设规模为 M 的粒子群在维度为 D 的搜索空间中飞行以搜索优化问题的潜在最优解，迭代次数为 k 。其中，第 $q(q=1, 2, \dots, M)$ 个粒子的位置和速度分别为 $\mathbf{x}_q^k=[x_{q1}^k, x_{q2}^k, \dots, x_{qD}^k]$ 和 $\mathbf{v}_q^k=[v_{q1}^k, v_{q2}^k, \dots, v_{qD}^k]$ 。粒子速度的更新通过结合粒子自身经历过的历史最优点 $\mathbf{p}_q=[p_{q1}, p_{q2}, \dots, p_{qD}]$ 以及种群历史最优点 $\mathbf{p}_g=[p_{g1}, p_{g2}, \dots, p_{gD}]$ 的信息得到。其迭代更新公式为：

$$\mathbf{v}_q^{k+1} = \mathbf{v}_q^k + 2\xi(\mathbf{p}_q^k - \mathbf{x}_q^k) + 2\xi(\mathbf{p}_g^k - \mathbf{x}_q^k) \quad (2.38)$$

$$\mathbf{x}_q^{k+1} = \mathbf{x}_q^k + \mathbf{v}_q^{k+1} \quad (2.39)$$

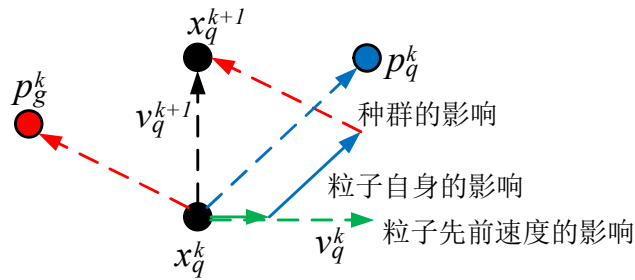
其中， ξ 是范围在 $[0,1]$ 的随机函数。粒子通过上述公式在 D 维搜索空间中不断调整自己的位置，直至达到平衡或最优状态，或超出计算极限。

上述初始版本在处理优化问题中并不是很有效，提出后不久，Shi 和 Eberhart^[156]就通过在速度更新公式中引入惯性权重改进了算法。新的速度更新公式为：

$$\mathbf{v}_q^{k+1} = w \times \mathbf{v}_q^k + c_1 \times \xi \times (\mathbf{p}_q - \mathbf{x}_q^k) + c_2 \times \xi \times (\mathbf{p}_g - \mathbf{x}_q^k) \quad (2.40)$$

其中， w 为惯性权重， c_1 和 c_2 为学习因子。

PSO 算法中，粒子的迭代更新如图 2.7 所示。由图可以看出，粒子速度首先取决于粒子先前的速度，惯性权重 w 代表粒子对先前的状态的信心。由于最开始粒子速度一般是通过随机的方式决定的，因此，惯性权重越大说明粒子全局搜索能力越强。


 图 2.7 粒子的迭代更新^[157]

公式的第二部分取决于粒子当前位置与其自身经历过的最优位置之间的距离，称为“认知”因素，即粒子的运动受粒子自身的记忆的影响。因此，学习因子 c_1 也被称为认知学习因子。认知学习因子越大，粒子受到粒子自身的经历过的历史最优点的影响越大。

公式的第三部分取决于粒子当前位置与种群中全部(或部分)粒子经历过的最优位置之间的距离，称为“社会”因素。即粒子的运动受群体合作与信息共享影响。因此学习因子 c_2 也被称为社会学习因子。社会学习因子越大，粒子速度受到种群的历史最优点的影响越大。PSO 算法的基本流程如下图 2.8 所示。

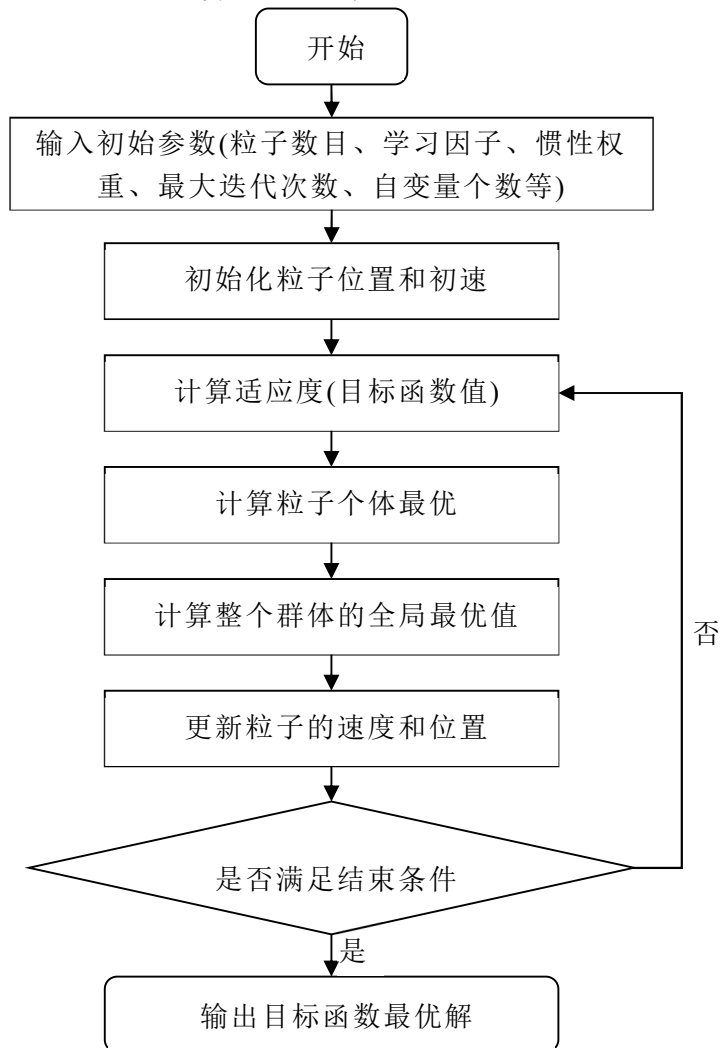


图 2.8 PSO 算法基本流程图

Wolpert 和 Macready^[158]在 1997 年从逻辑上证明了不存在最适合解决所有优化问题的算法。一种算法可能在一组特定的问题上表现出色，但在另一组问题上有可能得到相反的结果。这使得研究者在面对不同问题时需要采用不同的优化方法。此外，所提出的优化算法需要在寻找全局最优的过程中保持挖掘和探索的平衡。过多的挖掘可能使算法陷入局部最优，过多的探索可能使算法无法找到最优点。因此，由于优化过程的随机性，在开采和勘探之间找到适当的平衡是一项艰巨的任务^[159]。

为了避免基本 PSO 优化算法通常会遇到“早熟”收敛问题，本文对 PSO 优化算法进行了改进。改进后的优化算法如下式所示：

$$\begin{cases} v_q^{k+1} = w \times v_q^k + c_1 \times \xi \times (x_{q(best)} - x_q^k) + c_2 \times \xi \times (x_{g(best)} - x_q^k) \\ x_q^{k+1} = x_q^k + v_q^{k+1} \end{cases} \quad (2.41)$$

$$\begin{cases} w = w_{min} + (w_{max} - w_{min})exp(-20(m/M)^6) \\ c_1 = 0.5w^2 + w + 0.5 \\ c_2 = 2.5 - c_1 \end{cases} \quad (2.42)$$

其中， v_q^{k+1} 和 x_q^{k+1} 分别为第 k 次循环中第 q 个粒子的速度和位置， w 为惯性权重， w_{max} 和 w_{min} 分别为惯性权重的最大值和最小值， c_1 和 c_2 为算法的学习因子， $x_{q(pbest)}$ 为第 1 到第 k 次循环中第 q 个粒子的最优点的位置， $x_{g(best)}$ 是第 1 到第 k 次循环中所有粒子的最优点的位置， ξ 是(0, 1)内的均匀分布随机数。

此外，参考遗传算法，对 PSO 算法引入遗传算法中的变异机制，通过随机算子使粒子有一定概率发生变异，增强其跳出局部最优的能力。其计算公式如下所示：

$$f_N = \begin{cases} \max(|f_q - f_{avg}|), \max(|f_q - f_{avg}|) > 1 \\ 1, others \end{cases} \quad (2.43)$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{f_q - f_{avg}}{f_N} \right)^2 \quad (2.44)$$

$$p_m = \begin{cases} \zeta, \sigma^2 < \sigma_d^2 \\ 0, others \end{cases} \quad (2.45)$$

$$x_{gm(best)} = x_{g(best)} \times (1 + 0.5\eta) \quad (2.46)$$

其中， f_N 为归一化比例因子， f_q 为第 q 个粒子的适应度； f_{avg} 为粒子适应度的平均值，变异参数 ζ 可以取[0.1, 0.3]中任意数值， σ_d^2 取 0.15， η 为服从高斯分布的随机数， $x_{gm(best)}$ 为突变后所有粒子的最优点的位置。

在运行上述算法时，由于更新粒子的速度和位置需要消耗大量的时间，为进一步提高计算效率，在评估目标函数时，程序根据不同的粒子划分为多个并行任务。改进的并行粒子群优化算法(Parallel Updated Particle Swarm Optimization, PUPSO)的流程图如图 2.9 所示。

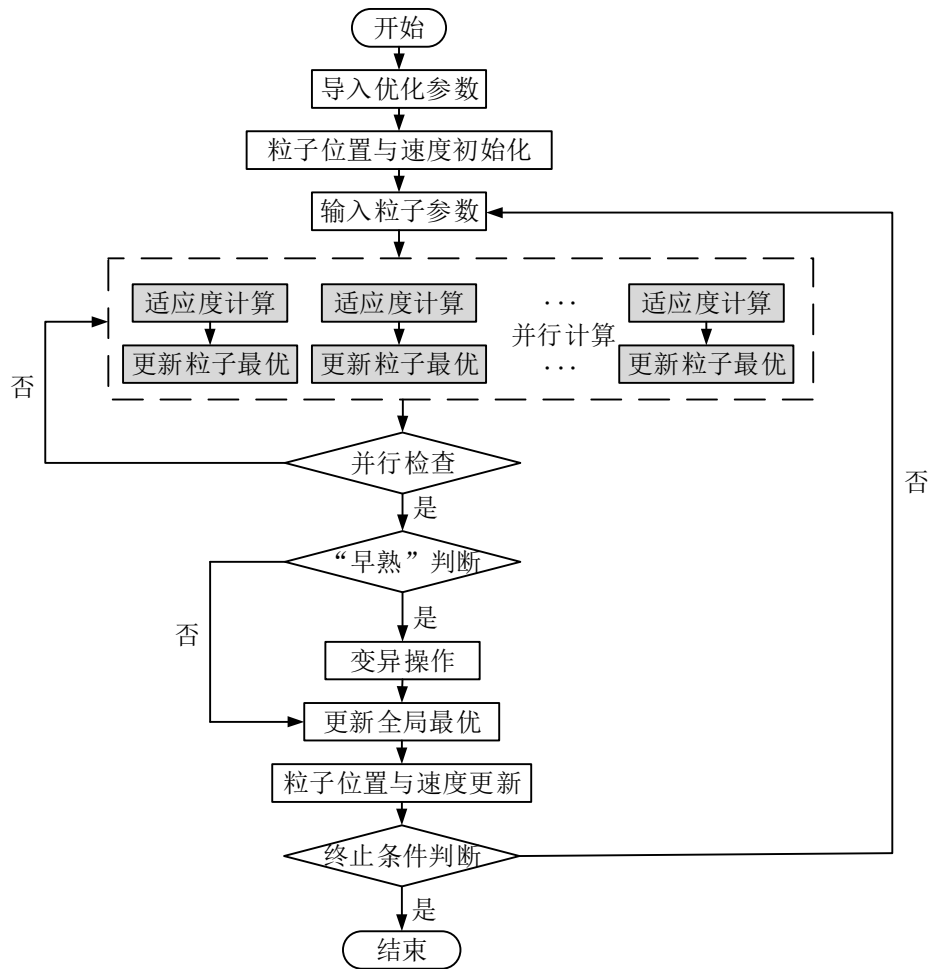


图2.9 PUPSO算法流程图

PUPSO 算法首先基于 PCSH 风机塔架的决策变量读取优化算法的初始条件，包括粒子数、优化参数和终止条件。然后，根据第 2.4.1 节提到的决策变量取值范围随机生成粒子群，并将其发送到 PCSH 风电塔架数值模型；接着，根据第 2.4.4 节所述流程计算粒子的适应度，并根据粒子的适应度值，判断是否进行变异操作；PUPSO 算法根据反馈所得到的粒子自身以及种群的适应度值修改优化参数并在决策变量取值范围内更新粒子的位置与速度并发送到下一次迭代。在经过多次迭代后 PUPSO 算法根据终止条件结束优化过程并获得最优解。通过试算，PUPSO 优化算法的优化参数如下表 2.4 所示。

表 2.4 优化参数

优化参数	取值
惯性权重最大值 w_{max}	0.9
惯性权重最小值 w_{min}	0.4
迭代次数 M	50
粒子数 N	30
变异参数 ζ	0.3

2.5 PCSH 风机塔架结构优化

2.5.1 设计参数

本文以郴州某风场钢制风机塔架为原型，将塔架下部替换为预应力混凝土结构，然后对塔架进行优化，风机的设计参数如下表 2.5 所示^[21]。风电塔架的高度为 77.5m，材料性能根据混凝土规范确定，如下表 2.6 和表 2.7 所示^[147]。

表 2.5 风机参数

部件	参数	取值
叶轮	材料	GFRE
	叶片长度	45.3m
	风轮直径	93.4m
	额定功率时转速	17rpm
	重量	48.5t
	型式	XE93-2000
发电机	电压	690V, 50/60Hz
	额定功率	2MW
	切入风速	3m/s
	额定风速	11 m/s
	切出风速	25 m/s
	机舱重量	18.5t
	发电机重量	62.7t
	IEC 风区	IECIII A
	平均风速	7.5m/s
	极限 3s 风速	52.5m/s
风场	最大湍流强度	0.18
	风能资源区	IV
	抗震设防烈度	7
	建筑场地	III类
	地震设计分组	第三组

表 2.6 混凝土材料参数

材料	弹性模量 (MPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	抗拉强度设计值 (MPa)	抗压强度设计值 (MPa)
C50	34,500	2,500	0.2	1.89	23.1

表 2.7 钢材材料参数

材料	弹性模量 (MPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	强度设计值 (MPa)
Q345	206,000	7,850	0.28	295
HRB 400	200,000	7,850	0.3	360
钢绞线	195,000	7,850	0.3	1,320

2.5.2 优化结果对比与分析

如图 2.10 所示，为了对 PCSH 风机塔架进行优化设计，首先将如图 2.10(a)所示的原钢制锥型风机塔架最底部的钢筒段替代为预应力混凝土结构，将其改变为 PCSH 风机塔架，如图 2.10(b)所示。然后保留原设计筒体渐变的特点，以 LCOE 为目标函数，通过优化算法修改 PCSH 风机塔架的几何尺寸对 PCSH 风机塔架进行优化，并根据实际情况对优化结果进行修正，如图 2.10(c)所示。

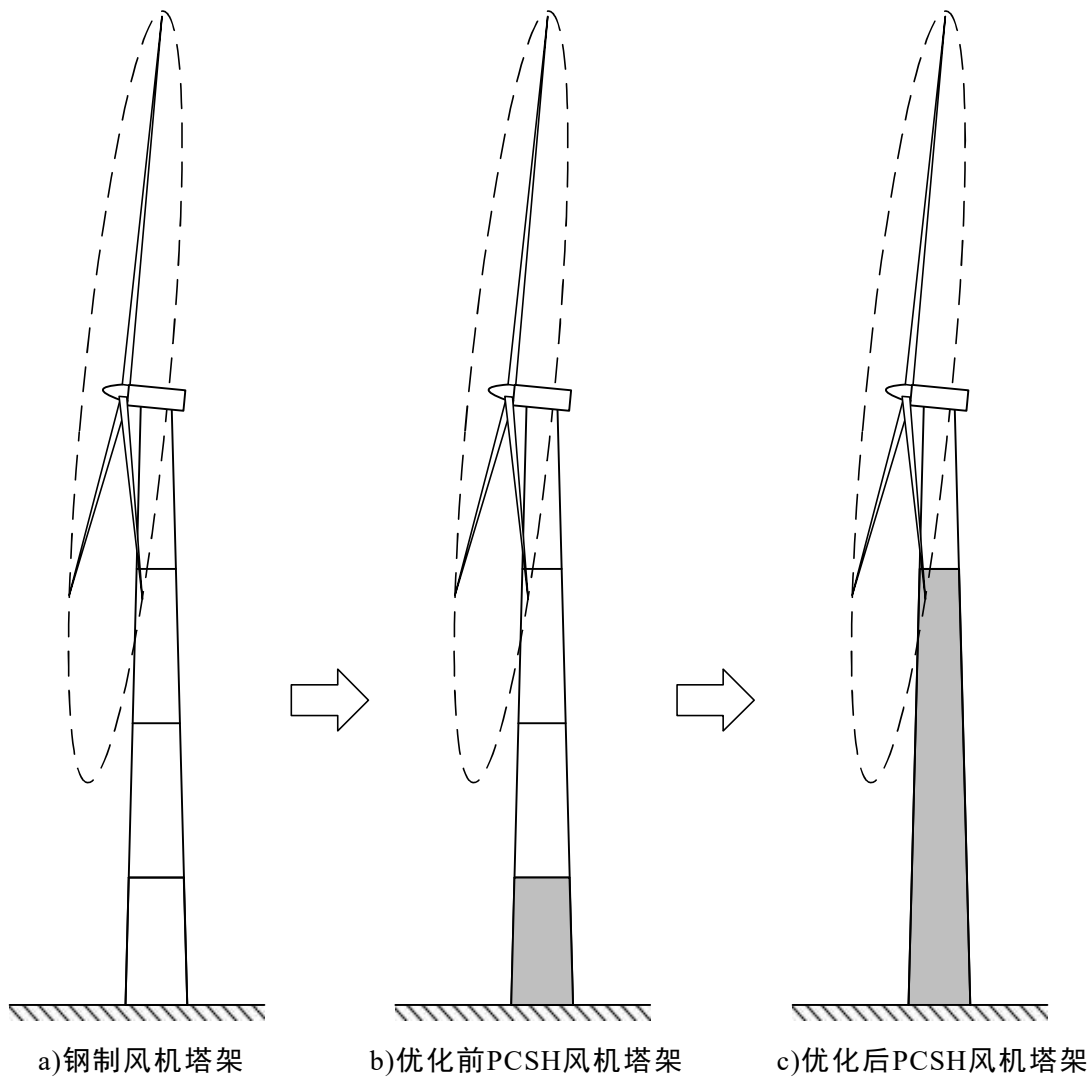


图2.10 风机塔架

2.5.2.1 进化曲线

本文使用标准 PSO 算法、不采用并行算法的改进粒子群算法(Updated Particle Swarm Optimization, UPSO)以及 PUPSO 算法对 PCSH 风机塔架进行优化计算并取最优值进行对比, LCOE 与迭代次数之间的关系如图 2.11 所示。由图 2.11 可以看出, 三种优化方法均获得了比优化前更低的 LCOE 值, 随着迭代次数的增加塔架的 LCOE 值明显降低。标准 PSO 算法的优化结果明显大于 UPSO 算法与 PUPSO 算法的优化结果, 验证了改进方法的有效性。UPSO 算法与 PUPSO 算法的优化结果有一定差别, 但差别不大, 这是由于算法有一定的随机性。对于 PUPSO 算法来说, 当迭代次数达到 31 时, 目标函数实现了最小化。由于本文中的算法加强了搜索空间扩散, 提高了早期粒子最优的权重和后期迭代中全局最优的权重。在粒子群优化的早期阶段, LCOE 也会快速下降。因此, 即使由于生成的初始粒子的随机性, 迭代次数为 1 时 PSO 算法的 LCOE 值小于 PUPSO 算法, 经过四次迭代后, PUPSO 算法的 LCOE 值快速下降, 很快便小于标准 PSO 优化算法的 LCOE 值。通过对比, 所提出的 PUPSO 算法与标准 PSO 算法相比有一定的优越性。

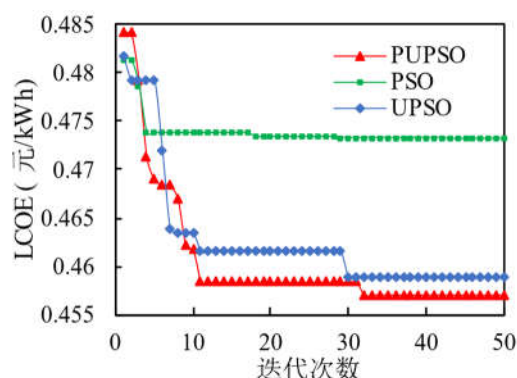


图 2.11 不同优化算法进化曲线对比

PUPSO 算法各决策变量的优化率, 即优化过程中决策变量的差值与优化前值之比, 如图 2.12 所示。从图 2.12 中可以看出, 图中所示的决策变量随迭代次数的增加呈下降趋势。当迭代次数达到 31 后优化率均小于零, 这意味着各项决策变量取值都比优化前要小, 导致结构的 LCOE 减小。

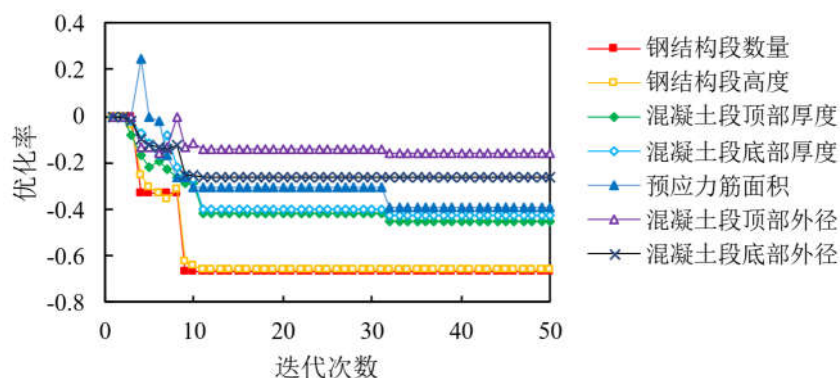


图 2.12 决策变量优化率随迭代次数的变化

钢制风机塔架与 PCSH 风机塔架的结构尺寸优化前后对比如表 2.6 所示。

表 2.6 风机塔架尺寸对比

变量		钢塔架	优化前 PCSH 风机塔架	优化后 PCSH 风机塔架
钢塔筒	段数	4	3	1
	$t_s^1(\text{mm})$	14	14	11
	$D_{st}^1(\text{mm})$	2,686	2,686	2,686
	$D_{sb}^1(\text{mm})$	3,485	3,485	3,296
	$H_s^1(\text{mm})$	21,500	21,500	22,000
	$t_s^2(\text{mm})$	18	18	-
	$D_{st}^2(\text{mm})$	3,485	3,485	-
	$D_{sb}^2(\text{mm})$	4,046	4,046	-
	$H_s^2(\text{mm})$	20,000	20,000	-
	$t_s^3(\text{mm})$	20	20	-
	$D_{st}^3(\text{mm})$	4,046	4,046	-
	$D_{sb}^3(\text{mm})$	4,400	4,400	-
	$H_s^3(\text{mm})$	20,000	20,000	-
	$t_s^4(\text{mm})$	32	-	-
	$D_{st}^4(\text{mm})$	4,400	-	-
	$D_{sb}^4(\text{mm})$	4,400	-	-
	$H_s^4(\text{mm})$	16,000	-	-
	$t_{ct}(\text{mm})$	-	500	270
	$t_{cb}(\text{mm})$	-	500	285
	$H_c(\text{mm})$	-	16,000	55,500
预应力	$D_{ct}(\text{mm})$	-	4878	3549
混凝土	$D_{cb}(\text{mm})$	-	6900	5800
塔筒	预应力孔道数量	-	36	30
钢绞线		-	$8\Phi^S 1 \times 7$ (d=15.2 mm)	$6\Phi^S 1 \times 7$ (d=15.2 mm)
钢绞线面积(mm ²)		-	40,320	25,200
LCOE	LCOE(元/kWh)	0.4913	0.4769	0.4571

由表 2.6 可以看出，三种风机塔架的 LCOE 均小于 IV 类风资源区的陆上风电指导价，说明从 LCOE 的角度来说，三种风机塔架均是可行的。与原设计钢制风机塔架相比，优化前的 PCSH 风机塔架上部 3 段钢塔筒保持不变。通过将塔架下部塔筒替换为预应力混凝土结构，此时钢筒长度约占塔架总高度的 79%。由于

减少了钢材的用量，塔架的 LCOE 减少了 2.93%。优化后的 PCSH 风机塔架钢塔筒的段数减少为 1 段，钢塔筒长度降低为 22m，约占 PCSH 风机塔架总高度的 28%。与钢制风机塔架相比，优化后塔架的 LCOE 减少了 6.96%。优化后的风机塔架减少了包括钢塔筒和预应力混凝土塔筒塔体的厚度，有效降低了 PCSH 风机塔架的材料用量。

2.5.2.2 材料利用率

为了评价优化后 PCSH 风电塔架的结构性能以及 PUPSO 方法的有效性，本文对沿塔架方向对各个约束条件进行了验算，以约束条件的实际值与最大允许值的比值作为材料利用率对优化结果进行评价。优化前后各约束条件的材料利用率对比如图 2.13 所示。

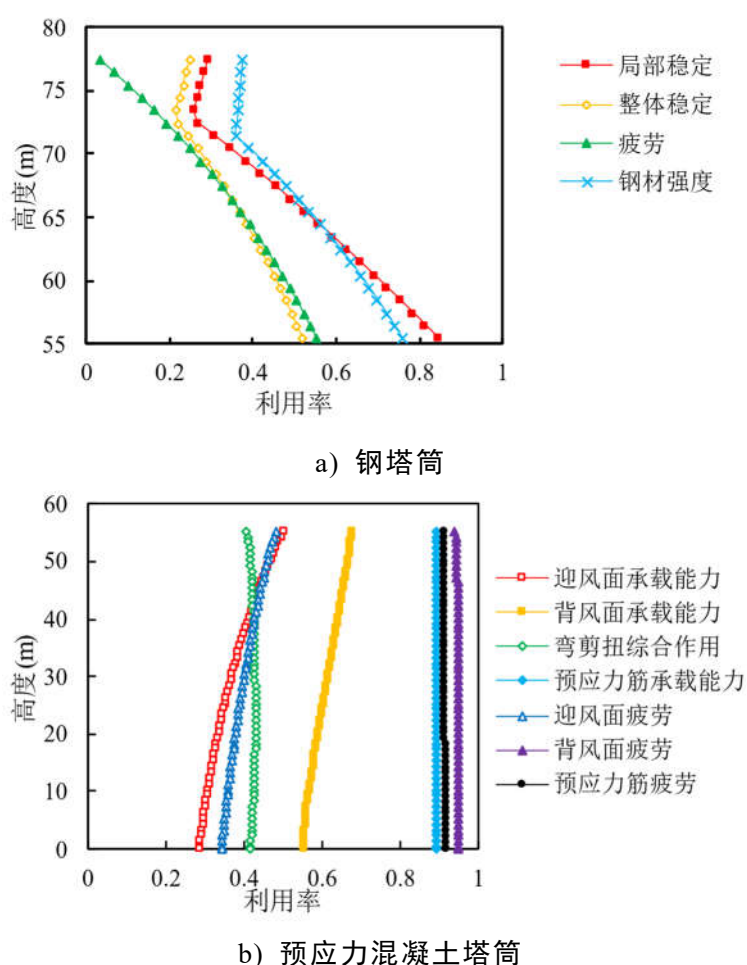


图 2.13 优化后 PCSH 风机塔架各约束条件沿高度方向材料利用率

由图 2.13 可以看出，PCSH 风电塔架所有约束条件的利用率均小于 1 但大于 0，说明塔架各约束条件均满足规范要求。钢结构塔筒下部的最大利用率大于 0.8，预应力混凝土塔筒段沿高度方向的最大利用率均大于 0.9，说明结构材料得到了充分利用，优化结果接近于全局最优解，同时，也表明了 PUPSO 优化算法的有效性。在图 2.13(a)中，钢塔段的约束条件中局部稳定、整体稳定以及强度的材

料利用率在其钢塔段上部存在一个拐点。这是由于风机的重心位置不与塔筒中心重合，会产生一个与风荷载产生的弯矩方向相反的弯矩，导致钢塔筒上部弯矩会随高度的降低而减小，进而导致材料利用率拐点的产生。疲劳主要是由风荷载产生的应力幅决定，因此不存在拐点。钢塔段上部的最大材料利用率较低，其原因是由于塔筒顶部尺寸由风力发电机组的偏航轴承尺寸的确定。因此，在实际风机塔筒设计过程中，为尽可能减少钢材消耗，根据风机参数，钢筒厚度可以随高度增加而减小，但在塔筒靠近风机的位置，塔筒厚度应随高度增加而增加。在图 2.13(b)中，预应力混凝土塔筒背风侧混凝土强度约束条件的材料利用率均大于迎风侧。随着高度的下降，塔筒半径不断增加，混凝土强度约束条件的材料利用率均有所下降。此外，背风面混凝土疲劳沿高度方向均大于 0.9，说明图中疲劳是影响 PCSH 风机塔架安全性能的主要因素。图中预应力筋疲劳曲线表示的为预应力筋疲劳应力比值，由图可以看出，预应力筋疲劳应力比值均不小于 0.9 时，因此可不作预应力筋疲劳验算。迎风侧预应力混凝土段的承载力最小利用率大于 0，说明预应力混凝土塔筒在预应力的作用下全截面受压。

优化前后 PCSH 风电塔架的最大材料利用率对比如下表 2.7 所示。由表 2.7 可知，优化后 PCSH 风电塔架各项约束条件材料利用率均显著增加。在 PCSH 风电塔架的各项约束条件中，钢塔筒的局部屈曲和预应力混凝土塔筒的背风面疲劳的最大利用率最大，说明 PCSH 风电塔架主要受钢塔筒局部屈曲和预应力混凝土塔筒的背风面疲劳影响。

表 2.7 风机塔架材料利用率对比

最大利用率		钢塔架	优化前 PCSH 风机塔架	优化后 PCSH 风机塔架
钢塔筒	局部稳定	0.45	0.45	0.84
	整体稳定	0.40	0.40	0.52
	钢材强度	0.53	0.53	0.76
	疲劳	0.41	0.41	0.52
预应力混凝土塔筒	迎风面混凝土强度	-	0.30	0.50
	背风面混凝土强度	-	0.56	0.68
	预应力筋强度	-	0.89	0.89
	弯剪扭综合作用	-	0.33	0.43
	迎风面混凝土疲劳	-	0.21	0.48
	背风面混凝土疲劳	-	0.56	0.95
	预应力筋疲劳	-	0.93	0.91

2.5.2.3 剪力

图 2.14 为优化前后不同风速工况下 PCSH 风机塔架所受剪力在不同荷载组合中的包络值。由图可以看出,随着风速的增加,曲线的斜率不断增加,说明塔架所受水平风荷载不断增加。塔架下部剪力增加速度逐渐减小,这是由于随着高度的减小,风速也不断减小,塔架所受风荷载减小。在高度为 77.5m 处,曲线显示的为风机传递到塔架上的水平荷载,可以看出,在风机运行的情况下,结构所受剪力主要为顶部风机荷载,且随着风速的增加而增加。当风速达到 52.5m/s 时,风机处于停机工况下,因此,风机传递到塔架上的水平荷载大幅减少,此时塔架所受风荷载和顶部风机荷载都对塔架受力有着较大影响。与优化前相比,优化后的 PCSH 风机塔架由于沿高度方向大部分位置的尺寸和质量较大,塔架所受风荷载较大,因此优化后的塔架所受的剪力较大,但根据表 2.7 的分析,并不影响结构的安全性。且由于塔架所受风荷载在塔架所受剪力中占比较小,因此,塔架所受剪力变化不明显。

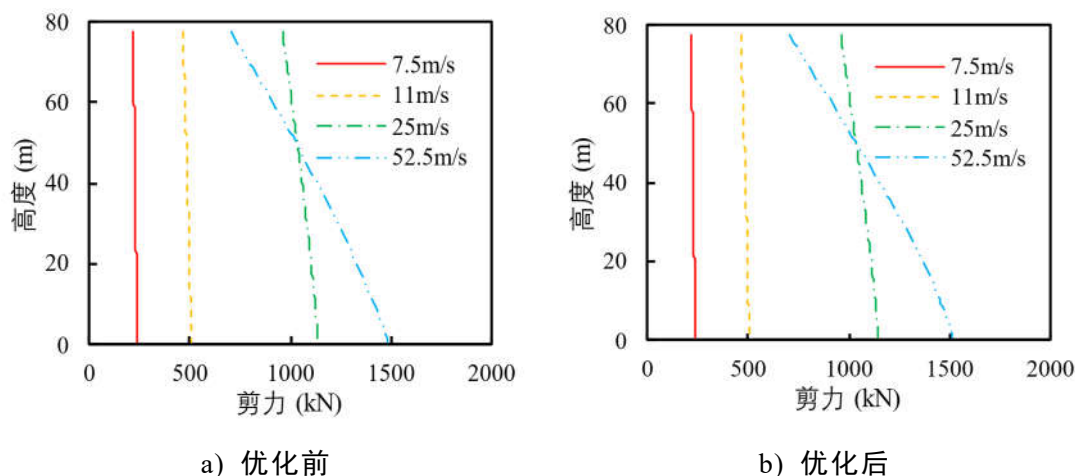


图 2.14 PCSH 风机塔架沿高度方向剪力

2.5.2.4 弯矩

图 2.15 为优化前后不同风速工况下 PCSH 风机塔架所受弯矩在不同荷载组合中的包络值。由图可以看出,塔架上部存在反弯点,这是由于风机的重心位置不与塔筒中心重合而产生的一个与风荷载产生的弯矩方向相反的弯矩。在风机运行的情况下,随着风速的增加,由于风机所受风荷载不断增加,塔架所受弯矩不断增加。当风速达到 52.5m/s 时,风机处于停机工况下,此时,塔架弯矩反而小于风速为 25m/s 工况下的弯矩。由于风机塔架主要为受弯构件,因此,切出和极限风速工况是 PCSH 风机塔架设计时需要重点考虑的工况。同样,与优化前相比,优化后的 PCSH 风机塔架由于沿高度方向大部分位置的尺寸较大,塔架所受风荷载较大,因此优化后的塔架所受弯矩较大,但根据表 2.7 的分析,并不影响结构的安全性。且由于塔架所受风荷载在塔架所受荷载中占比较小,因此,塔架所受

弯矩斜率变化不明显。

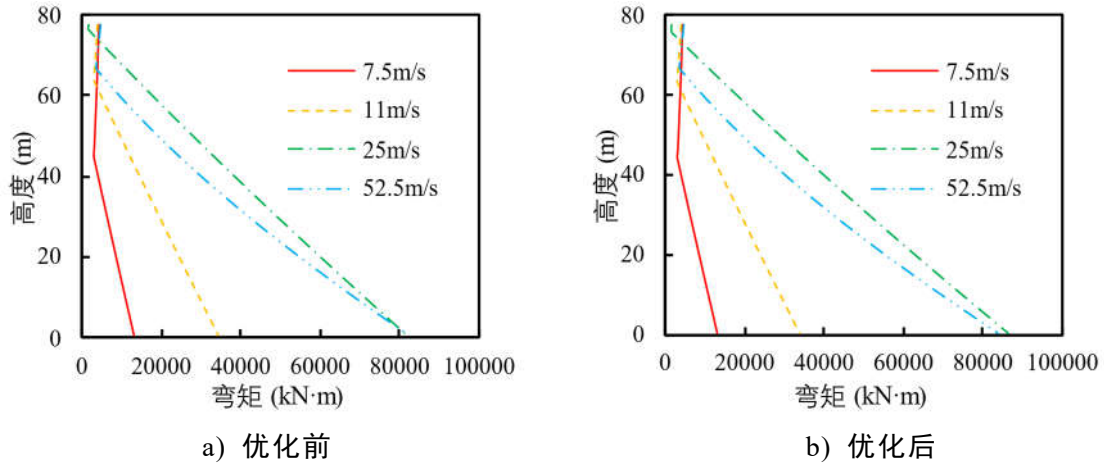


图 2.15 PCSH 风机塔架沿高度方向弯矩

2.5.2.5 自振频率

额定功率下风机转子的转速为 17rpm，叶片旋转频率为 0.28Hz，叶片通过频率为 0.85Hz。原设计钢制风机塔架以及优化前后的 PCSH 风机塔架的自振频率如下表 2.8 所示。由表 2.8 可知，所有塔架的自振频率均在安全范围内。优化前后 PCSH 风机塔架自振频率均高于原设计钢制风机塔架，说明 PCSH 塔架抗弯刚度高于钢塔架。优化后的 PCSH 塔架的一阶自振频率高于优化前，说明优化提高了塔架的抗弯刚度。钢塔架与旋转频率的安全裕度为 0.11Hz，与叶片通过频率的安全裕度为 0.46Hz。优化前的 PCSH 风机塔架与旋转频率的安全裕度为 0.17Hz，与叶片通过频率的安全裕度为 0.4Hz。优化后的 PCSH 塔架与旋转频率的安全裕度为 0.28Hz，与叶片通过频率的安全裕度为 0.29Hz。塔架从钢塔架到优化前的 PCSH 风机塔架再到优化后的 PCSH 风机塔架，结构中预应力混凝土段的占比不断增加，导致结构的抗弯刚度不断增大，自振频率不断提高，自振频率的安全裕度不断增大，塔架抵抗共振的能力逐步变强。综上所述，优化后的 PCSH 风机塔架在三种塔架中有着最高的抗弯刚度以及最强的抵抗较大振动的能力，满足风机对于塔架自振频率的要求。

表 2.8 风机塔架自振频率对比

	一阶自振频率(Hz)	二阶自振频率(Hz)
钢塔架	0.39	3.14
优化前	0.45	3.09
优化后	0.56	2.07

2.5.2.6 顶部最大变形

原设计钢制风机塔架以及优化前后风机塔架的顶部最大变形如下表 2.9 所示。

表 2.9 风机塔架顶部最大变形对比

	钢塔架	优化前 PCSH 风机塔架	优化后 PCSH 风机塔架
顶部水平位移(mm)	557	496	340
顶部转角(rad)	0.0132	0.0134	0.0117

由表 2.9 可以看出, 三种塔架顶部的最大水平位移均小于高度的 1%, 转角均小于 5 度, 满足结构的安全性能要求。塔架从钢塔架到优化前的 PCSH 风机塔架再到优化后的 PCSH 风机塔架, 结构的顶部水平位移和顶部转角不断变小, 这是由于结构中预应力混凝土段的占比不断增加, 结构的抗弯刚度不断增大, 使得塔架的顶部水平位移和顶部转角不断减小。

2.5.2.7 重量

原设计钢制风机塔架以及优化前后风机塔架的重量如下表 2.10 所示。由表 2.10 可以看出, 优化前的 PCSH 风机塔架通过将下部替换成预应力混凝土结构, 塔架钢结构部分钢材用量减少了 45.78%。优化后的 PCSH 塔架钢塔筒段占塔架高度的比例进一步减少, 钢材消耗减少了 90.36%。价格较高的钢材用量大大减少是塔架 LCOE 减小的主要原因。和钢制风机塔架相比, 优化前 PCSH 塔架重量增加了 157.83%, 优化后 PCSH 塔架重量增加了约 227.71%, 大大增强了结构的抗倾覆能力。

表 2.10 优化前后风机塔架重量对比

	钢塔架	优化前 PCSH 风机塔架	优化后 PCSH 风机塔架
钢塔筒(t)	166	90	16
预应力混凝土塔筒(t)	0	338	528
总计(t)	166	428	544

2.5.2.8 计算效率

为了验证所提出的 PUPSO 算法提高对 PCSH 风机塔架优化效率的有效性, 将 PSO 算法、UPSO 算法以及 PUPSO 算法在不同循环次数下的计算时间进行对比, 对比结果如下表 2.11 所示。本章分析的三种模型的数值模拟均基于一台 16 核 32 进程和 32G 内存的 DELL 台式计算机。由表 2.11 可以看出, PSO 算法和 UPSO 算法的计算效率相似。当迭代次数为 5 时, PUPSO 算法相对 PSO 算法和 UPSO 算法计算时间分别节省 49%和 38%; 当迭代次数为 10 时, PUPSO 算法相对 PSO 算法和 UPSO 算法计算时间分别节省 47%和 51%; 当迭代次数为 50 时, PUPSO 算法相对 PSO 算法和 UPSO 算法计算时间分别节省了 51%和 53%。可以看出, 所提出的 PUPSO 方法可以显著提高优化算法的计算效率。

表 2.11 不同优化算法计算效率对比

迭代次数	PSO(s)	UPSO(s)	PUPSO(s)
5	55,074	44,912	27,845
10	99,352	107,553	52,427
50	432,759	451,480	212,801

2.6 本章小结

本章以 PCSH 风机塔架 LCOE 为目标函数，考虑了风以及地震对于塔架的影响，以塔架的强度、疲劳、稳定性、固有频率和最大顶部变形等作为优化的约束条件，基于小变形和材料线弹性假设，提出了一种 PUPSO 算法对 PCSH 风机塔架的几何尺寸进行优化，并以某 2MW 风机塔架为例验证了该方法的有效性和可行性。主要结论如下：

(1)与原钢制风机塔架相比，PCSH 风机塔架有着较低的成本、较高的自振频率、较大的抗弯刚度和较强的抗倾覆能力。

(2)优化算法可以在满足相关规范和行业标准的设计约束的情况下，为 PCSH 风机塔架提供更好的优化设计。与优化前的 PCSH 风机塔架相比，优化后的 PCSH 风机塔架的 LCOE 值更低，减小了 6.96%。此外，优化后的塔架的材料利用率明显提高。优化后的风机塔架钢塔段高度约占 PCSH 风机塔架总高度的 28%。同时，优化后的风机塔架有着更强的抗倾覆能力以及更高的抗弯刚度，在自振频率方面也有着更大的安全裕度，可以提供更好的动力性能以避免风机工作引起的共振。

(3)改进后的优化算法可以有效地对 PCSH 风机塔架的几何尺寸进行优化，其优化结果明显优于传统的 PSO 优化算法。同时，与未使用并行算法的 UPSO 优化算法相比，PUPSO 算法计算时间有了明显的减少，大幅提高了优化的计算效率。

(4)本章得出 PCSH 风机塔架优化结果为山区 PCSH 风机塔架设计提供了一定的参考。本文基于线性假设和有限变形，通过静力计算对塔架进行了初步优化。由于预应力混凝土塔段中材料非线性的存在，需要在接下来的计算中重点考察 PCSH 塔架在风、地震等荷载作用下的非线性动力计算。

第 3 章 海上 PCSH 风机支撑结构优化设计

3.1 概述

随着风电产业的不断发展、相关技术的成熟，海上风电技术因其有着风力资源更丰富、可利用空间更多、噪声更小、离人口密集的沿海城市更近等优点，获得了越来越多的关注，近年来其装机容量占比也在不断提升。随着海上风电场的不断建设，总成本中比值较高的风电支撑结构成为了研究重点。根据环境条件的不同，目前已有多种不同的海上风机支撑结构形式。其中，混凝土结构因其有着抗腐蚀能力强、造价较低等诸多优点而受到普遍关注。本章将海上风机支撑结构下部，包括风机基础以及一部分塔筒替换为预应力混凝土结构，提出了一种 PCSH 结构作为海上风电的支撑结构，并以某 5.5MW 的风电机组为例，以 PCSH 海上风电支撑结构的几何尺寸为决策变量，以强度、疲劳、稳定性、固有频率和顶部最大位移等作为优化的约束条件，LCOE 作为目标函数，通过 PUPSO 优化算法对其进行了优化设计。

3.2 海上 PCSH 风机支撑结构

与传统的风机钢制支撑结构相比，海上 PCSH 风机支撑结构有着的成本低、重心低、整体性好、阻尼大、抗弯刚度高、使用寿命长等优点。如图 3.1(a)所示，Lian 等^[160]和 Kim 等^[161]所提出了建立在预应力混凝土海上风机基础的支撑结构并通过数值模拟验证了其可行性。

在此基础上本章采用预应力混凝土代替传统的钢制风机塔筒的下部，提出了海上 PCSH 支撑结构。如图 3.1(b)所示，海上 PCSH 支撑结构由预应力混凝土基础和 PCSH 塔组成。PCSH 塔塔身下部为预应力混凝土结构，上部为传统的钢制塔筒，两者通过法兰进行连接。预应力筋上部作用于法兰上，下部与基础底部连接。预应力混凝土基础为直径随高度变化而变化的弧形结构，其顶部与 PCSH 塔连接。和重力式基础相同，结构利用自重保持风机系统稳定。海上 PCSH 风机支撑结构的建设方法与海上预应力混凝土桶形风机基础类似，其预应力混凝土基础可以在陆上制造，然后利用运输船将其拖至指定的位置沉入水下。

当风场所在位置的海床土体较为软弱时，为了给风机塔架提供足够的支撑能力，上部结构采用桩基础进行支撑。结构可以先在海底打入多根呈对称布置的钢管桩，然后在预应力混凝土基础与钢管桩之间通过灌浆连接形成整体进行建造，如图 3.1(c)所示。

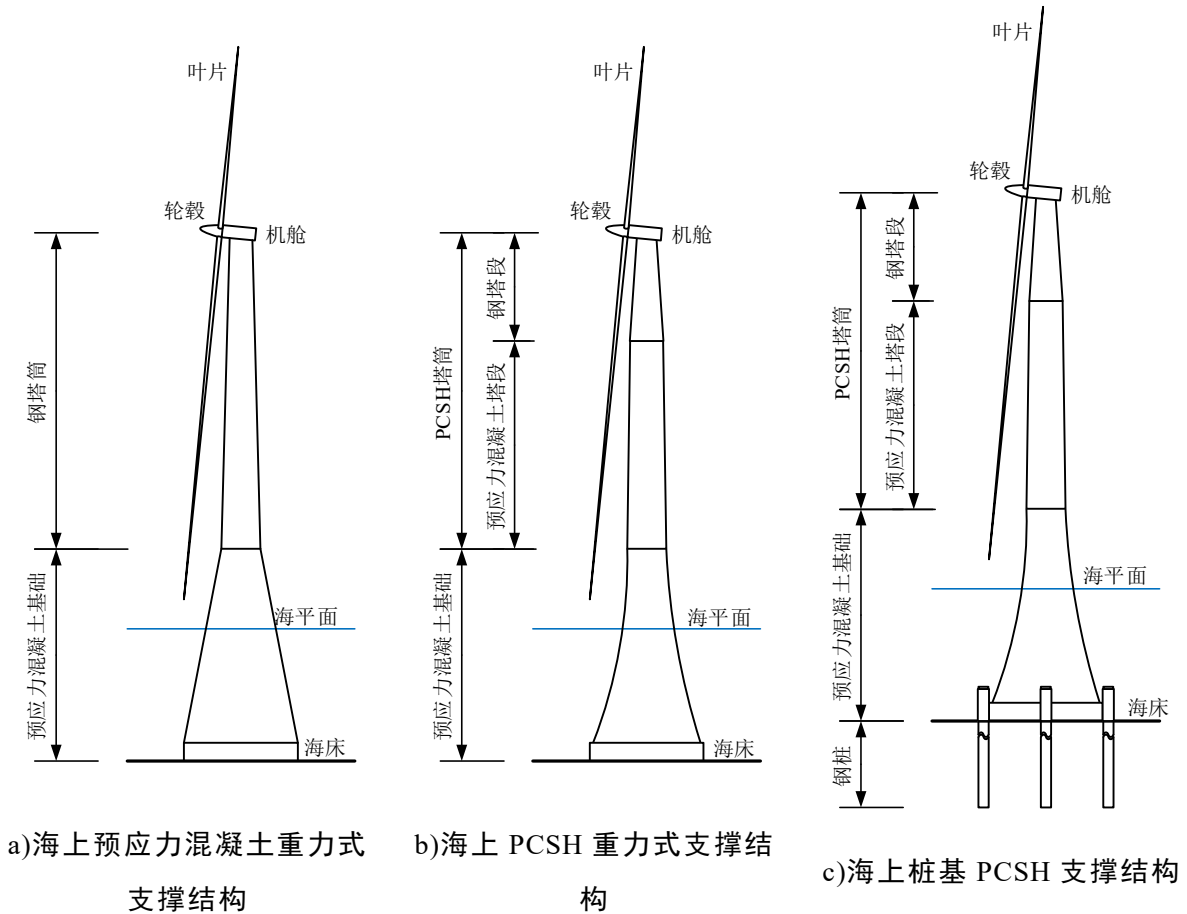


图 3.1 海上 PCSH 支撑结构示意图

3.3 结构模型

与陆上风机塔架相同，海上 PCSH 风机支撑结构采用五质点模型进行计算，如下图 3.2 所示。模型顶部质点的质量是由风机以及附近部分塔筒质量决定，其他的质点质量由塔身的质量分布决定。

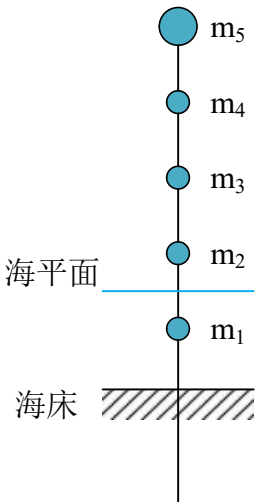


图 3.2 五质点模型

3.3.1 附加质量法

由于海上 PCSH 风机支撑结构的下半部分位于水中，在计算结构自振频率时需要考虑水对于结构自振频率的影响。一般认为，在水中结构物的自振频率低于其在空气中的自振频率。Yang 和 Li^[162]针对深水桥梁的流固耦合分析提出了一种附加质量法(Added Mass Ratio Method, AMRM)将水对置于海洋中构建物的影响简化为等效质量附加于结构上，对水中结构的自振频率进行计算，如图 3.3 所示。圆形截面的等效质量 $\tilde{m}$ 可以通过下式进行计算：

$$\Delta m_i = \rho_{con} \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) p_i(H_w, D) \quad (3.1)$$

$$p_i(H_w, D) = [0.0133 \ln(H_w) - 0.0112] \ln(D) + 0.0002 H_w + 0.4 \quad (3.2)$$

$$\tilde{m} = m + \Delta m_i \quad (3.3)$$

其中， ρ_{con} 为混凝土密度， D 为结构直径， H_w 为水深， m 为结构质量。

3.3.2 土-结构相互作用

当风场所在位置的海床土体较为软弱时，结构采用桩基础进行支撑。桩基础为细长杆件，在计算风机系统自振频率时，需要考虑到土-结构基相互作用(Soil-Structure Interaction, SSI)的影响。对于海上 PCSH 风机支撑结构，本章将钢管桩简化为梁单元并假定土体为弹性体，以评估桩与土之间相互作用的影响。如图 3.4 所示，支撑结构的泥面线以上的挠度 $y_F(x)$ 可以分为两部分^[163]：

$$y_F(x) = y_{F1}(x) + y_{F2}(x) \quad (3.4)$$

其中， $y_{F1}(x) = \theta_0 x + y_0$ ， θ_0 和 y_0 分别为风机基础底部的转角和位移， $y_{F2}(x)$ 为不考虑 SSI 情况下的结构挠度函数。

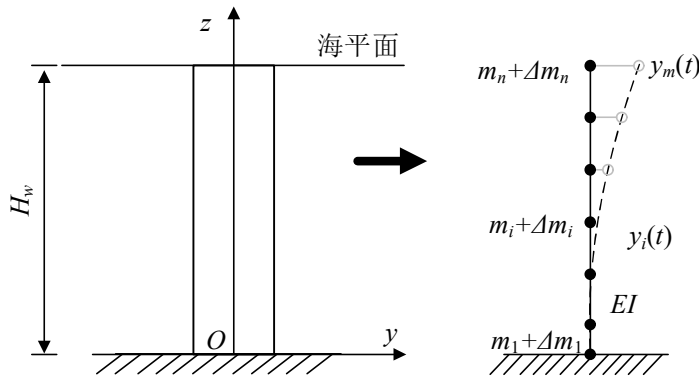


图 3.3 附加质量法

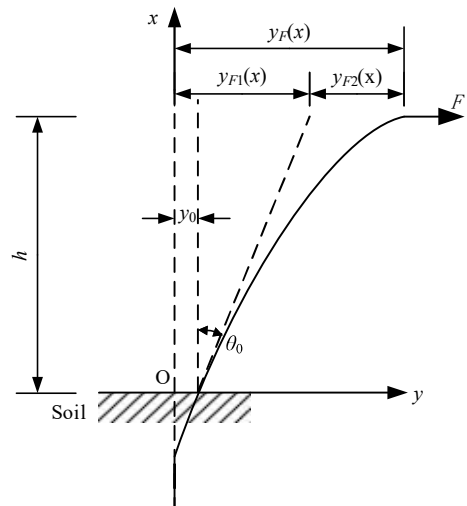


图 3.4 顶部水平荷载 F 作用下的
桩结构

如图 3.5 所示，由于基础底部的桩间距 s 大于桩径 D 的 5.5 倍，因此，不考虑

桩基的群桩效应。此外，由于 $\beta l > \pi$ ，因此，为简化计算，将桩视为半无限桩，如图 3.6 所示。在 $1/\beta$ 的深度范围内地基的土质相似，故将地面视为单层地面。其中， l 为桩长， β 为桩的特征值，可通过下式进行计算：

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{Dk}{4E_z I_z}} \quad (3.5)$$

其中， E_z 和 I_z 分别为桩的弹性模量和惯性矩， k 为地基的初始反力模量。

桩基的水平位移可以通过以下公式进行计算^[164]：

$$y = \frac{F}{2E_z I_z \beta^3} e^{-\beta z} [(1 + \beta h) \cos \beta z - \beta \sin \beta z] \quad (3.6)$$

由式(3.6)可得：

$$\theta_0 = y'(z = 0) = \frac{F}{2E_z I_z \beta^2} (1 + \beta h) + \frac{Fh}{2E_z I_z \beta} \quad (3.7)$$

$$y_0 = y(z = 0) = \frac{F}{2E_z I_z \beta^3} (1 + \beta h) \quad (3.8)$$

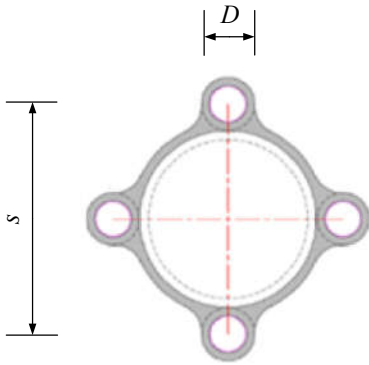


图 3.5 基础底部截面

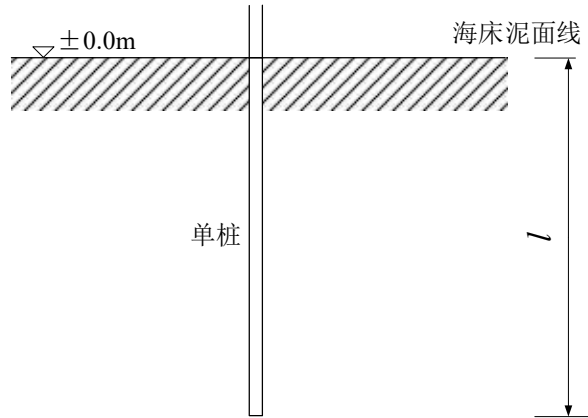


图 3.6 基础单桩

将上述两式代入式(3.4)，可得：

$$y(h)_F = \frac{F}{2E_z I_z \beta^3} (1 + \beta h) + \left[\frac{F}{2E_z I_z \beta^2} (1 + \beta h) + \frac{Fh}{2E_z I_z \beta} \right] h + y(h)_{F2} \quad (3.9)$$

将上式带入结构的柔度矩阵，可得在考虑了土-结构相互作用情况下，桩基础海上 PCSH 风机支撑结构的柔度矩阵需要改写为：

$$\tilde{\delta}_{ij} = \frac{1}{2E_z I_z \beta^3} (1 + \beta h_{ij}) + \left[\frac{1}{2E_z I_z \beta^2} (1 + \beta h_{ij}) + \frac{h_{ij}}{2E_z I_z \beta} \right] h_{ij} + \delta_{ij} \quad (3.10)$$

其中， δ_{ij} 为不考虑土-结构相互作用情况下海上 PCSH 风机支撑结构的柔度矩阵。

由上，海上 PCSH 风机支撑结构的频率可以通过下式进行计算：

$$\left| \tilde{\delta} \tilde{M} - \frac{1}{\omega^2} \right| = 0 \quad (3.11)$$

其中, $\tilde{\delta}$ 和 $\tilde{M}$ 分别为海上 PCSH 风机支撑结构的等效柔度矩阵和等效质量矩阵。

3.4 环境荷载

在海上 PCSH 风机支撑结构的设计中, 风荷载、地震作用以及永久荷载等荷载对结构的影响的计算方式与陆上 PCSH 风机塔架相同, 本文 2.2 节已进行了详尽说明, 在此不再赘述。这里仅介绍波浪荷载对于海上 PCSH 风机支撑结构以及荷载组合的影响。其中, 对于近海结构, 地震作用对海上 PCSH 风机支撑结构的安全性的影响可以将地震作用与其他荷载作用进行分开考虑^[165]。根据地震影响系数曲线, 可以对海上 PCSH 风机支撑结构的地震效应进行计算。

3.4.1 波浪与海流荷载

3.4.1.1 Morison 方程

当结构处在流动的液体中时, 液体对结构产生相互作用。根据结构物的尺寸以及波浪情况的不同, 需要采用不同的方法对波浪力进行计算, 如图 3.7 所示。其中, H 为海波波高, l 为结构物尺寸, L 为海波波长。

在海上风机支撑结构设计中, 在极限工况条件下, 波长范围一般大于 130m, 基础直径与波长之比小于 0.2。因此, 海上 PCSH 风机支撑结构所受波浪荷载可以采用 Morison 方程进行计算。如图 3.8 所示, Morison 方程的基本思想是将波浪力 f_H 分为拖曳力 f_D 和惯性力 f_I 分别进行计算。作用于直立柱体上的高度 z 处柱高为 dz 的水平波浪力如下式所示:

$$df_H = df_D + df_I = \frac{1}{2} \rho_w C_D D |u| u dz + \rho_w C_M \frac{\pi D^2}{4} \frac{du}{dt} dz \quad (3.12)$$

其中, ρ_w 为海水密度, C_D 为阻力系数, D 为结构直径, C_M 为惯性系数, 水流速度 $u = u_w + u_c$, 式中, u_w 为波浪速度, u_c 为海流速度。

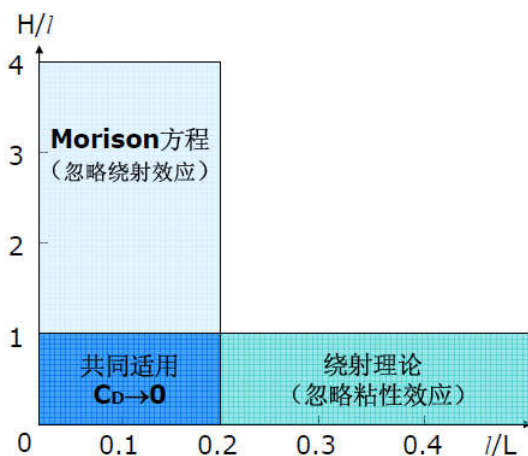


图 3.7 波浪力计算方法适用范围

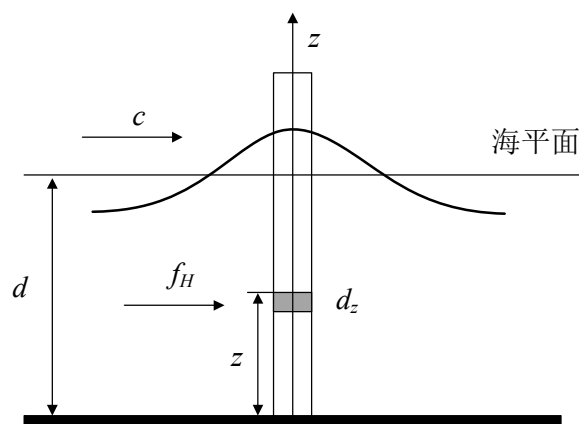


图 3.8 直立柱体波浪力计算

3.4.1.2 波浪理论

目前，波浪理论都是建立在波浪的流体动力学控制方程和边界条件基础上的。如式(3.12)所述，为了计算波浪作用在结构上的流体荷载，必须首先选择适合的波浪理论计算出波浪的速度与加速度。目前，海洋工程研究主要有设计波法和设计谱法。在对海上 PCSH 风机支撑结构的初步设计过程中，为考虑预应力混凝土在波浪荷载下的响应情况，将波浪荷载简化为静力进行设计计算。因此，本章选用设计波法进行计算。

在不同的海洋边界条件下，需要采用不同的波浪理论对水质点的速度和加速度进行计算。如图 3.9 所示，美国海军海岸工程研究中心给出了各种确定性波浪理论适用范围的选择依据^[166]。根据选择的波浪理论可以计算海域流场的分布情况，包括水质点的速度和加速度等，以此作为计算波浪力的依据。

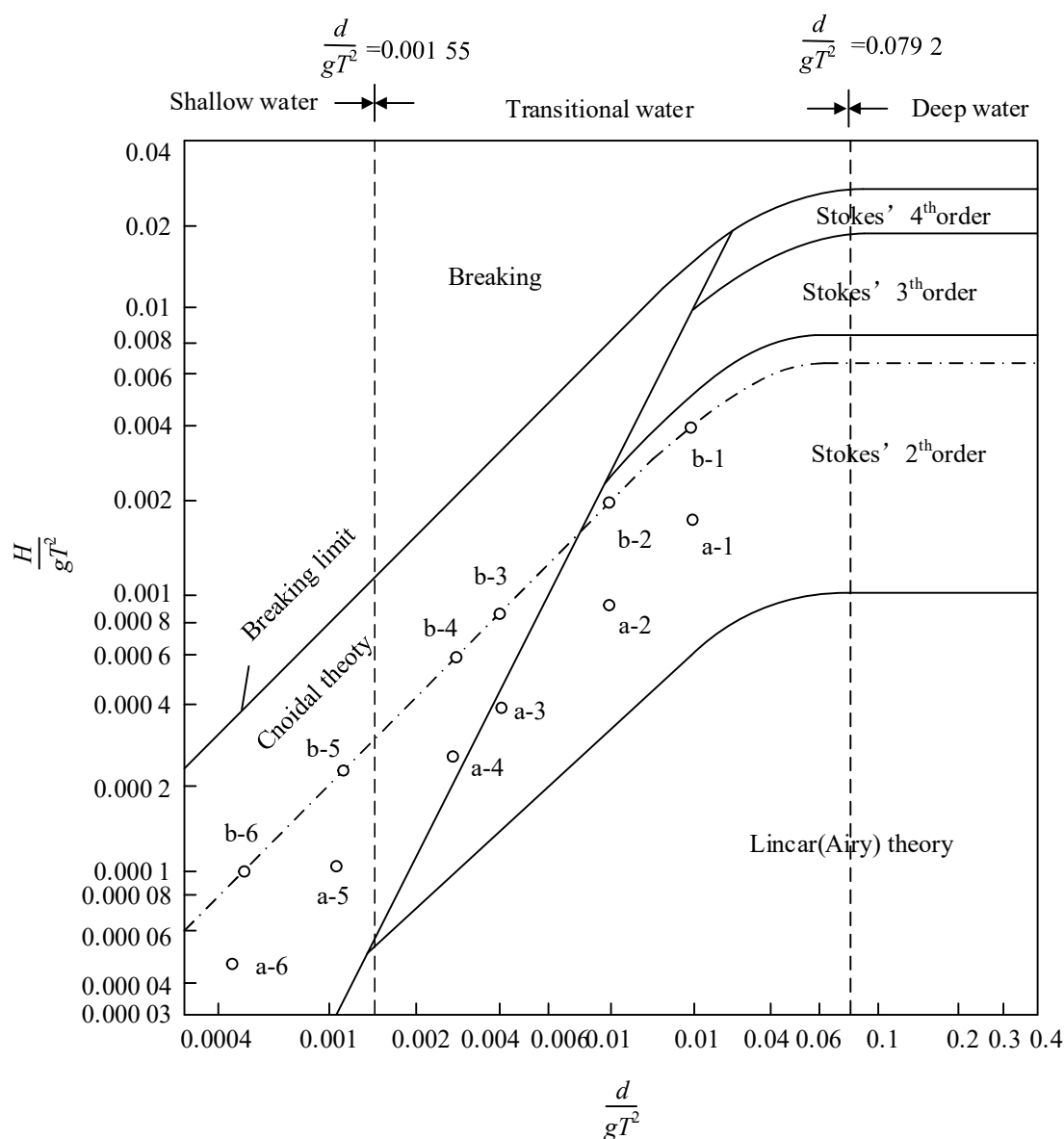


图 3.9 波浪理论适用范围^[166]

波浪运动是一种在重力作用下的无旋运动，根据流场求解中处理方式的不同，

可以将波浪理论分为线性波浪理论(Airy 波理论)和非线性波浪理论。线性波是一种忽略了自由水面非线性影响的小幅推进波,其水面以简谐运动的形式和固定的角频率 ω 向前推进,是研究其他类型的波浪的基础,如下图 3.10 所示。

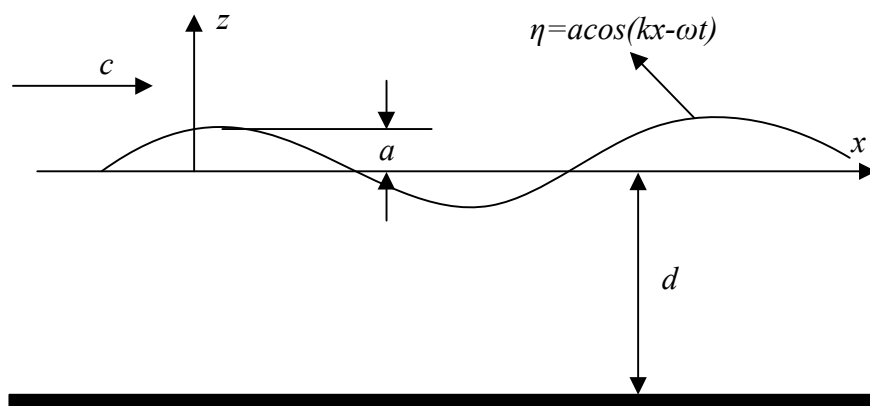


图 3.10 线性波示意图

Airy 波的波面方程可以下式进行描述:

$$\eta = a \cos(kx - \omega t) \quad (3.13)$$

其中, a 为振幅, 是波高 H 的一半; k 为波数; $kx - \omega t = \theta$ 为波的相位。

线性波的势函数如下式所示:

$$\Phi = \frac{gH}{2\omega} \frac{\cosh[k(z+d)]}{\cosh(kd)} \sin(kx - \omega t) \quad (3.14)$$

波浪的角频率 ω 、波速 c 以及波长 L 可以通过下式进行计算:

$$\omega^2 = gk \tanh(kd) \quad (3.15)$$

$$c = \frac{gT}{2\pi} \tanh(kd) \quad (3.16)$$

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(kd) \quad (3.17)$$

对速度势函数进行求导, 即可得到波浪中质点的速度和加速度。

$$u_x = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{H\omega}{2} \frac{\cosh[k(z+d)]}{\sinh(kd)} \cos(kx - \omega t) \quad (3.18)$$

$$u_z = \frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{H\omega}{2} \frac{\sinh[k(z+d)]}{\sinh(kd)} \sin(kx - \omega t) \quad (3.19)$$

$$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} = -\frac{H\omega^2}{2} \frac{\cosh[k(z+d)]}{\sinh(kd)} \sin(kx - \omega t) \quad (3.20)$$

$$a_z = \frac{\partial u_z}{\partial t} = \frac{H\omega^2}{2} \frac{\sinh[k(z+d)]}{\sinh(kd)} \cos(kx - \omega t) \quad (3.21)$$

在实际海洋中, 波面振幅往往较大, 不能将波陡视为小量, 需要考虑自由液面非线性的影响, 需要采用非线性波浪理论对波浪进行计算。当水深较深时可以

使用斯托克斯(Stokes)波理论进行计算。Stokes 有限幅波理论考虑了波陡的影响, 并认为其为影响波浪性质的重要因素。 n 阶 Stokes 理论假定波面和速度势函数可以展开为 n 项波面和速度势函数。其中, 各项速度势函数 Φ_i 均满足 Laplace 方程和边界条件, 如下所示:

$$\eta = \sum_{i=1}^n \eta_i \quad (3.22)$$

$$\Phi = \sum_{i=1}^n \Phi_i \quad (3.23)$$

$$\nabla^2 \Phi_i = \frac{\partial^2 \Phi_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi_i}{\partial y^2} = 0 \quad (3.24)$$

$$\left. \frac{\partial \Phi_i}{\partial z} \right|_{z=-d} = 0 \quad (3.25)$$

Stokes 波水质点的速度和加速度可以通过下式进行计算:

$$u_x = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \quad (3.26)$$

$$u_z = \frac{\partial \Phi}{\partial z} \quad (3.27)$$

$$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} \quad (3.28)$$

$$a_z = \frac{\partial u_z}{\partial t} \quad (3.29)$$

在水深较浅的位置时, 海底的边界条件对波浪有较大的影响, 水质点的速度和加速度可以通过椭圆余弦波理论(Cnoidal Theory)进行计算, 如下式所示:

$$u_x = \sqrt{gd} \left[-\frac{5}{4} + \frac{3z_t}{2d} - \frac{z_t^2}{4d^2} + \left(\frac{3H}{2d} - \frac{Hz_t}{2d^2} \right) \text{cn}^2 - \frac{H^2}{4d^2} \text{cn}^4 \right. \\ \left. - \frac{8HK^2(\kappa)}{L^2} \left(\frac{d}{3} - \frac{z^2}{2d} \right) (-\kappa^2 \text{sn}^2 \text{cn}^2 + \text{cn}^2 \text{dn}^2 - \text{sn}^2 \text{dn}^2) \right] \quad (3.30)$$

$$u_z = z\sqrt{gd} \frac{2HK(\kappa)}{Ld} \left[1 + \frac{z_t}{d} + \frac{H}{d} \text{cn}^2 + \frac{32K^2(\kappa)}{3L^2} \left(d^2 - \frac{z^2}{2} \right) \right. \\ \left. - (\kappa^2 \text{sn}^2 - \kappa^2 \text{cn}^2 - \text{dn}^2) \right] \text{sncndn} \quad (3.31)$$

$$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} = \sqrt{gd} \frac{4HK(\kappa)}{Td} \left[\left(\frac{3}{2} - \frac{zt}{2d} \right) - \frac{H}{2d} \text{cn}^2 \right. \\ \left. + \frac{16HK^2(\kappa)}{L^2} \left(\frac{d}{3} - \frac{z^2}{2d} \right) (-\kappa^2 \text{sn}^2 \text{cn}^2 + \text{cn}^2 \text{dn}^2 - \text{sn}^2 \text{dn}^2) \right] \text{sncndn} \quad (3.32)$$

$$\begin{aligned}
a_z = \frac{\partial u_z}{\partial t} = z\sqrt{gd} \frac{4HK^2(\kappa)}{LTd} & \left\{ \left(1 + \frac{z_t}{d}\right) (\kappa^2 \text{sn}^2 \text{cn}^2 + \text{sn}^2 \text{dn}^2 - \text{cn}^2 \text{dn}^2) \right. \\
& + \frac{H}{d} (\kappa^2 \text{sn}^2 + 3\text{sn}^2 \text{dn}^2 - \text{cn}^2 \text{dn}^2) \text{cn}^2 \\
& - \frac{32K^2(\kappa)}{L^2} \left(d^2 - \frac{z^2}{2}\right) [9\kappa^2 \text{sn}^2 \text{cn}^2 \text{dn}^2 - \kappa^2 \text{sn}^4 (\kappa^2 \text{cn}^2 + \text{dn}^2) \\
& \left. + \kappa^2 \text{cn}^4 (\kappa^2 \text{sn}^2 + \text{dn}^2) + \text{dn}^4 (\text{sn}^2 - \text{cn}^2)] \right\}
\end{aligned} \quad (3.33)$$

以上公式中,

$$\text{sn}^2 = \text{sn}^2 \left[2K(\kappa) \left(\frac{x}{L} - \frac{t}{T}, \kappa \right) \right] \quad (3.34)$$

$$\text{cn}^2 = \text{cn}^2 \left[2K(\kappa) \left(\frac{x}{L} - \frac{t}{T}, \kappa \right) \right] \quad (3.35)$$

$$\text{dn}^2 = \text{dn}^2 \left[2K(\kappa) \left(\frac{x}{L} - \frac{t}{T}, \kappa \right) \right] \quad (3.36)$$

其中, sn 为雅可比椭圆正弦函数, cn 为雅可比椭圆余弦函数, dn 为雅可比 3 椭圆 δ 函数。 κ 为椭圆积分的模数, $K(\kappa)$ 为第一类完全椭圆积分, 其定义如下:

$$K(\kappa) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \theta}} d\theta \quad (3.37)$$

波谷到海底的距离 z_t 可以通过下式进行计算:

$$z_t = d + \frac{16d^3}{3L^2} K(\kappa) [K(\kappa) - E(\kappa)] - H \quad (3.38)$$

其中, $E(\kappa)$ 为第二类完全椭圆积分, 其定义如下:

$$E(\kappa) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \theta} d\theta \quad (3.39)$$

3.4.2 荷载组合

参考相关文献^[88,111,134,136,139,140,167], 在 PCSH 风机支撑结构的设计过程中, 风荷载、波浪荷载、海流荷载作为海洋工程中的基本作用力, 纳入可变荷载参加组合。荷载组合中考虑可能出现的最不利水位以及风、浪、流的作用方向, 以 50 年重现期进行组合。不同设计荷载工况下海上 PCSH 风机支撑结构设计荷载分项系数及荷载组合如表 3.1 所示。

表 3.1 荷载组合

荷载组合		风荷载	波浪荷载	海流荷载	地震荷载	恒荷载	荷载组合系数
承载能力极限状态	压					1.1	0.7
	拔	1.4	1.35	1.35	-	0.9	0.7
	水平					1.0	0.7
正常使用极限状态		1.0	1.0	1.0	-	1.0	0.7
地震工况	压					1.1	0.7
	拔	1.4	1.35	1.35	1.3	0.9	0.7
	水平					1.0	0.7
疲劳工况		1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0

3.5 约束条件

为了确保海上 PCSH 风机支撑结构在工作过程中的安全性，需要在有一定假定的情况下对优化过程进行约束，使得优化后的结构处于规范规定的安全范围之内。为了简化计算，本文对 PCSH 风机塔架的优化过程未考虑预应力混凝土和钢的材料非线性、门洞周围的应力集中以及混凝土和钢材之间的连接^[19]。此外，优化分析仅考虑前后方向。参考相关规范与文献^[136,138,141~143,146~148,168,169]，本文主要考虑钢塔筒的强度、整体稳定、局部稳定、疲劳、预应力混凝土塔筒的强度、疲劳、桩基础的承载能力和变形、以及结构的自振频率和变形。在上述 10 项约束条件中，除桩基础以外，结构其他部位的约束条件已在第 2 章中说明，在此不再赘述。由图 3.7 可知，Morison 公式成立的范围为基础直径与波长之比小于 0.2，由于所提出的结构下部直径较大，因此，在优化过程中，还需确保结构尺寸小于波长的五分之一。

PCSH 风机支撑结构桩基础为钢管桩，桩长度超过 75m，为弹性长桩。钢管桩轴向抗压承载力 Q_d 以及抗拔承载力 T_d 可以通过下式进行计算：

$$Q_d = \frac{1}{\gamma_R} (U \sum q_{fi} l_i + \eta q_R A) \quad (3.40)$$

$$T_d = \frac{1}{\gamma_R} (U \sum \xi_i q_{fi} l_i + G \cos \alpha) \quad (3.41)$$

其中， γ_R 为单桩轴向承载力分项系数； U 为桩身截面外周长； q_{fi} 为第 i 层土摩阻力； l_i 为桩穿过第 i 层土长度； η 为承载力折减系数； q_R 为阻力标准值； A 为桩端外周面积； ξ_i 为折减系数； G 为桩重力； α 为桩轴线与垂线夹角。

3.6 海上 PCSH 风机支撑结构优化模型

3.6.1 设计流程

海上 PCSH 风机支撑结构设计流程如下图 3.11 所示。当约束被违反时，在适应度评价过程中加入惩罚项，其值取决于被违反的约束等级，以协调粒子在可行

域内的运动，确保风力机塔架设计满足设计约束。

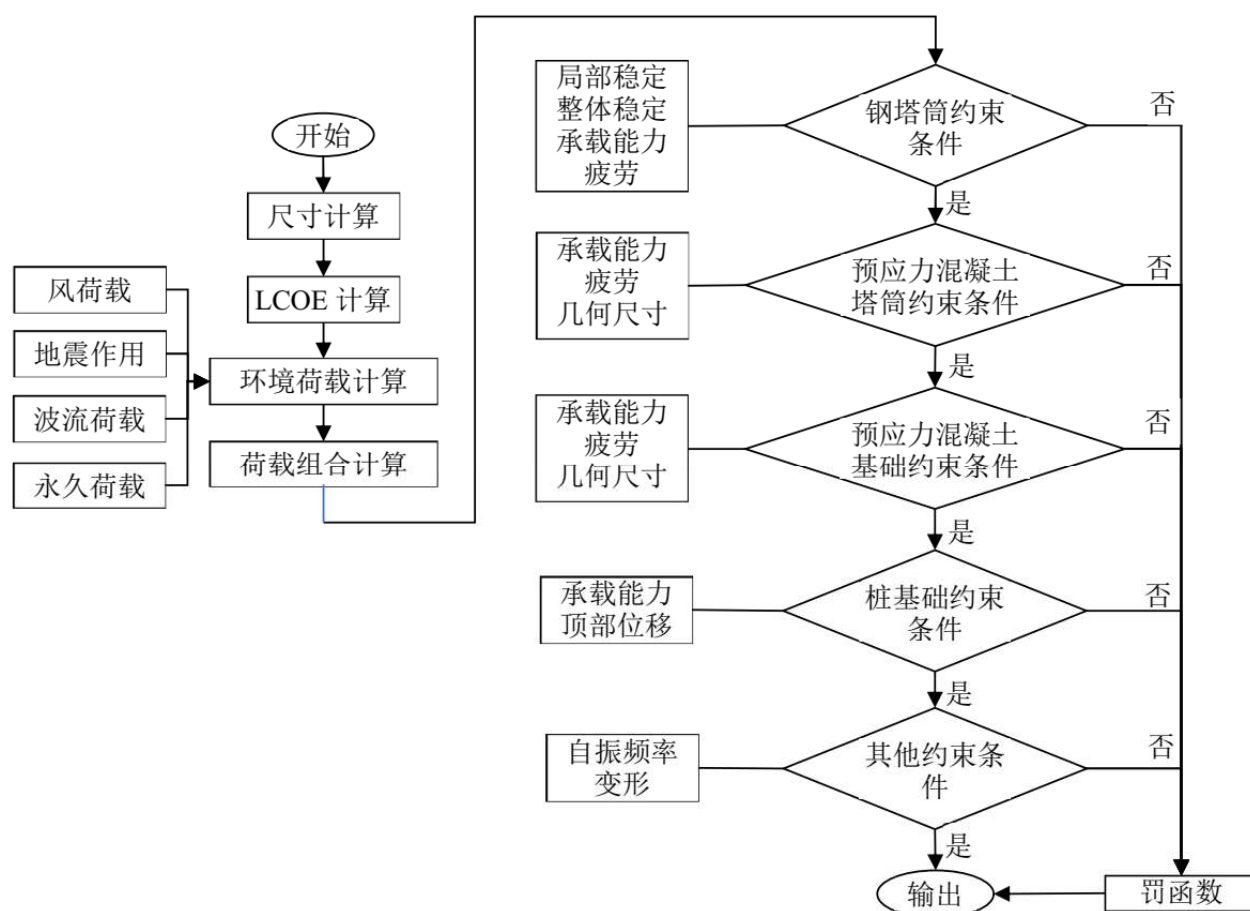


图 3.11 海上 PCSH 风机支撑结构设计流程图

3.6.2 决策变量

本文以海上 PCSH 风机支撑结构的几何尺寸作为决策变量对塔架进行最优化设计。塔架各项决策变量及取值范围如图 3.12 与表 3.2 所示。其中，钢塔筒顶部外径由风力发电机组的偏航轴承尺寸确定，并假定钢塔筒与预应力混凝土塔筒为空心锥筒式，其母线为直线。结构各部分连接位置采用相同外径，即塔筒预应力混凝土段顶部外径与塔筒钢塔段底部外径一致，预应力混凝土基础顶部外径与塔筒预应力混凝土段底部外径一致， D_M 为结构满足 Morison 公式的最大尺寸。

在海上风力机塔架设计中，波浪载荷是影响结构安全的重要因素之一。根据式(3.12)可知，PCSH 风机支撑结构基础直径的减小可以有效减小塔架所受的波浪载荷。因此，为尽可能减少 PCSH 风机支撑结构基础的直径，本节以二次曲线为结构基础的母线，并通过二阶 Bézier 曲线描述 PCSH 风机支撑结构基础尺寸，如图 3.12(c)所示。

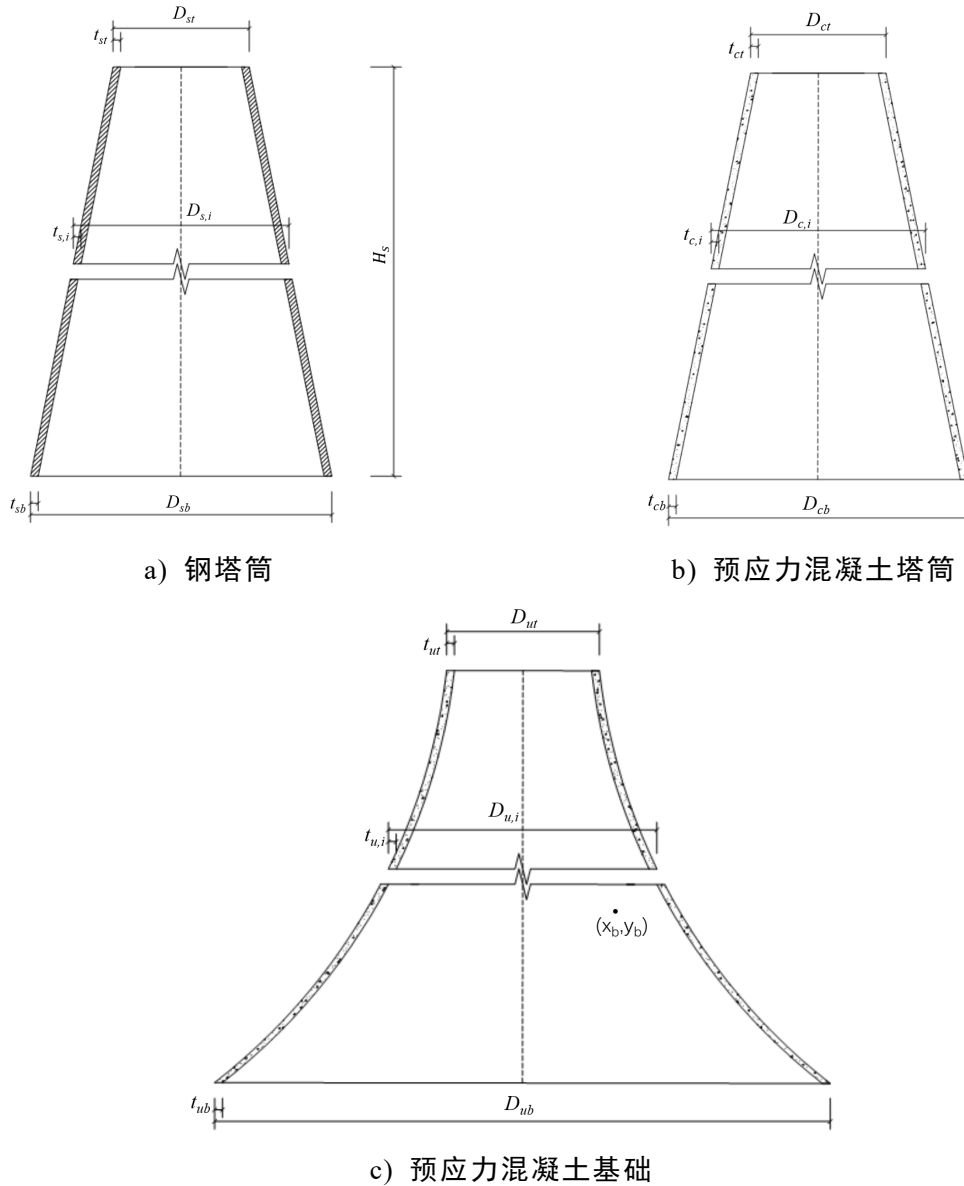


图 3.12 决策变量

Bézier 曲线是一种应用于二维图形应用程序的数学曲线， n 阶 Bézier 曲线的基本数学表达式如下式所示。本节以基础顶部和底部外侧顶点分别作为曲线的第一控制点和第三控制点，并选取与这两个点不共线的第三个点对曲线进行描述。

$$B(t) = \sum_{i=0}^n P_i b_{i,n}(t) \quad (3.42)$$

其中， P_i 为 Bézier 曲线的控制点， $t \in [0,1]$ ， $b_{i,n}(t)$ 为伯恩斯坦多项式，其表达式如下所示：

$$b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} \quad (3.43)$$

表 3.2 决策变量及其取值

决策变量	取值范围
塔筒钢段长度 $H_s(\text{mm})$	2,000-100,000
预应力筋面积(mm^2)	>50000
塔筒钢段顶部厚度 $t_{st}(\text{mm})$	10-50
塔筒钢段底部厚度 $t_{sb}(\text{mm})$	t_{st} -50
塔筒钢段顶部外径 D_{st}	4050
塔筒钢段底部外径 D_{sb}	$> D_{st}$
塔筒预应力混凝土段顶部厚度 $t_{ct}(\text{mm})$	180-800
塔筒预应力混凝土段底部厚度 $t_{cb}(\text{mm})$	t_{ct} -800
塔筒预应力混凝土段底部外径 $D_{cb}(\text{mm})$	$> D_{sb}$
预应力混凝土基础段顶部厚度 $t_{zt}(\text{mm})$	180-800
预应力混凝土基础段底部厚度 $t_{zb}(\text{mm})$	t_{zt} -800
预应力混凝土基础段底部外径 $D_{zb}(\text{mm})$	D_{zt} - D_M
预应力混凝土基础段 Bézier 曲线第二控制点横坐标 x_b	-25000-0
预应力混凝土基础段 Bézier 曲线第二控制点纵坐标 y_b	D_{cb} - D_{zb}

3.7 海上 PCSH 风机支撑结构优化

3.7.1 设计参数

为了验证所提出的海上 PCSH 风机支撑结构的可行性,以某海上风场的 5.5MW 采用导管架式基础与传统钢制风机塔筒的支撑结构为原型,将结构的塔筒下部以及基础替换为预应力混凝土结构,然后采用 PUPSO 算法对结构整体进行优化并将优化结果与 PSO 算法的优化结果以及原设计进行对比,风机的设计参数如下表 3.3 所示^[170]。海上 PCSH 风机支撑结构的混凝土和钢材的材料性能由混凝土规范确定,分别如下表 3.4 和表 3.5 所示^[147]。

在台风天气影响期间,由于风海流影响,海流的流速比在正常天文潮的作用占主导的海流流速要有所增大,因此在风电场设计过程中需要考虑在台风影响条件下海流可能最大流速。根据海港水文规范,海流可能最大流速取潮流可能最大流速与风海流可能最大流速的矢量和。风海流的流速可以按照下式进行估算:

$$V_u = KU \quad (3.44)$$

其中, V_u 为风海流的流速, K 为系数一般取值在 0.024 到 0.03 之间, U 为平均海面上 10m 处的 10min 平均风速。海流流速如下表 3.6 所示。

表 3.3 风机参数

风机参数	取值
额定功率(kW)	5500
IEC 风区	IEC IB
切入风速(m/s)	3
额定风速(m/s)	10
切出风速(m/s)	25
极限 3s 风速(m/s)	52.5
设计寿命(年)	25
风机高度(m)	102.3
叶片数量	3
叶片长度(m)	76.6
风轮直径(m)	158
风轮扫掠面积(m ²)	19607
风机质量(t)	443
额定旋转速度(rpm)	14
容量系数	0.5
水深(m)	25
波长(m)	168.9
波高(m)	19.18
轮毂高度(m)	102.3

表 3.4 混凝土材料参数

材料	弹性模量 (MPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	抗拉强度设计值 (MPa)	抗压强度设计值 (MPa)
C60	36,000	2,500	0.2	2.04	27.5

表 3.5 钢材材料参数

材料	弹性模量 (MPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	强度设计值 (MPa)
Q345	206,000	7,850	0.28	295
HRB 400	200,000	7,850	0.3	360
钢绞线	195,000	7,850	0.3	1,320
DH36	200,000	7,850	0.3	355

表 3.6 海流流速

塔顶风速(m/s)	表层(cm/s)	0.6H(cm/s)	底层(cm/s)
52.5	203	137	94
25	145	114	94
10	113	102	94
7.5	108	99	94

目前,海域地震动参数还没有相应的划分,因此,参考拟建风电场场地附近陆地的地震动参数,海上风电场的地震动参数场地条件取Ⅱ类,地震基本烈度取Ⅶ度。

海上 PCSH 风机支撑结构所在位置海床地基土体分层情况如下表所示。

表 3.7 土层参数

土壤类型	浮重度 (kN/m ³)	层底深度 (m)	地基反力模量 (kN/m ³)	摩擦角 (deg)	桩侧摩阻力 (kPa)	抗拔系 数
黏性土	8.9	41.9	8,800	28	30	0.65
中砂	9.9	64.2	33,600	38	85	0.54
砾砂	10.8	92.3	40,400	38	120	0.77

3.7.2 优化结果

3.7.2.1 进化曲线

为了设计海上 PCSH 风机支撑结构,采用 PUPSO 算法对结构的几何尺寸进行了优化计算,并与 PSO 算法进行对比。PUPSO 算法和 PSO 算法的目标函数与迭代次数之间的关系如图 3.13 所示。

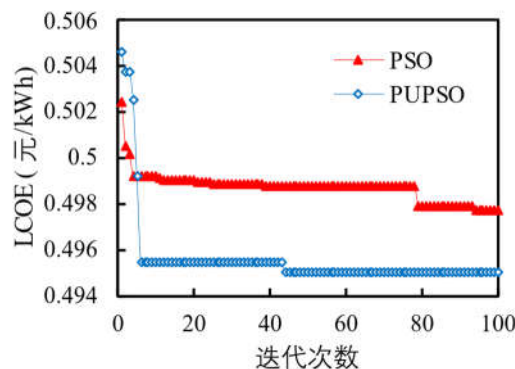


图 3.13 海上 PCSH 风机支撑结构优化进化曲线

由图 3.13 可以看出,PCSH 风机塔架的 LCOE 在优化过程的早期阶段快速下降,随着迭代次数的增加逐渐收敛。由于粒子的初始种群为随机生成,PUPSO 算法的 LCOE 在优化过程前期大于 PSO 算法,当经过 5 次迭代后,PUPSO 算法的 LCOE 优于 PSO 算法的 LCOE。这主要是由于在运行 PSO 算法在计算的过程中粒子多样性迅速丧失,使得算法发生“早熟”收敛现象,陷入了局部最优。PSO

算法和 PUPSO 算法优化结果的 LCOE 分别为 0.4978 元/kWh 和 0.4950 元/kWh，均低于原设计的 0.5554 元/kWh，这说明海上 PCSH 支撑结构可以有效地减少发电成本。海上 PCSH 支撑结构优化结果的相应尺寸如表 3.8 所示。其中，在 PSO 算法和 PUPSO 算法的优化结果中，钢塔段分别约占海上 PCSH 支撑结构总高度的 22%和 38%。

表 3.8 优化后海上 PCSH 风机支撑结构尺寸

变量	PSO	PUPSO
$t_{st}(\text{mm})$	22	18
$t_{sb}(\text{mm})$	39	25
$H_s(\text{mm})$	28,000	48,000
$D_{st}(\text{mm})$	4,050	4,050
$D_{sb}(\text{mm})$	5,969	7,340
$t_{ct}(\text{mm})$	260	220
$t_{cb}(\text{mm})$	270	250
$H_c(\text{mm})$	58,330	38,330
$D_{ct}(\text{mm})$	5,969	7,340
$D_{cb}(\text{mm})$	10,000	8,500
$t_{zt}(\text{mm})$	370	250
$t_{zb}(\text{mm})$	400	300
$H_z(\text{mm})$	41,500	41,500
$D_{zt}(\text{mm})$	10,000	8,500
$D_{zb}(\text{mm})$	25,000	24,000
x_b	6,855	1,588
y_b	8,051	10,849
预应力筋面积(mm^2)	45,360	62,340
桩长(m)	95	92
钢管桩直径(mm)	2.4	2.4
钢管桩厚度(mm)	37	37

3.7.2.2 材料利用率

材料利用率作为结构实际受力与最大允许值的比值，可以用于评估方法的有效性，海上 PCSH 风机支撑结构优化结果的各项约束条件的材料利用率如图 3.14 所示。在图 3.14(a)中，在钢塔段高度约 96 米处有一个拐点，与第二章所述相同，这是由于风机的重心位置不与塔筒中心重合，会产生一个与风荷载产生的弯矩相反的弯矩，导致塔筒上部弯矩会随高度的降低而减小，进而导致材料利用率拐点

的产生。在图 3.14(b)中, 背风侧的混凝土强度利用率接近 1, 这意味着混凝土得到了充分利用。如图 3.14(c)所示, 结构基础的材料利用率随着高度的降低而迅速减小, 这是由于结构基础下部直径较大。但在基础高度约 10m 处出现了拐点, 这是由于波流荷载对结构受力产生了较大影响, 导致材料利用率减小速度变缓。

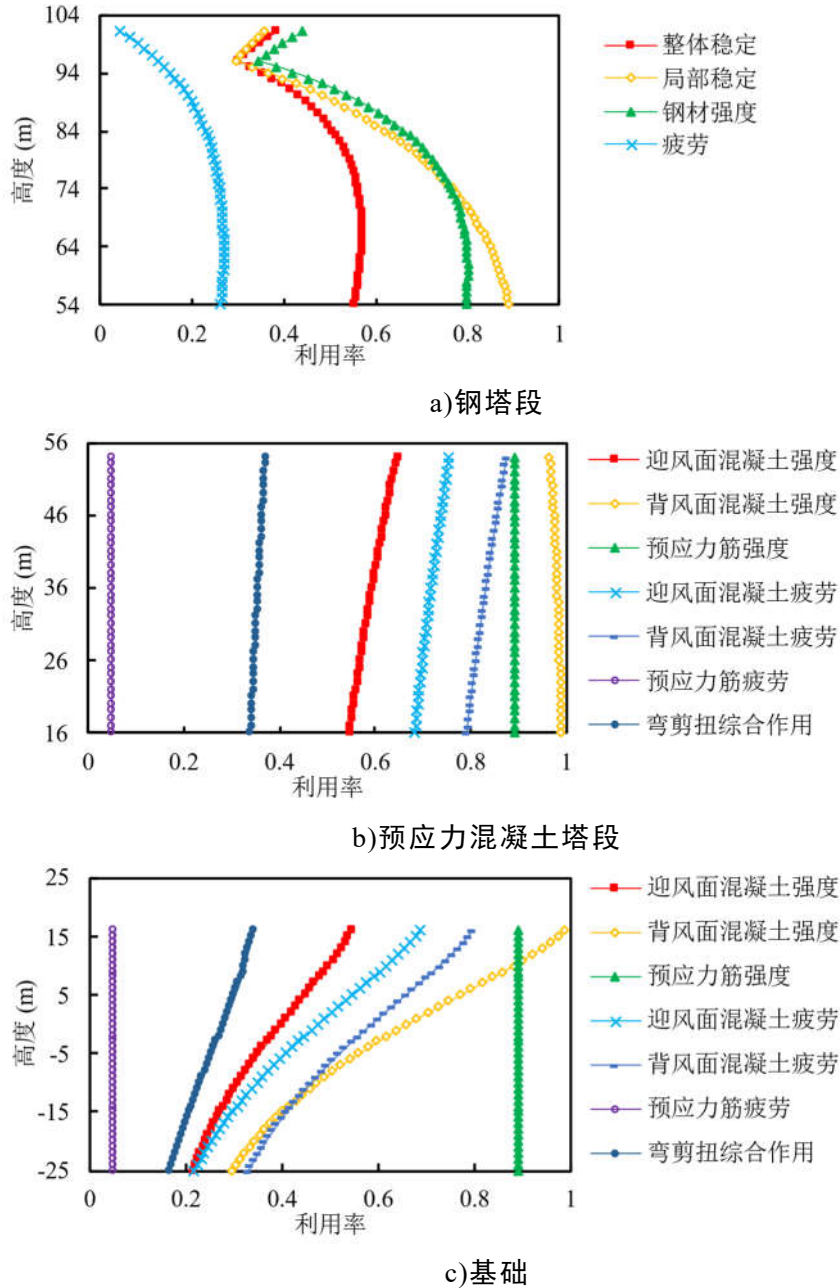


图 3.14 海上 PCSH 风机支撑结构各约束条件沿高度方向材料利用率

为了对 PSO 和 PUPSO 算法进行对比, 两者算法优化后的材料最大利用率如表 3.9 所示。根据图 3.14 可以看出, 优化设计结果所有约束的利用率均小于 1 但大于零, 说明优化后的结构各约束条件均满足规范要求。迎风面混凝土强度利用率大于零, 说明结构在预应力混凝土段全截面受压。各项约束条件中, 钢塔筒的局部屈曲和预应力混凝土塔筒的背风面混凝土强度以及基础的背风面混凝土强度最大利用率最大, 说明该海上 PCSH 支撑结构主要受钢塔筒局部屈曲和预应力混

凝土塔筒以及基础的背风面混凝土强度影响。此外，通过 PUPSO 算法优化得出的风机塔架各部分的最大利用率均接近 1，说明结构材料得到了有效利用，验证了所用算法的有效性。而在 PSO 优化设计中，钢塔段整体稳定性、预应力混凝土塔段以及风机基础的预应力筋强度的利用率最大。此外，PSO 优化结果的大部分约束条件下的材料利用率低于 PUPSO 算法优化结果的利用率。

表 3.9 PSO 算法和 PUPSO 算法的最大材料利用率对比

	最大利用率	PSO	PUPSO
钢塔段	整体稳定	0.34	0.57
	局部稳定	0.30	0.89
	钢材强度	0.39	0.80
	疲劳	0.15	0.27
预应力混凝土塔段	迎风面混凝土强度	0.29	0.55
	背风面混凝土强度	0.62	0.99
	预应力筋强度	0.89	0.89
	弯剪扭综合作用	0.43	0.34
	迎风面混凝土疲劳	0.40	0.68
	背风面混凝土疲劳	0.65	0.79
	预应力筋疲劳	0.05	0.05
	迎风面混凝土强度	0.29	0.55
	背风面混凝土强度	0.37	0.98
	预应力筋强度	0.89	0.89
基础	弯剪扭综合作用	0.25	0.34
	迎风面混凝土疲劳	0.09	0.69
	背风面混凝土疲劳	0.30	0.80
	预应力筋疲劳	0.05	0.05

3.7.2.3 剪力

图 3.15 为不同风速工况下海上 PCSH 支撑结构所受剪力在不同荷载组合中的包络值。由图可以看出，在塔架高度为 102.3m 处，曲线显示的为风机传递到塔架上的水平荷载，在风机运行的情况下，结构海平面以上部分所受剪力主要为顶部风机荷载，且随着风速的增加而增加。但当风速达到 52.5m/s 时，风机处于停机工况下，因此，风机传递到塔架上的水平荷载大幅减少，此时塔身所受风荷载和顶部风机荷载都对塔架受力有着较大影响。此外，海上 PCSH 支撑结构海平面以上部分剪力几乎不变，到达海平面之后剪力突然大幅增加，这是由于波流荷载对海上 PCSH 支撑结构产生的剪力远大于风荷载对其产生的剪力。结构所受剪力

随着深度的增加而不断增加，这是由于随着深度的增加，结构半径也不断增加，产生的波流荷载也随之增加。

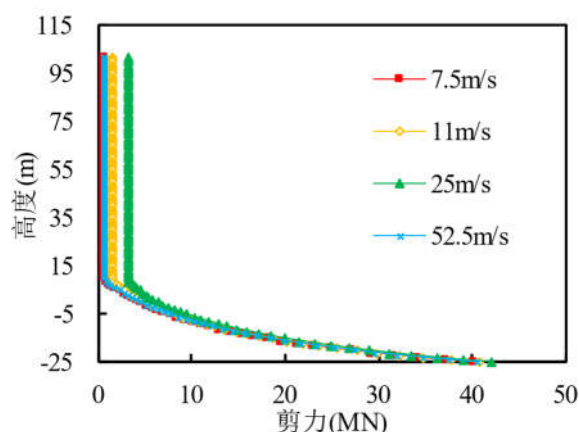


图 3.15 海上 PCSH 风机支撑结构沿高度方向剪力

3.7.2.4 弯矩

图 3.16 为不同风速工况下海上 PCSH 支撑结构所受弯矩在不同荷载组合中的包络值。由图可以看出，塔架上部弯矩存在反弯点，这是由于风机的重心位置不与塔筒中心重合而产生的一个与风荷载产生的弯矩方向相反的弯矩。此外，海上 PCSH 支撑结构所受弯矩在其下部到达海平面之后突然增加，这是由于波流荷载对海上 PCSH 支撑结构产生的剪力远大于风荷载对其产生的剪力。在风机运行的情况下，随着风速的增加，由于风机所受风荷载不断增加，塔架所受弯矩不断增加。当风速达到 52.5m/s 时，风机处于停机工况下，此时，塔架弯矩反而小于风速为 25m/s 工况下的弯矩。因此，切出风速工况是 PCSH 风机塔架设计时需要重点考虑的工况。

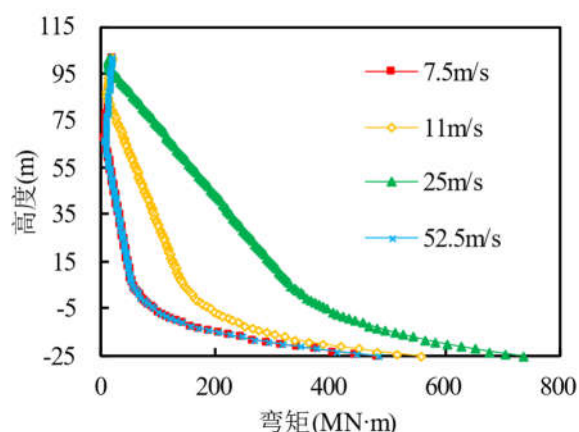


图 3.16 海上 PCSH 风机支撑结构沿高度方向弯矩

3.7.2.5 自振频率对比

如表 3.3 所示，风机在额定功率下的转速为 14 rpm。为避免结构和叶片发生

共振，结构一阶自振频率要求需要处于 0.24Hz (1P)到 0.48Hz (3P)之间。不同支撑结构的自振频率如表 3.10 所示。从表 3.10 可以看出，三种支撑结构的固有频率均在允许范围内。与原导管架式基础的钢制风机支撑结构相比，海上 PCSH 支撑结构具有更高的自振频率以及更大的安全裕度。采用 PUPSO 算法的优化结果具有最大的安全裕度，可以更好避免风机转动引起的共振。

表 3.10 自振频率对比

支撑结构	自振频率(Hz)
导管架基础	0.31
PSO	0.41
PUPSO	0.38

3.7.2.6 顶部最大变形对比

不同风机支撑结构的顶部最大变形对比如表 3.11 所示。由表 3.11 可以看出，三种塔架顶部的最大水平位移均小于高度的 1%，转角均小于 5 度，满足结构的安全性能要求。海上 PCSH 风力支撑结构顶部的位移和转角均小于原设计。其原因是由于 PCSH 支撑下部为预应力混凝土结构，使结构具有较高的刚度。PSO 算法优化结果的顶部最大变形小于 PUPSO 算法优化后的结果，这是由于 PSO 算法优化结果使用的材料较多，支撑结构的刚度更高。

表 3.11 顶部最大变形对比

支撑结构	水平位移(mm)	转角(deg)
导管架基础	953	1.09
PSO	733	0.78
PUPSO	809	1.03

3.7.2.7 重量对比

不同风机支撑结构的重量对比如表 3.12 所示。由于钢段比例的降低，PSO 和 PUPSO 优化设计的钢材消耗量分别降低了约 74.9%和 62.2%，大大降低了塔的成本。由于使用了预应力混凝土，结构自重分别增加了 86.5%和 54.4%，增强了结构的抗倾覆能力。

表 3.12 重量对比

支撑结构	钢塔段(t)	预应力混凝土塔段(t)	基础(t)	钢管桩(t)	总计(t)
导管架基础	426	-	815	711	1,952
PSO	107	939	1,765	830	3,641
PUPSO	161	621	1,434	798	3,014

3.7.2.8 桩基对比

不同风机支撑结构的桩基参数对比如表 3.13 所示。由表可以看出, 由于 PCSH 支撑结构重量较大, 且基础尺寸较大导致其所受波浪荷载较大, 和原设计相比, 作用在桩上的最大受压荷载分别增大了 37.66%和 31.70%, 桩身最大拔拔荷载分别减小了 38.28%和 21.16%。三种结构桩顶最大挠度均小于 0.1 m, 最大转角均小于 0.5° , 因此桩顶位移和转角满足结构的安全需求。与原设计相比, 采用 PUPSO 算法优化后的桩顶最大挠度和转动分别增大了 108.38%和 71.67%, 采用 PSO 算法优化后的桩顶最大挠度和转动分别增大了 113.45%和 69.46%。这是由于结构形式的改变, 导致作用在结构上的波浪力增加。因此, 为了提供足够的支撑能力, 在 PSO 和 PUPSO 优化设计中, 桩的埋深长度分别延长了 17.33%和 13.3%。但考虑到混凝土结构的造价低于钢结构, 优化后的 PCSH 风机支撑结构总造价仍低于原结构。

表 3.13 桩基对比

支撑结构	原设计	PSO	PUPSO
入土深度(m)	75	88	85
基桩抗压承载力(kN)	21,628	29,488	27,737
基桩抗拔承载力(kN)	13,801	21,113	19,724
桩身最大压力(kN)	20,613	28,375	27,147
桩身最大拉力(kN)	13,555	8,366	10,687
桩基顶部最大位移(mm)	14.20	30.31	29.59
桩基顶部最大转角(deg)	0.0406	0.0688	0.0697

3.7.2.9 计算效率对比

PSO 优化算法和 PUPSO 优化算法的计算时间比较如表 3.14 所示。由表 3.14 可以看出, 与 PSO 算法相比, 所提出的 PUPSO 算法的计算时间可节省 59.22%。

表 3.14 计算时间对比

算法	PSO	PUPSO
计算时间(s)	12,254	4,997

3.8 本章小结

本章提出了一种用于海上风力发电机组的由 PCSH 塔架、预应力混凝土基础以及桩基组成的海上 PCSH 风机支撑结构, 计算了 SSI 效应和水压对结构动力特性的影响, 基于小变形和材料线弹性假设, 采用集中质量法和柔度法建立了所提出的 PCSH 风机支撑结构的数值模型。以某 5.5MW 四桩导管架基础支撑的传统钢制风机支撑结构为参考模型, 以 LCOE 作为目标函数, 考虑了整体稳定、局部

稳定、结构强度、疲劳、变形、自振频率等 11 项约束条件，采用 PUPSO 算法对其进行了尺寸优化设计。最后，将 PUPSO 算法的优化结果与采用四桩导管架基础的传统钢制风机支撑结构以及传统的 PSO 算法的优化结果进行了比较，得出了以下结论：

(1) 与原设计相比，海上 PCSH 风机支撑结构在固有频率、顶部变形和抗倾覆能力等方面强于原四桩导管架基础的传统风机支撑结构设计。海上 PCSH 风机支撑结构塔钢段的高度建议为约总高度的 38%。海上 PCSH 风机支撑结构的重量较大，承受的波流荷载较大，相对原结构来说所需的桩长要更长，但考虑到混凝土结构比钢结构成本低，优化后的 PCSH 风机支撑结构的 LCOE 相对原结构有了明显降低。因此，对于海上风场来说，所提出的 PCSH 风机支撑结构是一种经济的替代方案。

(2) 结构所受弯矩和剪力在其下部到达海平面之后发生了明显的增加，这是由于波浪荷载对海上 PCSH 支撑结构产生的弯矩和剪力远大于风荷载。因此，在 PCSH 海上风机支撑结构的设计过程中应充分考虑波浪力的作用。

(3) 与 PSO 算法相比，PUPSO 算法具有更好的性能。在满足设计约束的前提下，该算法能为海上 PCSH 风机支撑结构提供一种初步优化设计方法，计算效率显著提高。

(4) 海上 PCSH 风机支撑结构的优化结果可以为海上风机支撑结构的设计提供一定的参考。由于本章是基于小变形和材料线弹性假设进行计算的，今后应进一步开展非线性计算的研究。

第 4 章 PCSH 风机塔架建模方法与动力行为分析

4.1 概述

对钢筋混凝土结构进行高效而准确的多尺度数值模拟方法研究,近年来逐渐成为土木工程领域的研究热点。PCSH 风电塔架是一种顶部有着巨大质量且塔身质量及刚度分布有着突变的细长柔性结构,其荷载响应计算量较大,分析较复杂。多尺度方法通过对结构进行不同尺度的分析,可以实现计算效率和计算精度之间的平衡。为了研究 PCSH 风机塔架在荷载作用下整体响应以及失效模式,本章对 PCSH 风机塔架的下部子结构进行了缩尺实验。然后,通过用较精细的单元模拟具有较高应力水平的塔体部分,而用计算效率较高的单元模拟塔架的其余部分,提出了一种基于实体单元和 3D 纤维梁单元的 PCSH 风电塔架两尺度有限元建模方法。其中,实体单元模拟了 PCSH 风机塔架混凝土段的上部和下部,并采用纤维梁单元模拟 PCSH 风机塔架的其余部分。本节结合针对 3D 纤维梁单元,基于 Abaqus 二次开发的本构子程序 UMAT,实现了对 PCSH 缩尺试验的数值模拟,模拟结果与实验吻合较好,验证了该方法的有效性和准确性。两尺度模拟方法既能描述试件的整体行为,也能反应试件的局部破坏模式和应力分布,且有效提高了模拟计算效率。最后,本章将得到验证的两尺度模拟方法应用于 PCSH 风机塔架并进行了力学性能分析,并与传统钢制风机塔架进行了对比。

4.2 PCSH 风电塔两尺度建模方法

为提高分析 PCSH 风机塔架力学行为的效率,本节通过用较精细的实体单元模拟具有较高应力水平的塔体部分,而用计算效率较高的梁单元模拟塔架的其余部分,提出了一种基于实体单元和纤维梁单元的 PCSH 风电塔架两尺度有限元建模方法。

4.2.1 纤维梁单元

纤维梁模型由 Kaba 和 Mahin^[171]提出,目前被广泛应用于模拟复合材料截面的非线性行为。基于平截面假定、小变形假定且不考虑构件剪切变形和裂缝的影响,可以通过以下方法对纤维梁单元进行计算。

纤维梁单元横截面上距离形心 (x_i, y_i) 处的应变 ε_{ij} 为:

$$\varepsilon_{ij} = \bar{\varepsilon} - x_i \varphi_y - y_i \varphi_x \quad (4.1)$$

其中, $\bar{\varepsilon}$ 是纤维梁横截面形心处的应变, φ_x , φ_y 分别为截面处绕 x 轴和 y 轴的曲率。

纤维梁单元中混凝土 $\sigma_{c,ij}$ 和钢筋 $\sigma_{s,ij}$ 的应力分别为:

$$\sigma_{c,ij} = f_c(\varepsilon_{ij}) \quad (4.2)$$

$$\sigma_{s,ij} = f_s(\varepsilon_{ij}) \quad (4.3)$$

其中, $f_c(\varepsilon_{ij})$ 和 $f_s(\varepsilon_{ij})$ 分别为混凝土和钢筋的本构关系。

根据力的平衡条件, 可得:

$$N = \sum \sigma_{c,ij} A_{c,ij} + \sum \sigma_{s,ij} A_{s,ij} \quad (4.4)$$

$$M_x = \sum \sigma_{c,ij} A_{c,ij} y_{c,j} + \sum \sigma_{s,ij} A_{s,ij} y_{s,j} \quad (4.5)$$

$$M_y = \sum \sigma_{c,ij} A_{c,ij} x_{c,i} + \sum \sigma_{s,ij} A_{s,ij} x_{s,i} \quad (4.6)$$

其中, $A_{c,ij}$ 和 $A_{s,ij}$ 分别为混凝土纤维(i, j)和钢筋纤维(i, j)的面积, $x_{c,i}$, $y_{c,j}$, $x_{s,i}$, $y_{s,j}$ 分别为混凝土纤维和钢筋纤维到纤维形心之间的 x 和 y 方向距离

为了将钢筋截面的特性赋予给纤维梁单元, 将钢筋截面等效划为具有相同面积和转动惯量的圆环状截面, 以便将钢筋截面的特性分配给梁单元, 如图 4.1 所示。其中, d 为塔架直径, c 为塔架钢筋保护层厚度, t 为等效后圆环状钢筋截面厚度, A_s 、 I_x 、 I_y 分别为钢筋的面积、 x 轴的转动惯量以及 y 轴的转动惯量。

参考 Clough 提出的钢筋双线性模型以及 Opensees 本构模型中混凝土的 Concrete 02 本构关系, 本节建立了三维纤维梁单元的 UMAT 的子程序并将其用于 ABAQUS 中模拟 3D 纤维梁单元的混凝土本构^[172,173]。

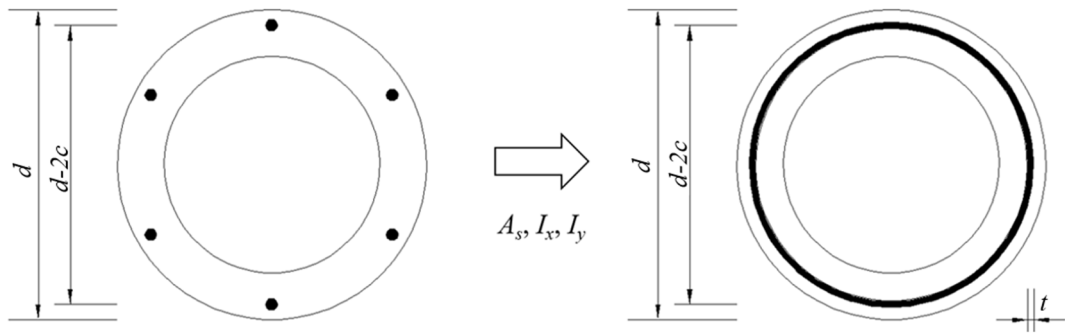


图 4.1 钢筋等效示意图

3D 纤维梁单元钢筋本构如图 4.2(a)所示。其中, E_0 是钢筋的初始刚度, f_{max} 是钢筋的屈服强度, α 和 γ 的值分别为 0.04 和 0.3^[83]。钢筋本构曲线主要由弹性段(OA)和强化段(AB)组成, 当钢筋在强化段卸载至应力为零再反向再加载时, 曲线并不直接指向该方向加载历史的最大点(ε_{max} , f_{max}), 而是先以卸载刚度加载至历史最大点对应应力的 λ 倍, 即 λf_{max} , 再指向历史最大点, 即强化段的起点由系数 λ 确定。

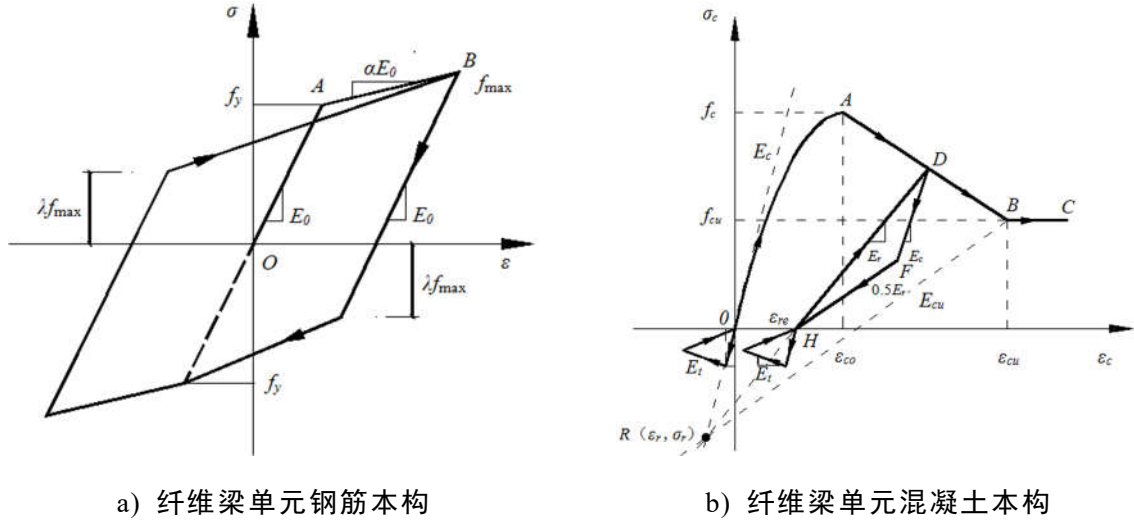


图 4.2 纤维梁单元钢筋本构

如图 4.2(b)所示，纤维梁单元混凝土本构曲线方程为：

$$\sigma_c = \begin{cases} f_{c0} \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c0}} \left(2 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c0}} \right) & 0 < \varepsilon_c < \varepsilon_{c0} \\ f_{c0} + \frac{f_{cu} - f_{c0}}{\varepsilon_{cu} - \varepsilon_{c0}} (\varepsilon_c - \varepsilon_{c0}) & \varepsilon_{c0} < \varepsilon_c < \varepsilon_{cu} \\ f_{cu} & \varepsilon_c > \varepsilon_{cu} \end{cases} \quad (4.7)$$

$$\varepsilon_r = \frac{f_{cu} - E_{cu} \varepsilon_{cu}}{E_c - E_{cu}} \quad (4.8)$$

$$\sigma_r = E_c \varepsilon_r \quad (4.9)$$

$$E_c = \frac{2f_{c0}}{\varepsilon_{c0}} \quad (4.10)$$

$$\sigma_t = \begin{cases} E_c \varepsilon & \varepsilon \leq \varepsilon_t \\ f_t - E_t \left(\varepsilon - \frac{f_t}{E_c} \right) & \varepsilon > \varepsilon_t \end{cases} \quad (4.11)$$

其中， f_{c0} 是混凝土的轴向抗压强度， ε_{c0} 是应力达到轴向抗压强度时的混凝土应变， ε_{cu} 是极限压应变， f_{cu} 是极限压应变下的混凝土强度， σ_c 是混凝土的压应力， ε_c 是混凝土的压应变， E_c 是初始刚度， E_{cu} 是极限压应变下的刚度， f_t 是混凝土的抗拉强度， σ_t 是混凝土的拉应力， ε_t 是混凝土的峰值拉应变。

4.2.2 混凝土塑性损伤模型

混凝土实体单元采用基于 Lee 和 Fenves^[174]提出的混凝土塑性损伤本构模型 (Concrete Damaged Plasticity, CDP) 模拟。CDP 模型是一个连续的基于塑性的以混凝土拉伸开裂和压缩压碎为主要失效机制的混凝土损伤模型。CDP 模型在混凝土三维多轴条件下的应力应变如下式所示：

$$\sigma = D^{el} : (\varepsilon - \varepsilon^{pl}) \quad (4.12)$$

其中, σ 为混凝土应力, D^{el} 为刚度矩阵, ε 为应变, ε^{pl} 为塑性应变。

与混凝土破坏机制(包括开裂和压碎)相关的损伤导致的弹性刚度降低可以通过标量 d 表示:

$$\sigma = (1 - d)D_0^{el}:(\varepsilon - \varepsilon^{pl}) \quad (4.13)$$

其中, d 为刚度退化变量, D_0^{el} 为初始刚度矩阵。

混凝土有效应力为:

$$\bar{\sigma} = D_0^{el}:(\varepsilon - \varepsilon^{pl}) \quad (4.14)$$

为了增强模型的收敛性, 混凝土的受拉本构模型采用断裂能开裂准则来定义。该模型假定混凝土开裂后强度线性损失, 如下图 4.3 所示。强度完全丧失时对应的法向开裂位移 μ_{t0} 可以通过下式进行计算:

$$\mu_{t0} = 2G_f/\sigma_{t0} \quad (4.15)$$

$$\mu_t^{pl} = \mu_t^{ck} - \frac{d_t}{1 - d_t} \frac{\sigma_t l_0}{E_0} \quad (4.16)$$

其中, G_f 为断裂能的大小, σ_{t0} 为失效力, μ_t^{pl} 为塑性开裂位移, μ_t^{ck} 为开裂位移, d_t 为混凝土受拉损伤系数, l_0 为特征长度。

混凝土受压损伤本构如下图 4.4 所示, 混凝土塑性位移可通过下式进行计算:

$$\tilde{\varepsilon}_c^{pl} = \tilde{\varepsilon}_c^{in} - \frac{d_c}{1 - d_c} \frac{\sigma_c}{E_0} \quad (4.17)$$

$$\tilde{\varepsilon}_c^{in} = \varepsilon_c - \varepsilon_{0c}^{el} \quad (4.18)$$

$$\varepsilon_{0c}^{el} = \frac{\sigma_c}{E_0} \quad (4.19)$$

其中, $\tilde{\varepsilon}_c^{pl}$ 为塑性应变, $\tilde{\varepsilon}_c^{in}$ 为非弹性应变, σ_c 为压应力, E_0 为初始弹性模量。 ε_{0c}^{el} 为弹性应变, d_c 为受压损伤系数, 通过输入的压缩损伤曲线确定。

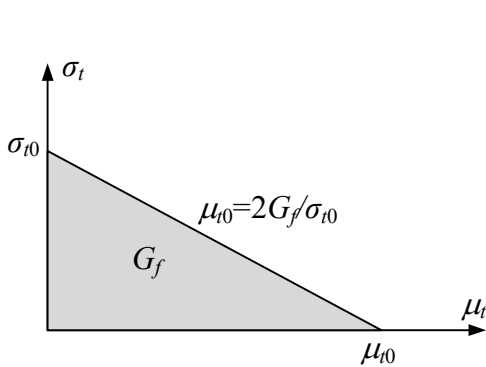


图 4.3 基于断裂能的受拉本构

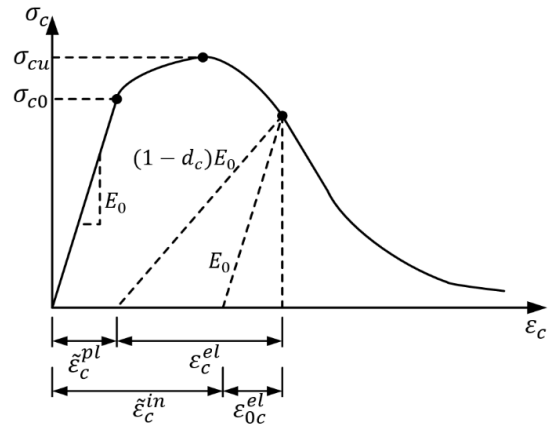


图 4.4 受压本构

CDP 模型采用不相关的塑性流动法则, 该模型的流动势 G 是 Drucker-Prager 提出的双曲函数, 可通过设置非对称矩阵存储来提高分析速度:

$$G = \sqrt{(\varepsilon \sigma_{t0} \tan \psi)^2 + \bar{q}^2} - \bar{p} \tan \psi \quad (4.20)$$

其中, ϵ 和 ψ 分别为高围压下 p-q 面的偏移量函数和剪胀角, σ_{t0} 为失效时的拉伸应力, $\bar{q}$ 为静水压力, $\bar{p}$ 为 Mises 等效应力。

混凝土屈服应力 F 为:

$$F = \frac{1}{1-\alpha}(\bar{q} - 3\alpha\bar{p} + \beta(\bar{\epsilon}_c^{pl})\langle\hat{\sigma}_{max}\rangle - \gamma\langle-\hat{\sigma}_{max}\rangle) - \bar{\sigma}_c(\bar{\epsilon}_c^{pl}) \quad (4.21)$$

$$\alpha = \frac{(\sigma_{b0}/\sigma_{c0}) - 1}{2(\sigma_{b0}/\sigma_{c0}) - 1} \quad (4.22)$$

$$\beta = \frac{\bar{\sigma}_c(\bar{\epsilon}_c^{pl})}{\bar{\sigma}_t(\bar{\epsilon}_t^{pl})}(1-\alpha) - (1+\alpha) \quad (4.23)$$

$$\gamma = \frac{3(1-K_c)}{2K_c-1} \quad (4.24)$$

其中, $\hat{\sigma}_{max}$ 为最大主应力, $\bar{\epsilon}_c^{pl}$ 和 $\bar{\epsilon}_t^{pl}$ 分别为受压和受拉等效塑性应变, σ_{b0} 为初始双轴受压屈服应力, σ_{c0} 为初始单轴受压屈服应力, $\bar{\sigma}_t$ 和 $\bar{\sigma}_c$ 分别为有效拉压应力, K_c 为拉伸子午线上的第二应力不变量与压缩子午线上的第二应力不变量之比, 一般取 2/3。图 4.5 显示了取不同 K_c 时偏平面上的屈服面, 图 4.6 显示了平面应力上的屈服面。

4.2.3 界面连接

根据尺度分离的思想, PCSH 风电塔架分为了梁单元段与实体单元段进行模拟。由于 PCSH 风电塔架主要损伤模式为弯曲损伤, 基于平截面假定, 参考清华大学陆新征等^[175]提出的界面连接方法, 采用 ABAQUS 中 Interaction 模块中的 Kinematic Coupling 将 PCSH 风电塔架预应力混凝土段中的纤维梁单元与实体单元进行连接^[176]。此外, 在两尺度模型的实体单元部分, 与实体模型相同, 普通钢筋均嵌入(Embedded)于混凝土中, 预应力筋顶部和底部分别通过与锚具顶部和混凝土底部耦合进行连接。

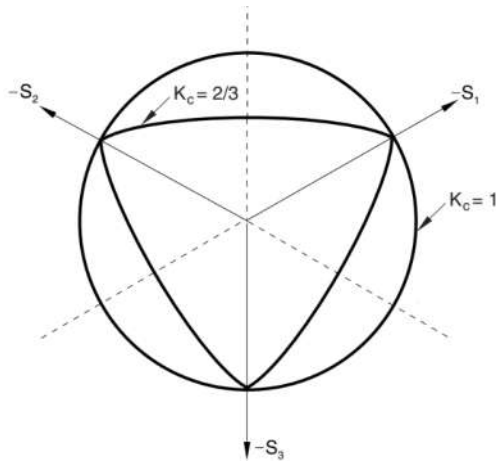


图 4.5 取不同 K_c 时偏平面上的屈服面

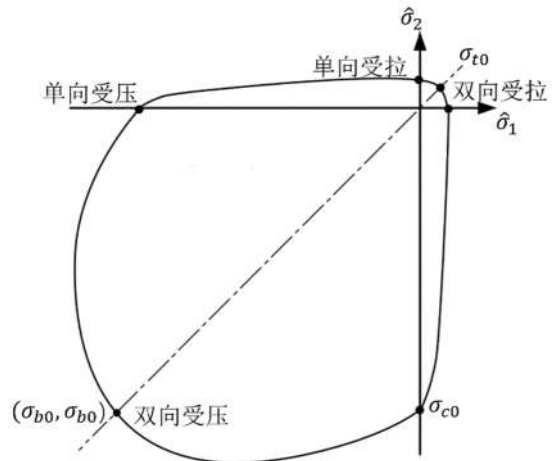


图 4.6 平面应力屈服面

4.2.4 预应力筋与纤维梁单元应力传递模型

与实体单元模型相同，在 PCSH 风机塔架两尺度模型的预应力混凝土段中，预应力筋通过锚具顶部与法兰连接，底部与地面连接。预应力筋与混凝土之间的连接方式如图 4.7 所示。

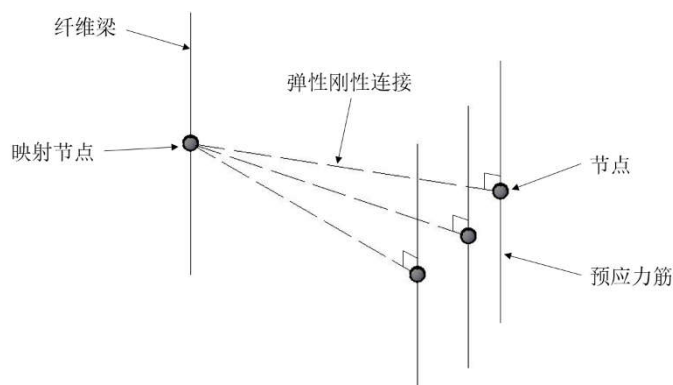


图 4.7 预应力筋与纤维梁单元的连接方式

考虑到预应力混凝土段为锥形而不是圆柱形，将预应力钢筋束上的节点向纤维梁单元进行映射并将节点与纤维梁上映射的点添加约束，使得约束方向与预应力筋方向垂直。根据 Kwak 和 Filippou^[177]提出的粘结滑移效应，采用连接 Cartesian+Align 将无粘结预应力筋上节点的平移自由度横向限制在塔架混凝土段上的节点上，使得预应力筋上的节点与混凝土纤维梁单元上该节点的映射节点在垂直于该预应力筋的平面上的位移相同，同时允许预应力筋上的节点在与预应力筋相同的方向上进行自由滑动。

4.2.5 单元选择

本章主要考虑了三种不同的有限元模型，即实体单元模型、两尺度模型以及纤维梁单元模型。各模型选用的单元类型见表 4.1。在两尺度模型中，预应力混凝土的纤维梁单元段采用 B31 单元模拟，实体单元段采用 C3D8R 单元和 T3D2 单元分别模拟混凝土和钢筋。

4.3 PCSH 风电塔架缩尺试验

4.3.1 试验概况

为了研究荷载作用下 PCSH 风机塔架的整体响应以及失效模式，首先，对 PCSH 风机塔架缩尺试件在静载作用下的力学行为进行了试验研究。本节以某 77.5m PCSH 风机塔架的 1/10 缩尺试验为例，验证两尺度建模方法的有效性。其中，风机参数如表 2.5 所示，风机塔架采用优化前的 PCSH 风机塔架，其尺寸见表 2.6。在原型塔架设计中考虑了正常使用极限状态以及承载能力极限状态，如表 2.1 所示。由于混凝土段为主要研究对象且实验室空间有限，因此，试验将塔

架上部钢结构和下部预应力混凝土结构高度分别调整为 0.8m 和 1.6m，塔架上部结构作用通过对试件顶部施加外力进行等效，以降低试验对空间的需求。

表 4.1 单元类型

模型	材料	单元类型
实体单元模型	钢材	C3D8R
	混凝土	C3D8R
	钢筋	T3D2
	预应力钢筋	T3D2
	法兰	C3D8R
两尺度单元模型	钢材	B31
	混凝土	C3D8R/B31
	钢筋	T3D2/B31
	预应力钢筋	T3D2
	法兰	C3D8R
纤维梁单元模型	钢材	B31
	混凝土	B31
	钢筋	B31
	预应力钢筋	T3D2

PCSH 风电塔架试验构件底部固定在基座上，试件高 2.4m，试验布置如图 4.8 所示^[21]。试验现场布置如图 4.8(a)-(c)所示。试件顶部与 10t 的作动器连接。钢塔段和预应力混凝土塔段的尺寸分别如图 4.8(d)和图 4.8(e)所示。混凝土段保护层厚度为 20mm。纵筋选取 6 根直径为 6mm HRB400 钢筋和 6 根直径为 8mm HRB400 钢筋，箍筋采用 $\phi 12@50$ 镀锌铁丝，混凝土采用 C50 混凝土，预应力筋采用 6 根 1×7 型直径 12.7mm 的钢绞线并施加 826.2kN 的预应力。构件预应力混凝土塔段和钢塔段之间的连接法兰的主要由法兰盘、螺栓和抗剪钢筋组成。预应力钢绞线通过穿钢绞线预留孔锚索法兰，6 根直径为 12mm 的 HRB335 抗剪钢筋抵抗剪力和扭矩，8.8 级 M16 螺栓连接上部钢筒，并通过 25mm 厚的法兰盘连接，如图 4.8(f)所示。如图 4.8(g)所示，在底座上方 140mm、470mm、780mm、1050mm、1550mm、1620mm、2120mm 和 2400mm 处分别布置了八个千分表，测量试件的水平位移。试验加载装置如图 4.8(h)所示。

试验时，首先向试样顶部施加 42.3kN 的轴向力，模拟风机塔上部竖向荷载。整个加载过程采用水平位移控制，作动器加载速率恒定为 0.5mm/min。为了模拟正常使用极限状态以及承载能力极限状态下 PCSH 塔架预应力混凝土段下部结构的实际应力状态，依据相似原则，可以计算出上述两种状态下模型试件需要在顶部施加的水平荷载分别为 24.1kN 和 34.5kN。加载过程分为三个阶段，分别通过

24.1kN 和 34.5kN 的两个目标横向水平荷载划分。在进行加载实验前通过材性试验测得的混凝土的抗压强度分别为 52.36MPa、48.24MPa、47.41MPa、51.59MPa、56.32MPa 以及 43.32MPa。直径为 6mm 的钢筋的屈服强度分别为 488.15MPa、529.23MPa、558.28MPa、536.84MPa、539.88MPa 以及 533.51MPa。直径为 8mm 的钢筋的屈服强度分别为 535.53MPa、544.43MPa、547.37MPa、512.24MPa、516.08MPa 以及 525.46MPa。

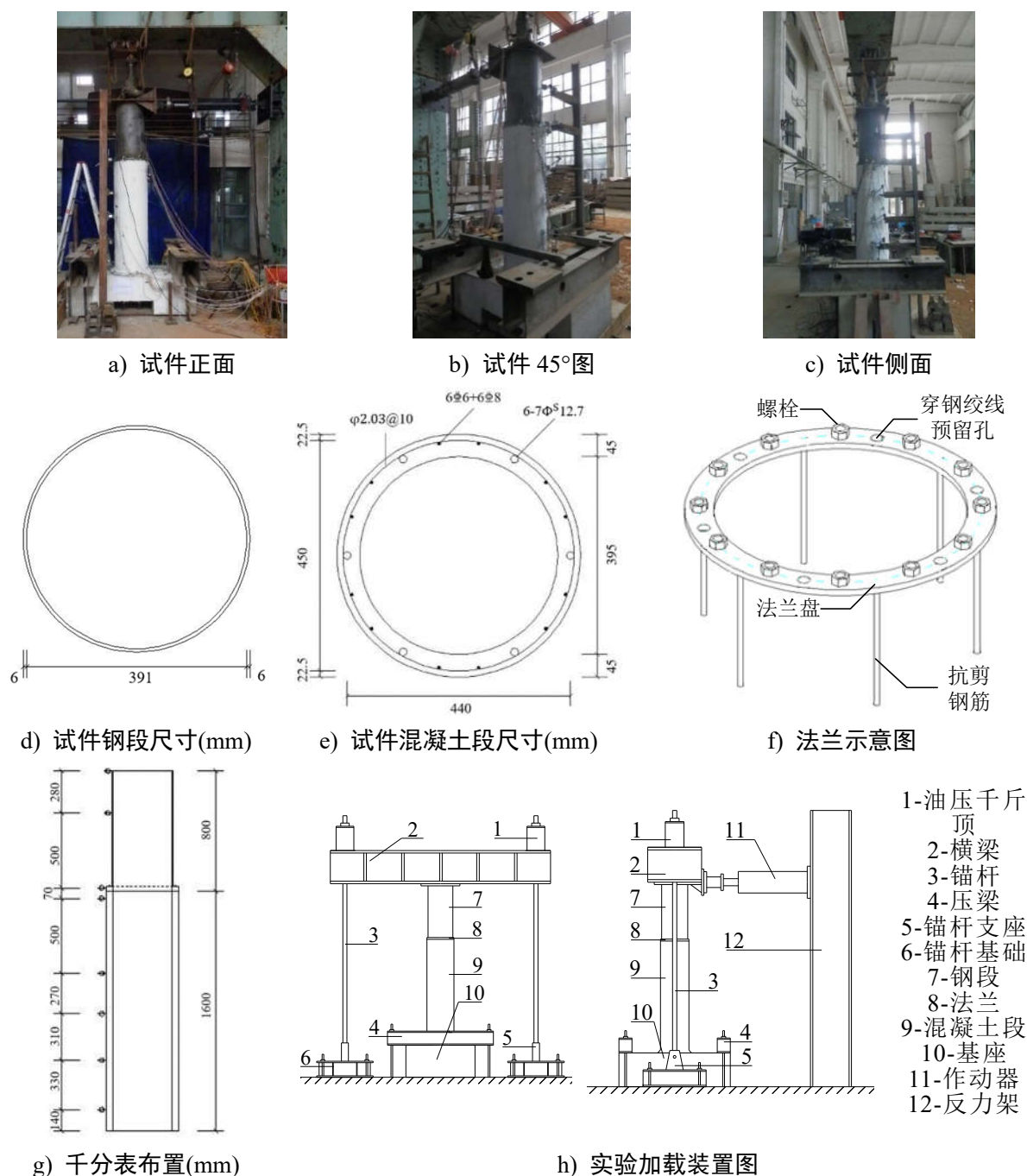


图 4.8 试验布置图

4.3.2 试验结果

在整个加载过程中，如图 4.9 所示，钢段未发生屈曲，法兰和混凝土段之间

未发生分离。试验期间，基座以及混凝土与法兰连接处的混凝土部分未发生裂缝。试验力-位移曲线如图 4.10 所示。试件混凝土段底部裂缝如图 4.11 所示。



图 4.9 试验过程

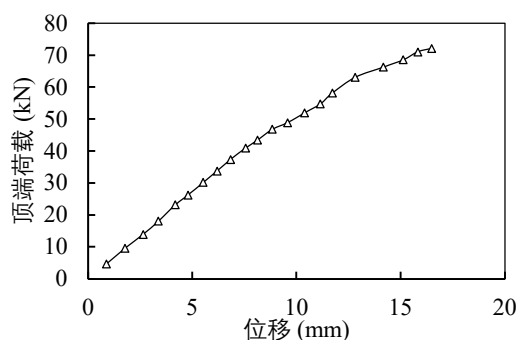


图 4.10 力-位移曲线



图 4.11 底部裂缝

由图 4.10 可以看出，加载初期，结构刚度变化不大；当顶部位移达到 6.84 mm 后，结构刚度逐渐减小；当结构位移达到 9.58mm 时，底部出现裂纹，结构的刚度显著降低(约为初始刚度的 54%)，此时结构已经进入塑性状态。当试件在对应风机塔架正常使用极限状态作用(位移为 4.19mm，水平荷载为 23.25kN)下时，未发生裂缝。此外，还可以看出，在风机塔架承载能力极限状态下(位移为 6.20mm，水平荷载为 33.83kN)模型具有足够的承载能力。由图 4.11 所示，裂纹沿水平方向发展，表明结构的主要损伤模式为弯曲损伤。

4.4 PCSH 风电塔架缩尺试验两尺度建模及数值分析

4.4.1 两尺度有限元模型

根据前文提出的两尺度建模方法，本节建立了 PCSH 风电塔架缩尺试验的纤维梁单元模型、纤维梁单元+实体单元的两尺度模型以及实体单元模型并进行对比，模型如图 4.12 所示。其中，预应力通过降温法施加，模型底部固定。与试验加载方式相同，模型在顶部施加垂直载荷，然后以水平位移的方式在模型顶部施加 x 负方向的水平荷载。在实体单元模型中，试件中的混凝土和钢管均采用三

维实体单元，如图 4.12(a)所示。由于 PCSH 试件钢筒段传力路径清晰，且缩尺试验过程中钢筒段未发生屈曲，因此，可以采用梁单元模拟试件钢筒部分。对于两尺度模型，由于 PCSH 风机塔架混凝土段的最大应力和结构损坏通常发生在塔架底部或 PCSH 塔架混凝土塔段和钢塔段之间的连接处，所以，采用实体单元模拟试件混凝土段的上部和下部，采用梁单元模拟风机塔架的其余部分，如图 4.12(b)所示。在纤维梁单元模型中，试验构件的预应力混凝土段和钢筒段均采用梁单元模拟，如图 4.12(c)所示。

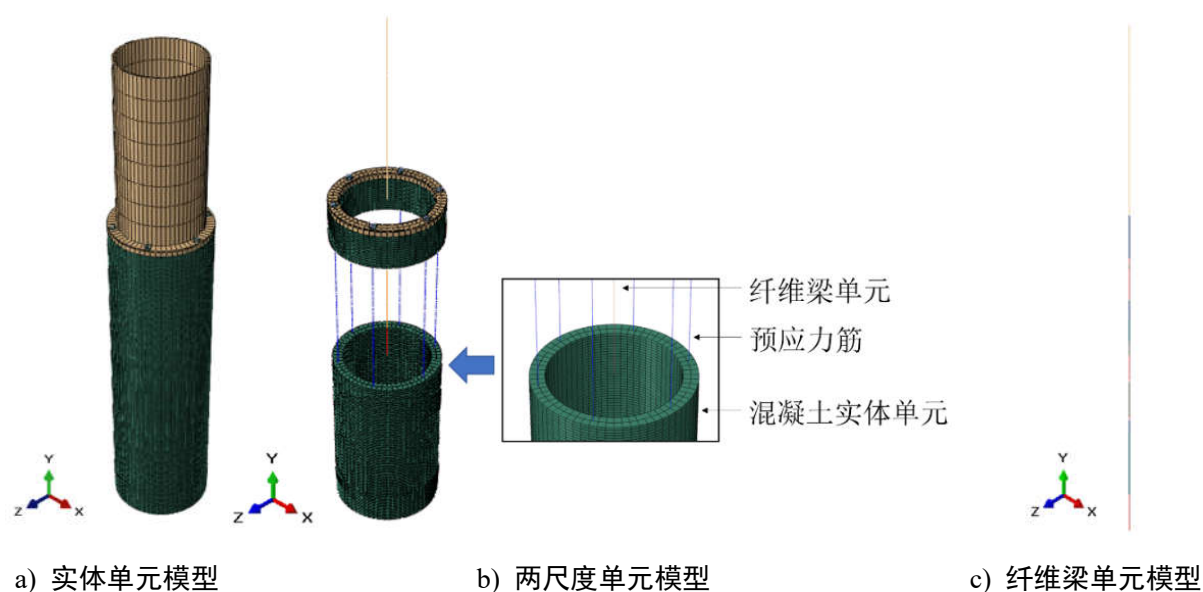


图 4.12 不同尺度模型对比

4.4.2 材料本构

4.4.2.1 混凝土

钢筋对混凝土变形有一定约束作用。如图 4.13 所示，与素混凝土对比，约束混凝土的强度和延性都有大幅提高，且应力在超过峰值点之后，下降缓慢。ABAQUS 中 CDP 模型需要输入按照约束混凝土来定义核心混凝土的应力-应变曲线。本节采用了 Mander 约束混凝土本构曲线对试件进行模拟。

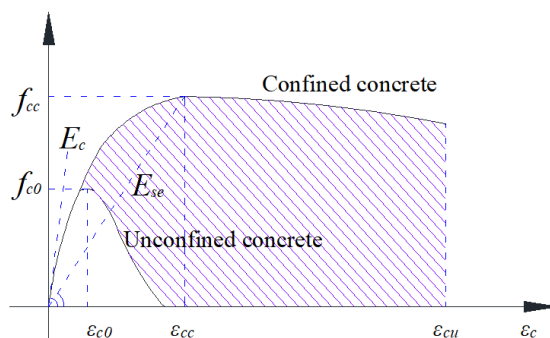


图 4.13 混凝土约束本构

Mander 本构模型曲线如下式所示^[83]:

$$\sigma_c = \frac{f_{cc} r \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{cc}} \right)}{r - 1 + \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{cc}}} \quad (4.25)$$

$$r = \frac{E_c}{E_c - \frac{f_{cc}}{\varepsilon_{cc}}} \quad (4.26)$$

$$f_{cc} = f_{c0} \left(-1.254 + 2.254 \sqrt{1 + \frac{7.94 f_l}{f_{c0}}} - 2 \frac{f_l}{f_{c0}} \right) \quad (4.27)$$

$$f_l = K_e \frac{2 f_{yh} A_{sp}}{DS} \quad (4.28)$$

其中, σ_c 为混凝土应力, f_{cc} 为约束混凝土抗压强度, ε_c 为混凝土受压应变, ε_{cc} 为约束混凝土达到其约束强度时的应变, E_c 为初始切线模量, f_{c0} 为圆柱体非约束混凝土抗压强度, f_l 为横向钢筋对混凝土的有效约束压应力, 截面有效约束系数 K_e 取 0.95, f_{yh} 为箍筋屈服应力, A_{sp} 是指箍筋截面的总面积, D 和 S 分别是箍筋的直径和间距。

参考材性试验的结果, 混凝土弹性模量、密度及屈服应力如表 4.2 所示。

表 4.2 混凝土材料属性

材料	弹性模量 (GPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	抗压强度 (MPa)	抗拉强度 (MPa)	剪胀角 $\Psi(^{\circ})$	偏移 量(m)	不变应力比 K_c	粘性 系数
C50	32	2,500	0.2	48.95	2.64	31	0.1	0.667	1.0e-5

4.4.2.2 钢

上部钢筒段采用经典的理想弹塑性模型, 钢筋以及预应力钢筋采用双折线弹塑性模型。参考材性试验的结果, 钢材弹性模量、密度、泊松比、屈服强度、极限强度等材料参数如表 4.3 所示。

表 4.3 钢材材料属性

材料	弹性模量(MPa)	密度(kg/m ³)	泊松比	屈服强度(MPa)	极限强度(MPa)
Q345	206,000	7,850	0.28	345	-
HPB300	200,000	7,850	0.3	300	420
Ⅲ6 rebar	200,000	7,850	0.3	393	531
Ⅲ8 rebar	200,000	7,850	0.3	390	527
钢绞线	195,000	7,850	0.3	1,320	1,860

4.4.3 数值模拟结果对比

4.4.3.1 荷载-位移曲线

为了验证两尺度模型的合理性，对上述三个不同尺度有限元模型的荷载-位移曲线与实验结果进行对比，结果如图 4.14 和表 4.4 所示。与试验结果相比，当顶部水平位移加载达到 16.50mm 时，实体单元模型、两尺度模型以及纤维梁单元模型产生荷载分别为 68.79kN、67.56kN 以及 77.18kN，相对误差分别为 4.75%、6.45%以及 6.87%。随着试件顶部施加位移的增大，三种模型的切线刚度均有所减小。为了测试安全，PCSH 塔试件的顶部最大位移仅加载到 16.50mm，未能达到结构的荷载峰值。因此，峰值荷载以实体单元模型为准，如表 4.5 所示。两尺度模型和纤维梁模型的荷载峰值分别为 90.29kN 与 93.43kN，相对误差分别为 1.57%与 1.85%。三种数值模拟模型的荷载-位移曲线基本吻合，能够有效模拟结构的刚度和极限承载力，验证了本文开发的 PCSH 风机塔架两尺度建模方法。与实体单元模型和两尺度模型相比，纤维梁模型的荷载-位移曲线误差相对较大，说明实体单元模型和两尺度模型相对来说具有更好的精度。

表 4.4 不同模型与试验荷载对比

模型	荷载(kN)	相对误差(%)
试验	72.22	-
实体单元模型	68.79	4.75
两尺度模型	67.56	6.45
纤维梁单元模型	77.18	6.87

表 4.5 不同模型峰值荷载对比

模型	荷载峰值(kN)	峰值相对误差(%)
实体单元模型	91.73	-
两尺度模型	90.29	1.57
纤维梁单元模型	93.43	1.85

4.4.3.2 侧向位移

当试验构件顶部位移加载达到 16.50mm 时，试验和三种有限元模型的侧向位移曲线对比如图 4.15 所示。由图可知，试验试件和三种数值模型的侧向位移变化趋势吻合，三种有限元模型的挠度曲线相似，表明了建模方法的有效性。与实体单元模型和两尺度模型相比，纤维梁单元模型的变形误差相对较大。

综上所述，与传统的实体单元模型以及试验结果相比，利用本章提出的纤维梁单元建立的纤维梁单元模型以及两尺度模型均能够有效地模拟构件的宏观行为。

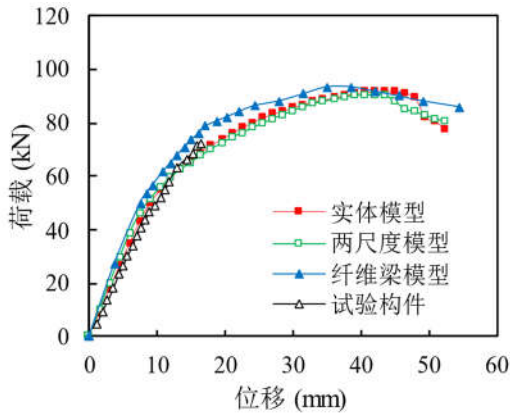


图 4.14 不同模型力-位移曲线对比

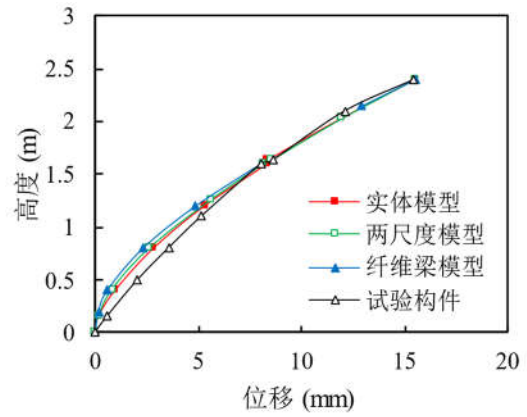
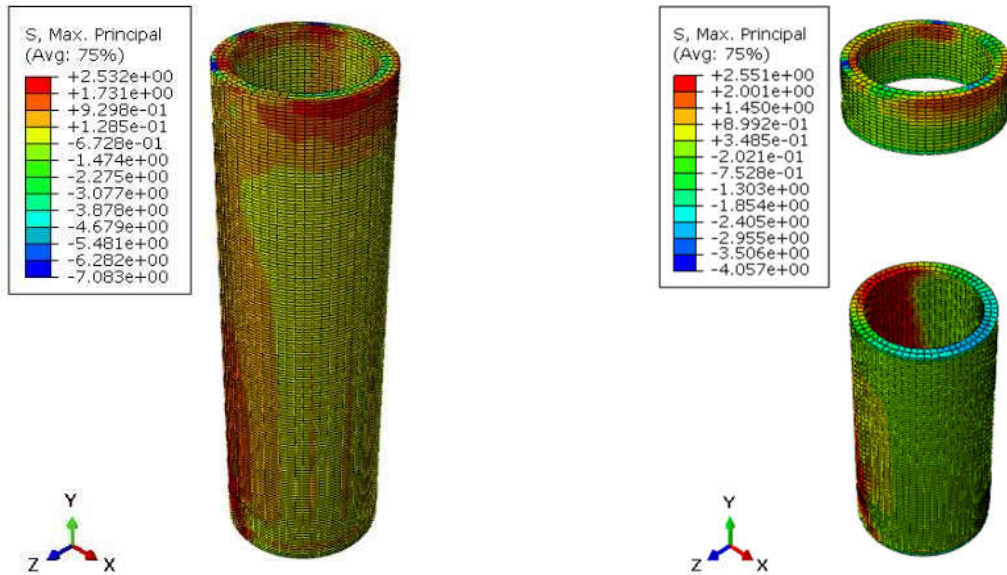


图 4.15 不同模型侧向位移对比

4.4.3.3 应力分布

由于本节主要研究对象是预应力混凝土塔段，且试验过程中钢筒段未发生屈曲，因此不考虑钢筒段的应力分布。

图 4.16 为实体单元模型和两尺度模型在顶部水平位移加载到 16.50mm 时预应力混凝土段中的混凝土的拉应力分布对比。由图可以看出，实体单元模型和两尺度模型的混凝土拉应力分布较为接近，最大拉应力均位于试验构件下部受拉侧。实体单元模型和两尺度模型的混凝土拉应力峰值分别为 2.532MPa 和 2.551MPa，其相对误差为 0.79%。



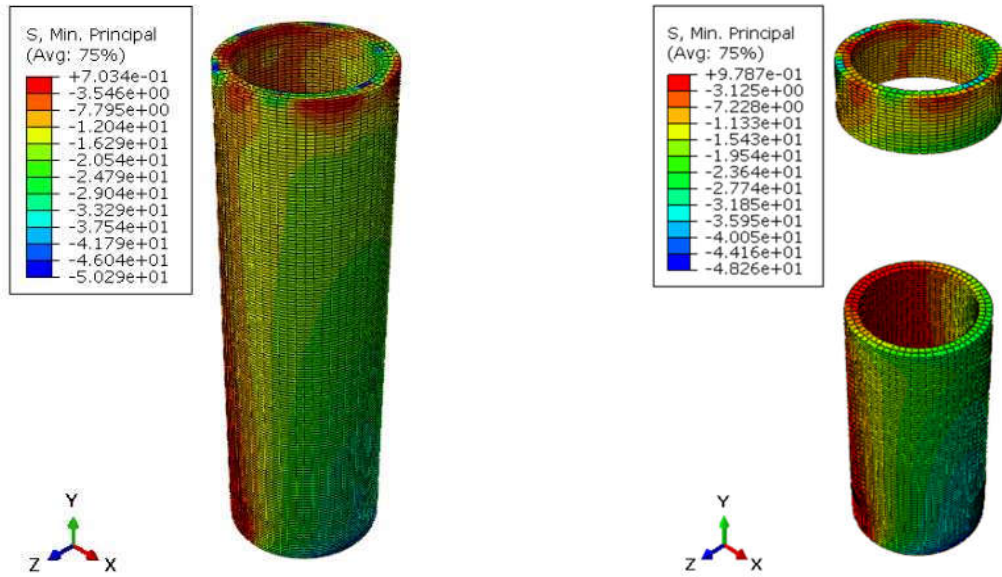
a) 实体单元模型混凝土拉应力分布

b) 两尺度模型混凝土拉应力分布

图 4.16 实体单元模型和两尺度模型混凝土拉应力分布对比

图 4.17 为实体单元模型和两尺度模型在顶部水平位移加载到 16.50mm 时预应力混凝土段中的混凝土的压应力分布对比。由图可以看出，实体单元模型和两尺度模型的混凝土压应力分布较为接近，最大压应力均位于试验构件下部受压侧。

实体单元模型和两尺度模型的混凝土压应力峰值分别为 50.29MPa 和 48.26MPa，其相对误差为 4.04%。

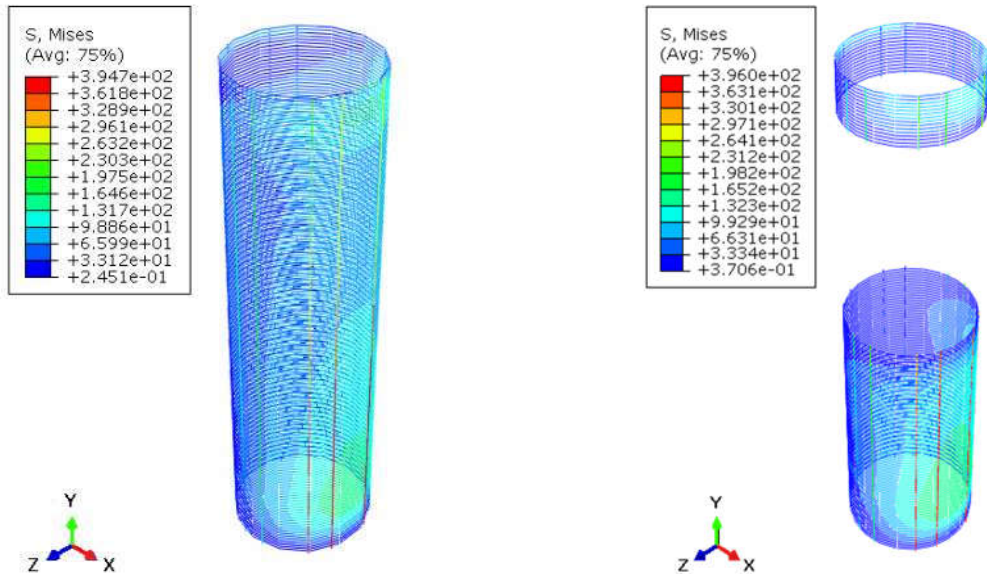


a) 实体单元模型混凝土压应力分布

b) 两尺度模型混凝土压应力分布

图 4.17 实体单元模型和两尺度模型混凝土压应力分布对比

图 4.18 为实体单元模型和两尺度模型在顶部水平位移加载到 16.50mm 时预应力混凝土段中的钢筋的 Mises 应力分布对比。由图可以看出，实体单元模型和两尺度模型的钢筋应力分布十分接近，最大应力均位于试验构件下部受压侧。实体单元模型和两尺度模型的钢筋 Mises 应力峰值分别为 394.7MPa 和 396.0MPa，其相对误差为 0.33%，均未发生屈服。

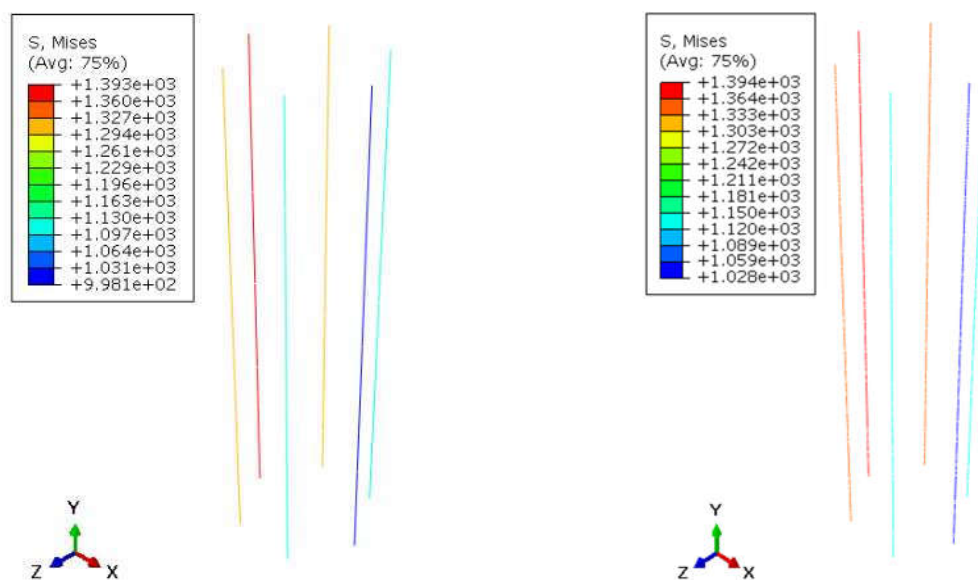


a) 实体单元模型钢筋应力分布

b) 两尺度模型钢筋应力分布

图 4.18 实体单元模型和两尺度模型钢筋应力分布对比

图 4.19 为实体单元模型和两尺度模型在顶部水平位移加载到 16.50mm 时预应力混凝土段中的预应力钢筋的 Mises 应力分布对比。由图可以看出, 实体单元模型和两尺度模型的预应力钢筋应力分布十分接近, 最大应力均位于试验构件受拉侧, 实体单元模型和两尺度模型的预应力钢筋 Mises 应力峰值分别为 1393MPa 和 1394MPa, 其相对误差为 0.72%, 未超过其极限强度标准值。



a) 实体单元模型预应力钢筋应力分布

b) 两尺度模型预应力钢筋应力分布

图 4.19 实体单元模型和两尺度模型预应力钢筋应力分布对比

综上所述, 两尺度模型与实体单元模型的应力峰值的相对误差均小于 5% 且各项应力分布较为接近, 表明两尺度模型能较好地模拟试验构件的应力水平, 说明了两尺度模型在应力分布模拟方面的有效性。

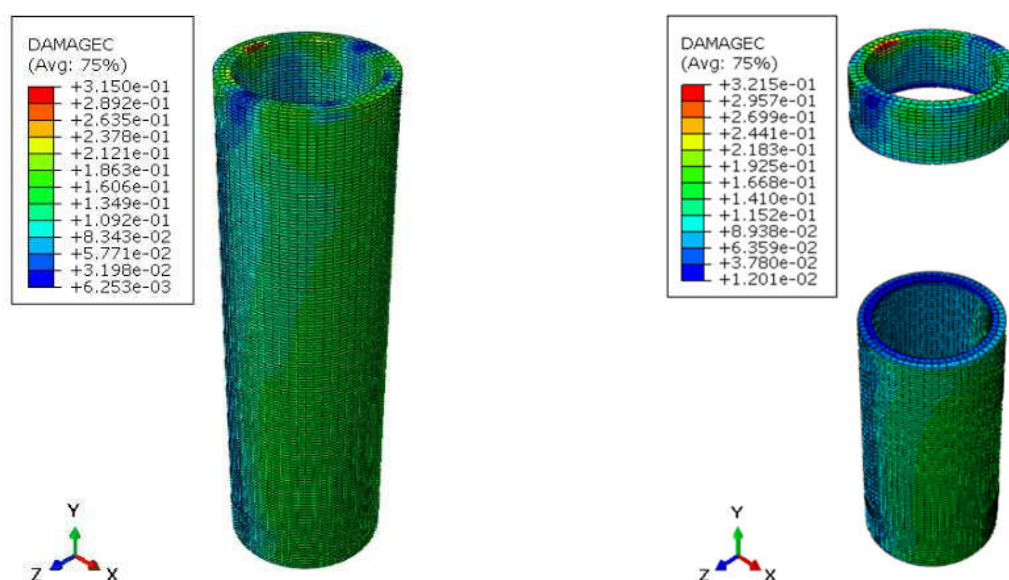
当实体单元模型和两尺度模型在顶部水平位移加载到 16.50mm 时, 实体单元模型、两尺度模型以及纤维梁单元模型的预应力混凝土段中的混凝土、钢筋以及预应力筋的最大应力的对比见表 4.6。其中, 纤维梁单元模型的应力值和应力分布可通过材料力学计算得出。纤维梁单元模型的应力分布和实体单元模型以及两尺度模型相似。然而, 通过纤维梁单元模型计算得到的最大应力结果不够精确, 模型中部分最大应力相对误差较大, 尤其是混凝土的最大拉应力相对误差达到了 146.72%, 其原因主要是由于纤维梁单元模型没有考虑裂纹发生。此外, 模型关键部位由于预应力的施加, 混凝土应力的比较复杂且存在一定的应力集中, 导致通过纤维梁单元模型得出的结果也有可能误差较大。因此, 在需要反映 PCSH 风电塔架局部区域应力状况的情况下纤维梁单元模型的计算结果有可能不够精确。

表 4.6 不同模型应力对比

	实体单元模型	两尺度模型	纤维梁单元模型
混凝土最大拉应力(MPa)	2.53	2.55	6.39
相对误差(%)	-	0.79	152.57
混凝土最大压应力(MPa)	-50.29	-48.26	-33.36
相对误差(%)	-	4.04	33.66
钢筋最大应力(MPa)	394.7	396.0	385.2
相对误差(%)	-	0.33	2.41
预应力筋应力最大应力(MPa)	1,393	1,394	1,361
相对误差(%)	-	0.072	2.30

4.4.3.4 损伤云图

当模型的顶部水平位移加载到 16.50mm 时，实体单元模型和两尺度模型的混凝土的受压和受拉损伤分布分别如图 4.20 和图 4.21 所示。



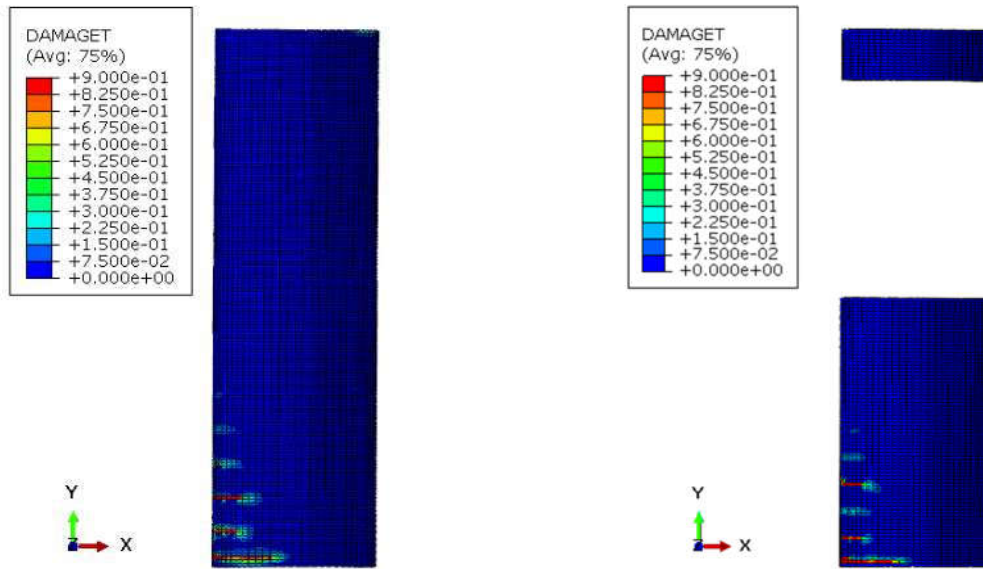
a) 实体单元模型混凝土受压损伤分布

b) 两尺度模型混凝土受压损伤分布

图 4.20 实体单元模型和两尺度模型混凝土受压损伤分布对比

由图 4.20 可知，试验构件受压损伤较低，实体单元模型和两尺度模型的损伤分布较为接近。实体单元模型中，最大受压损伤为 0.3150，而在两尺度模型中，最大受压损伤为 0.3215，峰值的相对误差为 2.06%。两者的最大受压损伤均位于混凝土顶部受拉侧，预应力锚具下方，但损伤不大，对结构承载力影响较小，主要是由预应力筋对混凝土的压力产生。由图 4.21 可知，试验构件受拉损伤主要集中在试件底部。由实体单元模型和两尺度模型得到的损伤系数均达到了在混凝土本构中预设的最大受拉损伤系数 0.9。裂缝方向均与图 4.8 中的试验构件的实际开裂形态一致，为垂直于高度方向的典型的弯曲裂纹。两尺度模型的受拉损伤

区的高度小于模型实体段高度，表明模型实体段的高度设置合理。



a) 实体单元模型混凝土受拉损伤分布

b) 两尺度模型混凝土受拉损伤分布

图 4.21 实体单元模型和两尺度模型混凝土受拉损伤分布对比

4.4.3.5 计算效率

本章分析的三种模型的数值模拟均基于一台 16 核 32 进程和 32G 内存的 DELL 台式计算机。为了显示不同模型的数值模拟效率，三种模型的单元数和相应的模拟计算时间对比见表 4.7。

表 4.7 不同模型单元数和计算时间对比

	单元数量	CPU 计算用时(s)
实体单元模型	36,096	140,328
两尺度模型	15,642	84,202
纤维梁单元模型	31	70

由表可以看出，实体单元模型的单元数最多，计算时间最长。纤维梁单元模型的单元数最少，计算时间最短，仅有实体单元模型计算时间的 0.05%。与实体单元模型相比，两尺度模型的分析时间由于总单元数的减少而大大减少，耗时仅有实体单元模型的 60%，说明采用纤维梁单元进行计算可以有效减少模型的计算成本。

4.5 预应力混凝土风机塔架缩尺模型两尺度建模与分析

4.5.1 试验概况

为了验证所提出两尺度模型在循环荷载作用下的有效性，本节以 Ma 等提出的预应力混凝土风机塔架的模型试验为研究对象^[178]，建立了纤维梁单元模型、

纤维梁单元+实体单元的两尺度模型以及实体单元模型并进行对比。试验模型如图 4.22 所示，取塔架的底部结构进行研究，剩余部分通过计算转换为施加于试件顶部的位移荷载。试件混凝土采用 C60 混凝土，预应力筋采用 4 根 $\phi 16$ 的预应力螺纹钢杆型 107.8kN 的预应力，预应力筋的面积为 201.1mm^2 。结构尺寸如下表 4.8 所示，其中， t 为壁厚， d 为塔架的外径， l_a 为竖向肋长度， l_b 为竖向肋宽度， n 为预应力钢筋的根数。加载方式为通过控制位移对结构顶部进行水平方向的低周反复加载，每级循环加载三次，其加载制度如图 4.23 所示，加载装置如图 4.24 所示。

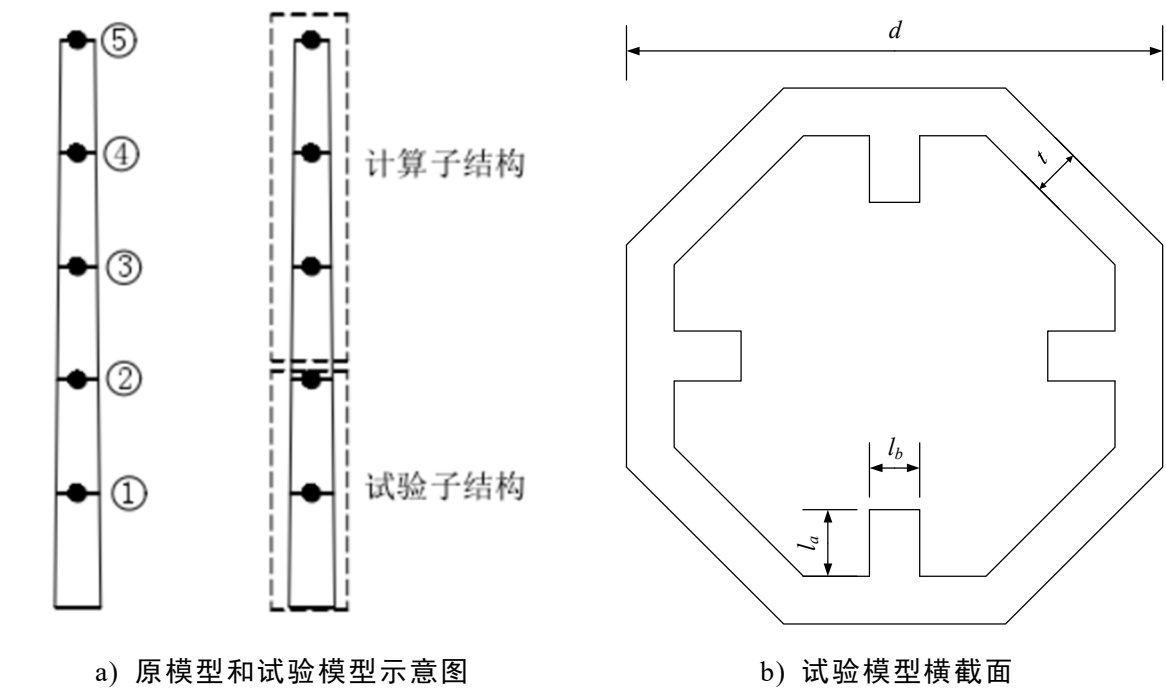


图 4.22 试验模型示意图

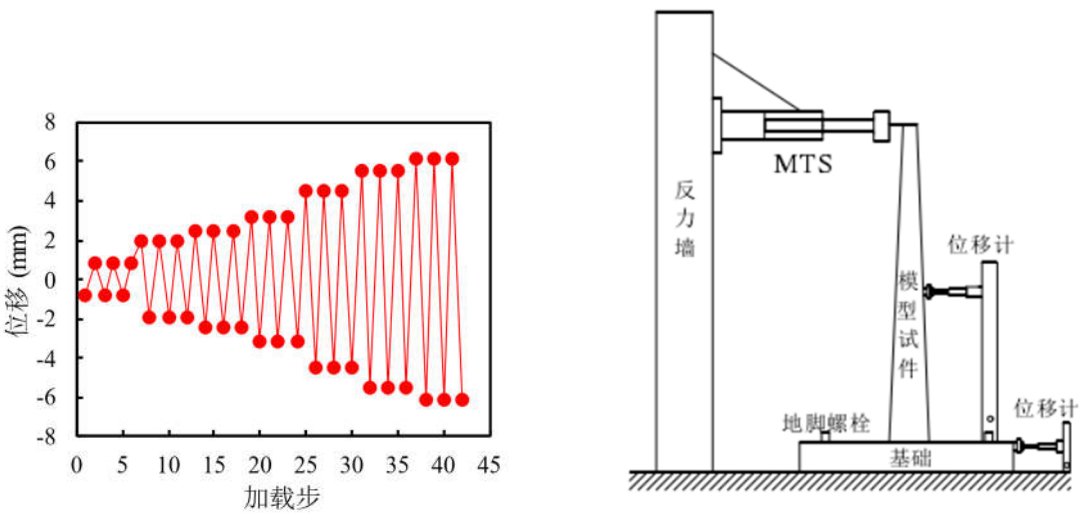


表 4.8 模型塔架尺寸

塔身段	$t(\text{m})$	$d(\text{m})$	$l_a(\text{m})$	$l_b(\text{m})$	n	
5	顶端	0.03	0.23	0.04	0.03	24
	底端	0.03	0.25	0.04	0.03	24
4	顶端	0.03	0.25	0.04	0.03	24
	底端	0.03	0.27	0.04	0.03	24
3	顶端	0.03	0.27	0.04	0.03	24
	底端	0.03	0.31	0.04	0.03	24
2	顶端	0.03	0.31	0.056	0.042	4
	底端	0.03	0.34	0.056	0.042	4
1	顶端	0.03	0.34	0.056	0.042	4
	底端	0.04	0.45	0.056	0.042	4

计算子结

构

试验子结

构

4.5.2 有限元模型

与 3.4 节相同，建立了试验模型的梁单元+实体单元的两尺度模型以及实体单元模型，如图 4.25 所示。其中，预应力通过降温法施加，模型基础底部固定。与试验加载方式相同，以水平位移的方式在模型顶部施加 x 方向的水平荷载。在实体单元模型中，试件中的混凝土和钢管均采用三维实体单元，如图 4.25(a)所示。对于两尺度模型，由于预应力混凝土风机塔架混凝土段的最大应力和结构损坏通常发生在塔架底部，所以，采用实体单元模拟试件下部混凝土，采用纤维梁单元模拟试件的其余部分，如图 4.25(b)所示。在纤维梁单元模型中，试验构件全部采用纤维梁单元模拟，如图 4.25(c)所示。

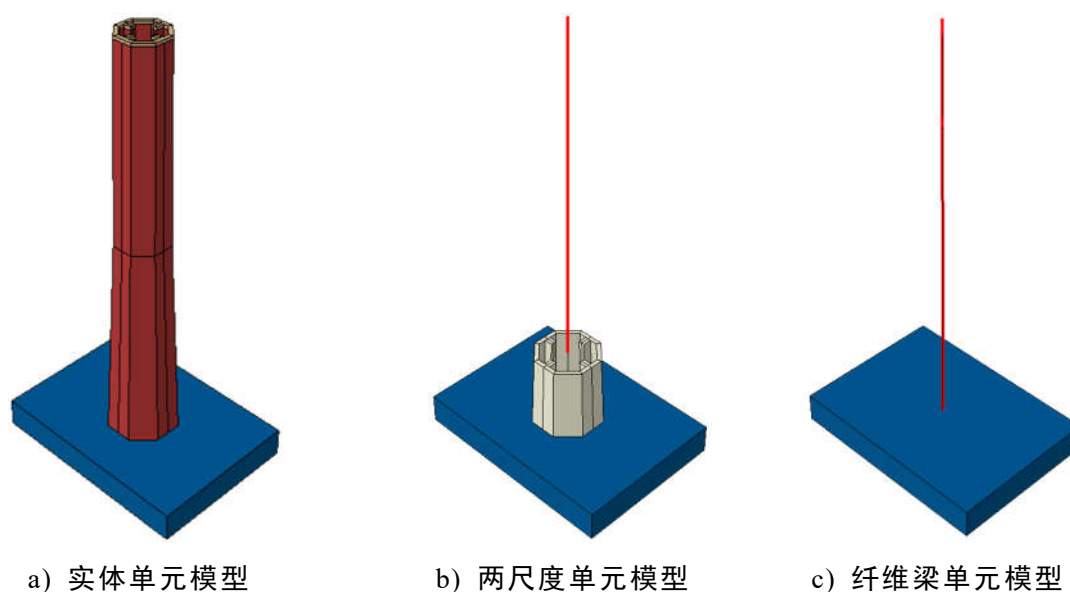


图 4.25 不同尺度模型对比

4.5.3 结果对比

为了验证所提出有限元方法在循环荷载作用下的合理性，对上述三个不同尺度有限元模型与实验结果进行对比，结果如图 4.26 和表 4.9 所示。由图 4.26 可知，三种模型的曲线趋势相同，与试验结果基本吻合。同时，随着荷载循环次数的增加，结构的刚度逐渐减小，反映了混凝土在循环荷载作用下强度退化特性。

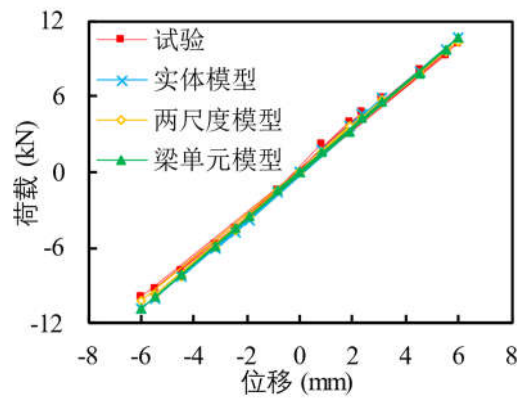


图 4.26 荷载-位移曲线

此外，由表 4.9 可以看出，和试验结果对比，实体模型和两尺度模型的相对误差均不大于 10%，验证了本文开发的两尺度建模方法在循环荷载作用下的准确性和可靠性。与实体单元模型和两尺度模型相比，纤维梁模型的荷载-位移曲线误差相对较大，说明和纤维梁单元模型相比，实体单元模型和两尺度模型相对来说具有更好的精度。

表 4.9 不同模型荷载对比

试验		实体模型		两尺度模型		纤维梁单元模型	
位移(mm)	荷载(kN)	荷载(mm)	相对误差(%)	荷载(mm)	相对误差(%)	荷载(mm)	相对误差(%)
1.87	3.97	3.72	6.42	3.58	9.90	3.22	18.99
-1.91	-3.64	-3.80	4.54	-3.60	1.00	-3.51	3.42
2.36	4.72	4.63	1.99	4.36	7.55	4.26	9.85
-2.44	-4.42	-4.81	8.91	-4.59	3.87	-4.49	1.76
3.13	5.84	5.90	1.02	5.67	2.93	5.58	4.40
-3.20	-5.71	-6.16	7.73	-5.96	4.33	-5.87	2.69
4.52	8.05	8.04	0.17	7.86	2.38	7.85	2.53
-4.52	-7.79	-8.38	7.50	-8.24	5.68	-8.22	5.43
5.53	9.29	9.79	5.44	9.61	3.45	9.69	4.30
-5.50	-9.22	-10.01	8.57	-9.82	6.54	-9.95	7.91
6.00	10.22	10.69	4.58	10.36	1.40	10.65	4.21
-6.00	-9.87	-10.81	9.56	-10.28	4.18	-10.80	9.38

以水平位移为 6mm 为例，通过分析混凝土的应力分布，可以验证两尺度模型在循环荷载作用下的分析精度，如图 4.27 和图 4.28 所示。

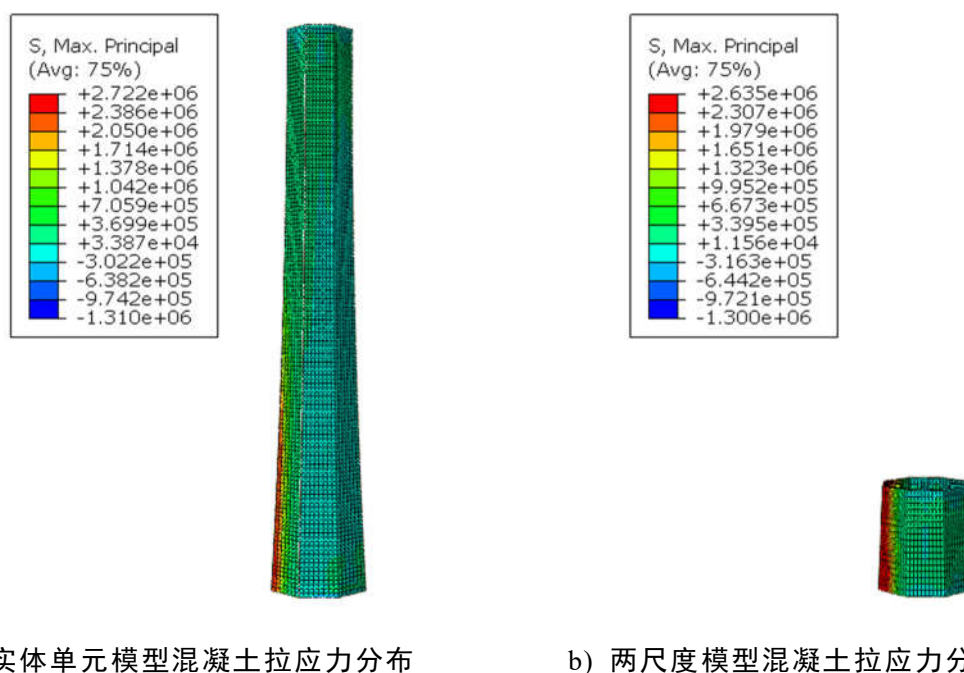


图 4.27 实体单元模型和两尺度模型混凝土拉应力分布对比

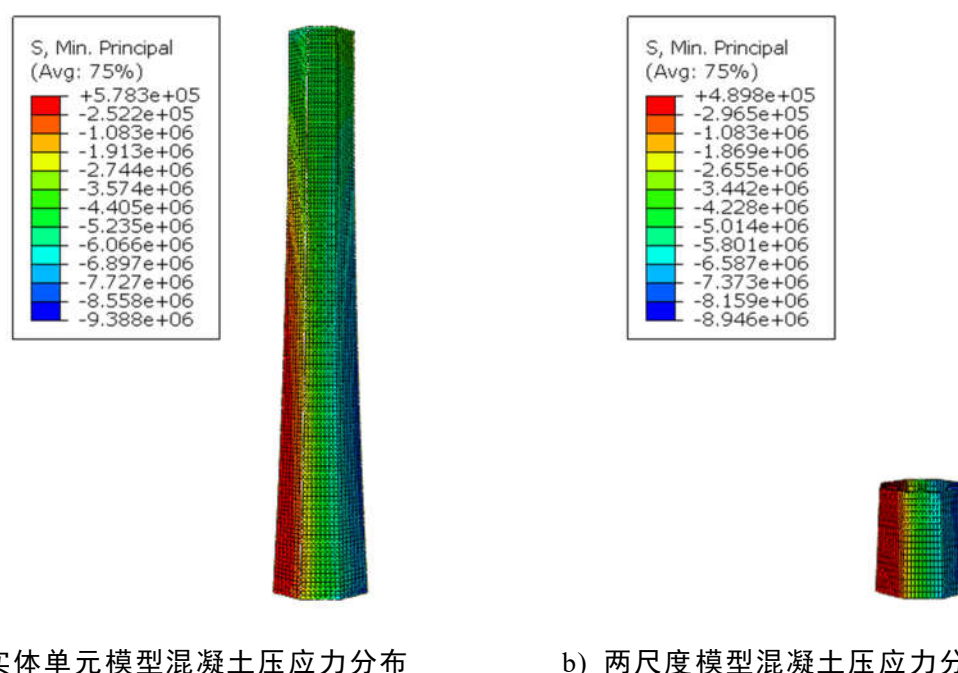


图 4.28 实体单元模型和两尺度模型混凝土压应力分布对比

由图 4.27 和图 4.28 可知，相同工况下，两者拉压应力分布基本相同。实体单元模型和两尺度模型的混凝土拉应力峰值分别为 2.72MPa 和 2.64MPa，均位于结构底部受拉侧，其相对误差为 2.94%。实体单元模型和两尺度模型的混凝土压应力峰值分别为 9.39MPa 和 8.95MPa，均位于结构底部受压侧，其相对误差为 4.69%。通过对混凝土应力对比可以看出，两尺度模型的计算结果与实体单元模

型的计算结果较为接近，表明本文提出的两尺度模拟方法的精度较高，误差较小，可以反映结构最大应力位置，局部实体单元可以反映混凝土的应力分布。

4.6 PCSH 风机塔架的两尺度数值模拟与分析

4.6.1 有限元模型概况

在验证了上述 PCSH 风机塔架两尺度模型的有效性后，本节以 PUPSO 优化算法的优化结果为研究对象^[179]，建立了纤维梁单元模型、梁单元+实体单元的两尺度模型以及实体单元模型并进行对比，如图 4.29 所示。风机和塔架结构参数分别如表 2.5 与表 2.6 所示。

在实体单元模型中，PCSH 风机塔架的预应力混凝土塔段和钢塔段均采用实体单元模拟，如图 4.29(a)所示。由于 PCSH 风机塔架钢筒段的传力路径简单清晰，在模拟过程中未观察到发生屈曲，故采用梁单元对塔架钢筒段进行建模。由于试件预应力混凝土段顶部和底部应力分布较为复杂，因此，在 PCSH 风电塔架的两尺度模型中，预应力混凝土段顶部和底部采用实体单元建模，其余混凝土段采用纤维梁单元建模，如图 4.29(b)所示。在纤维单元模型中，风机塔架的预应力混凝土塔段部分和钢塔段部分均采用梁单元建模，如图 4.29(c)所示。

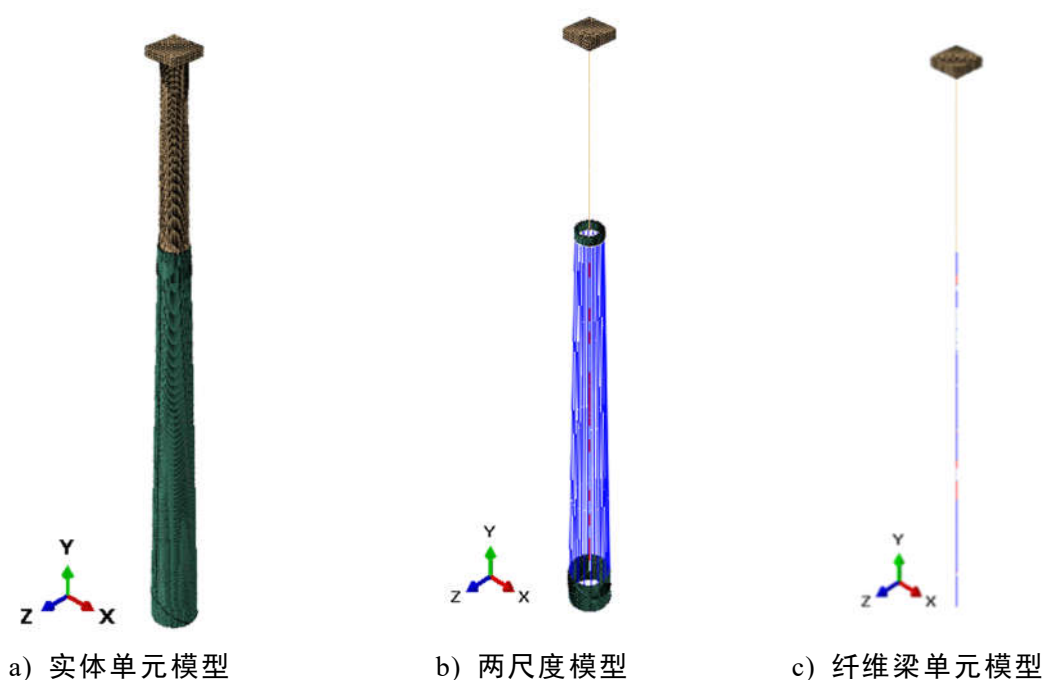


图 4.29 PCSH 风机塔架不同尺度模型对比

PCSH 风机塔架的预应力混凝土塔段通过厚度为 90mm 的法兰与钢塔段连接。其中，预应力通过降温法施加，考虑了包括锚固、摩擦、应力松弛、徐变和收缩等预应力损失。模型底部固定，顶部设置一个质量块模拟风机并施加弯矩和水平载荷模拟风机以及作用于风机上的风荷载。塔架材料参数见表 4.10 和表 4.11。

表 4.10 钢材材料属性

材料	弹性模量(MPa)	密度(kg/m ³)	泊松比	屈服强度(MPa)	极限强度(MPa)
Q345	206,000	7,850	0.28	345	-
HPB300	200,000	7,850	0.3	300	420
HRB400	200,000	7,850	0.3	400	540
钢绞线	195,000	7,850	0.3	1,320	1,860

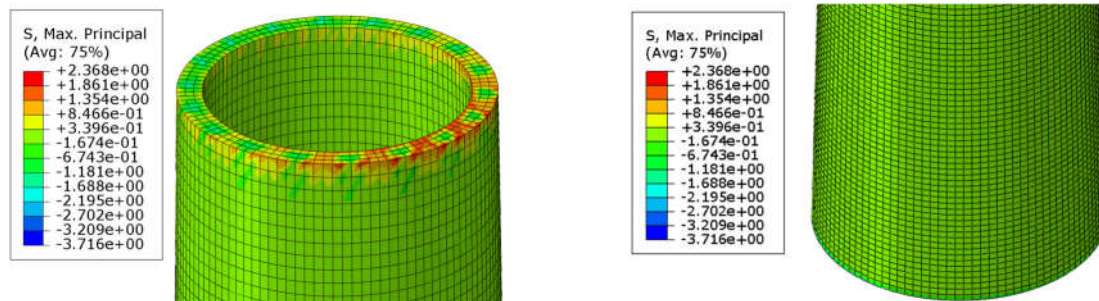
表 4.11 混凝土材料属性

材料	弹性模量 (MPa)	密度 (kg/m ³)	泊松比	抗压强度 (MPa)	抗拉强度 (MPa)	剪胀角 (°)	偏移量	不变应力比 K_c	粘性系数
C50	32,000	2,500	0.2	48.95	2.04	31	0.1	0.667	1.0e-5

4.6.2 静力性能分析

为了比较在风荷载作用下上述三种 PCSH 风机塔架数值模型的应力分布情况，以实体单元模型为准，以承载能力极限状态为例，对三种模型的计算结果进行对比。其中，风向为 x 方向，作用在塔架顶部的荷载被简化为静态横向点荷载^[180~182]。在切出风速下，塔架未发生倒塔现象，说明塔架提供了足够的承载能力；钢段未发生屈曲，说明利用梁单元模拟塔架钢筒段是可行的；预应力混凝土段顶面未观察到竖向拉应力，说明着法兰与预应力混凝土段之间未发生分离。

实体单元模型和两尺度模型的预应力混凝土段混凝土拉应力分布分别如下图 4.30 和图 4.31 所示。由图 4.30 和图 4.31 可以看出，混凝土顶部均有着明显的由预应力导致的应力集中现象。实体单元模型和两尺度模型的混凝土拉应力分布较为接近，最大拉应力均位于塔架迎风面混凝土与法兰连接处附近。实体单元模型和两尺度模型的混凝土拉应力峰值分别为 2.368MPa 和 2.297MPa，其峰值的相对误差约为 3.00%。

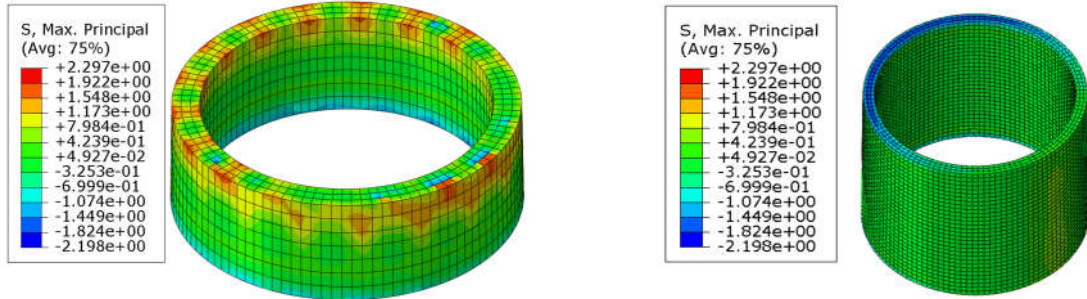


a)预应力混凝土段顶部混凝土拉应力分布 b)预应力混凝土段底部混凝土拉应力分布

图 4.30 实体单元模型混凝土拉应力分布

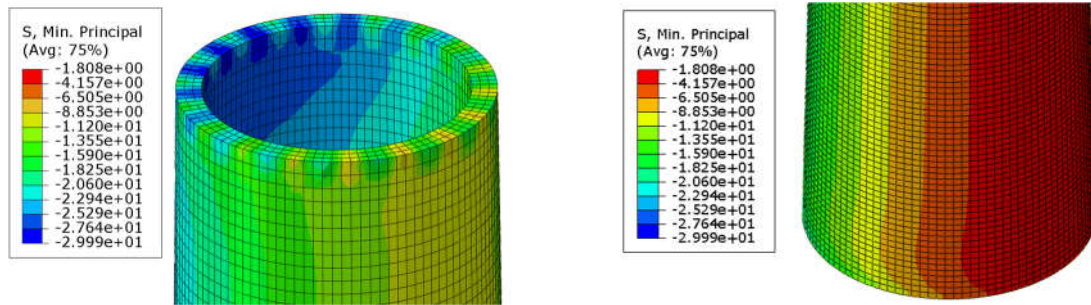
实体单元模型和两尺度模型的预应力混凝土段混凝土压应力分别分布如下图 4.32 和图 4.33 所示。由图 4.32 和图 4.33 可以看出，实体单元模型和两尺度模型

的混凝土压应力分布较为接近，最大压应力均位于塔架迎风面混凝土与法兰连接处附近。实体单元模型和两尺度模型的混凝土压应力峰值分别为 29.99MPa 和 31.87MPa，其峰值的相对误差约为 6.60%。两尺度单元模型与实体单元模型的混凝土压应力在锚具下方均存在明显的由预应力导致的应力集中现象。



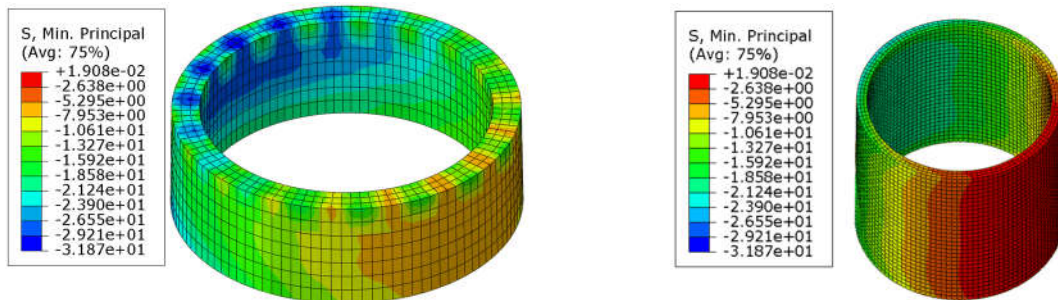
a) 预应力混凝土段顶部混凝土拉应力分布 b) 预应力混凝土段底部混凝土拉应力分布

图 4.31 两尺度模型混凝土拉应力分布对比



a) 预应力混凝土段顶部混凝土压应力分布 b) 预应力混凝土段底部混凝土压应力分布

图 4.32 实体单元模型混凝土压应力分布



a) 预应力混凝土段顶部混凝土压应力分布 b) 预应力混凝土段底部混凝土压应力分布

图 4.33 两尺度模型混凝土压应力分布

实体单元模型和两尺度模型的预应力混凝土段钢筋 Mises 应力分布如下图 4.34 和图 4.35 所示。由图可以看出，实体单元模型和两尺度模型的钢筋应力分布大部分区域较为接近，实体单元与梁单元连接处则稍有不同，说明采用实体单元的关键部位到纤维梁单元与实体单元连接部位之间需要保持足够的距离，以确保模拟的准确性。两者的钢筋最大 Mises 应力均位于塔架背风面混凝土与法兰连接处附近。实体单元模型和两尺度模型的钢筋 Mises 应力峰值分别为 163.8MPa 和 149.4MPa，其峰值的相对误差约为 8.79%。

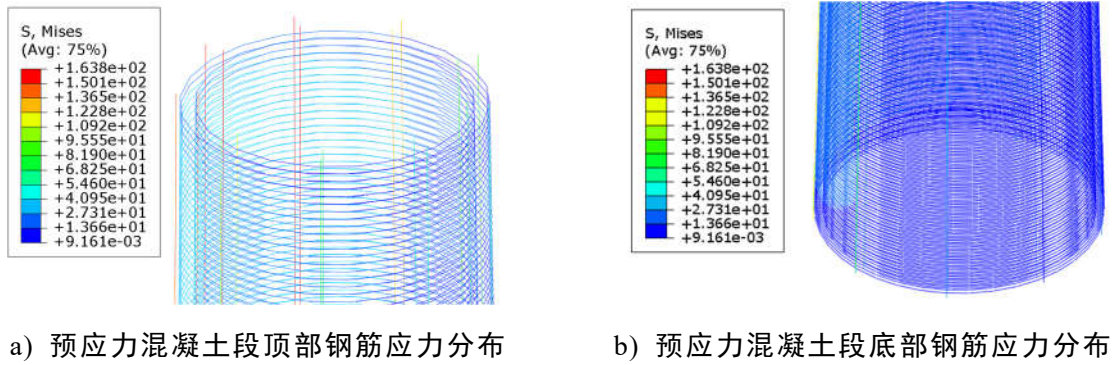


图 4.34 实体单元模型钢筋应力分布

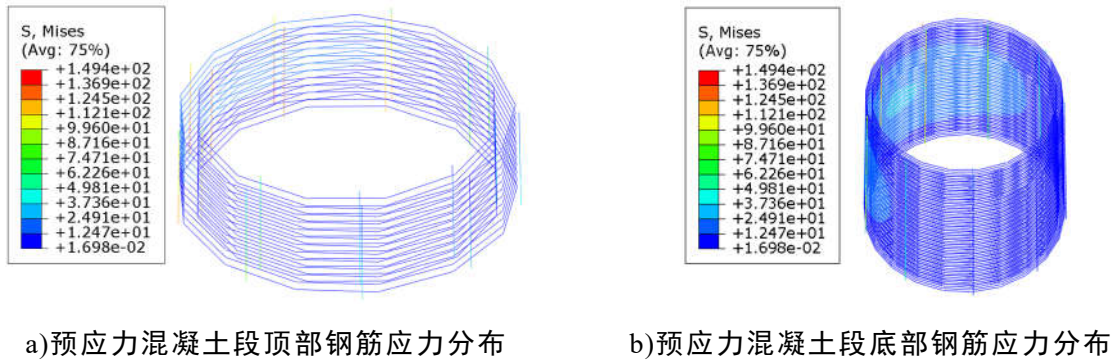


图 4.35 两尺度模型钢筋应力分布

实体单元模型和两尺度模型的预应力混凝土段预应力筋 Mises 应力分布如下图 4.36 和图 4.37 所示。由图可以看出，实体单元模型和两尺度模型的预应力筋应力分布较为接近，最大 Mises 应力均位于塔架迎风面。实体单元模型和两尺度模型的预应力钢筋 Mises 应力峰值分别为 1176MPa 和 1155MPa，其峰值的相对误差约为 1.79%。

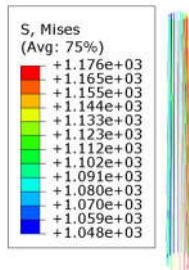


图 4.36 实体单元模型预应力筋应力分布

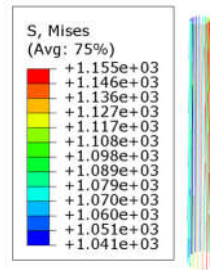


图 4.37 两尺度模型预应力筋应力分布

纤维梁单元模型的应力值和应力分布可通过材料力学方法计算得出。与实体单元模型以及两尺度模型相比，纤维梁单元模型的应力分布稍有不同。三种模型的混凝土最大压应力均位于受压侧混凝土与法兰翼缘连接处附近，钢筋的最大 Mises 应力均位于塔架背风面混凝土与法兰连接处附近，预应力钢筋的最大 Mises 应力均位于塔架迎风面。双尺度单元模型和实体单元的压应力，可以通过应力云图明显看到存在应力集中现象，这一点很难通过纤维梁模型显示。实体单元模型和双尺度模型的混凝土最大拉应力位于塔架迎风面混凝土与法兰连接处附近，而纤维梁单元模型的混凝土最大拉应力位于塔架迎风面塔底附近。造成拉应

力分布不同的原因主要是纤维梁单元模型不能模拟塔架预应力混凝土段顶部受到的预应力的作用而产生的应力集中现象。

当风机塔架在切出风速下时，实体单元模型、两尺度模型以及纤维梁单元模型的顶部最大位移、预应力混凝土段中的混凝土、钢筋以及预应力筋的最大应力、单元数量以及三种模型的计算时间的对比见表 4.12。由表 4.12 可知，塔架三种模型的各项应力均满足安全要求，塔架顶部位移相近。两尺度模型最大应力与实体单元模型基本相近，而纤维梁单元模型的计算结果个别应力误差较大。本章分析的三种模型的数值模拟均基于一台 16 核 32 进程和 32G 内存的 DELL 台式计算机。由表 4.12 可知，实体单元模型是三种模型中单元数量最大，计算时间最长的。纤维梁单元的使用有效减少了模型单元的数量，进而提高了模型的计算效率。两尺度模型的单元数量约为实体单元模型的 8.03%，纤维梁单元模型的单元数量约为实体单元模型的 0.14%。两尺度模型的计算时间约为实体单元模型的 9.30%，纤维梁单元模型的单元数量约为实体单元模型的 0.20%。

表 4.12 不同模型顶部位移、应力以及计算效率对比

模型	实体单元模型	两尺度模型	纤维梁单元模型
顶部位移(mm)	568.6	535.1	583.0
相对误差(%)	-	5.89	2.53
混凝土最大拉应力(MPa)	2.368	2.297	-1.326
相对误差(%)	-	3.00	156.00
混凝土最大压应力(MPa)	-29.99	-31.87	-26.59
相对误差(%)	-	6.27	11.34
钢筋最大应力(MPa)	163.8	149.4	174.7
相对误差(%)	-	8.79	6.65
预应力筋最大应力(MPa)	1,176	1,155	1,094
相对误差(%)	-	1.79	6.97
单元数量	233,375	18,745	331
CPU 计算时间(s)	29,122	2,708	59

综上所述，实体单元模型能够反映结构的应力分布，但计算时间长，计算效率低。两尺度模型能够反映风力机塔架在重要位置的应力的同时，加快模型计算效率。纤维梁单元模型也可以减少计算时间，但由于纤维梁单元模型的应力由截面内力计算，很难直观地得到应力分布复杂的临界点处的结构应力。而 PCSH 风机塔架下部为预应力混凝土，混凝土受到预应力作用很可能发生应力集中现象，从而产生较大误差。因此，在计算塔架关键位置时需要采用实体单元对其进行分析研究，而只考虑风力机塔架的整体行为时，可以采用纤维梁单元进行模拟。实体单元模型可以准确计算出 PCSH 塔的应力分布，但计算时间较长，且大部分位

置的应力在塔架设计中并不是必需的。

4.6.3 固有频率和振型

本节采用 Lanczos 法对上述三种数值模型对 PCSH 风力机塔架结构的前三阶影响较大的固有频率和振型进行了数值模拟并进行了比较, 分别如图 4.38 到图 4.40 以及表 4.13 所示^[75]。

表 4.13 PCSH 风机塔架不同模型前后方向自振频率对比

自振频率	实体单元模型	两尺度模型	纤维梁模型
一阶自振频率(Hz)	0.559	0.556	0.539
相对误差(%)	-	4.30	7.23
二阶自振频率(Hz)	2.11	2.13	2.13
相对误差(%)	-	1.84	1.84
三阶自振频率(Hz)	7.10	7.62	7.81
相对误差(%)	-	7.32	10.00

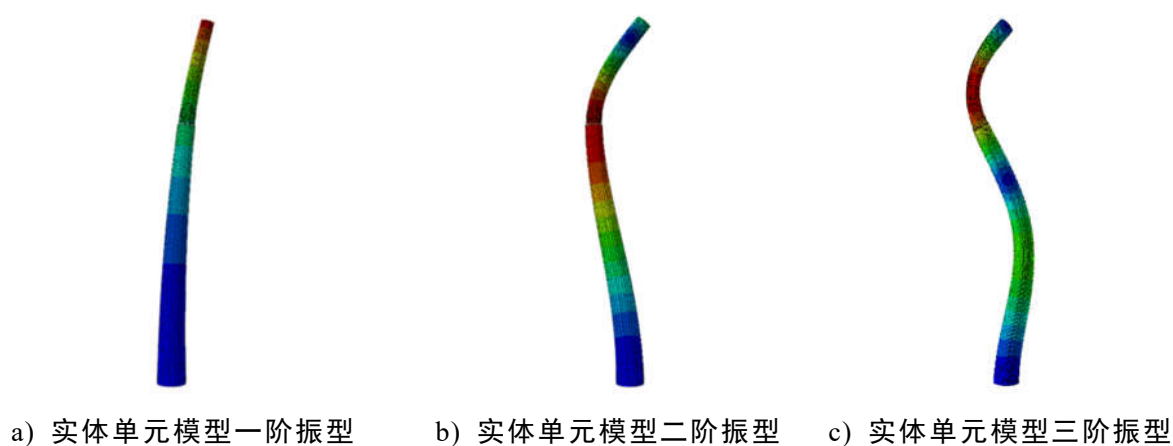


图 4.38 PCSH 风机塔架实体单元模型前后方向振型

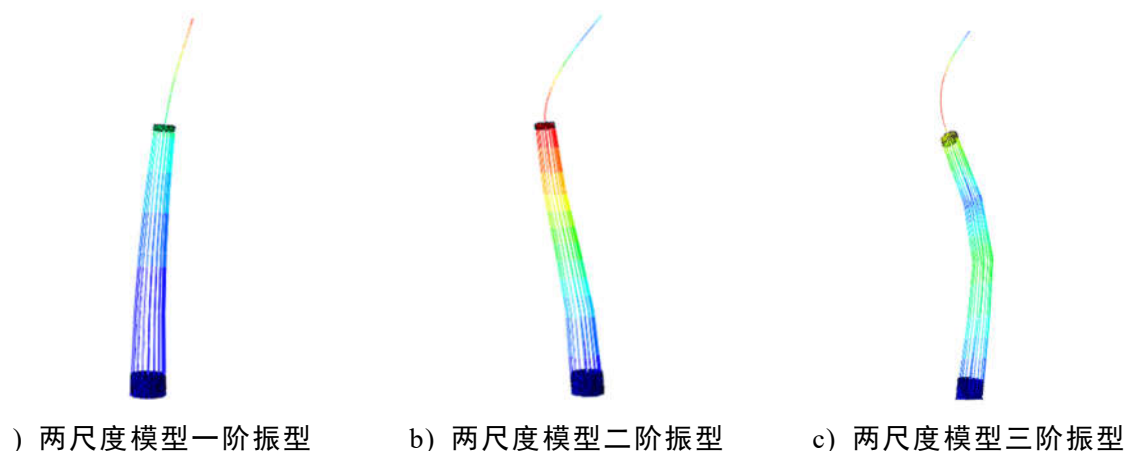


图 4.39 PCSH 风机塔架两尺度模型前后方向振型

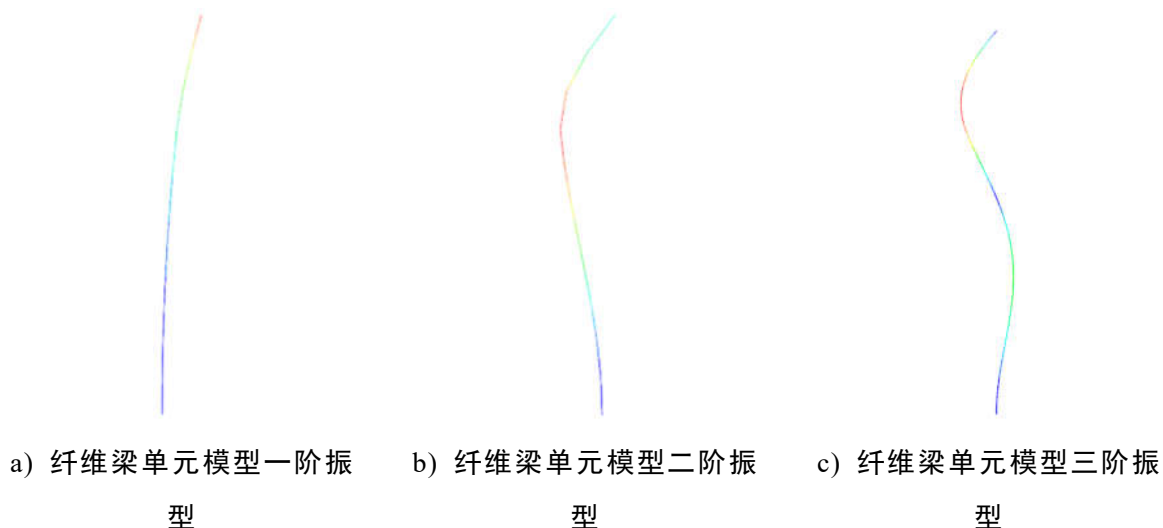


图 4.40 PCSH 风机塔架纤维梁单元模型前后方向振型

风机额定功率下转子的转速为 17rpm，因此，对应的旋转频率为 0.28Hz，叶片通过频率为 0.85Hz。由表 4.13 可知，三种模型的自振频率接近，与上章的计算结果吻合，避开了会因风机叶片转动导致共振发生的区域。此外，由图 4.38 到图 4.40 可知，三种模型的振型较为接近，证明本文提出的 PCSH 风机塔架的两尺度建模方法能够有效地获得结构的振型和自振频率。

4.6.4 承载能力

为了分析 PCSH 风机塔架不同模型的极限承载能力，将作用在风机塔架上的风载荷简化为以施加在风机上的荷载为基准计算得出的静载。图 4.41 给出了 PCSH 风机塔架不同模型的载荷-位移曲线对比。在整个加载过程中，法兰翼缘和预应力混凝土段之间未发生分离，说明预应力筋提供了足够的预应力。

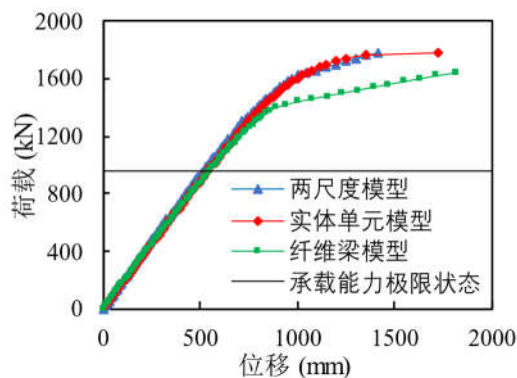


图 4.41 PCSH 塔不同数值模型荷载-位移曲线对比

由图 4.41 可以得出，三种 PCSH 风力机塔模型的初始刚度相近，且随着荷载的增加表现出了较大的塑性变形。两尺度模型的承载力和荷载-位移曲线与实体单元模型接近。随着荷载的增加，纤维梁单元模型的刚度退化程度比实体单元模型和两尺度单元模型更加明显。造成这种差异的原因可能是由于纤维梁单元只能通过定义约束本构反映箍筋对于结构的影响，不能通过建立箍筋模型的方法真实

地模拟其约束作用^[183]。此外，三种风机模型的极限承载力均远高于极限状态下的风荷载作用，说明 PCSH 风机塔架能够为风机系统提供足够的承载能力。

4.7 本章小结

为了研究 PCSH 风机塔架在外部荷载作用下的力学性能，本章结合开发的预应力筋和纤维梁单元的应力传递模型，提出了一种基于实体单元和纤维梁单元的 PCSH 风机塔架两尺度有限元建模方法，通过试验对该方法的准确性进行验证，并与实体单元模型和纤维梁单元模型进行了精度和计算效率的比较。基于实验和数值模拟结果，可以得出以下主要结论：

(1) 通过 PCSH 风机塔架以及预应力混凝土风机塔架下部结构的缩尺试验，并与实体单元模型和纤维梁模型的计算结果进行比较，验证了本章提出的 PCSH 风机塔架两尺度有限元建模方法的高效性和准确性，为 PCSH 风机塔架的分析设计提供了一种新的建模方法。此外，还通过用不同有限元模型对预应力混凝土风机塔架缩尺试验进行模拟并与试验结果进行对比，验证了所提出方法在循环荷载作用下的准确性和可靠性。设计的 PCSH 塔架试件在承载力极限状态和正常使用极限状态下均能满足设计要求，有足够的安全储备。

(2) 在使用的三种有限元模型中，实体单元模型可以准确模拟 PCSH 风机塔架的力学行为，但实体单元模型是三种模型中单元数量最大，计算时间最长的。纤维梁单元模型可以模拟 PCSH 风机塔架的整体性能，但难以模拟 PCSH 风机塔架关键部位的应力集中现象和裂缝发生，导致模拟结果精确度不够。随着荷载的增加，纤维梁单元模型有可能变得不够准确。与实体单元模型相比，两尺度模型不仅可以显著缩短计算时间，而且可以同实体单元模型一样描述 PCSH 风机塔架关键部位的受力情况以及混凝土的开裂。数值模拟结果表明，钢与混凝土的连接段和塔底是混凝土应力集中和混凝土开裂的关键部位。

(3) 本章结合 PCSH 风机塔架两尺度建模方法对上章优化的 PCSH 风机塔架进行了有限元分析。结果表明，所建立的两尺度模型能准确、高效地对塔架的模式、承载能力等性能进行模拟，纤维梁单元的使用可以有效减少模型的计算时间。此外，和相比两尺度模型，纤维梁单元模型的误差相对较大，两尺度模型的计算精度优于纤维梁单元模型。

第 5 章 陆上 PCSH 塔架的地震易损性分析

5.1 概述

近年来,随着风电产业的不断发展,PCSH 风机塔架的优势不断显现,采用 PCSH 风机塔架的风场也越来越多。为了更准确地预估 PCSH 风机塔架在地震作用下的响应,有必要对其进行结构抗震性能分析。随着计算机技术的发展,通过对大量地震动作用下的结构的非线性动力时程响应进行数值模拟并用于对结构的易损性函数进行估计的评价方法得到了大量研究者的重视。然而,对于 PCSH 风机塔架来说,目前针对 PCSH 风机塔架在地震作用下的非线性时域分析的相关报道较少,PCSH 风机塔架的抗震能力评估也十分有限,不同的地震波类型对于 PCSH 风机塔架的影响鲜有报道^[75]。有研究表明,对于风机塔架来说,时程分析法得到的基本剪切力和倾覆力矩的值比反应谱法分析得出的结果相比高出近 50%^[119]。这是由于时程分析可以考虑风机塔架的较高阶模态来正确捕获沿结构向上传播的剪切波,这说明了使用更复杂的分析方法对风机塔架的地震响应的进行研究和现实评估的重要性^[184]。因此,本章讨论了地震作用对 PCSH 风机塔架的影响。从太平洋地震研究中心(Pacific Earthquake Engineering Research Center, PEER)数据库中选取了 20 条地震波,以 PCSH 风机塔架为研究对象,采用增量动力增量法(Incremental Dynamic Analysis, IDA)和多条带分析法(Multiple Stripe Analysis, MSA)对 PCSH 风机塔架两尺度模型进行弹塑性时程分析,对 PCSH 风机塔架的抗震易损性进行评估。

5.2 PCSH 风机塔架非线性地震时程响应分析

5.2.1 有限元模型以及计算工况

在易损性分析中,非线性地震时程响应分析是十分重要的步骤。在 PCSH 风机塔架小变形分析中,塔架处于线弹性状态下。然而,随着荷载的不断增大,结构损伤不断增加,塔架会呈现非线性性质。因此,对 PCSH 风机塔架进行非线性动力时程分析才能尽可能真实地描述 PCSH 风机塔架在强震作用下的动力响应。本章以 PCSH 风机塔架为研究对象,利用第四章所述的两尺度有限元模拟方法对塔架预应力混凝土段建立有限元模型,对其进行动力时程分析。塔架几何参数如表 2.6 所示,材料参数如表 4.10 和表 4.11 所示。与第四章两尺度有限元模型不同的是,为了考虑 PCSH 塔架钢塔段失稳对于塔架的影响,使用壳单元对钢塔段受力较大的下部位置进行模拟,其他部位仍采用梁单元^[185]。此外,通过对结构采用实体单元模型进行屈曲分析,也可以得出发生局部屈曲发生在钢段下部的结论,

如图 5.1 所示。同时，本章还考虑了门洞对于结构的影响。门洞位于高度 1.2m 处，为了减少门洞位置的应力集中，埋置了厚度 80mm 的 Q345E 钢板。PCSH 塔架模型如下图 5.2 所示。如前文所述，地震设防烈度为 7 度，场地为 III 类场地。PCSH 风机塔架阻尼比取 3%，采用了瑞利阻尼对 PCSH 风机塔架的能量衰减进行模拟^[186]。有研究表明，叶片和风机对于结构振动影响不大^[115,187]，故模型忽略了两者的对于结构振型的影响。模型没有建立塔架底部混凝土基础，而是通过将塔架底面模拟为刚性环形边界对 PCSH 风机塔架进行模拟。模型共有单元 30241 个，其中，实体单元 C3D8R 共 26547 个，桁架单元 T3D2 共 2906 个，梁单元 B31 共 68 个，壳单元 S4R 共 720 个。通过对模型底部输入加速度荷载的方式模拟 PCSH 风机塔架所受的地震作用。

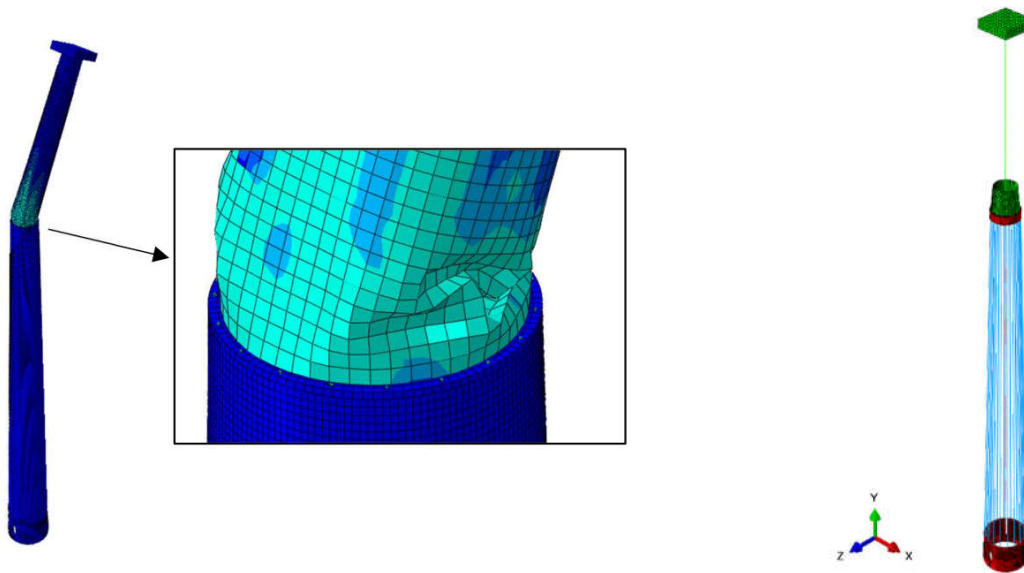


图 5.1 PCSH 风机塔架屈曲分析

图 5.2 PCSH 风机塔架易损性分析有限元模型

如表 5.1 所示，本节选取 PEER 编号分别为 182、1084、6153 以及 6243 号地震波为例，计算地震作用对 PCSH 风机塔架的影响。其中，182 与 1084 号地震波为近场(Near-field, NF)地震，6153 与 6243 号(Far-field, FF)为远场地震。所选地震波震级在 6.5 到 7.5 之间，场地土剪切波速 V_{30} 在 150 到 260m/s 之间(III类场地)，地震记录的加速度时程如下图 5.3 所示。为方便计算，本节仅考虑地震波加速度最后达到 0.1PGA 之前塔架的动力响应。

表 5.1 地震记录

PEER 编号	地震波名称	地震台	年份	震级	V_{30} (m/s)
182	Imperial Valley-06	El Centro	1979	6.53	210.51
1084	Northridge-01	Sylmar-Converter Sta	1994	6.69	251.24
6153	Tottori_Japan	EHM016	2000	6.61	232.24
6243	Tottori_Japan	KGW005	2000	6.61	211.31

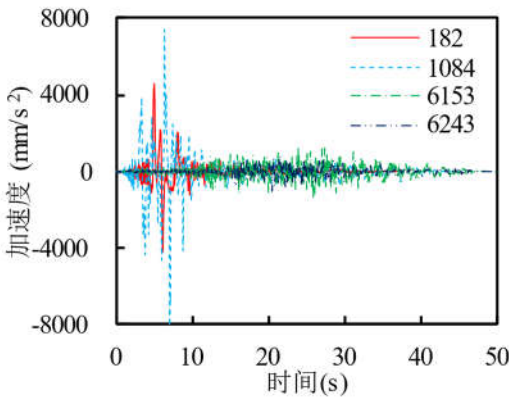


图 5.3 地震波加速度

本节考虑抗震设防烈度 7 度下的 PCSH 风机塔架 4 种工况下的动力响应，如下表 5.2 所示。其中，工况 1 为 PCSH 风机塔架在多遇地震作用下的动力响应；工况 2 为 PCSH 风机塔架在设防烈度作用下的动力响应；工况 3 为 PCSH 风机塔架在罕遇地震作用下的动力响应；此外，为了研究在强震作用使得 PCSH 风机塔架发生破坏的情况下结构的动力响应，通过试算，将工况 4 的 PGA 确定为 700cm/s^2 。

表 5.2 计算工况

工况	PGA(cm/s ²)
1	35
2	100
3	220
4	700

5.2.2 PCSH 风机塔架地震响应研究

5.2.2.1 顶部水平位移

PCSH 风机塔架在地震作用下各工况的顶部水平位移时程曲线以及顶部转角时程曲线分别如下图 5.4 和图 5.5 所示。由图可以看出，PCSH 风机塔架 x 方向的振动较大；塔架顶部的水平位移及转角随着地震波强度的增加而增加；在工况 1-3 下 PCSH 风机塔架的顶部水平位移小于塔架高度的 1.25%，顶部转角小于 5° ，均在允许范围之内，说明塔架具有足够的承载能力。在工况 4 的地震波 PGA 达到 $0.7g$ 的情况下，塔架发生了较大且无法恢复的水平位移，说明塔架产生了较大的塑性变形；地震波 6153 作用下的 PCSH 风机塔架位移呈明显的增长趋势。因此，可以认为在 PGA 为 $0.7g$ 的地震波作用下，PCSH 风机塔架已经发生了破坏。此时，PCSH 风机塔架顶部转角仍然小于 5° ，说明 PCSH 风机塔架的顶部转角仅能用来评估叶片与塔段之间是否存在有足够的距离，无法用于评估塔架的安全性。

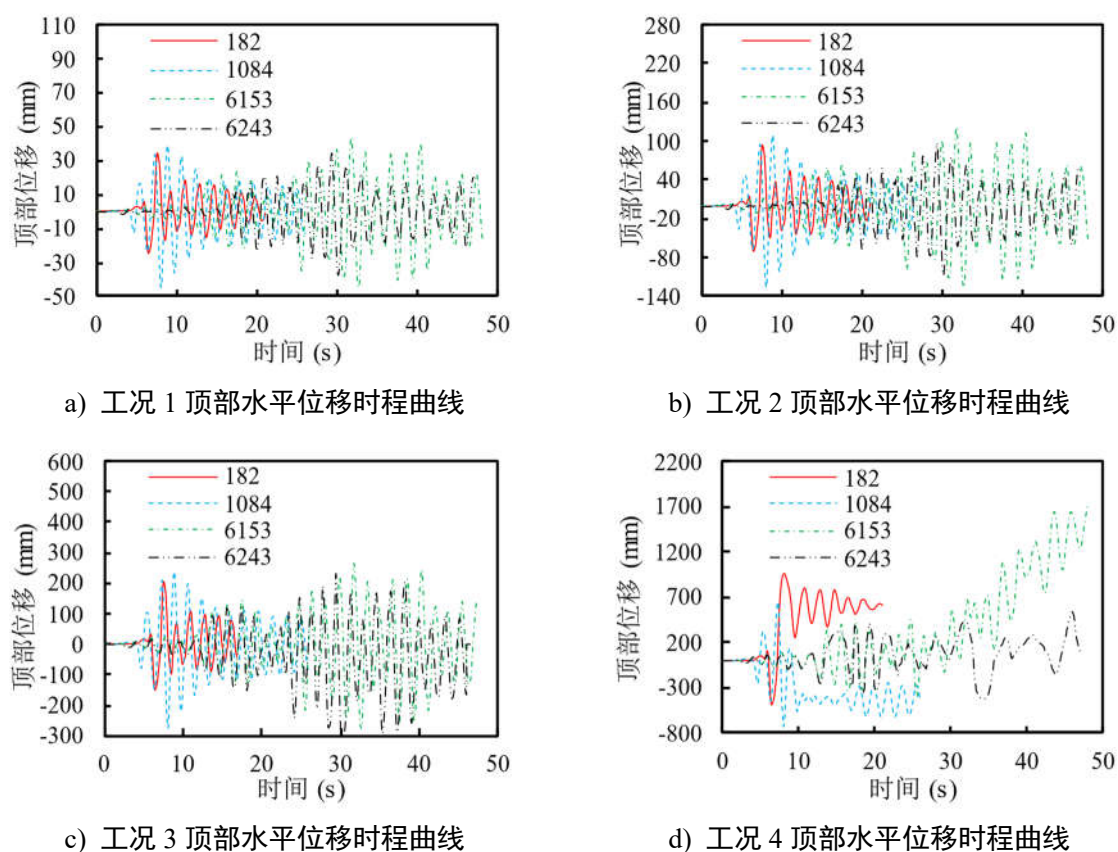


图 5.4 各工况下 PCSH 风机塔架顶部水平位移时程曲线

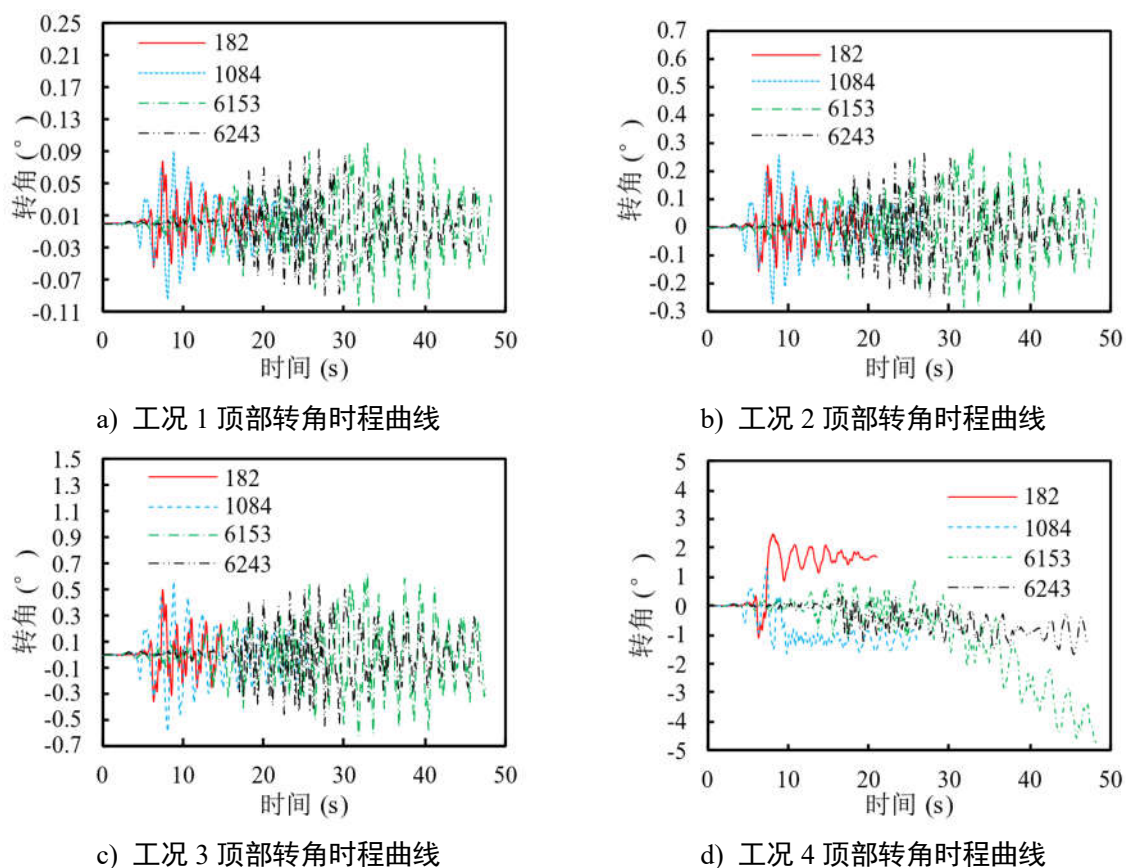


图 5.5 各工况下 PCSH 风机塔架顶部转角时程曲线

5.2.2.2 顶部水平加速度功率谱

图 5.6 显示了 PCSH 风机塔架在地震作用下各工况的顶部振动水平加速度功率谱密度。由于 PCSH 风机塔架在工况 4 条件下已经发生了破坏，因此不对其进行分析。根据第四章的计算，PCSH 风机塔架前三阶自振频率分别为 0.556Hz、2.13Hz、7.62Hz。由图 5.6 可以看出，PCSH 风机塔架的前三阶模态均对结构的顶部水平加速度响应产生了一定影响。其中，塔架一阶频率处的功率谱值大于二阶频率处的功率谱值，两者均显著大于三阶频率处的功率谱。结果表明，PCSH 风机塔架前两阶模态的模态参与因子较大，前三阶模态对塔架的地震动响应均产生影响。

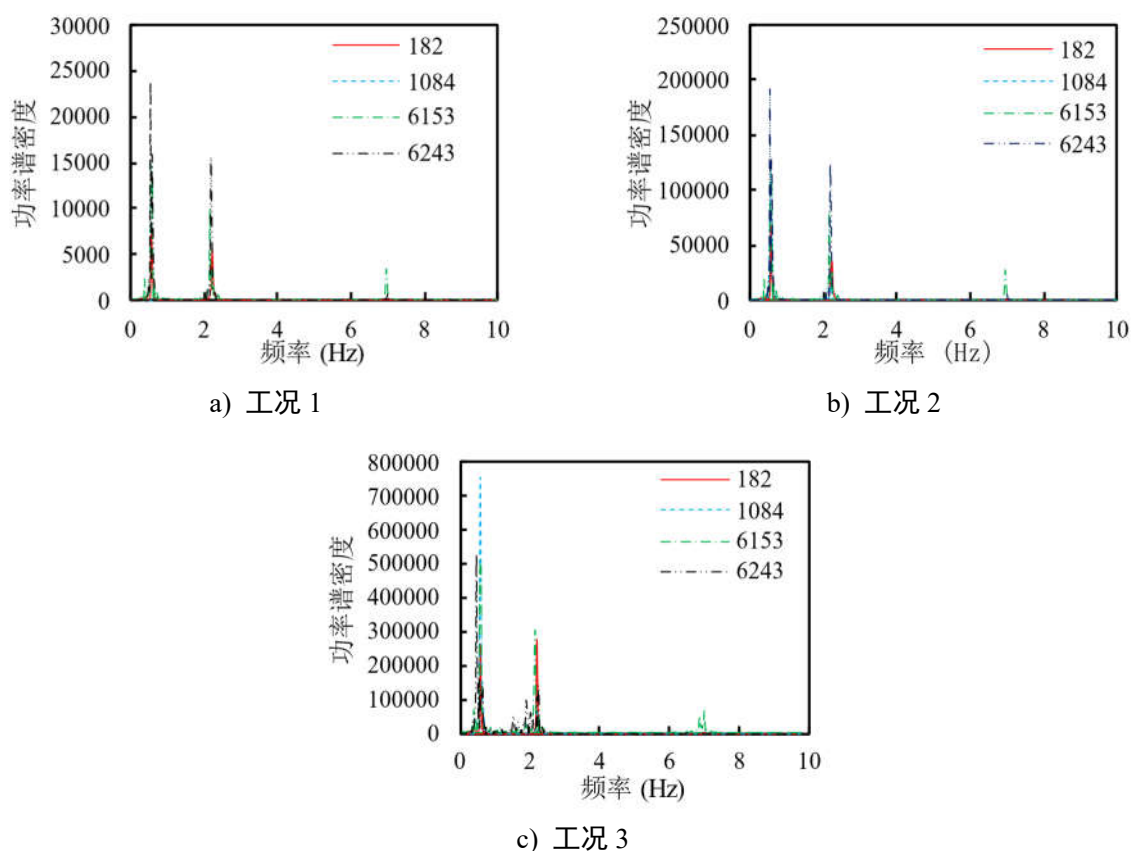


图 5.6 PCSH 风机塔架在各工况的顶部水平加速度功率谱密度

5.2.2.3 放大系数

图 5.7 显示了在地震作用下各工况的 PCSH 风机塔架沿高度方向的加速度放大系数。其中，加速度放大系数为塔身振动加速度峰值与地震记录 PGA 的比值。由于 PCSH 风机塔架在工况 4 条件下已经发生了破坏，因此不对其进行分析。由图可以看出，PCSH 风机塔架沿高度方向的加速度放大系数的最大值集中在约 55.3m 高度处。该高度是 PCSH 风机塔架钢塔段和预应力塔段的连接位置，约为总高度的 2/3，也几乎是 PCSH 风机塔架二阶弯曲模态最大水平位移的位置。这说明该位置对 PCSH 风机塔架的抗震性能有较大幅度的影响，使用壳单元对钢塔

段受力较大的下部位置进行模拟是合理的。此外，高阶振型对 PCSH 风机塔架的地震响应有显著影响。

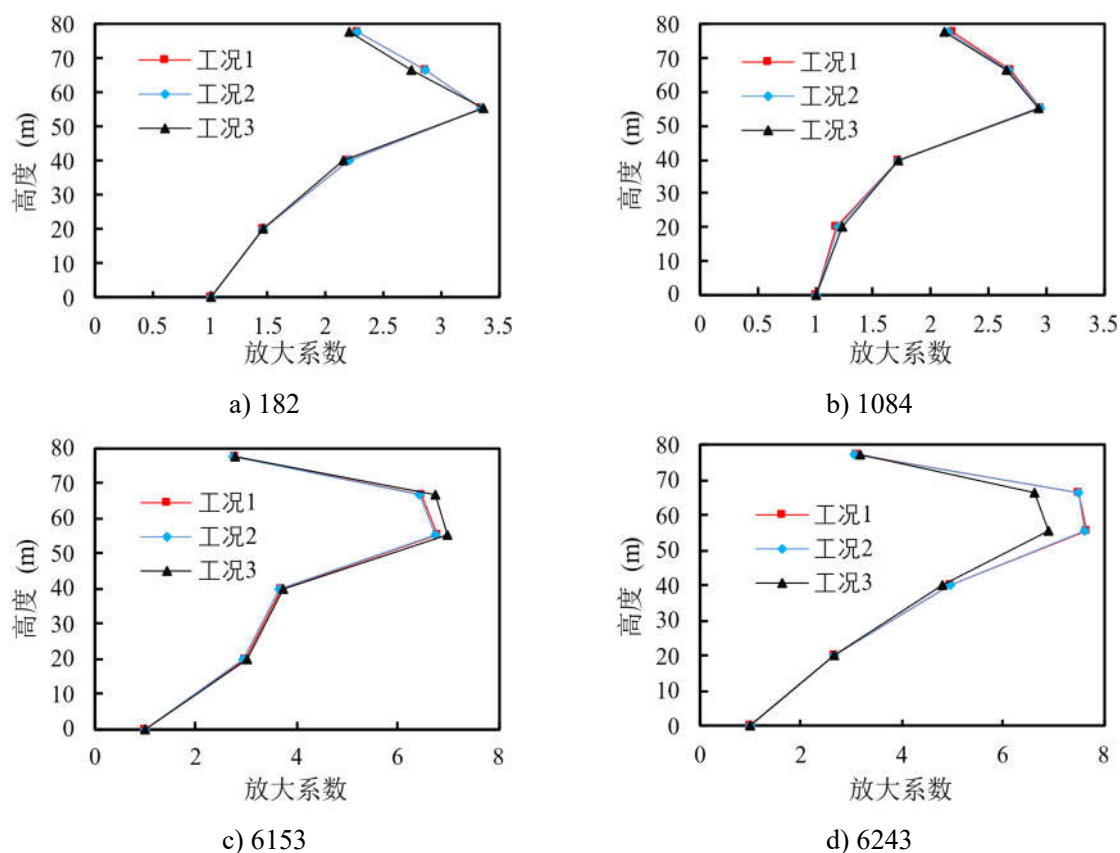


图 5.7 PCSH 风机塔架沿着高度的加速度放大系数

5.3 PCSH 风机塔架易损性分析方法

在地震作用的分析中，以易损性曲线表示的结构在特定地震动强度下达到特定破坏状态的概率可以有效对基础设施地震风险进行评估。PCSH 风机塔架的地震易损性是在给定地震强度作用下，塔架达到某种极限状态的条件概率，如下式所示。

$$P_f(im) = P[D \geq C/IM = im] \quad (5.1)$$

其中， $P_f(x)$ 为 PCSH 风机塔架的地震易损性函数， D 为 PCSH 风机塔架的地震需求， C 为 PCSH 风机塔架的抗震能力， IM 为地震动的强度度量(Intensity Measure, IM)。PCSH 风机塔架在地震作用下的易损性可以通过易损性曲线直观的体现出来，从而从概率的角度表现其在地震下的预期性能。目前，地震易损性分析主要有 IDA、MSA 等分析方法。

5.3.1 PCSH 风机塔架易损性分析的参数选择

IM 和工程需求参数(Engineering Demand Parameters, EDP)是风机塔架结构易损性分析的重要参数。目前，常用的 IM 主要有地面峰值速度(Peak Ground

Velocity, PGV)、地面峰值加速度(Peak Ground Acceleration, PGA)和阻尼比为 ξ 的一阶自振周期对应的加速度谱值 $S_a(T_1, \xi)$ 等。前文 4.2.2 节研究结果表明, PCSH 塔架的前两阶模态的模态参与因子相似, 并且明显高于其他较高模态的模态参与因子, 且前三阶模态对结构的动力响应均有一定影响, 而 $S_a(T_1, \xi)$ 主要考虑的是结构的一阶自振周期, 再考虑到抗震规范中主要通过加速度描述地震强度, 因此, 本文采用 PGA 作为衡量地震动强度的强度度量指标。

EDP 是易损性分析中用于反映结构对地震动响应的结构状态参数, 要求可以反映结构从完好到破坏的全过程。前文 4.2.2 节研究结果表明, 对于 PCSH 风机塔架, 其顶部转角无法用于评估塔架的安全性。顶部最大水平位移 D_{max} 是判断塔架在荷载作用下是否安全的约束条件之一, 同时也是最为直观简便的参数。因此, 本文采用顶部最大水平位移 D_{max} 作为 PCSH 风机塔架易损性分析的 EDP。

5.3.2 地震记录选取

易损性分析的结果在很大程度上受地震记录输入的影响。地震记录可以选择人工波或者实测地震波。对一条地震记录的分析一般不具有普适性, 不能反映 PCSH 风机塔架在地震作用下的响应。因此, 在易损性分析中, 一般选取一系列地震记录进行计算。本文仅考虑水平两个方向的地震作用。有研究表明, 使用 10 到 20 个地面运动可以消除计算的离散性^[188]。有大量研究表明, 传统钢制风机塔架地震响应受到场地的影响^[189,190]。因此, 为研究场地以及震中距对 PCSH 风机塔架抗震性能的影响, 将本节从 PEER 数据库中选取地震波震级在 6.5 到 7.5 之间的 30 条实测地震波并将其分为三组, 地震记录信息如下表 5.3-表 5.5 所示^[138,191]。

表 5.3 II 类场地远场地震波记录及其动参数

序号	PEER 编号	地震波名称	地震台	年份	震级	V ₃₀ (m/s)	R _{rup} (km)
1	12	Kern County	LA-Hollywood Stor FF	1952	7.36	316.46	117.75
2	40	Borrego Mtn	San Onofre-So Cal Edison	1968	6.63	442.88	129.11
3	76	San Fernando	Maricopa Array #3	1971	6.61	441.25	110.18
4	142	Tabas Iran	Sedeh	1978	7.35	354.37	151.16
5	426	Taiwan SMART1	SMART1 E01	1983	6.5	308.39	93.67
6	428	Taiwan SMART1	SMART1 I01	1983	6.5	275.82	96.2
7	784	Loma Prieta	Oakland-Title & Trust	1989	6.93	306.3	72.2
8	792	Loma Prieta	SF-1295 Shafter	1989	6.93	362.4	68.16
9	841	Landers	Boron Fire Station	1992	7.28	291.03	89.69
10	868	Landers	LA-N Figueroa St	1992	7.28	364.91	148.7

表 5.4 III 类场地远场地震波记录及其动参数

序号	PEER 编号	地震波名称	地震台	年份	震级	V_{30} (m/s)	R_{rup} (km)
1	895	Landers	Tarzana-Cedar Hill	1992	7.28	257.21	175.65
2	1637	Manjil Iran	Rudsar	1990	7.37	242.05	64.47
3	3970	San Simeon CA	Bakersfield-Stockdata & California	2003	6.52	241.21	157.09
4	5070	Chuetsu-oki Japan	GNM011	2007	6.8	259.4	132.99
5	5188	Chuetsu-oki Japan	MYGH08	2007	6.8	203.45	195.32
6	5519	Iwate Japan	AOM024	2008	6.9	166.47	206.54
7	6153	Tottori Japan	EHM016	2000	6.61	232.24	166.21
8	6243	Tottori Japan	KGW005	2000	6.61	211.31	113.97
9	6349	Tottori Japan	OSK010	2000	6.61	210.3	184.66
10	6486	Niigata Japan	CHB024	2004	6.63	231.57	206.46

表 5.5 III 类场地近场地震波记录及其动参数

序号	PEER 编号	地震波名称	地震台	年份	震级	V_{30} (m/s)	R_{rup} (km)
1	6	Imperial Valley-02	El Centro Array #9	1940	6.95	213.44	6.09
2	158	Imperial Valley-06	Aeropuerto Mexicali	1979	6.53	259.86	0.34
3	161	Imperial Valley-06	Brawley Airport	1979	6.53	208.71	10.42
4	180	Imperial Valley-06	El Centro Array #5	1979	6.53	205.63	3.95
5	181	Imperial Valley-06	El Centro Array #6	1979	6.53	203.22	1.35
6	1084	Northridge-01	Sylmar - Converter Sta	1994	6.69	251.24	5.35
7	1114	Kobe_ Japan	Port Island (0 m)	1995	6.9	198	3.31
8	1120	Kobe_ Japan	Takatori	1995	6.9	256	1.47
9	6975	Darfield_ New Zealand	TPLC	2010	7	249.28	6.11
10	8161	El Mayor-Cucapah_ Mexico	El Centro Array #12	2010	7.2	196.88	11.26

在所选择的地震波中, 包括 10 条场地土剪切波速 V_{30} 在 260 到 510m/s 之间 (II 类场地) 的远场地震记录、10 条场地土剪切波速 V_{30} 在 150 到 260m/s 之间 (III 类场地) 的远场地震记录以及 10 条场地土剪切波速 V_{30} 在 150 到 260m/s 之间 (III 类场地) 的近场地震记录。通过对比不同地震波作用下的 PCSH 风机塔架的地震

易损性，研究场地对其抗震性能的影响。所选地震记录的地震动反应谱分别如下图所示 5.8 所示。其中， T_1 、 T_2 、 T_3 分别为 PCSH 风机塔架的一、二、三阶自振周期。

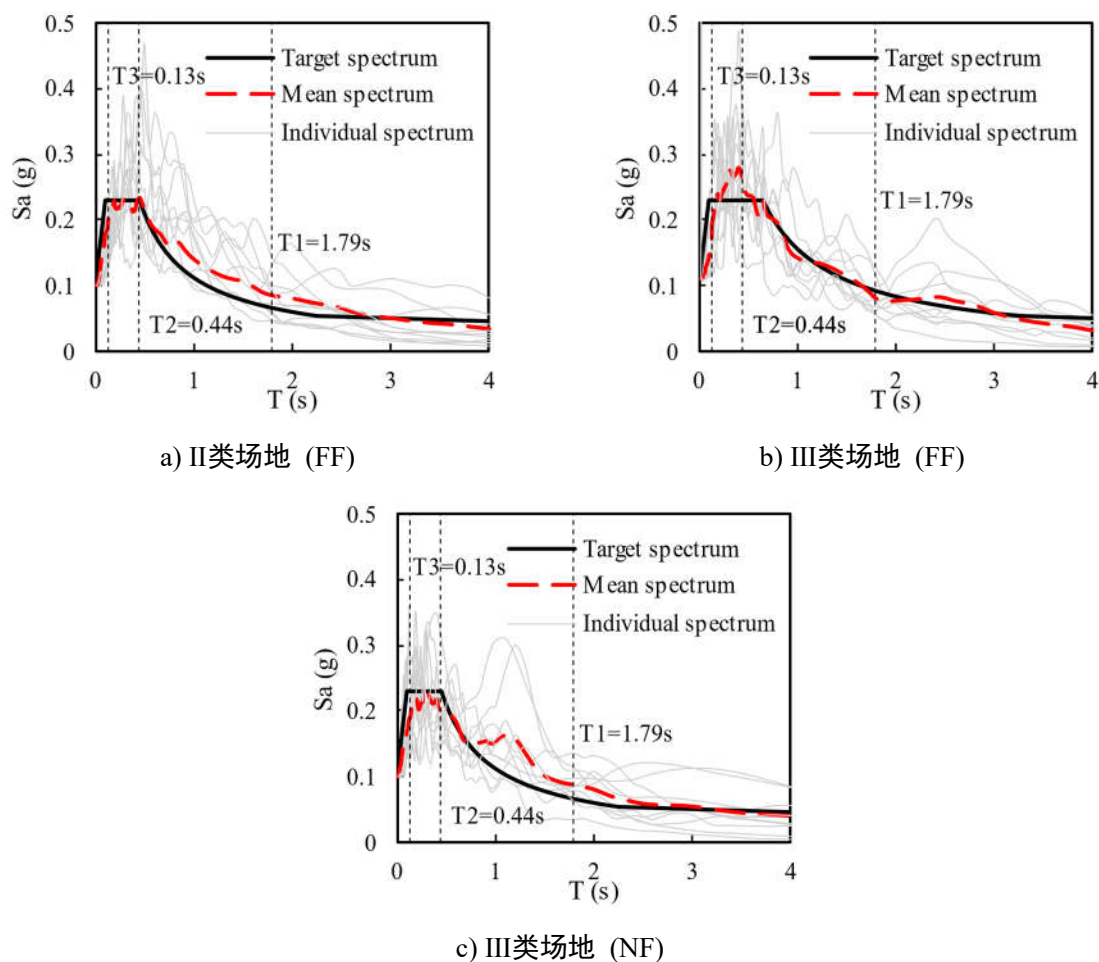


图 5.8 地震反应谱

5.3.3 极限状态定义

为了对 PCSH 风机塔架的抗震性能进行评估，首先需要确定其极限状态。目前，有关于 PCSH 风机塔架的易损性分析的相关报道较少，特别是有关其在地震作用下极限状态的定义。参考 FEMA 以及风电相关规范，本文对 PCSH 风机塔架定义了 LS1、LS2 和 LS3 三个极限状态性能点。其中，LS1 定义为 PCSH 风机塔架推覆曲线的线性极限，PCSH 风机塔架的推覆曲线见图 4.41。我国高耸规范要求在地震作用为主的荷载标准组合作用下，塔顶水平位移不得大于塔架高度的 $1/100$ ^[148]。因此，本文将 LS2 点定义为 PCSH 风机塔架顶部水平位移达到塔架高度的 1%。在 Nicholson 的研究中，为避免塔架发生剧烈振动而导致叶片与塔身发生碰撞，建议用塔顶水平位移不得超过塔架高度的 1.25% 作为确保塔架安全的约束条件^[150]；而 FEMA 认为，当 IDA 曲线斜率达到弹性段斜率的 20% 时，塔架发生了较大的变形，有可能发生了倒塌^[191]。因此，本文将 LS3 点定义为 PCSH

风机塔架顶部水平位移达到塔架高度的 1.25% 和 IDA 曲线斜率达到弹性段斜率的 20% 中 IM 较小的点, 此时塔架满足风机设计对于安全的要求, 并将其作为判断 PCSH 风机塔架倒塌的判别依据。综上所述, 本文将推覆曲线的线性极限、水平位移为塔架高度的 1% 以及水平位移为塔架高度的 1.25% 与 IDA 曲线斜率达到弹性段 20% 中的较小值作为 PCSH 风机塔架基于顶部位移的地震易损性分析中的 LS1、LS2 和 LS3 三个极限状态性能点。

5.4 IDA 分析方法易损性分析

5.4.1 IDA 分析方法

IDA 分析方法是由 Bertero 于 1977 年对 Pushover^[192] 分析进行动力扩展提出, Vamvatsikos 和 Cornell^[193] 进行进一步的发展完善, 得出的通过分析不同地震记录下结构的非线性动力响应来评估结构的抗震能力的方法。IDA 分析方法已于 2000 年被推荐进入美国抗震规范中, 目前在不同结构的抗震分析中已得到了广泛的运用^[194]。

IDA 分析方法步骤如下图 5.9 所示。

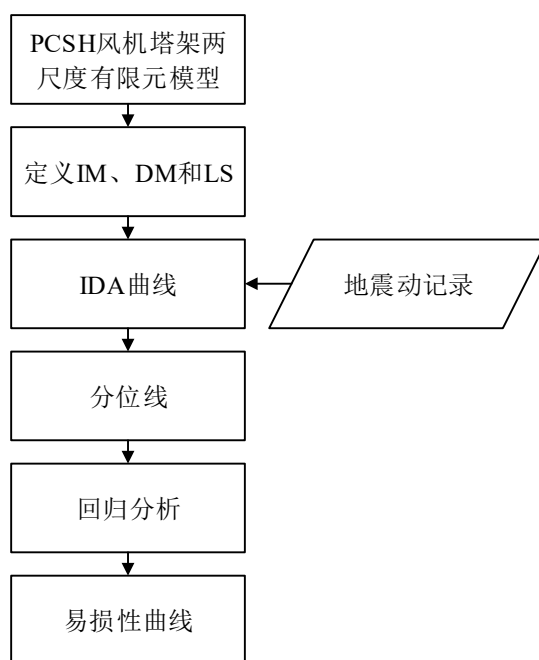


图 5.9 基于 IDA 分析方法的 PCSH 风机塔架地震易损性计算

首先, IDA 分析需要建立合理的弹塑性有限元模型并确定分析所需的 IM、EDP 以及 LS。其次, 需要选择出数量足以反映地震动随机性的地震动记录, 以保证评估精度。然后, 对单条地震动记录按比例逐级放大, 对结构进行多次弹塑性时程分析获得结构的地震响应, 直至 PCSH 风机塔架模型满足发生倒塔的判别依据。在 IDA 分析方法中, IDA 曲线是评价结构抗震性能的重要指标。将某一

条地震波作用下结构的 EDP 和 IM 分别作为横、纵坐标将非线性时程分析结果连成曲线，即为单条地震波的 IDA 曲线。重复上述步骤，绘制多条 IDA 曲线并将其进行汇总得到 IDA 曲线簇。根据 IDA 曲线簇可以得到 PCSH 风机塔架地震作用下的分位数曲线，分析 PCSH 风机塔架的性能点，并基于得到的性能点对 IDA 曲线簇进行回归分析，得出 PCSH 风机塔架地震需求和地面运动的关系。最后，根据地震需求和地面运动的关系计算 PCSH 风机塔架的地震易损性曲线，评估其抗震能力。

一般来说，地震需求指数 D 服从对数正态分布函数：

$$G_d(d) = P[D \geq d/IM = im] = 1 - \Phi \left[\frac{\ln(d/\mu_d)}{\beta_d} \right] \quad (5.2)$$

其中， Φ 为标准正态分布累积概率分布函数， μ_d 和 β_d 分别为地震需求的中位值和对数标准差。

μ_d 与 IM 通常为服从幂指数回归关系^[195]：

$$\mu_d = a(im)^b \quad (5.3)$$

其中， a 和 b 为回归系数。

两边取对数可得：

$$\ln \mu_d = \ln a + b \ln(im) = A + B \ln(im) \quad (5.4)$$

其中， $A = \ln a$ ， $B = b$ 。两者的值可通过对 PCSH 风机塔架的 IDA 曲线簇进行回归分析得到。

假定结构抗震能力 C 服从对数正态分布：

$$F_d(d) = P[C \leq d] = \Phi \left[\frac{\ln(d/\mu_c)}{\beta_c} \right] \quad (5.5)$$

其中， μ_c 和 β_c 分别为 PCSH 风机塔架抗震能力的中位值和对数标准差。

PCSH 风机塔架的易损性函数为：

$$P_f[D \geq C/IM = im] = \Phi \left[\frac{\ln(\mu_d/\mu_c)}{\sqrt{\beta_d^2 + \beta_c^2}} \right] \quad (5.6)$$

5.4.2 地震记录调幅

为了对 PCSH 风机塔架的时程计算结果进行分析，进一步得出 PCSH 塔架在不同地震动强度作用下的响应，需要对地震动记录进行调幅，使地震记录的峰值加速度与目标的峰值加速度相同。调幅后的地震记录 $a'(t)$ 如下式所示：

$$a'(t) = \frac{A'_{max}}{A_{max}} a(t) \quad (5.7)$$

其中， $a(t)$ 为原地震记录； A'_{max} 为根据设防烈度确定的目标加速度峰值，具体数值可以通过抗震规范进行确定^[138]； A_{max} 为原地震记录加速度峰值。

在 IDA 分析中,地震记录的调幅原则可以分为等步调幅和不等步调幅。其中,等步调幅是采用相同步长对地震记录进行调幅。等步调幅便于程序化,但其步长选取难以确定,步长过小会导致需要的时程计算次数过多,计算效率低下;步长过大时程计算次数减少则很可能忽略重要性能变化点。在不等步调幅中,其步长是根据计算结果不断变化的。Vamvatsikos 和 Cornell^[196]提出了一种 Hunt&Fill 法用于对 IDA 分析中的地震动强度进行调幅,当结构性能变化不大时,步长会不断增大,以加快计算速度,当达到关键的性能变化点时,则会缩小步长以提高计算精度,如下图 5.10 所示。

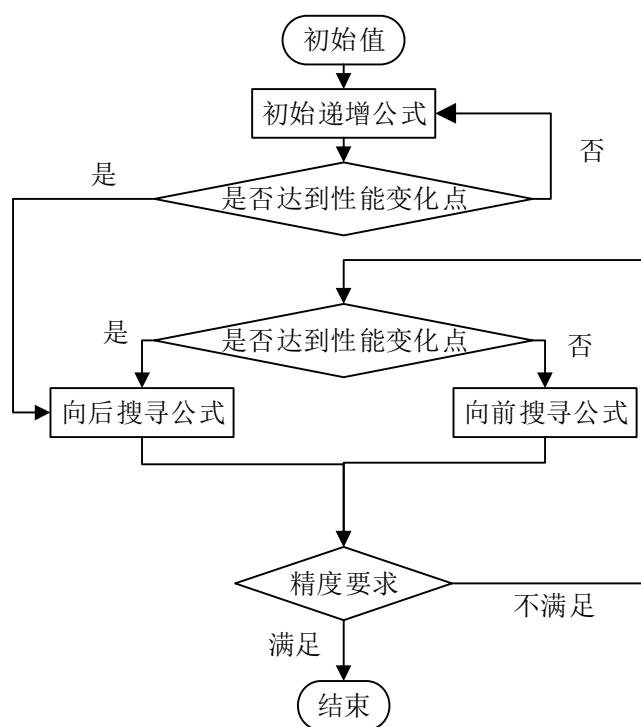


图 5.10 Hunt&Fill 法

在图 5.10 中,初始递增公式、向前搜寻公式、向后搜寻公式分别为:

$$f_{k+1} = f_k + 0.15 + 0.05k \quad (5.8)$$

$$f_{k+1} = f_k + (f_{LF} - f_k)/3 \quad (5.9)$$

$$f_{k+1} = f_{LS} + (f_k - f_{LS})/3 \quad (5.10)$$

其中, f_k 为第 k 次调幅系数, f_{LF} 为上一次达到性能变化点情况下的调幅系数, f_{LS} 为上一次未达到性能变化点情况下的调幅系数。

5.4.3 IDA 曲线

为了预测 PCSH 风机塔架在不同强度地震作用下的抗震性能,本节以第四章所述的 PCSH 风机塔架为研究对象,基于 4.2 节所述的动力时程分析,对塔架进行 IDA 分析。

对表 5.3-表 5.5 中 30 条原始地震动记录用 Hunt&fill 法对地震动强度进行调

幅，并根据计算结果判断决定下一步的计算。地震动初始强度取 $0.005g$ ，当 IDA 曲线斜率达到初始斜率的 20% 或塔架结构发生了屈曲现象时，则判断塔架发生了倒塔现象，并将其定义为塔架的抗倒塌极限状态点。将地震动记录 IDA 曲线汇总，如图 5.11 所示。由图 5.11 可以看出，IDA 曲线在初始为一条直线，随着 IM 的增加，IDA 曲线的斜率发生了变化，当 PGA 超过一定程度后，IDA 曲线斜率会突然发生较大的下降，甚至达到水平方向，说明此时塔架已发生倒塔。

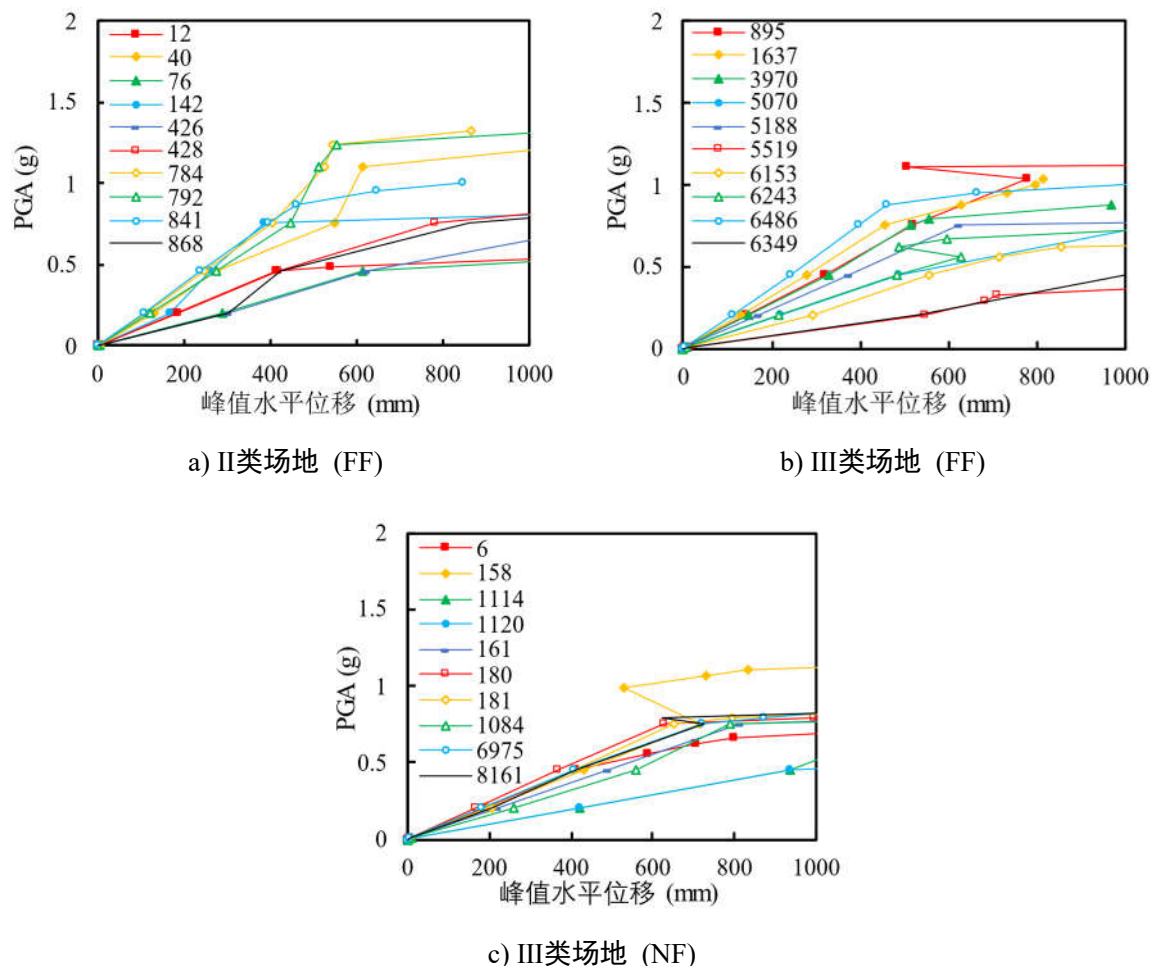


图 5.11 PCSH 风机塔架 IDA 曲线

以 PEER 编号为 1637 号地震波为例对塔架进行分析，在 PGA 分别为 $0.005g$ 、 $0.455g$ 、 $0.872g$ 、 $1.105g$ 时，塔架顶部相对位移时程曲线如图 5.12 所示。

将 PGA 为 $0.005g$ 时发生的状态视为 PCSH 风机塔架的完好状态。由图 5.12(a) 和 (b) 可以看出，PCSH 风机塔架在弹性状态时，其顶部横向偏移随时间变化情况相似，峰值均出现在 23s 左右，随后逐渐变小。对比图 5.12(a) 和 (c) 可知，当 PGA 为 $0.872g$ 时，PCSH 风机塔架顶部的横向偏移在地震作用早期与 PGA 为 $0.005g$ 时相似，但随着地震作用的持续，两者之间出现了明显的差异，横向偏移峰值出现在 32s 左右，随后逐渐变小。由图 5.12(d) 可以看出，当 PGA 为 $1.105g$ 时，塔架的横向偏移明显增大，且呈增长趋势，说明此时塑性铰已产生，PCSH 风机塔架已发生倒塔。

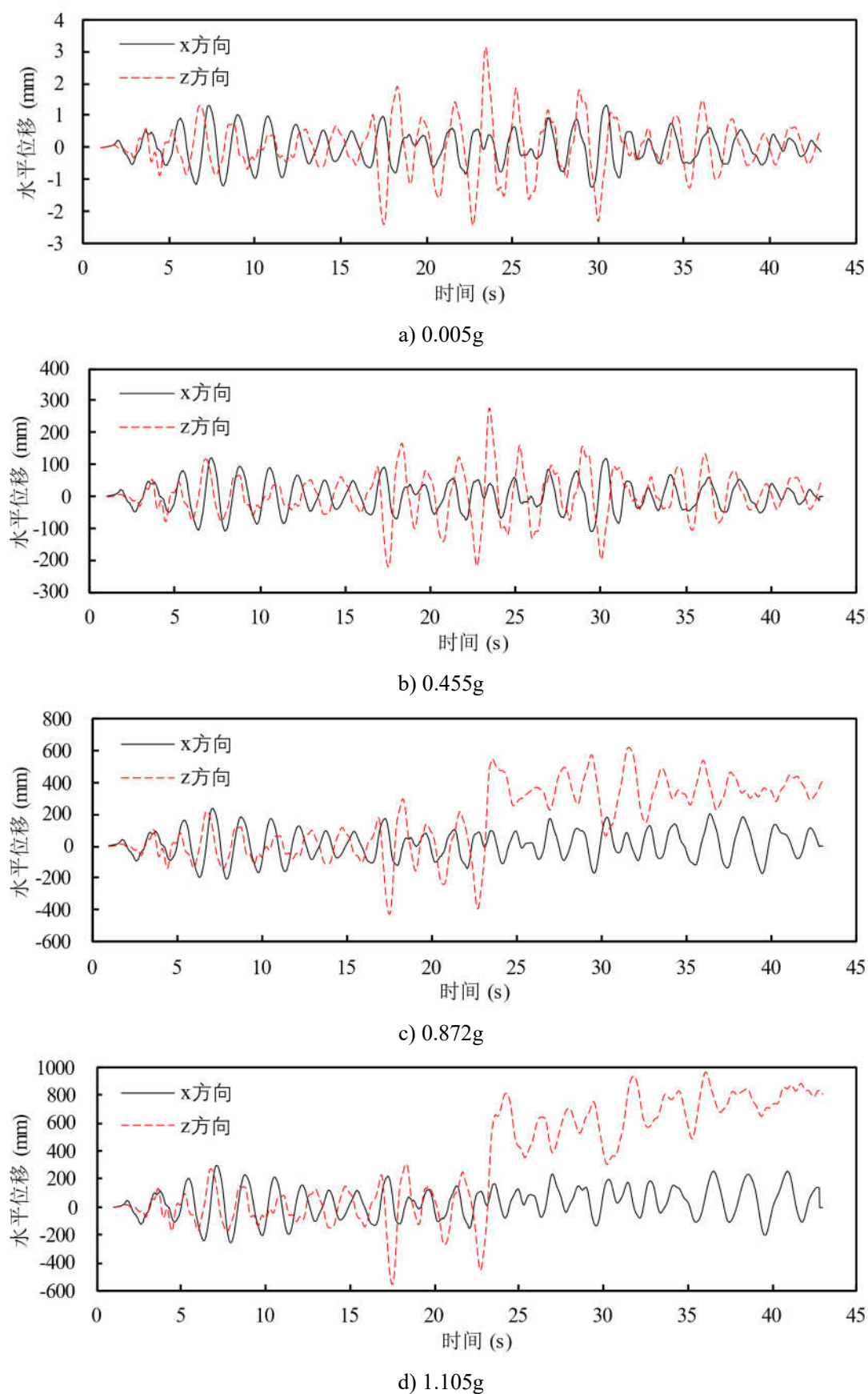


图 5.12 塔架顶部相对位移时程曲线

当 PGA 为 0.455g 时，PCSH 风机塔架预应力混凝土塔段混凝土受损极小，钢塔段未发生屈曲，如图 5.13 所示。因此，和 PGA 为 0.005g 时相比，IDA 曲线的

斜率相差不大。

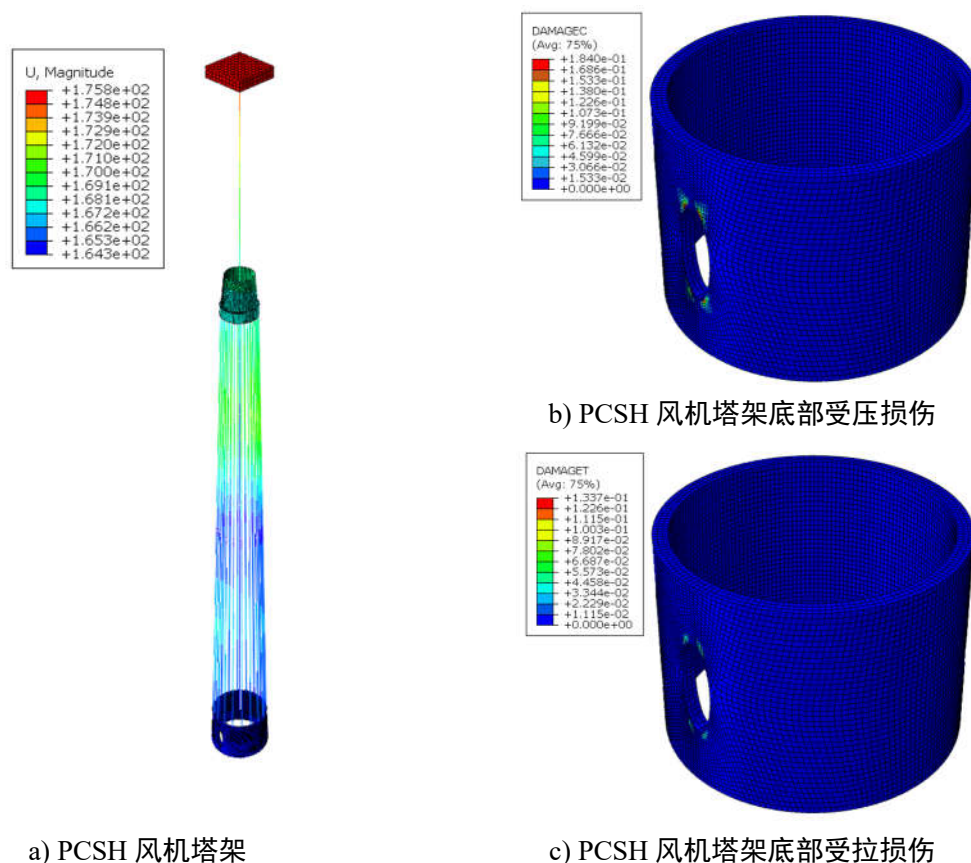


图 5.13 损伤较小的 PCSH 风机塔架

当 PGA 为 $0.872g$ 时, 如图 5.14 所示, PCSH 风机塔架钢塔段未发生屈曲, 预应力混凝土塔段发生了明显的混凝土损伤, 主要集中在混凝土段的下部, 且在门洞附近有一定集中, 最大受拉和受压损伤系数均未达到预设的最大受拉和受压损伤系数, 因此, 塔架在地震作用下未发生倒塌。由于混凝土损伤会导致混凝土弹性模量减小, 导致 PCSH 风机塔架的刚度发生变化, 所以和 PGA 为 $0.005g$ 时相比, IDA 曲线的斜率发生了明显变化, 说明混凝土损伤对 PCSH 风电塔架的动力响应有显著的影响。因此, 在 PCSH 风机塔架的抗震分析中, 考虑材料的非线性行为更能反映塔架的真实响应情况。

当 PGA 为 $1.105g$ 时, 由图 5.15 可知, 钢塔段底部已发生了明显的屈曲变形, 预应力混凝土塔段底部部分位置混凝土达到了预设的最大受拉损伤系数 0.9 , 说明塔架混凝土部分位置已发生开裂, 但未达到预设的最大受压损伤系数, 说明 PCSH 风机塔架预应力混凝土塔段仍存在一定的承载能力, 优化后的 PCSH 风机塔架的主要破坏模式为底部钢段屈曲。结构发生破坏时, 混凝土损伤区域未超过模型的实体单元部分, 说明模型实体段的长度足够。对比不同情况下的混凝土损伤程度, 可以看出, 随着地震强度的增加, 结构的塑性损伤随之增加。此外, 根据破坏发生的位置可得, 在 PCSH 风机塔架的抗震设计过程中, 需要对门洞、混凝土段下部、钢塔段下部等部位予以关注, 通过加强配筋、增加关键位置塔壁厚

度等方式增强结构的抗震性能，防止 PCSH 风机塔架发生破坏。

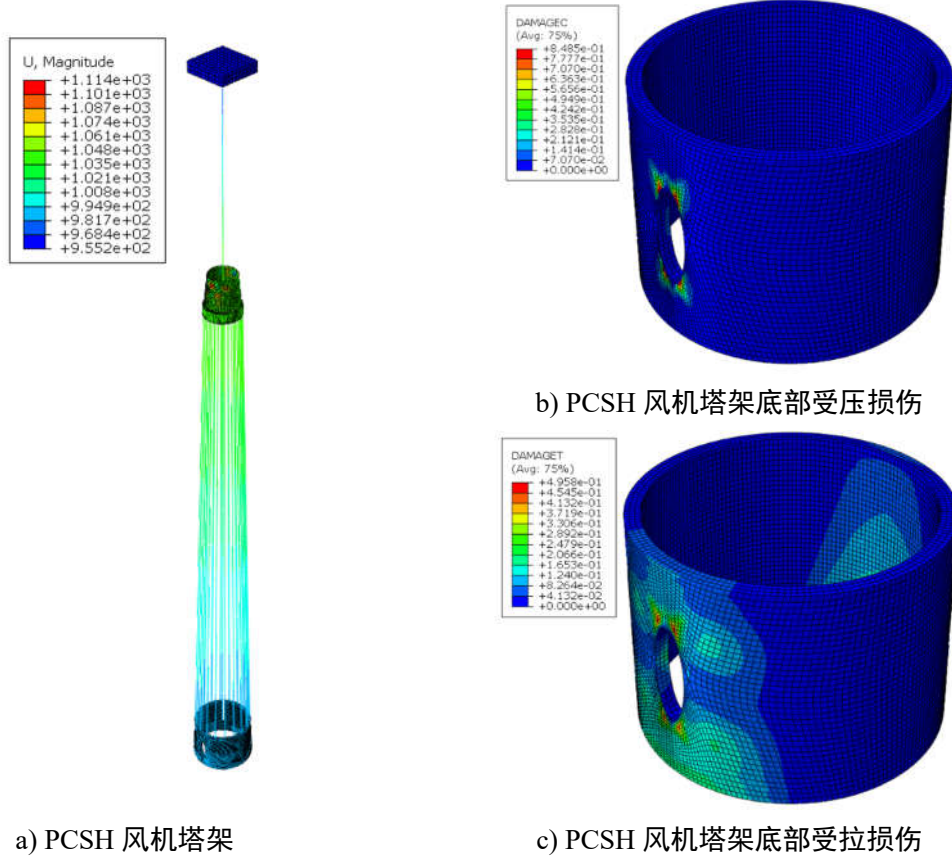


图 5.14 未倒塔的受损的 PCSH 风机塔架

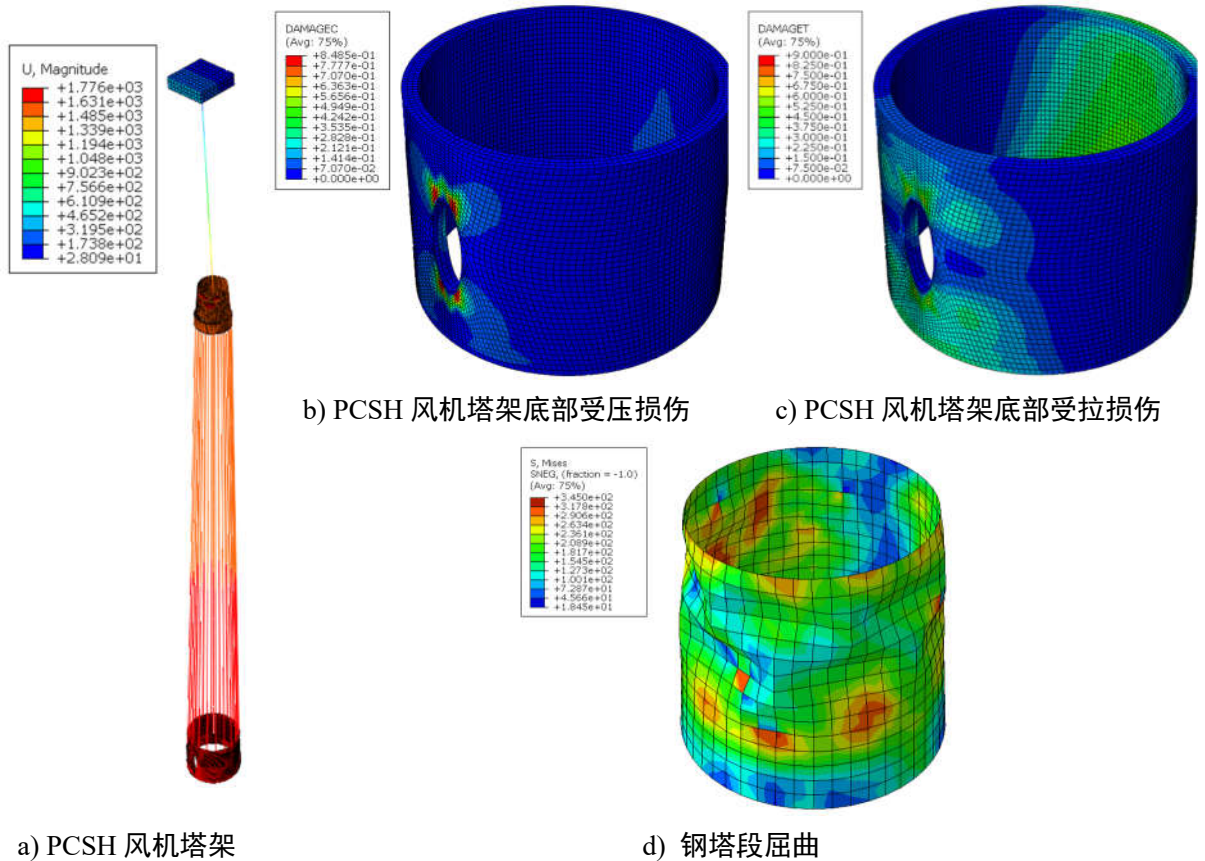


图 5.15 发生倒塔的 PCSH 风机塔架

同时, 由图 5.11 可以看出, 在不同地震作用下, PCSH 风机塔架的 IDA 曲线的区别较大, 其动力响应有着较大的离散性, 需要对其进行统计分析。采用按 IM 和 EDP 混合统计的方法, 得到了 50%、16%、84%分位线, 如图 5.16 所示。其中, 50%分位线为塔架在地震作用下的平均损伤等级, 16%和 84%分位线包含了 PCSH 风机塔架 68%的 IDA 曲线。由图 5.16 可以看出, 即使在罕遇地震工况(0.22g)下, PCSH 风机塔架顶部最大水平位移小于 400mm, 未超过 LS1, 说明结构具有足够的抗震能力。

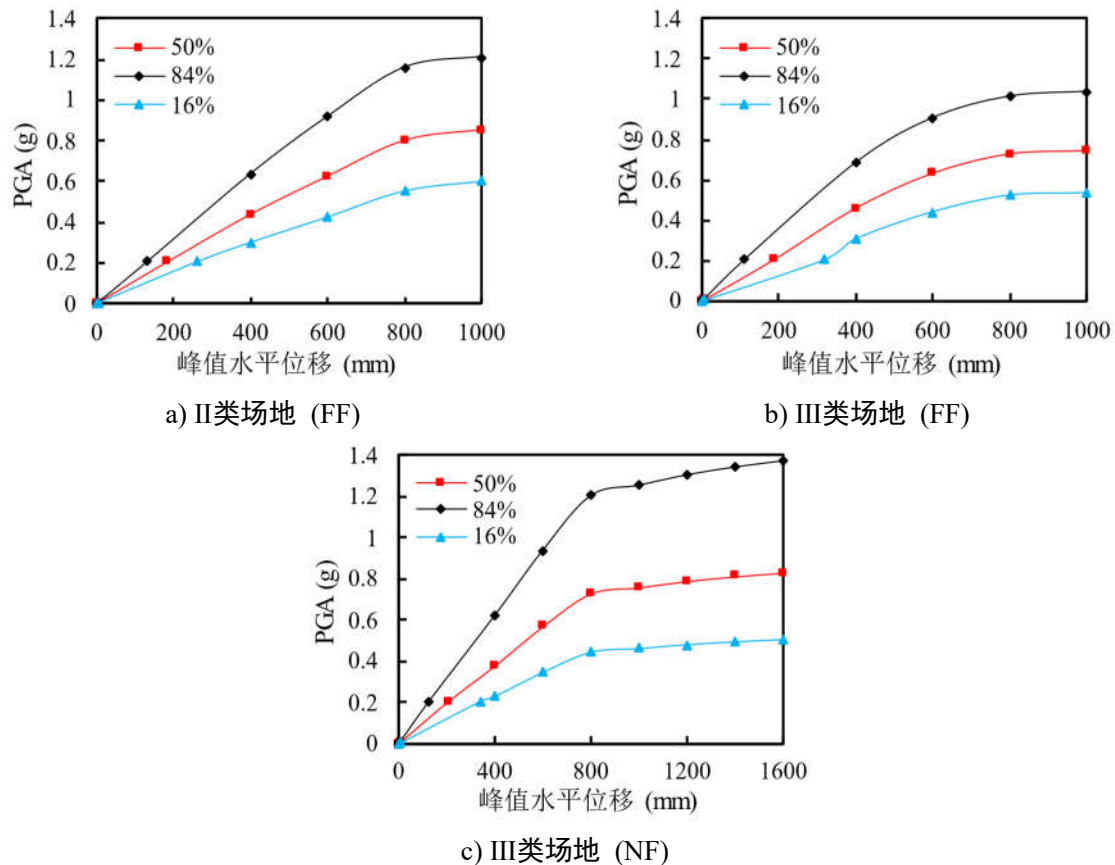


图 5.16 PCSH 风机塔架分位值 16%、50%和 84%IDA 曲线

根据前文 4.3.3 节定义的 PCSH 风机塔架极限状态点, 对不同场地条件下的 PCSH 风机塔架的概率分位 IDA 曲线的 LS1、LS2 以及 LS3 点进行汇总, 如下表 5.6 所示。由表 5.6 可以看出, II类场地中各极限状态点的 PGA 均不小于III类场地上各极限状态点的 PGA, 说明 PCSH 风机塔架在II类场地下的抗震性能优于其在III类场地下的抗震性能。此外, 在远场地震作用下的各极限状态点的 PGA 均不小于近场地震作用下各极限状态点的 PGA, 说明 PCSH 风机塔架在远场地震情况下的抗震性能优于近场地震下的抗震性能。

表 5.6 IDA 曲线极限状态点

场地类型	百分位数	LS1		LS2		LS3	
		顶部位移	PGA	顶部位移	PGA	顶部位移	PGA
		(mm)	(g)	(mm)	(g)	(mm)	(g)
II类场地 (FF)	84%	520	1.02	775	1.09	825.99	1.35
	50%	520	0.62	775	0.76	957.03	0.80
	16%	520	0.38	775	0.53	968.75	0.48
III类场地 (FF)	84%	520	0.93	775	1.18	921.37	1.22
	50%	520	0.56	775	0.72	927.90	0.74
	16%	520	0.34	775	0.43	934.08	0.45
III类场地 (NF)	84%	520	0.81	775	1.17	968.75	1.24
	50%	520	0.49	775	0.71	968.75	0.75
	16%	520	0.30	775	0.43	968.75	0.46

5.4.4 易损性曲线

对 PCSH 风机塔架在不同场地下的 IM 与 EDP 进行对数线性回归分析, 即可得到以 PGA 和最大位移的对数为横纵坐标 D_{max} 的 $\ln(PGA)$ - $\ln(D_{max})$ 关系图, 如下图 5.17 所示。由图可以看出, 当 PCSH 风机塔架在远场地震作用下场地类别为 II 类场地时, $\ln(D_{max})$ 和 $\ln(PGA)$ 的 R^2 为 0.9239; 当 PCSH 风机塔架在远场地震作用下场地类别为 III 类场地时, $\ln(D_{max})$ 和 $\ln(PGA)$ 的 R^2 为 0.9154; 当 PCSH 风机塔架在近场地震作用下场地类别为 III 类场地时, $\ln(D_{max})$ 和 $\ln(PGA)$ 的 R^2 为 0.9591, 三者均大于 0.9, 说明拟合相关性较高。

根据拟合结果, 还可以得出 PCSH 风机塔架在不同场地下的结构地震需求概率函数, 进而得到 PCSH 风机塔架在不同场地上的易损性曲线。

II 类场地(FF):

$$P_f(PGA) = \Phi \left[\frac{\ln[952.56(PGA)^{1.0198}] - \ln(\mu_c)}{\sqrt{\beta_d^2 + \beta_c^2}} \right] \quad (5.11)$$

III类场地(FF):

$$P_f(PGA) = \Phi \left[\frac{\ln[1065.20(PGA)^{0.9923}] - \ln(\mu_c)}{\sqrt{\beta_d^2 + \beta_c^2}} \right] \quad (5.12)$$

III类场地(NF):

$$P_f(PGA) = \Phi \left[\frac{\ln[1226.35(PGA)^{1.0087}] - \ln(\mu_c)}{\sqrt{\beta_d^2 + \beta_c^2}} \right] \quad (5.13)$$

当以 PGA 作为 IM 时, $\sqrt{\beta_d^2 + \beta_c^2}$ 可以取 0.5^[197]。 μ_c 为不同状态下的 PCSH 风机塔架的承载能力。

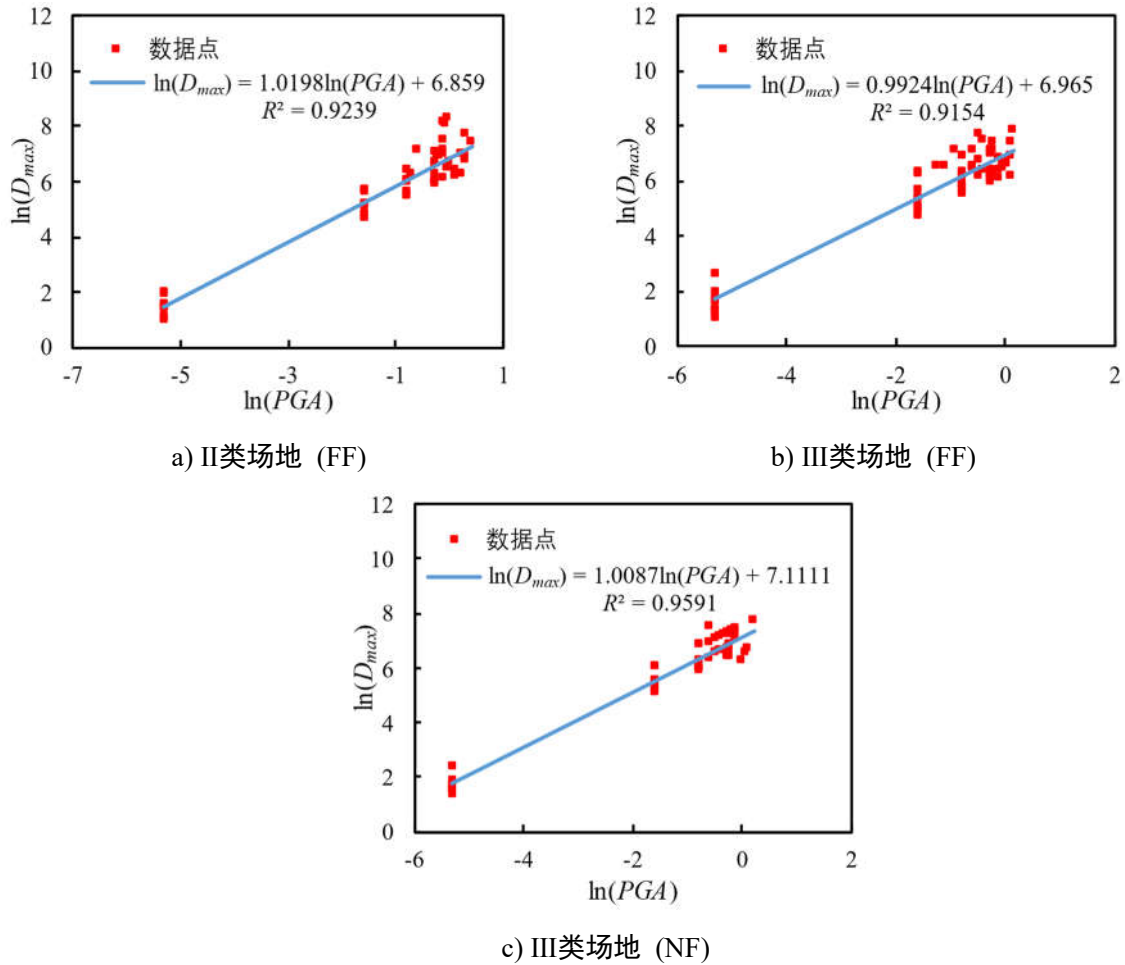


图 5.17 场地回归曲线

5.4.4.1 近场地震和远场地震对易损性的影响

PCSH 风机塔架在近场地震和远场地震作用下的地震易损性曲线对比如图 5.18 所示。由图 5.18 可以看出，随着 PGA 的不断增加，各极限状态的超越概率也不断增加；近场地震易损性曲线走势较远场地震更陡，近场地震作用下的 PCSH 风机塔架的失效概率大于远场地震，说明塔架在近场地震对 PCSH 风机塔架的影响大于远场，这与表 5.6 中的分析结果一致。

在当 PGA 达到 0.035g(多遇地震)时，PCSH 风机塔架 LS1、LS2 以及 LS3 的超越概率均约等于 0，地震对结构的影响可以忽略。当 PGA 为 0.1g(设防地震)时，PCSH 风机塔架在近场地震的作用下 LS1、LS2 以及 LS3 的超越概率分别为 0.17%、0.02%和 0.00%，在远场地震的作用下分别为 0.08%、0.00%和 0.00%。这表明在设防地震下 PCSH 风机塔架仍处于弹性状态。当 PGA 为 0.22g(罕遇地震)时，PCSH 风机塔架在近场地震作用下 LS1、LS2 和 LS3 的超越概率分别为 9.03%、1.63%和 0.49%，远场地震作用下分别为 5.67%、0.86%和 0.31%。这表明在罕遇地震下 PCSH 风机塔架发生损伤的可能性很小，不会影响风机系统的运转，验证了塔架的安全性。

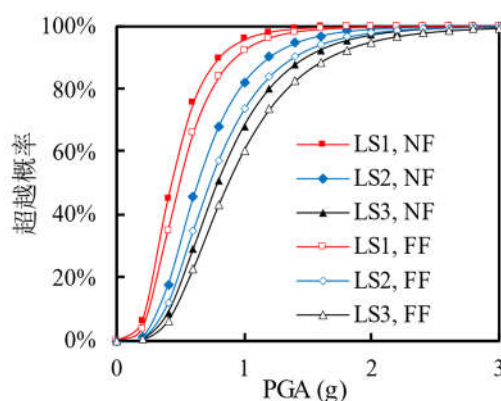


图 5.18 近场地震和远场地震基于 IDA 分析方法的 PCSH 风机塔架易损性曲线对比

5.4.4.2 场地类别对易损性的影响

PCSH 风机塔架在不同场地下的地震易损性对比曲线如图 5.19 所示。由图 5.19 可以看出，随着 PGA 的不断增加，各极限状态的超越概率也不断增加；III 类场地易损性曲线走势较 II 类场地更陡，III 类场地下 PCSH 风机塔架的失效概率大于 II 类场地，说明塔架在 II 类场地下的抗震性能优于其在 III 类场地下的抗震性能，这与表 5.6 中的分析结果一致。

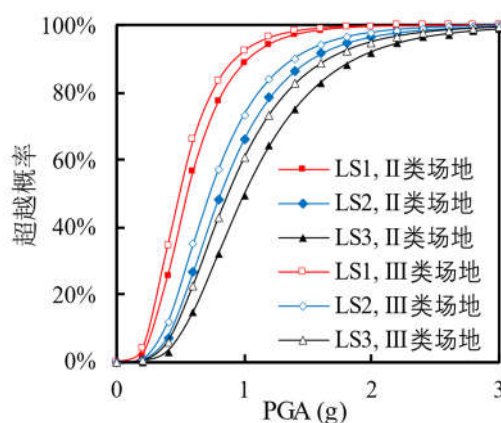


图 5.19 不同场地基于 IDA 分析方法的 PCSH 风机塔架易损性曲线对比

在当 PGA 达到 0.035g(多遇地震)时，PCSH 风机塔架在不同场地下的 LS1、LS2 以及 LS3 的超越概率均约等于 0，地震对结构的影响可以忽略。当 PGA 为 0.1g(设防地震)时，PCSH 风机塔架在 II 类场地下 LS1 的超越概率为 0.02%，和 III 类场地下的超越概率相比减少了 0.06%，LS2 以及 LS3 的超越概率均约等于 0。当 PGA 为 0.22g(罕遇地震)时，PCSH 风机塔架在 II 类场地下的超越 LS1、LS2 和 LS3 的概率分别为 3.02%、0.37%和 0.10%，和 III 类场地下的超越概率相比分别减少了 2.40%、0.51%和 0.20%。这表明在 II 类场地下受罕遇地震作用下的 PCSH 风机塔架发生损伤的可能性很小，结构仍处于弹性状态，验证了塔架的安全性。与 III 类场地相比，II 类场地下剪切波速 V_{30} 的较大，卓越周期较小，由于 PCSH 风机塔架是细长柔性结构，基本周期远大于一般的建筑结构，因此，其在 II 类场地

下发生破坏的概率小于III类场地。

5.5 MSA 分析方法易损性分析

5.5.1 MSA 分析方法

MSA 分析方法是通过对最大似然估计(Maximum Likelihood Estimation, MLE)对不同强度下的多条地震记录作用下的 PCSH 风机塔架动力响应进行拟合得到结构地震易损性的方法，其步骤如下图 5.20 所示。

首先，MSA 分析需要建立合理的弹塑性有限元模型并定义分析所需的 IM、EDP 以及 LS。其次，需要选择出数量足以反映地震动随机性的地震动记录，以保证评估精度，并对某一地震强度选取不同地震动记录进行非线性时程分析获得结构的地震响应，得到该强度下的地震响应条带。然后，对各地震动记录按比例逐级放大，对结构进行多次弹塑性时程分析获得结构的地震响应，形成多条对应相应 IM 的水平条带。最后，对所有条带进行统计分析，得出 PCSH 风机塔架地震需求和地面运动的关系，计算结构的地震易损性曲线，评估结构的抗震能力。

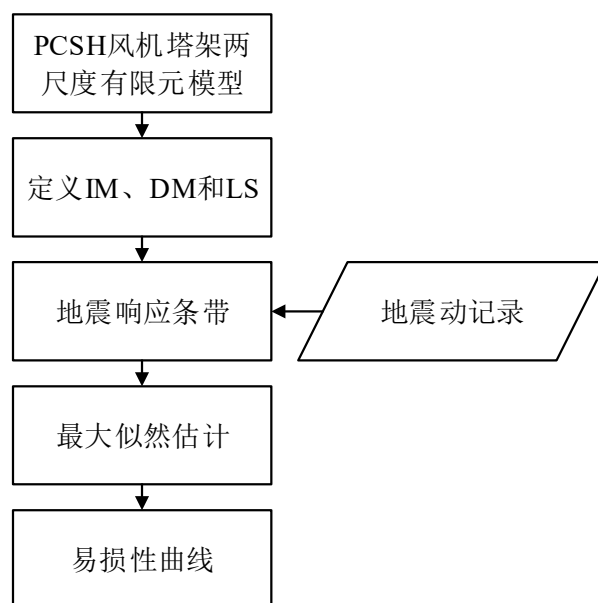


图 5.20 基于 MSA 分析方法的 PCSH 风机塔架地震易损性计算

在 MSA 分析方法中，对数正态累积分布函数通常可以用于定义在一定地震动强度下的易损性函数^[198]：

$$P(im) = \Phi\left(\frac{\ln im - \ln \mu_{im}}{\beta_{im}}\right) \quad (5.14)$$

其中， μ_{im} 和 β_{im} 分别为该地震动强度下对 LS 的中位数和对数标准差。

若计算了 k 条地震记录，则在第 i 组地震强度 $IM_i = im_i$ 时 PCSH 风机塔架 m 次达到 $D \geq C$ 的概率为：

$$L = \binom{k_i}{m_i} [P(im_i)]^{m_i} [1 - P(im_i)]^{k_i - m_i} \quad (5.15)$$

其中, k_i 和 m_i 分别为 $IM_i = im_i$ 时的地震记录数量和达到 $D \geq C$ 的数量。

当考虑 n 组地震动强度时, 假定各组地面运动的 PCSH 风机塔架的动力响应是独立的, 对每组地震动强度的概率取乘积, 可得似然函数为:

$$L = \prod_{i=1}^n \binom{k_i}{m_i} [P(im_i)]^{m_i} [1 - P(im_i)]^{k_i - m_i} \quad (5.16)$$

代入式(5.14), 可得:

$$L = \prod_{i=1}^n \binom{k_i}{m_i} \left[\Phi\left(\frac{\ln im_i - \ln \mu_{im}}{\beta_{im}}\right) \right]^{m_i} \left[1 - \Phi\left(\frac{\ln im_i - \ln \mu_{im}}{\beta_{im}}\right) \right]^{k_i - m_i} \quad (5.17)$$

对式(5.17)进行最大似然估计, 可得:

$$\{\hat{\mu}_{im}, \hat{\beta}_{im}\} = \operatorname{argmax}_{\mu_{im}, \beta_{im}} \prod_{i=1}^n \binom{k_i}{m_i} \left[\Phi\left(\frac{\ln im_i - \ln \mu_{im}}{\beta_{im}}\right) \right]^{m_i} \left[1 - \Phi\left(\frac{\ln im_i - \ln \mu_{im}}{\beta_{im}}\right) \right]^{k_i - m_i} \quad (5.18)$$

5.5.2 易损性曲线

对表 5.3-表 5.5 中 30 条原始地震动记录进行有限元试算, 得到 $PGA=1.6g$ 基本满足要求。采用步长为 $0.1g$ 的逐级调幅, 易损性条带上下边界分别为 $1.6g$ 和 $0.1g$, 因此, 每类场地中有 160 组 PCSH 风机塔架的地震响应, 计算 PCSH 风机塔架在地震作用下的非线性时程响应。

MSA 方法获得的数据的散点图如下图 5.21 所示。利用式(5.18)将图 5.21 中数据代入 MATLAB 程序对其进行最大似然估计, 即可得到不同情况下的 PCSH 风机塔架易损性曲线。

5.5.2.1 近场地震和远场地震对易损性的影响

PCSH 风机塔架在近场地震和远场地震作用下的地震易损性曲线对比如图 5.22 所示。由图 5.22 可以看出, 随着 PGA 的不断增大, 各极限状态的超越概率也不断增加; 近场地震易损性曲线走势较远场地震更陡, 近场地震作用下的 PCSH 风机塔架的失效概率大于远场地震, 说明塔架在近场地震对 PCSH 风机塔架的影响大于远场地震, 与前文的分析结果一致。

当 PGA 达到 $0.035g$ (多遇地震)和 PGA 为 $0.1g$ (设防地震)时, PCSH 风机塔架超越 LS1、LS2 和 LS3 的概率均约等于 0, 地震对结构的影响可以忽略。当 PGA 为 $0.22g$ (罕遇地震)时, PCSH 风机塔架在近场地震作用下 LS1、LS2 和 LS3 的超越概率分别为 0.39%、0.02%和 0.00%, 远场地震作用下分别为 3.22%、0.07%和 0.02%。这表明在罕遇地震下 PCSH 风机塔架仍处于弹性状态, 验证了塔架的安

全性。

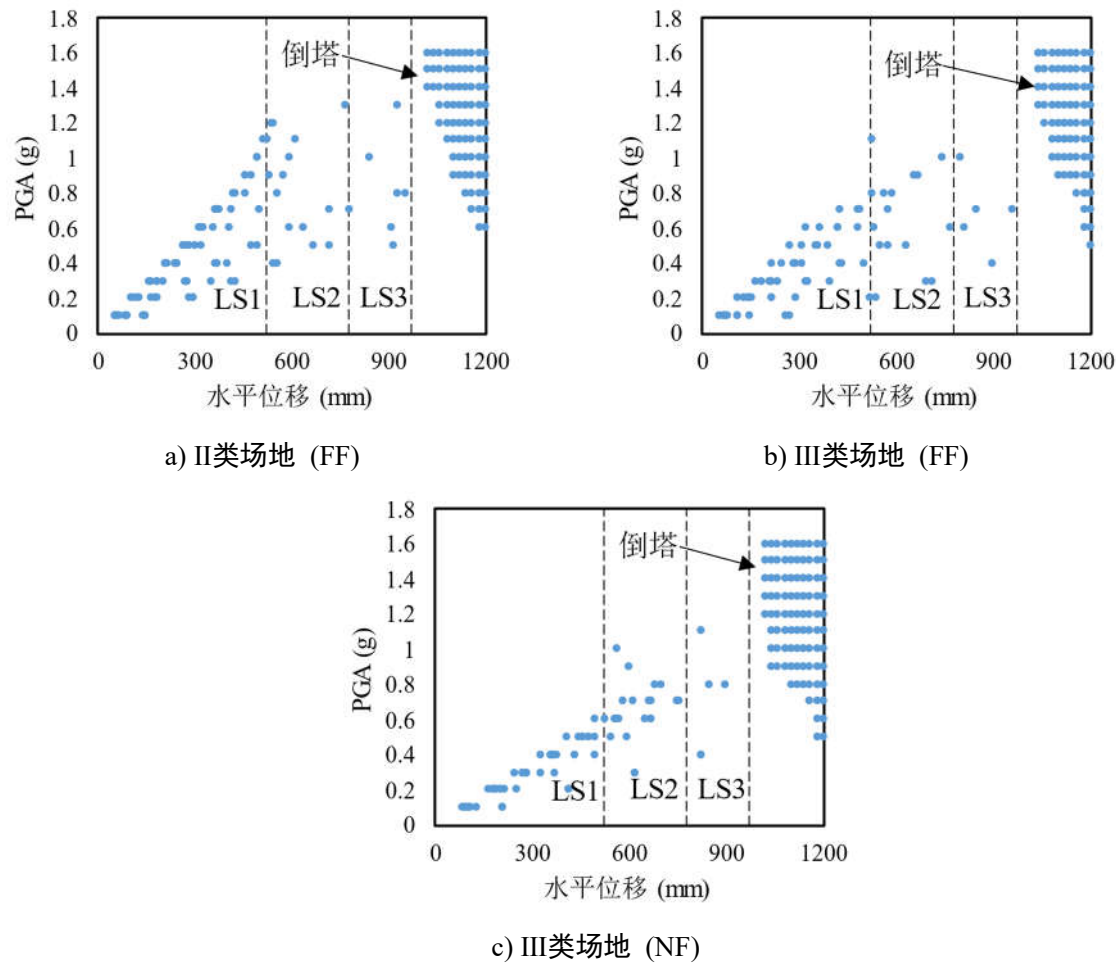


图 5.21 PCSH 风机塔架易损性 MSA 水平条带图

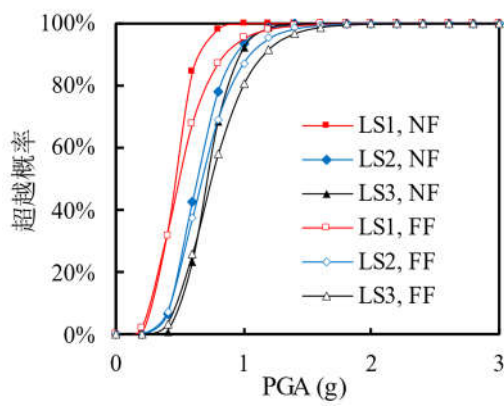


图 5.22 近场地震和远场地震基于 MSA 分析方法的 PCSH 风机塔架易损性曲线对比

5.5.2.2 场地类别对易损性的影响

PCSH 风机塔架在不同场地下的地震易损性对比曲线如图 5.23 所示。由图可以看出，随着 PGA 的不断增加，各极限状态的超越概率也不断增加；III类场地易损性曲线走势较 II 类场地更陡，II 类场地下 PCSH 风机塔架的失效概率小于 III 类场地，说明塔架在 II 类场地下的抗震性能优于其在 III 类场地下的抗震性能，这

与前文中的分析结果一致。

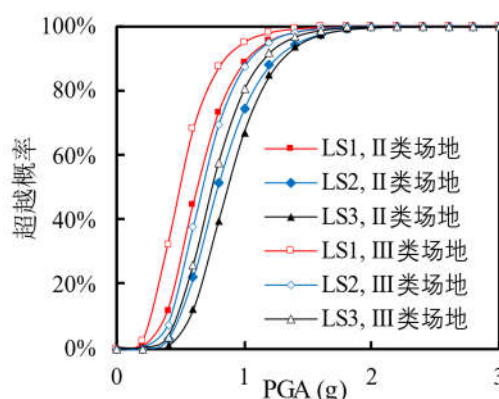


图 5.23 基于 MSA 分析方法的 PCSH 风机塔架易损性曲线

当 PGA 达到 0.035g(多遇地震)和 PGA 为 0.1g(设防地震)时, PCSH 风机塔架在不同场地下的超越 LS1、LS2 和 LS3 的概率均约等于 0, 地震对结构的影响可以忽略。当 PGA 为 0.22g(罕遇地震)时, PCSH 风机塔架在Ⅱ类场地下 LS1 和 LS2 的超越概率为 0.28%和 0.02%, LS3 的超越概率仍然约等于 0, 和Ⅲ类场地相比分别减少了 2.94%、0.05%和 0.02%。这表明在罕遇地震下 PCSH 风机塔架仍处于弹性状态, 验证了塔架的安全性。

5.6 方法对比

由于 IDA 与 MSA 分析方法采用了不同的理论和假设, 计算方法不同, 故计算得到的易损性曲线也会有所不同。IDA 方法是通过对数据进行统计处理, 确定不同极限状态下 PCSH 风机塔架的抗震能力, 进而对 PCSH 风机塔架的易损性进行计算; 而 MSA 方法通过最大似然估计得到表达地震易损性函数需要两个参数, 进而可以计算任意 IM 下的 PCSH 风机塔架的超越概率。

采用不同方法计算 PCSH 风机塔架的易损性曲线对比如图 5.24 以及表 5.7-表 5.9 所示。可以看出, IDA 方法和 MSA 方法得到的易损性曲线较为相似。当 PGA 小于 0.9g 时, IDA 方法得出的 PCSH 风机塔架的超越概率和 MSA 方法的超越概率均接近于 0, 随着 PGA 的增加 IDA 方法得出的 PCSH 风机塔架的超越概率大于 MSA 方法得出的超越概率。随着 PGA 的继续增加, IDA 方法得出的 PCSH 风机塔架的超越概率逐渐小于 MSA 方法得出的超越概率, 直到两者均趋近于 1。当 PGA 小于 0.5g 时, IDA 方法得到的地震易损性更保守, 而当 PGA 大于 1g 时, MSA 方法得到的地震易损性更保守。两种方法的超越概率之间的差距随着破坏程度的增大而增大, 两者最大差距约为 24%, 其主要原因是由于 PCSH 风机塔架的破坏模式主要为脆性破坏, 导致 IDA 方法中参与统计的发生破坏后的数据较少, 使得在 PGA 较高时 IDA 方法的计算结果超越概率较小。因此, MSA 方法的可靠性高于 IDA 方法。

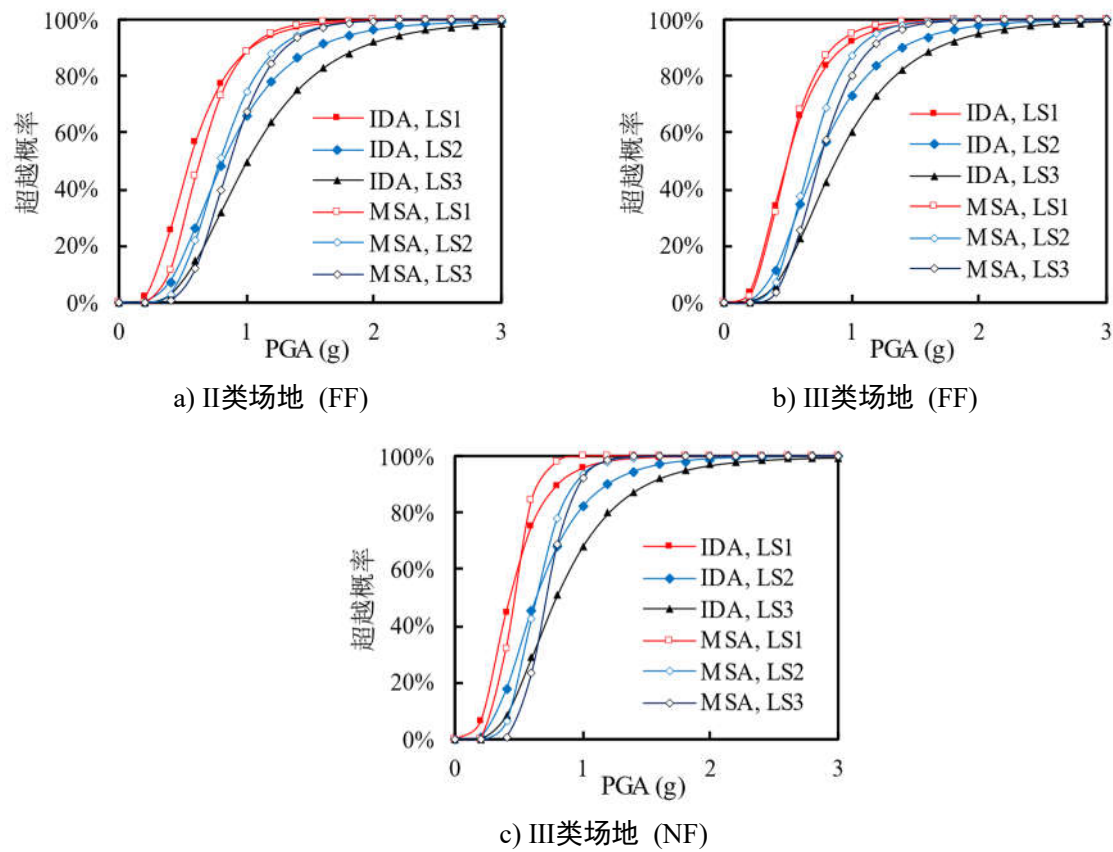


图 5.24 不同分析方法的 PCSH 风机塔架易损性曲线对比

表 5.7 II类场地远场地震下的超越概率

极限状态	PGA	IDA	MSA
LS1	0.4	25.51%	11.52%
	0.8	77.50%	73.33%
	1.2	94.32%	95.44%
	1.6	98.50%	99.28%
	2	99.57%	99.88%
LS2	0.4	7.26%	2.80%
	0.8	48.29%	51.07%
	1.2	78.36%	87.71%
	1.6	91.48%	97.53%
	2	96.61%	99.52%
LS3	0.4	3.02%	0.71%
	0.8	32.11%	39.69%
	1.2	64.15%	84.63%
	1.6	82.87%	97.32%
	2	91.99%	99.58%

表 5.8 III类场地远场地震下的超越概率

极限状态	PGA	IDA	MSA
LS1	0.4	34.59%	31.94%
	0.8	83.63%	87.07%
	1.2	96.28%	98.06%
	1.6	99.07%	99.68%
	2	99.74%	99.94%
LS2	0.4	11.62%	6.98%
	0.8	57.20%	69.14%
	1.2	83.80%	95.12%
	1.6	94.03%	99.34%
	2	97.73%	99.91%
LS3	0.4	6.03%	3.26%
	0.8	42.99%	57.69%
	1.2	73.50%	91.71%
	1.6	88.47%	98.72%
	2	94.97%	99.81%

表 5.9 III类场地近场地震下的超越概率

极限状态	PGA	IDA	MSA
LS1	0.4	44.72%	31.87%
	0.8	89.72%	98.08%
	1.2	98.14%	99.98%
	1.6	99.61%	100.00%
	2	99.91%	100.00%
LS2	0.4	17.60%	6.33%
	0.8	68.00%	78.01%
	1.2	90.07%	98.29%
	1.6	96.90%	99.89%
	2	98.97%	99.99%
LS3	0.4	8.43%	0.77%
	0.8	50.85%	68.50%
	1.2	79.94%	98.54%
	1.6	92.22%	99.96%
	2	96.93%	100.00%

在 MSA 分析方法中，需要获得各 IM 下的地震响应条带；而采用了 Hunt&Fill 法的 IDA 分析方法可以根据收敛情况减少所需的计算量，不同分析方法计算的 PCSH 风机塔架地震响应数量如下表 5.10 所示。由表 5.10 可以看出，MSA 方法所需地震响应数量远大于 IDA 方法。当地震记录选取合理时，采用更多的地震记录可以提高易损性分析的可靠性，同时，MSA 需要的地震记录数量相对 IDA 更多，因此也更耗时。

表 5.10 地震响应数量对比

场地类型	II类场地(FF)	III类场地(FF)	III类场地(NF)
IDA	62	64	61
MSA	160	160	160

5.7 本章小结

本章首先采用两尺度建模方法通过非线性时程分析研究了地震作用下 PCSH 风机塔架的振动特性。然后，为了进一步分析在不同强度的地震作用下 PCSH 风机塔架的地震响应，采用基于 PCSH 风机塔架振动特性确定的 IM 与 EDP，通过 IDA 方法和 MSA 方法分别分析了 PCSH 风机塔架在不同情况下的地震易损性，以评估其抗震性能。主要结论如下：

(1) PCSH 风机塔架顶部水平位移及转角随着地震波强度的增加而增加，在罕遇地震情况下，塔架仍可以提供足够的承载能力。PCSH 风机塔架的顶部转角仅能用来评估叶片与塔段之间是否存在有足够的距离，无法用于评估塔架的安全性；PCSH 风机塔架的地震响应受前三阶模态影响，其中前两阶模态参与系数相对较大。地震作用下 PCSH 风机塔架沿高度方向的加速度放大系数的最大值处于约为总高度的 2/3 的位置处，这说明该位置对 PCSH 风机塔架的抗震性能有较大影响。

(2) 随着地震强度的增加，PCSH 风机塔架混凝土塑性损伤随之增加。结构发生破坏时，损伤区域未超过模型的实体单元部分，说明模型实体段的长度足够。混凝土损伤对地震作用下的 PCSH 风电塔架的动力响应有重要影响，因此，在 PCSH 风机塔架的抗震分析中，考虑材料的非线性行为更能反映塔架的真实响应情况。

(3) 所研究的 PCSH 风电塔架在地震作用下的主要破坏形式是钢塔段底部屈服。混凝土损伤主要集中在混凝土段下部，且在门洞附近有应力集中。因此，在 PCSH 风机塔架的设计过程中，需要对门洞、混凝土段下部、钢塔段下部等部位予以关注，可以通过加强配筋、增加关键位置塔壁厚度等方式增强 PCSH 风电塔架的抗震性能，防止其发生破坏。

(4) 通过对 PCSH 风机塔架在不同情况下的地震易损性分析，该塔架能够满足地震设防烈度为 7 度地区的抗震需求。在对于不同的极限状态，PCSH 风机塔

架的损伤概率均与 PGA 的增加呈正相关。PCSH 风机塔架在地震作用下的破坏模式主要为钢塔段底部的屈曲破坏。PCSH 风机塔架在远场地震作用下的抗震性能优于近场地震作用下的抗震性能，在 II 类场地下的抗震性能优于其在 III 类场地下的抗震性能。由于 PCSH 风机塔架是细长柔性结构，基本周期远大于一般的建筑结构，场地剪切波速 V_{30} 不同，导致场地卓越周期不同，使得在 II 类场地发生破坏的概率小于 III 类场地的概率。

(5) IDA 方法和 MSA 方法得到的易损性曲线较为相似，MSA 方法相比 IDA 方法需要更多的地震响应数量以及更大的计算量。此外，IDA 方法中参与统计的发生破坏后的数据较少，使得在 PGA 较高时 IDA 方法的计算结果超越概率较小。因此，MSA 方法的可靠性高于 IDA 方法。IDA 方法得到的地震易损性在 PGA 较小时更保守，而 MSA 方法得到的地震易损性在 PGA 较大时更保守。

第 6 章 陆上 PCSH 塔架风致疲劳动力分析

6.1 概述

风电机组在其服役期间中，长期受到复杂的交变风荷载作用。风机塔架作为其支撑结构，其所受荷载的变化通过风电机组能量转化的放大，会产生连续大范围的振动和疲劳等问题，特别是在应力集中或者焊接区域等部位。随着风电机组单机容量以及机组轮毂高度的不断增加，这些问题会不断加剧。因此，风机塔架在风荷载作用下的动力分析对于风资源的安全开发以及风机支撑结构的设计具有重要的工程应用价值。本章利用第 3 章提出的两尺度有限元模拟方法，对风荷载作用下的 PCSH 风机塔架进行了动力时程分析，探讨了不同工况下风荷载对 PCSH 风机塔架的风振响应，并以此为基础对 PCSH 风机塔架的疲劳寿命进行了评估。

6.2 风速模拟

PCSH 风机塔架在风荷载作用下的动力分析主要有频域内的响应谱法和时域内的时程分析法。其中，时程分析法可以有效地对结构的非线性行为进行分析，受到了广大研究者的关注。为了对 PCSH 风机塔架进行动力时程分析，首先需要对 PCSH 风机塔架所受风场进行模拟。

一般来说，瞬时风速可以视为由平均风速和脉动风速两部分组成。其中，平均风速周期较长，可将其作用产生的荷载视为静力荷载；脉动风速周期与结构自振周期接近，其作用产生的荷载具有动力性质。因此，结构上坐标 (x, y, z) 处的瞬时风速 $V(x, y, z, t)$ 可由下式表示：

$$V(x, y, z, t) = \bar{V}(z) + v(x, y, z, t) \quad (6.1)$$

其中， $\bar{V}(z)$ 为平均风速， $v(x, y, z, t)$ 为脉动风速。

6.2.1 平均风速

在 PCSH 风机塔架风荷载计算中，平均风速为 10min 内大气流动速度的平均值，其概率密度函数通常可以通过 Weibull 分布表示：

$$f(V) = \frac{K}{A} \left(\frac{V}{A}\right)^{K-1} \exp\left[-\left(\frac{V}{A}\right)^K\right] \quad (6.2)$$

其中， V 为风速， K 为无因次形状参数， A 为尺度参数，且其量纲与速度量纲相同。其相应的分布函数为：

$$F(V) = \int_0^V f(V) dV = 1 - \exp\left[-\left(\frac{V}{A}\right)^K\right] \quad (6.3)$$

根据风场所在区域的大气信息，即可得到风电机组所在风场一段时间内的平均风速和作用时间的百分比的直方图，如图 6.1 所示。

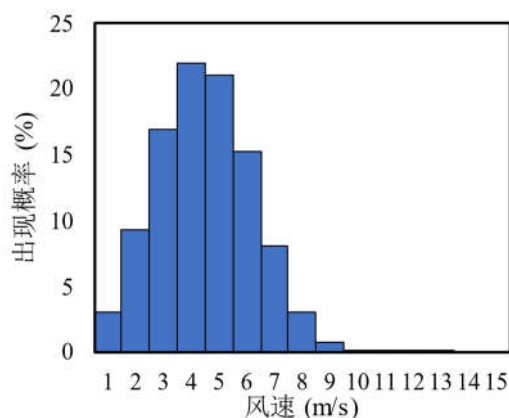


图 6.1 平均风速概率分布

此外，平均风速在高度方向随高度的增加而增加， z 高度的平均风速 v_z 可通过下式进行计算：

$$v_z = v_{10} \left(\frac{z}{10}\right)^\alpha \quad (6.4)$$

其中， v_{10} 为 10m 高度处的平均风速， α 为地表粗糙度系数。

6.2.2 脉动风速

6.2.2.1 脉动风速谱

对于脉动风速，其时程模拟可以通过功率谱密度函数进行描述。由于 PCSH 风机塔架结构各个方向的刚度一致，且结构所受风荷载主要来源为风机工作过程中叶轮产生的顺风向水平荷载，故本章主要模拟顺风向水平风速对于 PCSH 风机塔架的影响。

目前，针对顺风向水平风速功率谱，学者们提出了许多经验公式对其进行描述，如 Davenport 谱、Von-Karman 谱、Kaimal 谱等。

(1) Davenport 谱

$$\begin{cases} S_v(f) = 4kv_{10}^2 \frac{x^2}{f(1+x^2)^{4/3}} \\ x = 1200f/v_{10} \end{cases} \quad (6.5)$$

其中， $S_v(f)$ 为顺风向脉动风速功率谱密度函数， $f = \omega/2\pi$ 为脉动风频率， k 为 Von Karman 常数。

(2) Von-Karman 谱

$$\begin{cases} \frac{fS_v(f)}{\sigma_u^2} = \frac{4X_u}{[1 + 70.8X_u^2]^{5/6}} \\ X_u = fL_u^x/U \end{cases} \quad (6.6)$$

其中, σ_u^2 为水平脉动风方差, U 为大气中与高度无关的平均风速, L_u^x 为紊流积分尺度。

(3) Kaimal 谱

$$\begin{cases} S_v(f, z) = 200k v_{10}^2 \frac{x}{f(1 + 50x)^{5/3}} \\ x = \frac{fz}{v_{10}^2} \end{cases} \quad (6.7)$$

在风电机组风荷载的计算中, 不同的功率谱模型会带来不同的计算结果。参考 IEC 61400-1^[88], 本章以 Kaimal 谱为功率谱对顺风向脉动风速进行模拟。

6.2.2.2 相关函数

风场中两点之间脉动风速具有一定的相关性, 这种相关性与点之间的距离以及风的频率有关。考虑水平向和垂直向的相关性可以通过相关函数来表示:

$$Coh_{ij} = \exp \left[- \left(\frac{r_x^2}{L_x^2} + \frac{r_z^2}{L_z^2} \right)^{1/2} \right] \quad (6.8)$$

其中, L_x 和 L_z 分别为水平向和垂直向的衰减系数, r_x 和 r_z 分别为计算位置之间水平向和垂直向距离。

6.2.2.3 谐波合成法

谐波合成法是一种具有较高精度的随机序列生成方法, 在目前脉动风速模拟方法中使用较为普遍。因此, 本章将风机塔架分为若干段, 并假定每段塔筒上的风速相同, 取塔筒中间位置处的风速为作用在该段上的风速, 采用谐波合成法模拟脉动风速。为了计算脉动风场的风速时程, 首先需要获得其互功率谱密度矩阵:

$$S_{ij}(\omega) = \sqrt{S_{ii}(\omega)S_{jj}(\omega)} Coh_{ij} \quad (6.9)$$

其中, $S_{ii}(\omega)$ 和 $S_{jj}(\omega)$ 分别为不同位置处两点的自功率谱, 本章采用 Kaimal 谱为脉动风速谱对风速进行模拟, 因此可以根据式(6.7)对其进行计算。

脉动风速时程可视为一个基于其功率谱的随机过程, 通过给定脉动风的频率范围和脉动风分割分数 N , 就可以式(6.9)对脉动风 $u_j(t)$ 进行模拟^[199]:

$$u_j(t) = \sqrt{2(\Delta\omega)} \sum_{m=1}^j \sum_{l=1}^N |H_{jm}(\omega_{ml})| \cos(\omega_{ml}t - \theta_{jm}(\omega_{ml}) + \Phi_{ml}) \quad (6.10)$$

$$S(\omega) = H(\omega)H^T(\omega) \quad (6.11)$$

$$\theta_{jm}(\omega) = \arctan \left\{ \frac{\text{Im}[H_{jm}(\omega)]}{\text{Re}[H_{jm}(\omega)]} \right\} \quad (6.12)$$

$$\omega_{ml} = (l-1)\Delta\omega + m/n\Delta\omega \quad (6.13)$$

其中，模拟点数 $\Delta\omega$ 为脉动风频率步长； j 为模拟点个数； $H(\omega)$ 为功率谱 $S(\omega)$ 的Cholesky分解，如式(6.11)所示； $\theta_{jm}(\omega)$ 为 $H_{jm}(\omega)$ 的幅角，如式(6.12)所示； Φ_{ml} 为在区间 $[0, 2\pi]$ 内均匀分布的随机数。

6.3 风荷载计算

6.3.1 风机气动荷载

由于风机叶轮附近气动环境十分复杂，风机所受气动荷载很难进行精确描述，只能进行近似模拟。目前工程中使用较为广泛叶素动量法需要叶片翼型的升力和阻尼系数、叶片翼型等商业数据，而动量理论无需叶片参数，可以根据经验确定不同风速下对应的推力系数，所以本节采用动量理论对风机气动荷载进行计算。

动量理论将风轮简化为一个无厚度的可穿透轮盘，风场简化为一个圆形流管，流管入口处风场为上游无限远处，其横截面积为 A_0 ，流管出口处为风场尾迹下游，其横截面积为 A_1 ，如下图 6.2 所示。当风穿过轮盘时风速由上游无限远处的 u_0 降到风轮平面处的 u 再到尾迹下游处的 u_1 。

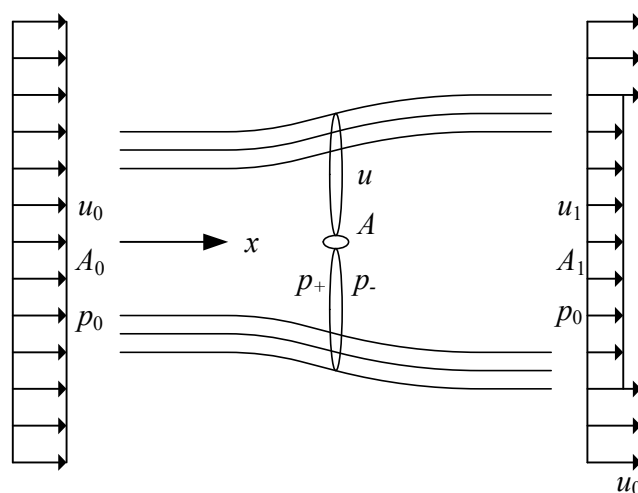


图 6.2 水平轴风机流线示意图

在这个过程中，风场对风机的推力 T_{wind} 为风轮上发生的压力降：

$$T_{wind} = \Delta p A = (p_+ - p_-)A \quad (6.14)$$

其中， p_0 为环境压强， Δp 为压强差， p_+ 为风轮前的压强， p_- 为风轮后的压强， A 为风轮扫掠面积。

假定空气密度不发生变化，根据质量守恒，有：

$$\rho u_0 A_0 = \rho u A = \rho u_1 A_1 \quad (6.15)$$

其中, ρ 为空气密度。

根据动量守恒, 有:

$$\rho u_0 A_0 \cdot u_0 - \rho u_1 A_1 \cdot u_1 = \Delta p A \quad (6.16)$$

联立式(6.14)和式(6.15)可得:

$$\Delta p = \rho u(u_0 - u_1) \quad (6.17)$$

风轮上下游均未有外力作用于流体, 故风轮前后端适用伯努利方程:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \rho u_0^2 + p_0 = \frac{1}{2} \rho u^2 + p_+ \\ \frac{1}{2} \rho u_1^2 + p_0 = \frac{1}{2} \rho u^2 + p_- \end{cases} \quad (6.18)$$

联立式(6.16)和式(6.17)可得:

$$u = \frac{1}{2}(u_0 + u_1) \quad (6.19)$$

定义 $a = 1 - \frac{u}{u_0}$ 为轴向诱导因子, 可得:

$$u = (1 - a)u_0 \quad (6.20)$$

$$u_1 = (1 - 2a)u_0 \quad (6.21)$$

将式(6.16)、(6.19)以及(6.20)代入式(6.14), 可得:

$$T_{wind} = 2a(1 - a)\rho u_0^2 A \quad (6.22)$$

制动盘的推力系数 C_T 和功率系数 C_P 为:

$$C_T = \frac{T_{wind}}{\frac{1}{2} \rho u_0^2 A} = 4a(1 - a) \quad (6.23)$$

$$C_P = \frac{P_{wind}}{\frac{1}{2} \rho u_0^3 A} = \frac{T_{wind} u}{\frac{1}{2} \rho u_0^3 A} = 4a(1 - a)^2 \quad (6.24)$$

其中, P_{wind} 为风机功率。易得, 当 $a = 1/3$ 时, C_P 达到最大值 $16/27$, 即贝兹极限。有研究表明, C_T 的实验值为 a 的函数, 且只有当 a 小于 0.4 时, 推导采用的假设成立^[200]。

6.3.2 塔架风荷载

目前, 风机塔架上的风荷载的计算方法主要有三种^[182]。第一种是将作用于塔架上的风荷载视为定值并对其进行计算, 如图 6.3(a)所示。第二种是将塔架划分为多个分段, 假定每段所受风荷载为定值并对塔架所受风荷载进行计算, 如图 6.3(b)所示。第三种是通过计算不同高度上的风速获得塔架各高度上所受的风荷载, 如图 6.3(c)所示。

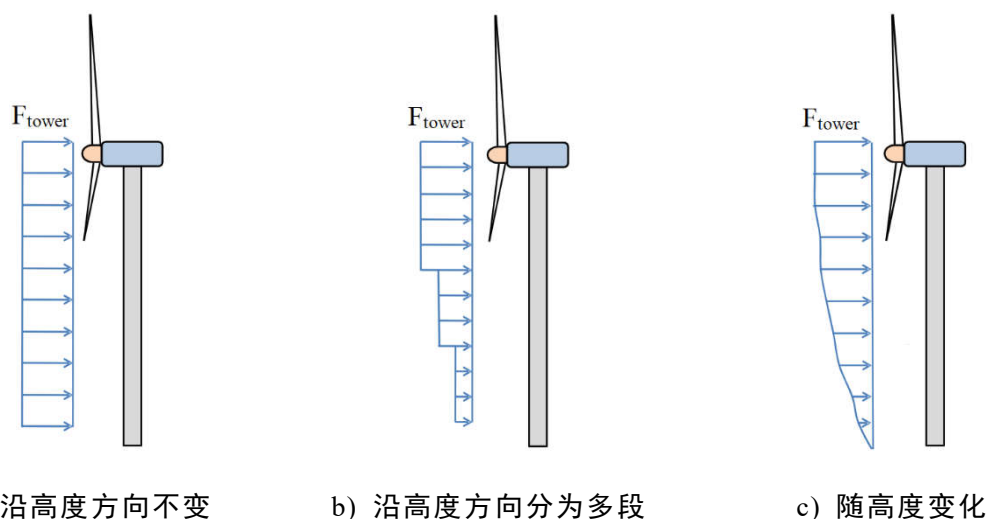


图 6.3 塔架风荷载计算方法示意图

本节以第四章所述 77.5m 高的风机塔架为目标，选取 4 个沿塔身高度分布的点将塔身分成四段，将作用在每段塔架上的风荷载简化为均布荷载，如图 6.4 所示^[201]。塔身风荷载时程由式(6.25)进行计算：

$$F_{tower}(t) = 0.5C_d\rho u(t)^2 A_{tower} \quad (6.25)$$

其中， $u(t)$ 为作用于塔身上的瞬时风速， A_{tower} 为塔身的投影面积，拖曳力系数 C_d 取 1.2^[94]。塔身上的瞬时风速可以分为脉动风和平均风两部分，脉动风速可通过谐波合成法进行计算，平均风速通过式(6.4)考虑风场的风剪效应进行计算，然后结合式(6.1)即可得到塔身所受的风速时程。

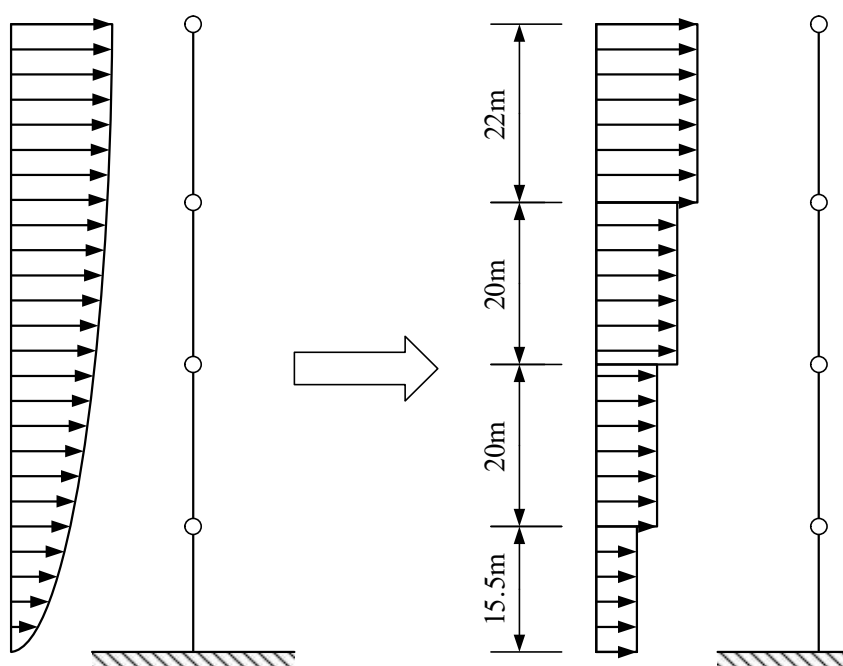


图 6.4 塔架脉动风计算点示意图

6.4 算例及结果分析

6.4.1 脉动风荷载模拟

根据上述理论，本节对脉动风速进行了模拟。脉动风速时序数据时间步长为 0.25s，脉动风频率范围为 0-25Hz，计算时长为 600s，风向为 x 方向。额定风速、切出风速以及极限风速工况下轮毂高度处的风速时程的模拟结果分别如图 6.5-图 6.7 所示。

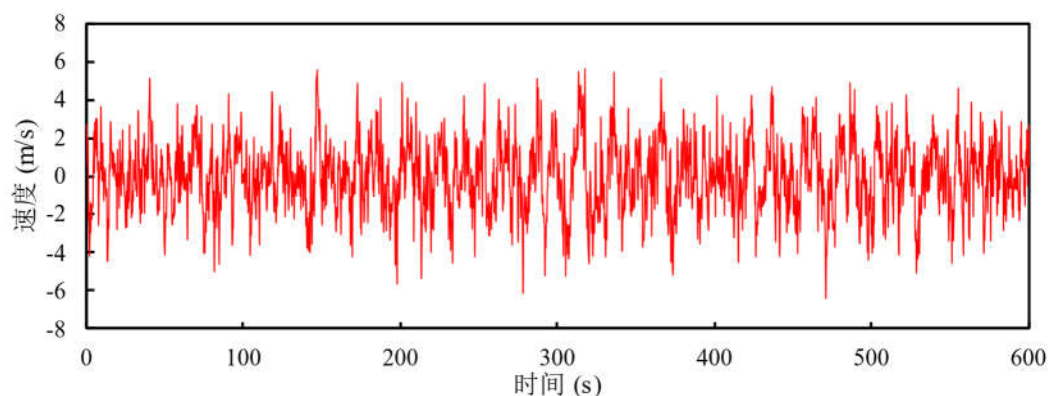


图 6.5 额定风速下轮毂中心处脉动风速时程

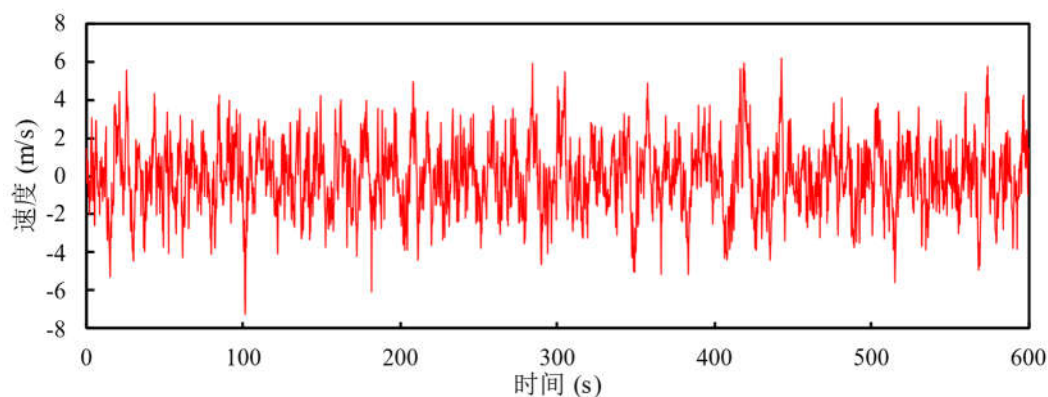


图 6.6 切出风速下轮毂中心处脉动风速时程

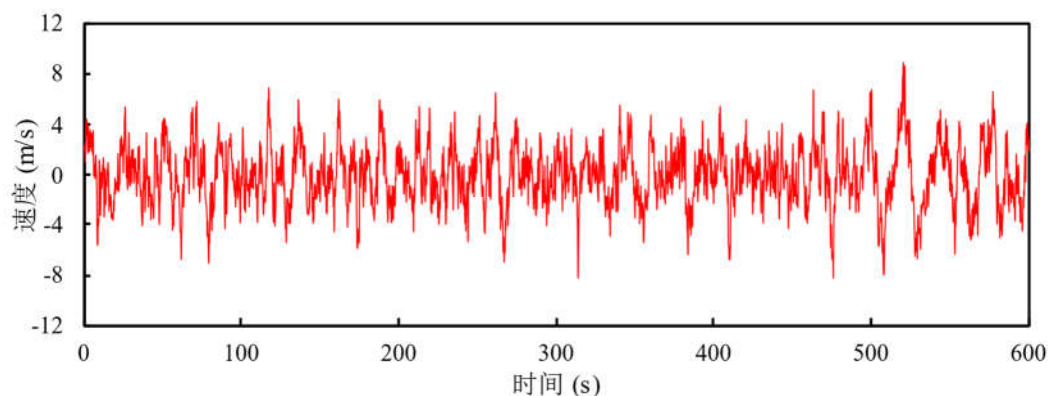


图 6.7 极限风速下轮毂中心处脉动风速时程

为了验证模拟的正确性，将各工况下风速时程的计算谱和目标谱进行了对比，

如图 6.8 所示。由图 6.8 可得，轮毂中心处脉动风速的计算谱基本在目标谱两侧浮动，与目标谱吻合较好，变化规律与目标谱曲线规律一致，验证了脉动风速模拟的正确性以及本文所采用方法的合理性。

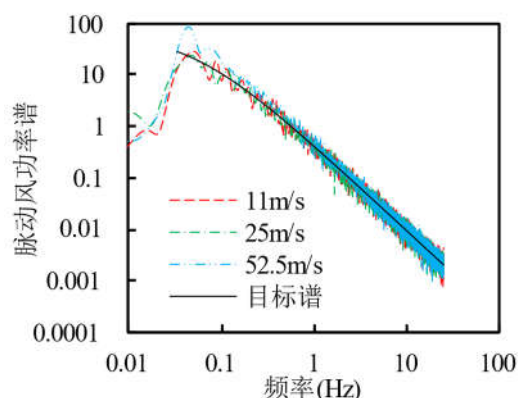


图 6.8 不同工况下轮毂中心处脉动风计算谱与目标谱对比

塔顶位置的自然风同样可根据式(6.1)进行计算。根据风速时程并结合式(6.22)，即可得到风机的气动荷载时程，如图 6.9 到图 6.11 所示。

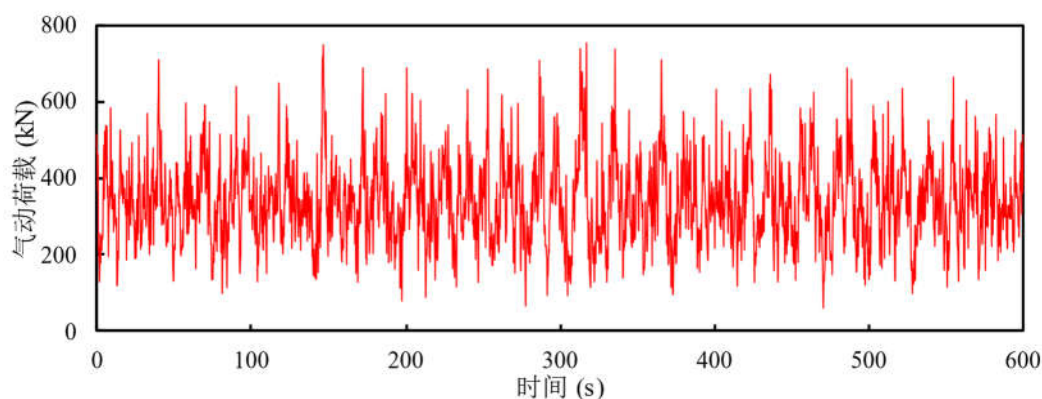


图 6.9 额定风速下风机气动荷载时程

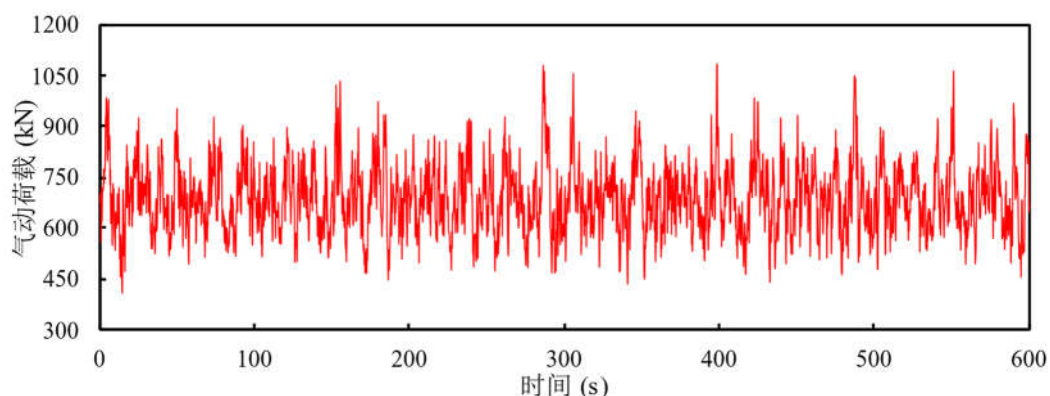


图 6.10 切出风速下风机气动荷载时程

由图 6.9-图 6.11 可以看出，在额定风速、切出风速、极限风速工况下，塔架所受的风机气动荷载最大值分别为 754.11kN、1084.49kN、687.29kN，平均值分别为 339.94kN、688.60kN、503.79kN。在风机运行的情况下，由于风速的增加，

在切出风速工况下塔架所受气动荷载大于额定风速工况下的气动荷载。在极限风速工况下，由于风速太高，即使风机处于停机状态，塔架所受气动荷载仍大于额定风速工况下的气动荷载，但小于切出风速工况下的气动荷载。

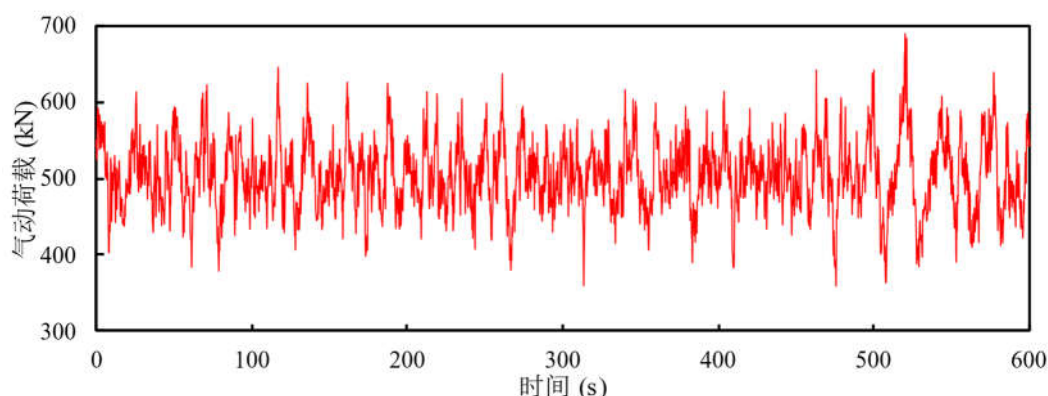


图 6.11 极限风速下风机气动荷载时程

6.4.2 PCSH 风机塔架模拟结果

本章以第四章所述的 PCSH 风机塔架为研究对象以及所述的两尺度有限元模拟方法对塔架预应力混凝土段建立有限元模型，对其进行有限元时域分析，计算 PCSH 风机塔架在额定风速、切出风速以及极限风速工况下的动力响应。

PCSH 风机塔架在不同工况下的顶部水平加速度时程和水平位移时程分别如下图所示 6.12 和图 6.13 所示。由图 6.12 可以看出，PCSH 风机塔架在额定风速、切出风速以及极限风速工况下的顶部最大加速度分别为 3.86m/s^2 、 5.35m/s^2 和 1.95m/s^2 。由图 6.13 可以看出，PCSH 风机塔架在额定风速、切出风速以及极限风速工况下的顶部最大位移为 0.748m 、 0.951m 、 0.372m ，未超过塔架高度的 1.25% 。在三种工况下塔架未发生塑性变形，满足了结构安全需求。极限风速工况下加速度时程小于额定风速以及切出风速工况下的加速度时程，这是由于停机状态下风机所受风荷载相对较小，使得结构加速度较小，使得极限风速工况下塔顶位移时程振幅小于额定风速以及切出风速工况下的位移时程振幅。极限风速工况下位移时程平均值小于切出风速工况下的位移时程的平均值，这主要是由于停机状态下的风机荷载小于运行状态下的风机荷载。

以切出风速工况为例，对比了 PCSH 风机塔架在平均风和脉动风荷载作用下的受力情况，如表 6.1 所示。其中，脉动风荷载作用下的塔架应力最大值及其位置可通过 Python 从结果文件中导出。由表可以看出，在平均风荷载作用下 PCSH 风机塔架的应力和位移均低于脉动风荷载作用下的应力和位移。因此，PCSH 风机塔架的设计过程中，有必要考虑脉动风的影响。此外，和在平均风荷载作用下相似，在脉动风荷载作用下，混凝土最大拉压应力均发生于混凝土段顶部且存在应力集中，钢筋最大应力位于塔架背风面混凝土与法兰连接处附近，预应力

筋最大应力位于塔架迎风面，钢塔段最大应力值位于塔架背风面底部。因此，在 PCSH 风机塔架设计中，需要对钢塔段和混凝土塔段之间的连接部位予以关注。

在额定风速、切出风速以及极限风速工况下 PCSH 风机塔架的顶部水平加速度功率谱密度如图 6.14 所示。由图可以看出，三种工况下的功率谱密度峰值均在 PCSH 风机塔架的一阶自振频率附近，说明在风荷载作用下的 PCSH 风机塔架主要受一阶模态的影响。

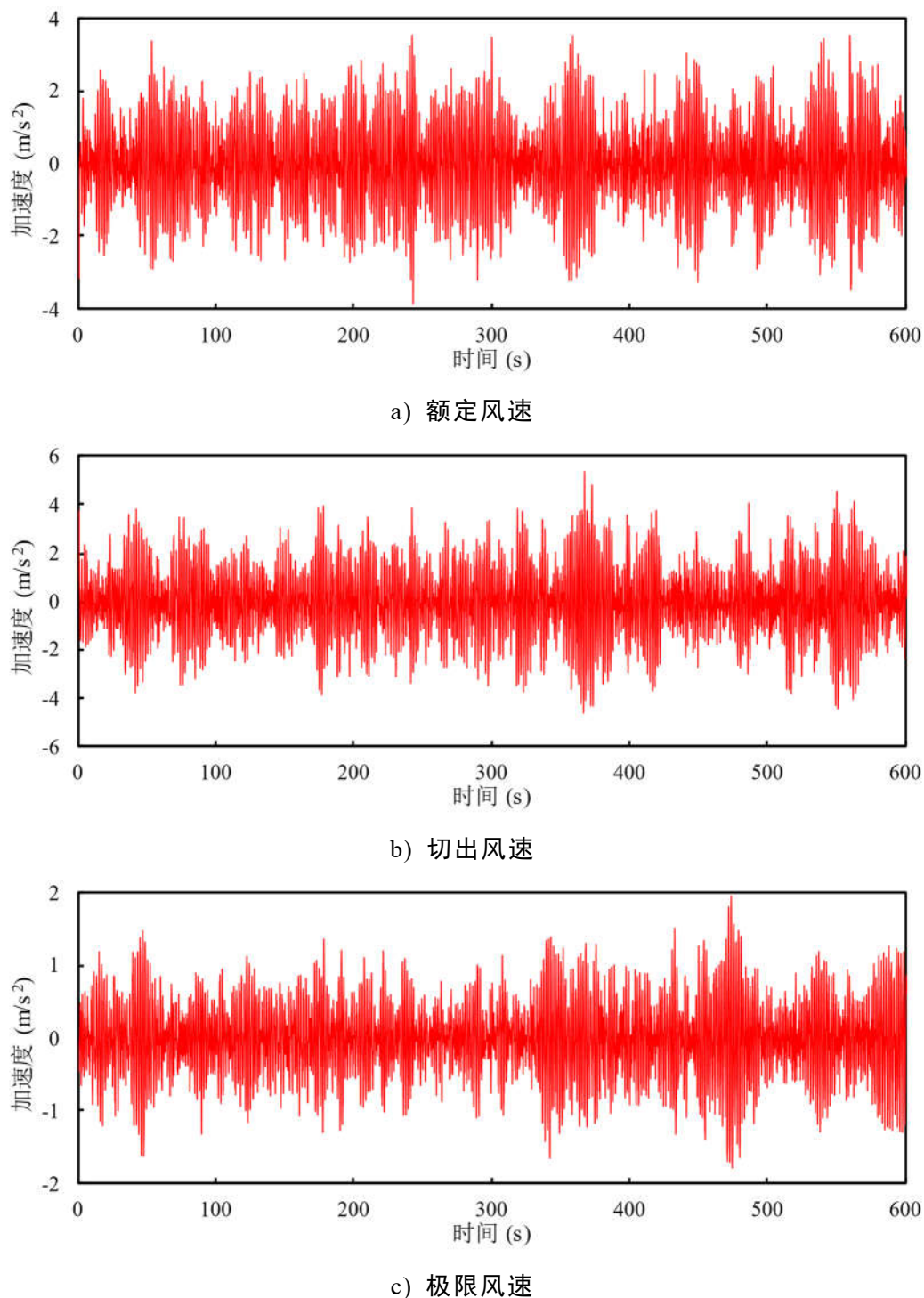


图 6.12 塔架顶部水平加速度时程

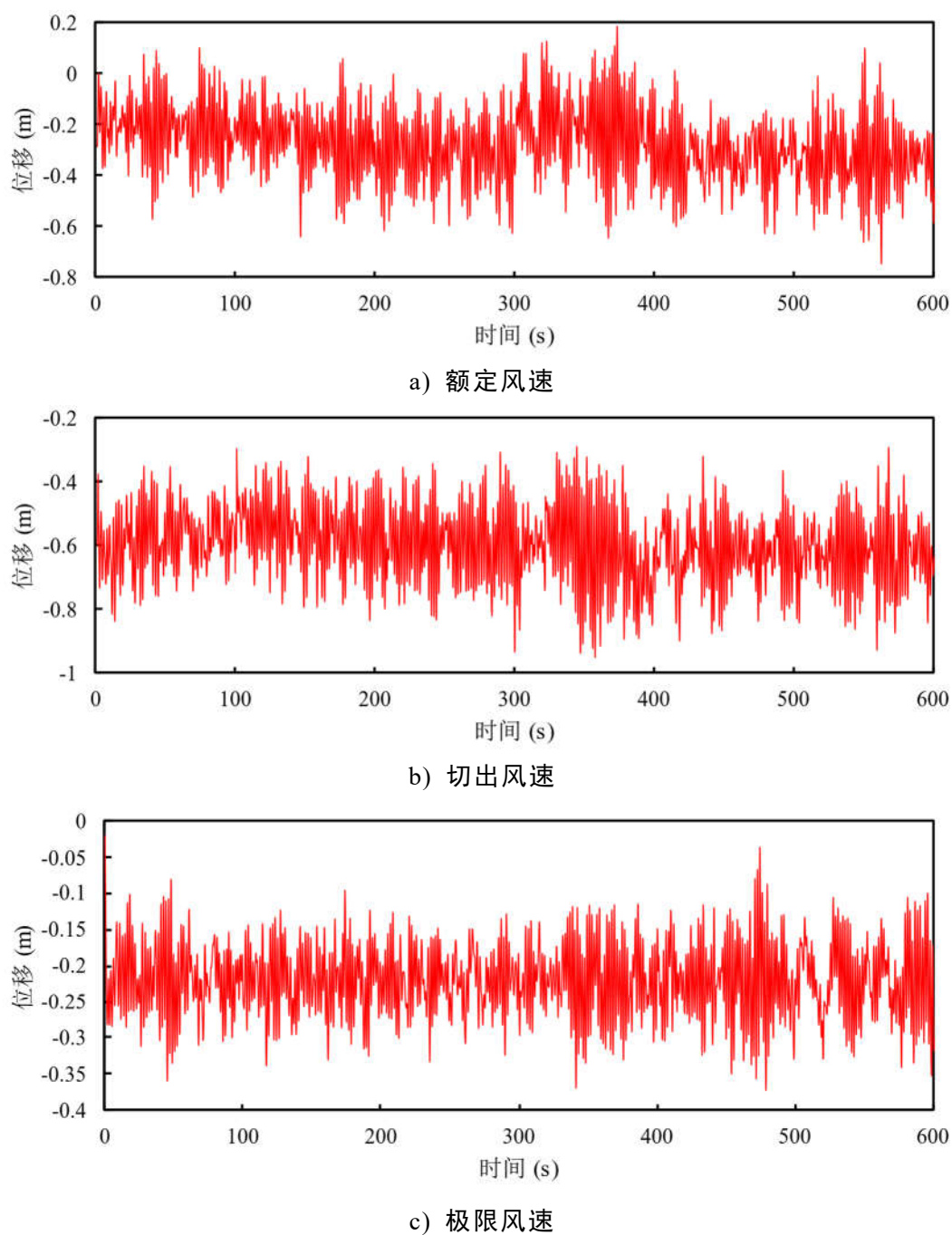


图 6.13 塔架顶部水平位移时程

表 6.1 平均风和脉动风荷载作用下塔架顶部位移、最大应力对比

模型	平均风	脉动风
顶部位移(mm)	535.1	951.4
钢塔段最大应力(MPa)	208.7	281.9
混凝土最大拉应力(MPa)	2.297	2.309
混凝土最大压应力(MPa)	-31.87	-40.06
钢筋最大应力(MPa)	149.4	206.6
预应力筋最大应力(MPa)	1,155	1,202

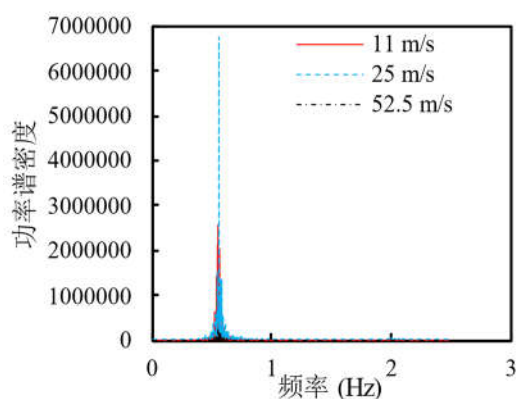


图 6.14 塔架顶部水平加速度功率谱密度

6.5 风致疲劳分析

由于 PCSH 风机塔架顶部存在较大的风荷载，在 PCSH 风机塔架设计中需要考虑其在服役期间的受到的交变荷载引起的疲劳。在结构的某些部位，疲劳裂纹容易出现和扩展，特别是在应力集中现象发生的区域和易产生疲劳缺陷的焊接部位。若裂纹失去控制，PCSH 风机塔架可能发生疲劳破坏和倒塌，从而降低结构的使用可靠性。塔筒结构的疲劳破坏和倒塌不仅会造成巨大的经济损失，而且还会造成不良的社会影响。因此，PCSH 风机结构的风致疲劳寿命评估是其结构设计中的一个重要问题。

根据 LaNier 的研究，20 年的疲劳设计寿命内风电塔架所受应力循环周期数量可以达到 5.29×10^8 次，其疲劳设计属于高周疲劳问题^[144]。为了评估 PCSH 风机塔架的疲劳寿命，首先需要考虑 PCSH 风机塔架在不同工况下的疲劳损伤。Thomsen 等提出风机塔架所受疲劳损伤主要来自正常运行状态下所受损伤，约占总疲劳损伤的 99.5%^[202]。因此，本研究通过计算正常运行状态下(3-25m/s)不同风速对应的 PCSH 风机塔架的动力响应对结构的疲劳寿命进行评估。

6.5.1 PCSH 风机塔架时域疲劳分析方法

在本章上述内容的基础上，PCSH 风机塔架的疲劳计算步骤如下图 6.15 所示。在 PCSH 风机塔架的疲劳寿命预测中，需要对 PCSH 风机塔架的损伤累积进行计算^[203]。目前，风机塔架的疲劳主要通过时域方法对其进行研究，是一种对关键位置的应力进行分析的方法^[146,204,205]。

在 PCSH 风机塔架服役的过程中，塔架以及风机所受的平均风速是变化的。为了对 PCSH 风机塔架的疲劳寿命进行时域分析，将不同的平均风速划分为不同的工况进行考虑，可得 T 时间长度内 PCSH 风机塔架所累积的疲劳损伤，如下式所示^[146]：

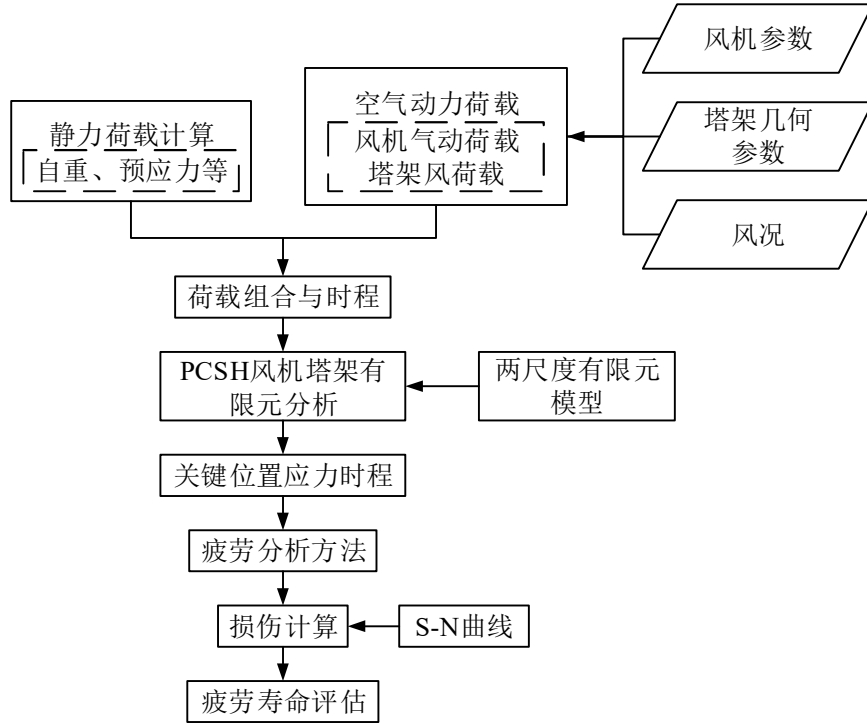


图 6.15 PCSH 风机塔架的疲劳计算步骤

$$D = T \sum_{i=1}^p \frac{P_i f_{L_i} \Lambda_i}{C} \sum_{j=1}^q f_{\Delta\sigma_j} E(\Delta\sigma_j)^\beta \quad (6.26)$$

其中, P_i 为各风速工况的发生概率, $f_{\Delta\sigma_j}$ 为工况 i 下第 j 种应力范围 $\Delta\sigma_j$ 对应的出现频率, β 和 C 是与材料性能有关的低寿命区常数, p 为工况总数, 在本文中取 11, $f_{L_i} = \frac{N_{L_i}}{L_i}$ 为单位时间内应力范围的平均数, N_{L_i} 是在工况 i 下在时间长度 L_i 期间通过雨流计数法获得的应力范围的总循环数, Λ_i 为考虑低应力区疲劳损伤的损伤修正系数, 可由下式进行计算:

$$\Lambda_i = \frac{(\Delta\sigma_l)^{\beta-\beta'} \sum_{\Delta\sigma_j \leq \Delta\sigma_l} f_{\Delta\sigma_j} (\Delta\sigma_j)^{\beta'} + \sum_{\Delta\sigma_j > \Delta\sigma_l} f_{\Delta\sigma_j} (\Delta\sigma_j)^\beta}{\sum_{j=1}^q f_{\Delta\sigma_j} (\Delta\sigma_j)^\beta} \quad (6.27)$$

其中, $\Delta\sigma_l$ 为疲劳极限, 材料性能有关的高寿命区常数 β' 取 5。

在疲劳分析中, 考虑到低应力范围的疲劳损伤修正, 应力参数

$$\Omega = \sum_{i=1}^p P_i f_{L_i} \Lambda_i \sum_{j=1}^q f_{\Delta\sigma_j} E(\Delta\sigma_j)^\beta \quad (6.28)$$

因此, 有:

$$D = \frac{T\Omega}{C} \quad (6.29)$$

当 PCSH 风机塔架发生疲劳失效时, 塔架的疲劳寿命 T_f 为:

$$T_f = \frac{C}{\Omega} \quad (6.30)$$

6.5.2 S-N 曲线

对于高周疲劳分析, S-N 曲线是非常重要的参数。对于 PCSH 风机塔架来说, 由于其为预应力混凝土和钢的组合结构, 不同的材料需要采用相应的 S-N 曲线进行分析。

6.5.2.1 混凝土

混凝土疲劳可以通过下列各式进行计算。当混凝土处于全受压状态下时, 其 S-N 曲线如下式所示^[206]:

$$\log N_1 = (12 + 16S_{c,min} + 8S_{c,min}^2) \quad (6.31)$$

$$\log N_2 = 0.2 \log N_1 (\log N_1 - 1) \quad (6.32)$$

$$\log N_3 = \log N_2 (0.3 - 0.375S_{c,min})/\Delta S_c \quad (6.33)$$

$$\log N = \begin{cases} \log N_1, \log N_1 \leq 6 \\ \log N_2, \log N_1 > 6 \text{ 且 } \Delta S_c \geq 0.3 - 0.375S_{c,min} \\ \log N_3, \log N_1 > 6 \text{ 且 } \Delta S_c < 0.3 - 0.375S_{c,min} \end{cases} \quad (6.34)$$

在混凝土处于拉压状态且 $\sigma_{ct,max} \leq 0.026|\sigma_{c,max}|$ 的情况下, 其 S-N 曲线为:

$$\log N = 9(1 - S_{c,max}) \quad (6.35)$$

在混凝土处于全受拉状态或拉压状态且 $\sigma_{ct,max} > 0.026|\sigma_{c,max}|$ 的情况下, 其 S-N 曲线为:

$$\log N = 12(1 - S_{ct,max}) \quad (6.36)$$

其中, N 为循环数, $S_{c,min}$ 为最小压应力水平, ΔS_c 为应力水平变化范围, $\sigma_{ct,max}$ 为最大拉应力, $\sigma_{c,max}$ 为最大压应力, $S_{c,max}$ 为最大压应力水平, $S_{ct,max}$ 为最大拉应力水平。

6.5.2.2 钢筋

对于钢筋, 根据 CEB-FIB, 其 S-N 曲线为^[206]:

$$N = \begin{cases} \frac{SS^5 \times 10^6}{\Delta \sigma_{Rsk}^5}, \Delta \sigma_{Rsk} \geq SS \\ \frac{SS^9 \times 10^6}{\Delta \sigma_{Rsk}^9}, \Delta \sigma_{Rsk} < SS \end{cases} \quad (6.37)$$

其中, $\Delta \sigma_{Rsk} = 1.1 \times 1.15 \times S_a$, S_a 为应力幅; SS 为转折点处的应力值, 当钢筋直径小于等于 16mm 时, 取 210MPa, 大于 16mm 时, 取 160MPa。

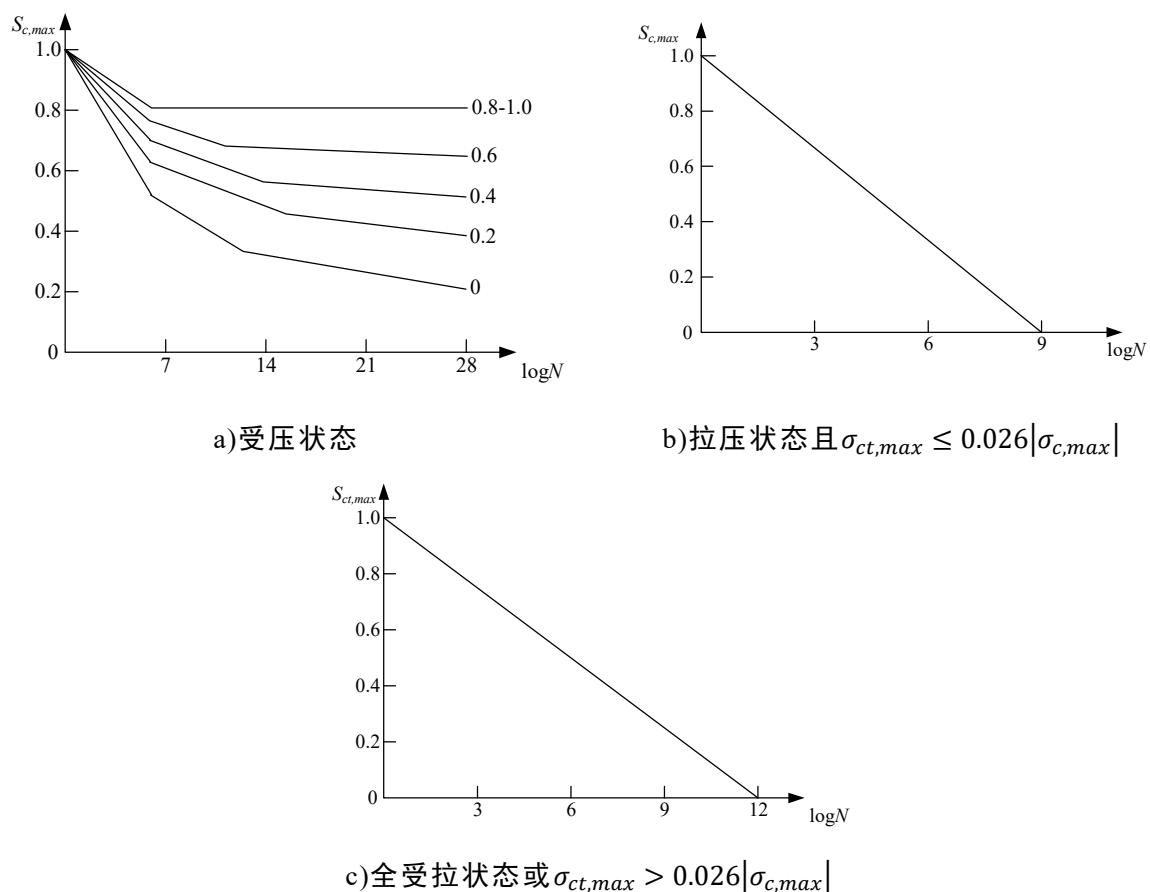


图 6.16 混凝土 S-N 曲线

6.5.2.3 钢

对于钢塔段底部与法兰连接区域，参考 DNV GL-2010 风机设计规范，其 S-N 曲线如下图 6.17 所示^[89]。其中，N 为循环次数， $\Delta\sigma$ 为应力幅。

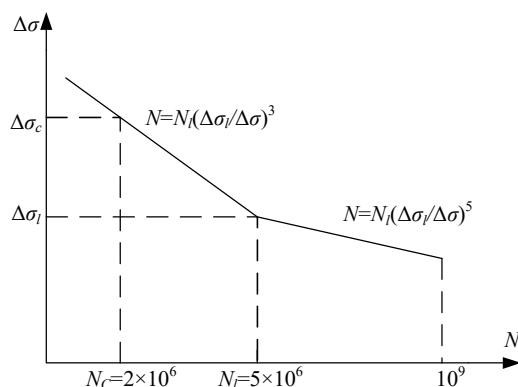


图 6.17 钢材 S-N 曲线

6.5.3 疲劳分析区域

在 PCSH 风机塔架的疲劳分析中，考虑到结构的应力分布以及上述材料的 S-N 曲线，选取钢塔段底部与法兰连接区域、预应力混凝土塔段顶部以及底部背风面、预应力筋、门洞上部以及下部等关键区域，对风电机组塔架进行风致疲劳寿

命分析，各区域位置如下图 6.18 所示。

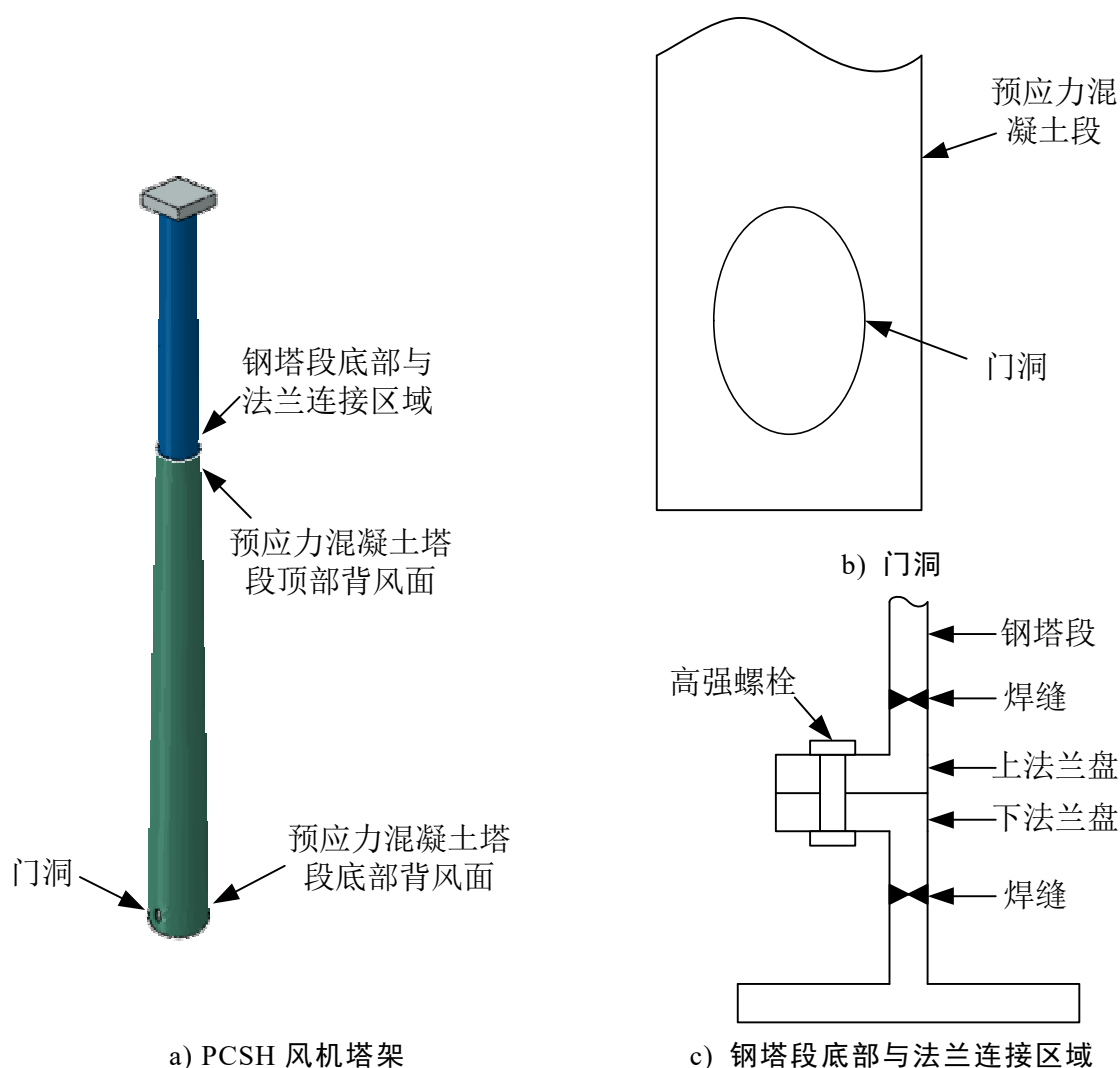


图 6.18 PCSH 风机塔架疲劳分析位置示意图

PCSH 风机塔架如图 6.18(a)所示，在风荷载作用下，PCSH 风机塔架背风面混凝土所受压力较大。根据混凝土疲劳 S-N 曲线，应力较大位置为混凝土较为薄弱、疲劳损伤较大的位置。在塔架设计过程中，一般遵循预应力混凝土塔架始终保持全截面受压的原则。因此，可以不对纵向普通钢筋进行疲劳验算。门洞位置构造如图 6.18(b)所示，由图可以看出，塔筒门洞位置由于使用需求需要进行开孔，会产生一定的应力集中，因此，也需要对门洞上部以及下部进行疲劳分析。故在 PCSH 风机塔架预应力混凝土塔段的疲劳验算中，其顶部以及底部背风侧、门洞上部以及下部等部位的混凝土为主要的疲劳分析区域。钢塔段底部与法兰连接区域的疲劳分析区域详细构造如图 6.18(c)所示。可以看出，钢塔段底部与上法兰盘的连接区域以及下法兰盘与预埋环底部位置的连接区域均通过对接焊缝连接。现有的失效案例已经证实：两条对接焊缝的热影响区附近是塔底最薄弱的位置^[146]。因此，该部位即为钢塔段底部与法兰连接区域的疲劳分析区域，其应力循环次数 2×10^6 对应的疲劳容许应力幅取 71MPa。对于高强螺栓来说，在满足

设计要求的情况下，施加的预应力越大，受外荷载的影响越小，其受力就越稳定，抗疲劳能力越强。有研究表明，只要确保在风机正常运行期间螺栓的预应力在设计要求范围内，螺栓内部的实际应力变化非常小，不会产生疲劳损伤^[207]。

确定需要进行疲劳分析位置后，以平均风速 25m/s 工况为例，针对前文分析的 PCSH 风机塔架疲劳关键部位进行应力响应时程分析，如图 6.19-图 6.21 所示，应力最大值、最小值以及均值如下表 6.2 所示。

图 6.19 为 PCSH 风机塔架钢塔段底部与法兰连接区域的 Mises 应力时程。由图 6.19 和表 6.2 可以看出，在 25m/s 风速下，钢塔段底部与法兰连接区域的应力响应均远低于规范规定的材料强度设计值，迎风面与背风面应力平均值差别不大，钢筒背风面应力峰值与应力幅值均大于迎风面，这说明钢筒背风面疲劳破坏先于迎风面。因此，以钢筒底部背风面作为 PCSH 风机塔架钢塔段疲劳计算的关键部位。

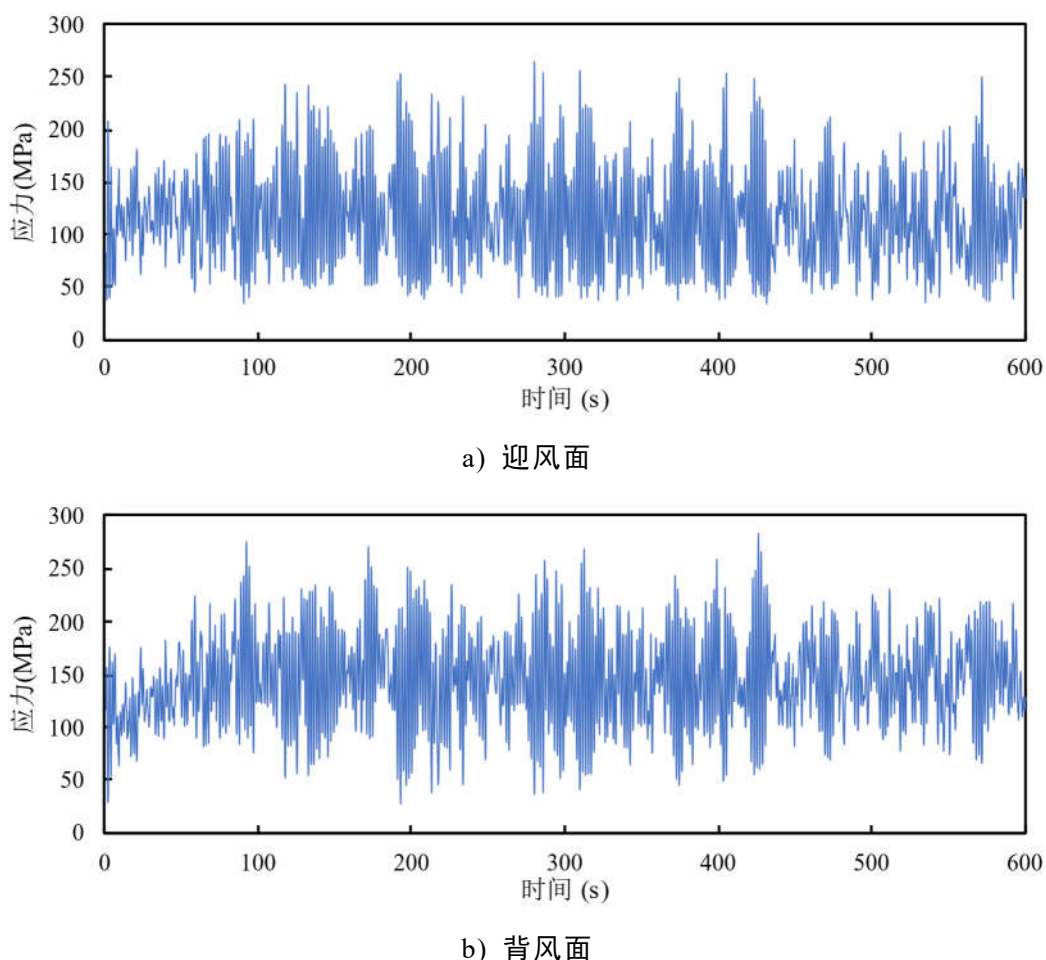
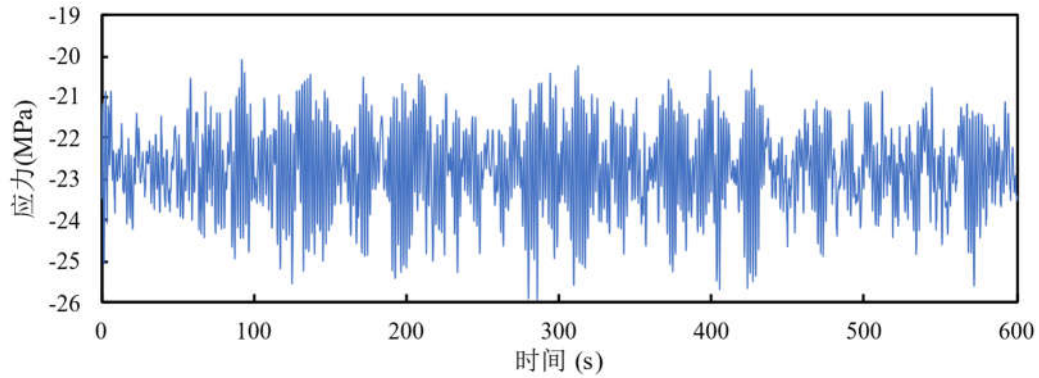


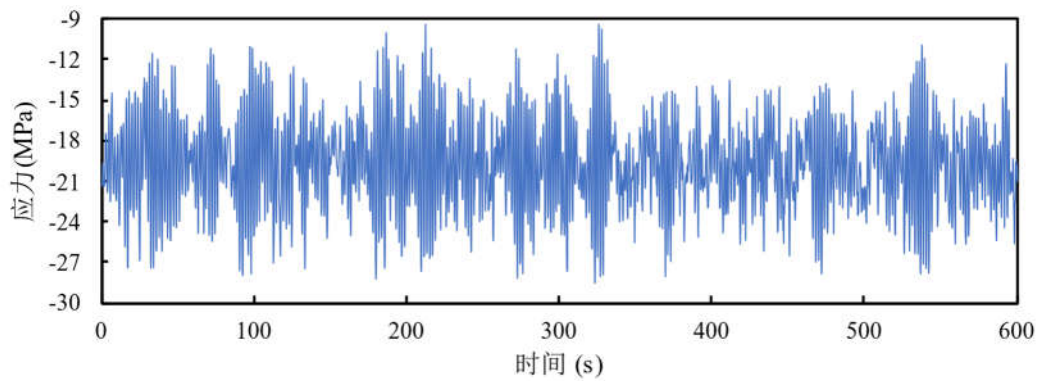
图 6.19 钢塔段背风面底部与法兰连接区域应力响应时程

图 6.20 为 PCSH 风机塔架预应力混凝土塔段混凝土的第三主应力应力时程。由图 6.20 和表 6.2 可以看出，在切出风速下，所受应力均为压应力。最大应力和最大应力幅发生位置为塔筒底部，最大平均应力为塔筒顶部。此外，门洞附近由于埋置了钢板，减小了门洞位置的应力集中，门洞上下部的应力差别不大。但考

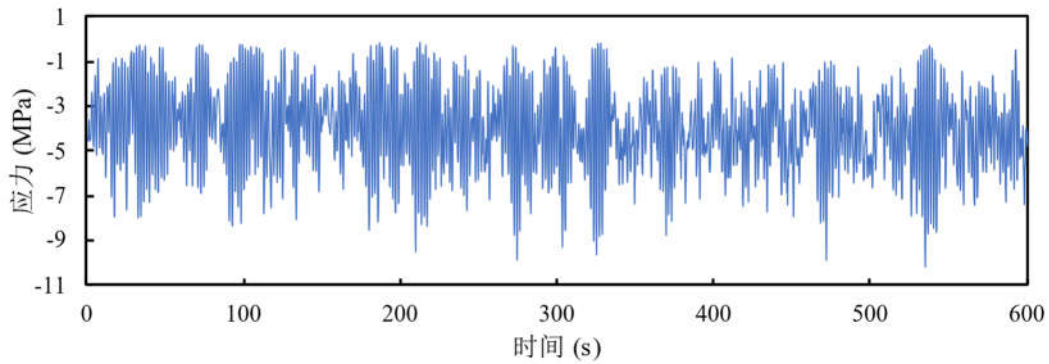
考虑到塔筒顶部和门洞上下位置仍然存在应力集中，而塔筒底部受脉动风荷载作用弯矩较大，因此，仍将其视为关键部位进行疲劳计算。



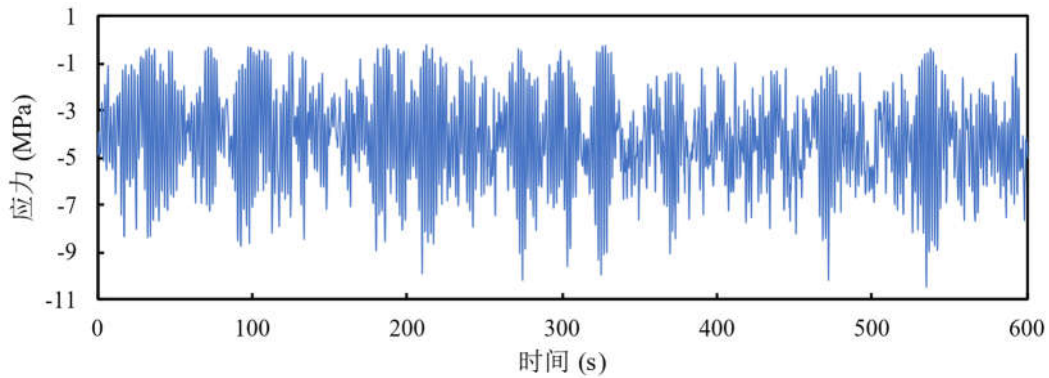
a) 预应力混凝土塔段背风面顶部



b) 预应力混凝土塔段背风面底部



c) 预应力混凝土塔段门洞上部



d) 预应力混凝土塔段门洞下部

图 6.20 PCSH 风机塔架预应力混凝土段混凝土应力响应时程

由于 PCSH 风机塔架为受弯结构，在外部荷载作用下，塔架外侧预应力筋变形大于内侧预应力筋。图 6.21 为 PCSH 风机塔架预应力混凝土塔段外侧预应力筋的 Mises 应力时程。由图 6.21 和表 6.2 可以看出，在切出风速下，预应力筋的应力响应均远低于规范规定的材料强度设计值；在风荷载的作用下迎风面外侧钢绞线应力平均值大于背风面外侧钢绞线应力，但迎风面外侧钢绞线应力幅小于背风面外侧钢绞线应力。因此，两者均作为关键部位进行疲劳计算，并取两者最小值作为预应力筋的疲劳寿命。

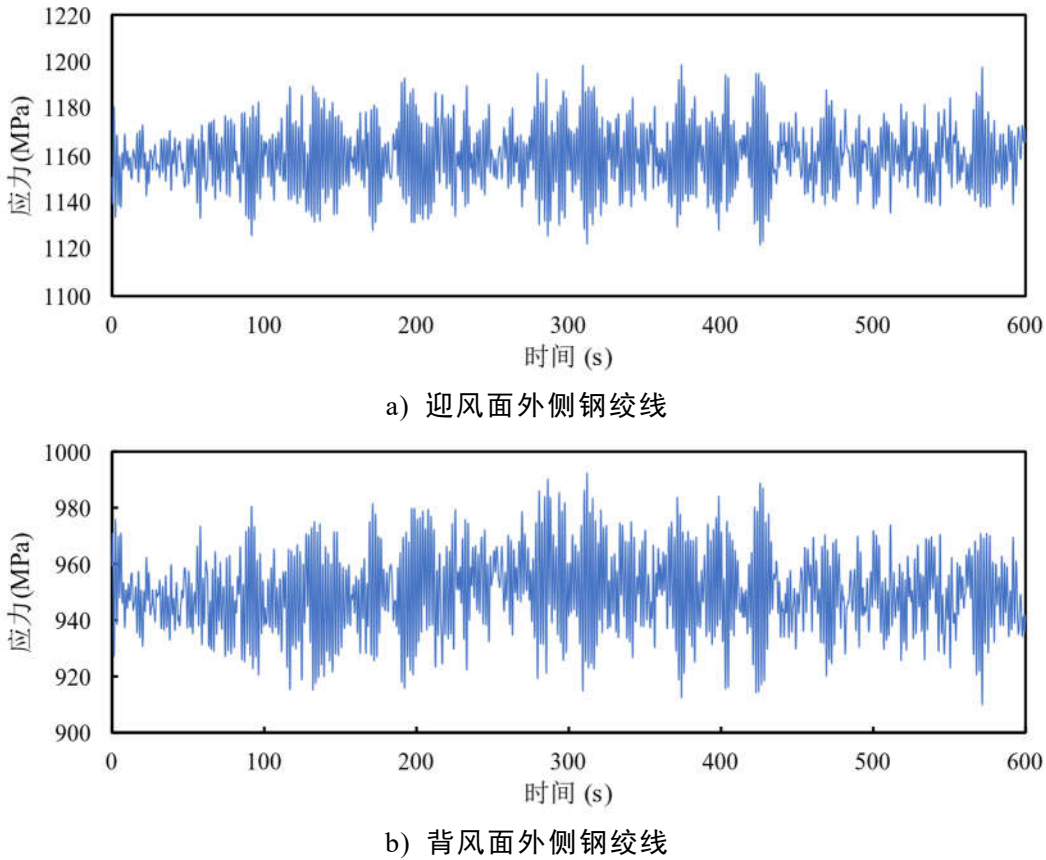


图 6.21 预应力筋应力响应时程

表 6.2 PCSH 风机塔架应力时程结果汇总

位置	最大值(MPa)	最小值(MPa)	平均值(MPa)
钢筒底部迎风面	264.81	42.56	114.27
钢筒底部背风面	281.85	27.51	115.57
迎风面钢绞线	1201.96	1124.92	1162.06
背风面钢绞线	989.29	907.03	946.41
预应力混凝土塔段背风面顶部边缘纤维	26.50	19.47	23.04
预应力混凝土塔段背风面底部边缘纤维	28.55	9.48	19.76
门洞上部边缘	10.21	0.15	4.04
门洞下部边缘	10.47	0.21	4.25

6.6 PCSH 风机塔架风致疲劳分析结果

根据图 6.1 中平均风速的概率分布及风场和风机的参数，可以计算出参与疲劳计算的不同风速工况的年累积小时数，如下表 6.3 所示。

采用 PCSH 风机塔架两尺度模型，计算了 PCSH 风机塔架在不同风速工况下动力响应，结合图 6.15 中 PCSH 风机塔架的疲劳计算步骤，利用雨流计数法，并基于各风速工况的年累积小时数，得出一年内各关键位置平均应力、幅值以及相应的周期数，如图 6.22 所示。由图 6.22(a)可以看出，PCSH 风机塔架预应力筋的平均应力变化不大，主要集中在 1100MPa 到 1160MPa 之间，远小于预应力筋的屈服强度，应力幅主要集中在 20MPa 以内。由图 6.22(b)可以看出，PCSH 风机塔架钢塔筒底部背风面的平均应力主要集中在 100MPa 左右，远小于钢材的屈服强度，应力幅主要集中在 100MPa 以内。由图 6.22(c)可以看出，预应力混凝土塔段顶部背风面受压，平均应力主要集中在 20MPa-25MPa 范围内，小于混凝土抗压强度，应力幅主要集中在 2MPa 以内。由图 6.22(d)可以看出，预应力混凝土塔段底部背风面受压，平均应力主要集中在 5MPa-15MPa 范围内，小于混凝土抗压强度，应力幅主要集中在 5MPa 以内。由图 6.22(e)可以看出，PCSH 风机塔架门洞上部最大平均压应力不大于 4MPa，最大平均拉应力不大于 1.5MPa，均小于混凝土抗压和抗拉强度，应力幅主要集中在 2MPa 以内。由图 6.22(f)可以看出，PCSH 风机塔架门洞下部最大平均压应力不大于 4MPa，最大平均拉应力不大于 1.5MPa，均小于混凝土抗压和抗拉强度，应力幅主要集中在 2MPa 以内。

表 6.3 PCSH 风机塔架疲劳计算工况及年累积时间

风速(m/s)	年累积时间(h)
4	3835.62
6	2659.25
8	537.69
10	25.48
12	0.21
14	0.00
16	0.00
18	0.00
20	0.00
22	0.00
24	0.00

根据前文所述的疲劳分析方法，PCSH 风机塔架不同位置的最短疲劳寿命见表 6.4。由表 6.4 可知，塔架各部分疲劳寿命均大于 20 年，满足塔架设计要求。

疲劳损伤主要发生在钢塔段底部以及预应力混凝土塔段顶部，其疲劳寿命分别为 24.66 和 20.42 年，其余位置的疲劳寿命很高。因此，在 PCSH 风机塔架设计中，需要对其予以关注。预应力混凝土塔段顶部区域的疲劳寿命短于底部区域，因为顶部区域由于预应力存在应力集中，其平均应力值大于底部区域的平均应力值。在 PCSH 风机塔架的实际设计中，可以通过选用其他法兰、加厚连接法兰等方法延长其疲劳寿命。门洞附近由于埋置了钢板，减小了门洞位置的应力集中，有效延长了门洞位置的疲劳寿命。

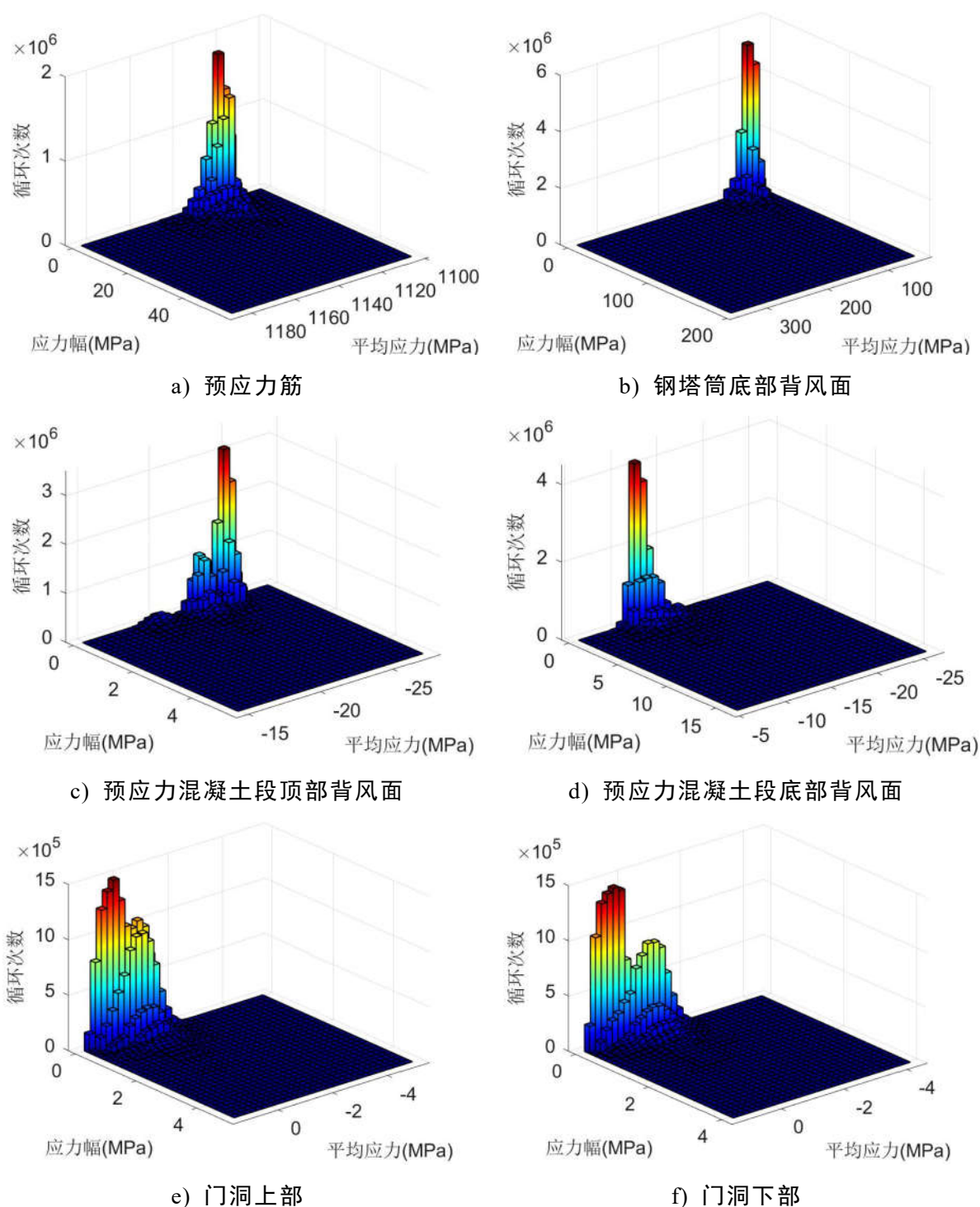


图 6.22 雨流计数法统计结果

表 6.4 PCSH 风机塔架疲劳寿命

位置	疲劳寿命(年)
钢筒底部背风面	24.66
预应力筋	2.45e+07
预应力混凝土塔段背风面顶部边缘纤维	20.42
预应力混凝土塔段背风面底部边缘纤维	2.27e+03
门洞上部边缘	3.44e+04
门洞下部边缘	3.28e+04

6.7 本章小结

本章首先计算了 PCSH 风机塔架在脉动风作用下的动力荷载，通过两尺度有限元模型计算和分析了 PCSH 风机塔架的风振响应。然后以此为基础，根据风场资料得到的风速概率分布，通过时域疲劳分析方法以及雨流计数法计算了 PCSH 风机塔架的疲劳寿命。主要结论如下：

(1) 在额定风速、切出风速以及极限风速工况下，PCSH 风机塔架均未进入非线性状态，塔架顶部最大位移均未超过塔架高度的 1.25%，说明塔架有着足够的承载能力。在极限风速工况下，塔架所受气动荷载大于额定风速工况下的气动荷载，但小于切出风速工况下的气动荷载。此外，风荷载作用下的 PCSH 风机塔架振动主要受一阶模态的影响。

(2) 在平均风荷载下 PCSH 风机塔架的应力和位移均低于脉动风荷载下的应力和位移。因此，PCSH 风机塔架的设计过程中，有必要考虑脉动风的影响。此外，在脉动风荷载作用下，混凝土最大拉压应力均发生于混凝土段顶部且存在应力集中，钢筋最大应力位于塔架背风面混凝土与法兰连接处附近，预应力筋最大应力位于塔架迎风面，钢塔段最大应力值位于塔架背风面底部。

(3) 通过对 PCSH 风机塔架进行风荷载作用下的动力分析，两尺度有限元模型可以获得 PCSH 风机塔架复杂位置的应力响应时程曲线。以此为基础，可以确定 PCSH 风机塔架需要进行疲劳分析的关键位置，并结合风场的风速分布，通过雨流计数法和 Miner 准则对 PCSH 风机塔架进行疲劳分析。

(4) PCSH 风机塔架各部分疲劳寿命均大于 20 年，满足塔架设计要求。钢塔段底部以及预应力混凝土塔段顶部是疲劳损伤发生的主要位置，疲劳寿命较短。预应力混凝土段顶部区域的背风侧由于应力集中是 PCSH 风机塔架的疲劳寿命最低的部位。因此，在 PCSH 风机塔架设计中，需要对钢塔段和混凝土塔段之间的连接部位予以关注。

结 论

一. 本文的主要研究结论

PCSH 风机塔架结构是一种将传统的钢锥式风机塔架下部改为预应力混凝土结构的新型风机塔架，有着良好的应用前景，是传统风机塔架的有效替代方案。本文从优化设计、新型构造、高效的数值模拟、性能分析等四个方面对 PCSH 风机塔架进行了研究。首先，本文采用 PUPSO 优化算法对某 2MW 的 PCSH 风机塔架进行了优化。然后，本文还提出了一种新的 PCSH 海上风机支撑结构并采用了 PUPSO 算法以某 5.5MW 的海上风机为例对其进行了优化设计。其次，提出了一种基于两尺度方法的 PCSH 风机塔架有限元建模分析方法并进行了试验和数值模拟验证。基于所提出的两尺度模拟方法对 PCSH 风机塔架进行了地震易损性分析，得到了其地震易损性曲线。最后，还研究了 PCSH 风机塔架在风荷载作用下的时程动力响应，评估了其风致疲劳寿命。本文主要结论如下：

(1) 提出了一种 PUPSO 优化算法对 PCSH 风机塔架进行优化，优化后的 PCSH 风机塔架的钢结构塔段高度建议约占 PCSH 风机塔架总高度的 28%，塔架的 LCOE 有了明显降低，有效提高了塔架的材料利用率。同时，优化后的风机塔架有着更强的抗倾覆能力以及更高的抗弯刚度，在自振频率方面也有着更大的安全裕度，可以提供更好的动力性能以避免风机工作引起的共振。此外，与传统的 PSO 优化算法相比，所提出的 PUPSO 算法可以为 PCSH 风机塔架提供更好的优化设计结果的同时大幅提高优化计算效率。

(2) 提出了一种用于海上风力发电机组的由 PCSH 塔架、预应力混凝土基础以及桩基组成的海上 PCSH 风机支撑结构，并以某 5.5MW 四桩导管架基础支撑的传统钢制风机支撑结构为参考模型，采用 PUPSO 算法对其进行了尺寸优化设计。所提出的海上 PCSH 风机支撑结构在固有频率、顶部变形和抗倾覆能力等方面优于原设计，海上 PCSH 风机支撑结构塔钢段的高度建议为约总高度的 38%，PCSH 风机支撑结构的 LCOE 相对原结构有了明显降低。

(3) 结合开发的预应力筋和混凝土应力传递模型以及改进的纤维梁模型，提出了一种基于实体单元和纤维梁单元的 PCSH 风机塔架两尺度有限元建模方法，并通过缩尺试验验证了方法在不同荷载作用下的有效性和准确性。纤维梁单元模型可以模拟 PCSH 风机塔架的整体性能，但无法反应 PCSH 风机塔架关键部位的应力集中现象以及裂缝的发生，且模拟结果精确度有可能不够。实体单元可以准确模拟 PCSH 风机塔架的力学行为，但是模型单元数量大，计算耗时长。与实体单元模型相比，两尺度模型不仅可以显著缩短计算时间，而且可以同实体单元模

型一样描述 PCSH 风机塔架关键部位的受力情况。

(4) PCSH 风机塔架的地震响应主要受前三阶模态影响, 其中前两阶模态参与系数对相对较大。塔架能够满足地震设防烈度为 7 度地区的抗震需求。地震作用下 PCSH 风机塔架沿高度方向的加速度放大系数的最大值处于约为总高度的 $2/3$ 的位置处。所研究的 PCSH 风电塔架在地震作用下的主要破坏形式是钢塔段底部屈曲。混凝土损伤主要集中在混凝土段下部, 且在门洞附近有应力集中。因此, 在 PCSH 风机塔架的设计过程中, 需要对门洞、混凝土段下部、钢塔段下部等部位予以关注, 可以通过加强配筋、增加关键位置塔壁厚度等方式增强 PCSH 风电塔架的抗震性能, 防止其发生破坏。此外, 近场地震对于 PCSH 风机塔架抗震能力的影响大于远场地震, PCSH 风机塔架在 II 类场地下的抗震性能优于其在 III 类场地下的抗震性能。IDA 方法和 MSA 方法得到的易损性曲线较为相似, MSA 方法相比 IDA 方法需要更多的地震响应数量以及更大的计算量。IDA 方法得到的地震易损性在 PGA 较小时更保守, 而 MSA 方法得到的地震易损性在 PGA 较大时更保守。

(5) 在额定风速、切出风速以及极限风速工况下, PCSH 风机塔架均未进入非线性状态, 塔架顶部最大位移均未超过塔架高度的 1.25% , 说明塔架在风荷载作用下有着足够的承载能力, 风荷载作用下的 PCSH 风机塔架主要受一阶模态的影响。在平均风荷载下 PCSH 风机塔架的应力和位移均低于脉动风荷载下的应力和位移。因此, PCSH 风机塔架的设计过程中, 有必要考虑脉动风的影响。塔架各部分疲劳寿命均大于 20 年, 满足塔架疲劳设计要求。钢塔段底部以及预应力混凝土塔段顶部是疲劳损伤发生的主要位置。预应力混凝土段顶部区域的背风侧由于应力集中是 PCSH 风机塔架的疲劳寿命最低的部位。因此, 在 PCSH 风机塔架设计中, 需要对钢塔段和混凝土塔段之间的连接部位予以关注。

二. 有待进一步深入研究的问题

由于作者的能力和水平有限, 本文的研究内容尚有诸多不足之处。基于上述结论, 作者认为仍有以下问题可以进一步拓展和研究:

(1) 为了研究荷载作用下 PCSH 风机塔架力学行为, 对 PCSH 风机塔架在静载作用下的力学行为进行了缩尺试验研究。然而, 考虑到试验装置的限制与和试验本身的特点, 试验为非破坏试验。在后续的研究中, 可以通过破坏性试验进一步研究 PCSH 风机塔架的受力性能、破坏情况等力学表现。

(2) 海上 PCSH 风机支撑结构的研究结果表明, 波浪荷载对 PCSH 海上风机支撑结构的力学性能有着较大的影响。由于本文仅利用优化算法对 PCSH 海上风机支撑结构的尺寸进行初步设计, 因此, 本文利用了 Morison 公式对 PCSH 海上风机支撑结构所受波浪力的最大值进行计算以确保结构安全。在接下来 PCSH 海上

风机支撑结构的研究中，会进一步考虑波浪在 PCSH 海上风机支撑结构设计中的影响。在目前条件下本文未能开展相应的物理试验研究，为研究波浪荷载对 PCSH 海上风机支撑结构的影响，可以进一步结合有限元分析开展 PCSH 海上风机支撑结构在气动力和水动力联合作用下的物理试验研究。

(3) 本文建立了 PCSH 风机塔架的两尺度有限元模型从几何层面上将 PCSH 风机塔架各部位采用不同单元进行模拟，在显著缩短模型计算时间的同时还可以和实体单元模型一样描述 PCSH 风机塔架的关键部位受力情况，并通过实验进行了验证。然而，在有限元分析过程中，PCSH 风机塔架模型未考虑到结构的强度不确定性，而实验观测及数值分析表明，材料强度变异将导致结构的力学响应产生较大的变化。为了充分考虑材料强度变异的影响，针对该因素的实验研究及数值分析有待进一步完善。

(4) 为了研究不同强度的地震作用对 PCSH 风机塔架的影响，采用了 IDA 方法和 MSA 方法分别分析了 PCSH 风机塔架在不同场地下的地震易损性。研究发现，PCSH 风机塔架的破坏模式以钢塔段底部的屈曲为主。此外，地震作用下 PCSH 风机塔架沿高度方向的加速度放大系数的最大值也位于该位置附近。因此，需要对该位置进行深入分析，进一步提高 PCSH 风机塔架的可靠性。

(5) 由于缺乏叶片具体参数，本文采用动量法对风机荷载进行了计算。在未来的研究中，需要进一步针对风机叶片翼型特征建立三维 CFD 数值模型，深入分析叶片表面流场分布，进而更精确地计算 PCSH 风机塔架所受的风机荷载，进一步完善对 PCSH 风机塔架的动力行为的研究。

参考文献

- [1] Looney B. BP statistical review of world energy. London: BP P.L.C, 2021, 9-15
- [2] 朱蓉, 王阳, 向洋等. 中国风能资源气候特征和开发潜力研究. 太阳能学报, 2021, 42(6): 409-418
- [3] WWEA. WWEA annual report 2022. Bonn, Germany: WWEA, 2023, 1-4
- [4] De Lana J A, Júnior P a a M, Magalhães C A, et al. Behavior study of prestressed concrete wind-turbine tower in circular cross-section. Engineering Structures, 2021, 227: 111403
- [5] Capaldo M, Orsatelli J B, Curt J, et al. Influence of cracks on the buckling of wind turbine towers. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1618(2): 022001
- [6] Chen Y, Jin X, Cheng P, et al. Combining CFD and artificial neural network techniques to predict vortex-induced vibration mechanism for wind turbine tower hoisting. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2022, 114: 106688
- [7] Carlson D W, Modarres-Sadeghi Y. Vortex-induced vibration of spar platforms for floating offshore wind turbines. Wind Energy, 2018, 21(11): 1169-1176
- [8] Jay A, Myers A T, Torabian S, et al. Spirally welded steel wind towers: Buckling experiments, analyses, and research needs. Journal of Constructional Steel Research, 2016, 125: 218-226
- [9] Lantz E, Roberts O, Dykes K. Trends, opportunities, and challenges for tall wind turbine and tower technologies. in: American Wind Energy Association Wind Power 2017 Conference. Anaheim, California: NREL, 2017, 1-18
- [10] Agbayani N A, Vega R E. The rapid evolution of wind turbine tower structural systems: A historical and technical overview, Structures congress 2012, 2012, 1201-1212
- [11] Belton D. Technology evolution and new market developments. in: NZWEA Conference 2016. Wellington, New Zealand, 2016, 1-22
- [12] Barutha P, Nahvi A, Cai B, et al. Evaluating commercial feasibility of a new tall wind tower design concept using a stochastic levelized cost of energy model. Journal of Cleaner Production, 2019, 240: 118001
- [13] 杜静, 杨瑞伟, 李东坡等. Mw 级风电机组钢筋混凝土塔筒稳定性分析. 太阳能学报, 2021, 42(3): 9-14

- [14] Engstroem S, Lyrner T, Hassanzadeh M, et al. Tall towers for large wind turbines. Elforsk, Sweden: Höga torn för vindkraftverk, 2010, 13-41
- [15] Lantz E, Roberts O, Nunemaker J, et al. Increasing wind turbine tower heights: Opportunities and challenges. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2019, 37-53
- [16] Hassanzadeh M. Cracks in onshore wind turbine foundations: Causes and consequences. Copenhagen, Denmark: Electricity and heat production, Elforsk AB, 2012, 29-44
- [17] Eissa A E, Hassan M A. Modal analysis of prestressed concrete structural system for wind turbine tower. International Journal of Sciences: Basic Applied Research, 2020, Vol 49(No 2): 108-118
- [18] Cao Y, He M, Ma R, et al. Beam-column modeling and seismic fragility analysis of a prestressed segmental concrete tower for wind turbines. Advances in Structural Engineering, 2020, 23(8): 1715-1727
- [19] Chen J, Li J, He X. Design optimization of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on improved genetic algorithm. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2020, 29(10): 1-14
- [20] Huang X, Li B, Zhou X, et al. Geometric optimisation analysis of steel-concrete hybrid wind turbine towers. Structures, 2022, 35: 1125-1137
- [21] 牛家兴. 预应力混凝土-钢组合风电塔架结构性能研究: [湖南大学硕士学位论文]. 长沙 :湖南大学, 2014: 35-62
- [22] 陈逸杰, 张艳江, 林成欢等. 风电预应力混凝土-钢混合塔架设计优化研究. 太阳能学报, 2021, 42(3): 122-127
- [23] 冯茜. 基于改进粒子群算法的多目标优化及其应用: [北京科技大学博士学位论文]. 北京 :北京科技大学, 2022: 1-27
- [24] Bonabeau E, Dorigo M, Theraulaz G. Swarm intelligence: From natural to artificial systems. New York: Oxford University press, 1999, 1-25
- [25] Dorigo M, Birattari M, Stutzle T. Ant colony optimization. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2006, 1(4): 28-39
- [26] Shi Y, Eberhart R C. Parameter selection in particle swarm optimization. in: Evolutionary Programming VII. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998, 591-600
- [27] Gandomi A H, Yang X-S, Alavi A H. Cuckoo search algorithm: A metaheuristic approach to solve structural optimization problems. Engineering with Computers, 2011, 29(1): 17-35

- [28] Mirjalili S, Mirjalili S M, Lewis A. Grey wolf optimizer. *Advances in Engineering Software*, 2014, 69: 46-61
- [29] Gandomi A H, Alavi A H. Krill herd: A new bio-inspired optimization algorithm. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2012, 17(12): 4831-4845
- [30] Chou J-S, Ngo N-T. Modified firefly algorithm for multidimensional optimization in structural design problems. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 2016, 55(6): 2013-2028
- [31] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization. in: *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*. Perth, WA, Australia, 1995, 1942-1948 vol.4
- [32] Bergh F V D. An analysis of particle swarm optimizers: [dissertation]. Pretoria :University of Pretoria, 2006: 7-22
- [33] Kaveh A, Eslamlou A D. Metaheuristic optimization algorithms in civil engineering: New applications. Cham, Switzerland: Springer, 2020, 18-29
- [34] Luo L, He W, Zhang X. Pso-based approach for buckling analysis of shell structures with geometric imperfections. *Mathematical Problems in Engineering*, 2019, 2019: 1-8
- [35] Jian X, Tongyi Z, Wei H, et al. Active control for machinery equipment induced structural vibration using h^∞ criterion and pso technique. *Engineering review*, 2019, 39(1): 21-28
- [36] Tsiptsis I N, Liimatainen L, Kotnik T, et al. Structural optimization employing isogeometric tools in particle swarm optimizer. *Journal of Building Engineering*, 2019, 24: 100761
- [37] Moradi S, Vosoughi A R, Anjabin N. Maximum buckling load of stiffened laminated composite panel by an improved hybrid pso-ga optimization technique. *Thin-Walled Structures*, 2021, 160: 107382
- [38] Chang W-D. A modified particle swarm optimization with multiple subpopulations for multimodal function optimization problems. *Appl. Soft Comput.*, 2015, 33: 170-182
- [39] Ngo T T, Sadollah A, Kim J H. A cooperative particle swarm optimizer with stochastic movements for computationally expensive numerical optimization problems. *Journal of Computational Science*, 2016, 13: 68-82

- [40] Li C, Yang S, Nguyen T T. A self-learning particle swarm optimizer for global optimization problems. *IEEE Trans Syst Man Cybern B Cybern*, 2012, 42(3): 627-46
- [41] Tsafarakis S, Saridakis C, Baltas G, et al. Hybrid particle swarm optimization with mutation for optimizing industrial product lines: An application to a mixed solution space considering both discrete and continuous design variables. *Industrial Marketing Management*, 2013, 42(4): 496-506
- [42] Qiao J, Zhou H, Yang C, et al. A decomposition-based multiobjective evolutionary algorithm with angle-based adaptive penalty. *Applied Soft Computing*, 2019, 74: 190-205
- [43] Zhang Q, Huang T, Tang X, et al. A linguistic information granulation model and its penalty function-based co-evolutionary pso solution approach for supporting gdm with distributed linguistic preference relations. *Information Fusion*, 2022, 77: 118-132
- [44] Wang B-C, Li H-X, Zhang Q, et al. Decomposition-based multiobjective optimization for constrained evolutionary optimization. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2021, 51(1): 574-587
- [45] Lin Y, Du W, Du W. Multi-objective differential evolution with dynamic hybrid constraint handling mechanism. *Soft Computing*, 2018, 23(12): 4341-4355
- [46] Kaveh A, Sabeti S. Structural optimization of jacket supporting structures for offshore wind turbines using colliding bodies optimization algorithm. *The Structural Design of Tall and Special Buildings*, 2018, 27(13): e1494
- [47] Natarajan A, Stolpe M, Njomo Wandji W. Structural optimization based design of jacket type sub-structures for 10 MW offshore wind turbines. *Ocean Engineering*, 2019, 172: 629-640
- [48] Kim H G, Kim B J. Design optimization of conical concrete support structure for offshore wind turbine. *Energies*, 2020, 13(18): 4876
- [49] Tian X, Sun X, Liu G, et al. Optimization design of the jacket support structure for offshore wind turbine using topology optimization method. *Ocean Engineering*, 2022, 243: 110084
- [50] Chen X, Liu Y, Wang Q, et al. Pathway toward carbon-neutral electrical systems in china by mid-century with negative co2 abatement costs informed by high-resolution modeling. *Joule*, 2021, 5(10): 2715-2741

- [51] Wang X, Zeng X, Li J, et al. A review on recent advancements of substructures for offshore wind turbines. *Energy Conversion and Management*, 2018, 158: 103-119
- [52] 陆南辛, 祝周杰. 海上风机高桩承台基础船舶碰撞动力分析. *海洋技术学报*, 2021, 40(2): 98-105
- [53] Qi W-G, Gao F-P. Local scour around a monopile foundation for offshore wind turbines and scour effects on structural responses, *Geotechnical engineering - advances in soil mechanics and foundation engineering*, London: Intechopen, 2020, 51-73
- [54] Sunday K, Brennan F. A review of offshore wind monopiles structural design achievements and challenges. *Ocean Engineering*, 2021, 235: 109409
- [55] Byrne B, Houlby G. Assessing novel foundation options for offshore wind turbines. in: *World maritime technology conference*. London: IMarEST, 2006, 1-10
- [56] Zhai H, Ding H, Zhang P, et al. Model tests of soil reinforcement inside the bucket foundation with vacuum electroosmosis method. *Applied Sciences*, 2019, 9(18): 3778
- [57] Wu X, Hu Y, Li Y, et al. Foundations of offshore wind turbines: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2019, 104: 379-393
- [58] Yang H, Zhu Y, Lu Q, et al. Dynamic reliability based design optimization of the tripod sub-structure of offshore wind turbines. *Renewable Energy*, 2015, 78: 16-25
- [59] Liu Y, Li S, Yi Q, et al. Developments in semi-submersible floating foundations supporting wind turbines: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2016, 60: 433-449
- [60] Carlson D W, Modarres-Sadeghi Y. Vortex-induced vibration of spar platforms for floating offshore wind turbines, 2018, 21(11): 1169-1176
- [61] Rodríguez-Galván E, Álamo G M, Medina C, et al. Influence of seabed profile on the seismic response of monopile-supported offshore wind turbines including dynamic soil-structure interaction. *Marine Structures*, 2023, 92: 103500
- [62] Álamo G M, Aznárez J J, Padrón L A, et al. Dynamic soil-structure interaction in offshore wind turbines on monopiles in layered seabed based on real data. *Ocean Engineering*, 2018, 156: 14-24

- [63] Sunday K, Brennan F. Influence of soil-structure modelling techniques on offshore wind turbine monopile structural response. *Wind Energy*, 2022, 25(6): 998-1012
- [64] Murtagh P J, Basu B, Broderick B M. Along-wind response of a wind turbine tower with blade coupling subjected to rotationally sampled wind loading. *Engineering Structures*, 2005, 27(8): 1209-1219
- [65] Prowell I. An experimental and numerical study of wind turbine seismic behavior: [dissertation]. Berkeley :University of California, 2011: 1-20
- [66] Lee K S, Bang H J. A study on the prediction of lateral buckling load for wind turbine tower structures. *International Journal of Precision Engineering Manufacturing*, 2012, 13(10): 1829-1836
- [67] Gesualdo A, Iannuzzo A, Penta F, et al. Nonlinear dynamics of a wind turbine tower. *Frontiers of Mechanical Engineering*, 2019, 14: 342-350
- [68] Asareh M A, Schonberg W, Volz J. Fragility analysis of a 5-MW nrel wind turbine considering aero-elastic and seismic interaction using finite element method. *Finite Elements in Analysis Design*, 2016, 120(1): 57-67
- [69] Chen S, Li Q, Liu Y, et al. Dynamic elastoplastic analysis using the meshless local natural neighbor interpolation method, 2011, 08(03): 463-481
- [70] Harte M, Basu B. Soil-foundation models and tower transfer functions for offshore wind turbines. in: AIAA 2012-1417. 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference. Honolulu, Hawaii, 2013, 1-12
- [71] 张冬冬. 预应力混凝土风机塔架模型试验和分析研究: [上海交通大学硕士学位论文]. 上海 :上海交通大学, 2015: 1-12
- [72] Ma H, Meng R. Optimization design of prestressed concrete wind-turbine tower. *Science China*, 2014, 57(2): 414-422
- [73] Ercan E, Hökelekli E, Özdemir A. Dynamic analysis of a reinforced-concrete post tensioned wind turbine tower. in: Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium. Cham, 2017, 674-688
- [74] Ma H, Zhang D. Seismic response of a prestressed concrete wind turbine tower. *International Journal of Civil Engineering*, 2016, 14(8): 561-571
- [75] Chen J, Li J, Wang D, et al. Seismic response analysis of steel–concrete hybrid wind turbine tower. *Journal of Vibration and Control*, 2021, 28(17-18): 2240-2253

- [76] Huang X, Li B, Zhou X, et al. Computational study of steel–concrete hybrid wind turbine tower seismic performance. *Journal of Earthquake Engineering*, 2022, 27(10): 2796-2817
- [77] Simon K M, Chandra Kishen J M. A multiscale approach for modeling fatigue crack growth in concrete. *International Journal of Fatigue*, 2017, 98: 1-13
- [78] Sun X, Guo X, Guo L, et al. Multiscale analysis of concrete damage and crack propagation under high cycle loading. *International Journal of Computational Methods*, 2019, 17(01): 1844007
- [79] Rodrigues E A, Manzoli O L, Bitencourt L a G. 3d concurrent multiscale model for crack propagation in concrete. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 361: 112813
- [80] Zhang J, Binder E, Wang H, et al. On the added value of multi-scale modeling of concrete. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 2022, 16(1): 1-23
- [81] Moyeda A, Fish J. Towards practical multiscale approach for analysis of reinforced concrete structures. *Computational Mechanics*, 2017, 62(4): 685-700
- [82] Canestro E, Strauss A, Sousa H. Multiscale modelling of the long-term performance of prestressed concrete structures – case studies on t-girder beams. *Engineering Structures*, 2021, 231: 111761
- [83] 许斌, 王治原, 陈洪兵. 钢筋混凝土柱动力滞回性能两尺度数值模拟. *建筑科学与工程学报*, 2017, 34(3): 16-23
- [84] Moyeda A, Fish J. Multiscale analysis of prestressed concrete structures. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 2018, 16(3): 285-301
- [85] Lee J, Lee Y-J, Shim C-S. A multi-scale framework for probabilistic structural analysis of psc girders considering pit corrosion of prestressing wires. *Engineering Structures*, 2021, 244: 112745
- [86] Wang L, Kolios A, Liu X, et al. Reliability of offshore wind turbine support structures: A state-of-the-art review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2022, 161: 112250
- [87] DNV. Guidelines for design of wind turbines. Denmark: Jydsk Centraltrykkeri, 2002: 1-237
- [88] IEC. Wind turbines - part 1: Design requirements. Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission, 2019: 28-39
- [89] DNV. Guideline for the certification of wind turbines. Hamburg, Germany: Germanischer Lloyd, 2010: 186-226

- [90] 王同光, 钟伟, 钱耀如等. 风力机空气动力性能计算方法. 北京: 科学出版社, 2019, 45-59
- [91] Wang L, Liu X, Kolios A J R, et al. State of the art in the aeroelasticity of wind turbine blades: Aeroelastic modelling, 2016, 64: 195-210
- [92] Rankine W J M. On the mechanical principles of the action of propellers. Trans. Roy. Inst. Naval Arch, 1865, 6: 13-30
- [93] Klaver E C. 风力机塔架的静载和动载. 风力发电, 1989, 9: 44-49
- [94] Wang P, Zhao M, Du X, et al. Wind, wave and earthquake responses of offshore wind turbine on monopile foundation in clay. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 113: 47-57
- [95] 赵艳. 风机结构振动监测及动力响应研究: [浙江大学博士学位论文]. 杭州 : 浙江大学, 2018: 1-11
- [96] Froude W. On the elementary relation between pitch, slip, and propulsive efficiency. Trans. Roy. Inst. Naval Arch, 1878, 19(47): 47-57
- [97] Glauert H. Airplane propellers, Aerodynamic theory: A general review of progress under a grant of the guggenheim fund for the promotion of aeronautics, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1935, 169-360
- [98] Sun Z, Chen J, Shen W Z, et al. Improved blade element momentum theory for wind turbine aerodynamic computations. Renewable Energy, 2016, 96: 824-831
- [99] Ledoux J, Rizzo S, Salomon J. Analysis of the blade element momentum theory. SIAM Journal on Applied Mathematics, 2021, 81(6): 2696-2621
- [100] Yeo E J, Kennedy D M, O'rourke F. Tidal current turbine blade optimisation with improved blade element momentum theory and a non-dominated sorting genetic algorithm. Energy, 2022, 250: 123720
- [101] Khalafallah M G, Ahmed A M, Emam M K. The effect of using winglets to enhance the performance of swept blades of a horizontal axis wind turbine. Advances in Mechanical Engineering, 2019, 11(9): 1-10
- [102] Seo J, Schaffer W, Head M, et al. Integrated fem and CFD simulation for offshore wind turbine structural response. International Journal of Steel Structures, 2019, 19(4): 1112-1124
- [103] Bazeos N, Hatzigeorgiou G D, Hondros I D, et al. Static, seismic and stability analyses of a prototype wind turbine steel tower. Engineering Structures, 2002, 24(8): 1015-1025

- [104]Lavassas I, Nikolaidis G, Zervas P, et al. Analysis and design of the prototype of a steel 1-MW wind turbine tower. *Engineering Structures*, 2003, 25(8): 1097-1106
- [105]Shrestha S. Design and analysis of foundation for onshore tall wind turbines: [dissertation]. Clemson :Clemson University, 2015: 10-31
- [106]陈俊岭, 阳荣昌, 马人乐. 大型风电机组组合式塔架结构优化设计. *湖南大学学报: 自然科学版*, 2015, 42(5): 29-35
- [107]章子华, 王振宇, 刘国华. 风电场脉动风模拟及风机塔架动力响应研究. *太阳能学报*, 2011, 32(7): 992-998
- [108]陈小波, 陈健云, 李静. 海上风力发电塔脉动风速时程数值模拟. *中国电机工程学报*, 2008, 28(32): 111-116
- [109]Dagli B Y, Tuskan Y, Gökkuş Ü. Evaluation of offshore wind turbine tower dynamics with numerical analysis. *Advances in Civil Engineering*, 2018, 2018: 1-11
- [110]陈小波, 李静, 陈健云. 风力机塔架和叶片随机响应及极值反应分析. *太阳能学报*, 2010, 31(8): 1042-1048
- [111]Ma H, Yang J. A novel hybrid monopile foundation for offshore wind turbines. *Ocean Engineering*, 2020, 198: 106963
- [112]Prowell I, Elgamal A, Uang C. Estimation of seismic load demand for a wind turbine in the time domain. in: *European Wind Energy Conference and Exhibition*. Warsaw, Poland: NREL, 2010, 1-11
- [113]Prowell I, Veers P S. Assessment of wind turbine seismic risk: Existing literature and simple study of tower moment demand. Albuquerque, New Mexico: Sandia National Laboratories, 2009, 1-25
- [114]Ren Q, Xu Y, Zhang H, et al. Shaking table test on seismic responses of a wind turbine tower subjected to pulse-type near-field ground motions. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2021, 142: 106557
- [115]Sadowski A J, Camara A, Málaga-Chuquitaype C, et al. Seismic analysis of a tall metal wind turbine support tower with realistic geometric imperfections. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2017, 46(2): 201-219
- [116]Zhao Z, Dai K, Camara A, et al. Wind turbine tower failure modes under seismic and wind loads. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 2019, 33(2): 04019015
- [117]Ishiharaa T, Takamotob G, Sarwarc M W. Seismic load evaluation of wind turbine support structures with consideration of uncertainty in response spectrum and

- higher modes. in: EWEA OFFSHORE 2011. Amsterdam, The Netherlands: EWEA, 2011, 1-9
- [118]JSCE. Guidelines for design of wind turbine support structures and foundation. Tokyo: Tokya JSCE, 2007: 151-250
- [119]Stamatopoulos G N. Response of a wind turbine subjected to near-fault excitation and comparison with the greek aseismic code provisions. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2013, 46: 77-84
- [120]祝磊, 石原孟. 日本《风力发电设备支持物构造设计指针及解说》(2010)简介. *特种结构*, 2011, 28(6): 17-19
- [121]Patil A, Jung S, Kwon O-S. Structural performance of a parked wind turbine tower subjected to strong ground motions. *Engineering Structures*, 2016, 120: 92-102
- [122]Rørvig J. Seismic response of wind turbines:Norwegian University of Science and Technology, 2014
- [123]Ghaemmaghami A R, Mercan O, Kianoush R. Seismic soil-structure interaction analysis of wind turbines in frequency domain. *Wind Energy*, 2017, 20(1): 125-142
- [124]Hu Y, Yang J, Baniotopoulos C, et al. Dynamic analysis of offshore steel wind turbine towers subjected to wind, wave and current loading during construction. *Ocean Engineering*, 2020, 216: 108084
- [125]Jeong Y-J, Park M-S, Kim J, et al. Wave force characteristics of large-sized offshore wind support structures to sea levels and wave conditions. *Applied Sciences*, 2019, 9(9): 1855
- [126]Kim B J, Plodpradit P, Kim K D, et al. Three-dimensional analysis of prestressed concrete offshore wind turbine structure under environmental and 5-MW turbine loads. *Journal of Marine Science and Application*, 2018, 17(4): 625-637
- [127]Ji X, Zou L, Yang Z, et al. Numerical research on the interaction of multi-directional random waves with an offshore wind turbine foundation. *Ocean Engineering*, 2022, 250: 111029
- [128]Cho Y J. Nonlinear destructive interaction between wind and wave loads acting on the substructure of the offshore wind energy converter: A numerical study. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2020, 8(12): 999
- [129]Paulsen B T, De Sonnevile B, Van Der Meulen M, et al. Probability of wave slamming and the magnitude of slamming loads on offshore wind turbine foundations. *Coastal Engineering*, 2019, 143: 76-95

- [130]Quilligan A, O'connor A, Pakrashi V. Fragility analysis of steel and concrete wind turbine towers. *Engineering Structures*, 2012, 36(4): 270-282
- [131]Hu Y, Wang J, Chen M Z Q, et al. Load mitigation for a barge-type floating offshore wind turbine via inerter-based passive structural control. *Engineering Structures*, 2018, 177: 198-209
- [132]白国良, 郝彬. 钢-钢筋混凝土塔式组合结构模型振动台试验研究. *建筑结构学报*, 2019, 40(12): 32-40
- [133]Zakir M N, Abasin A R, Irshad A S, et al. Practical wind turbine selection: A multicriterion decision analysis for sustainable energy infrastructure. *Practice Periodical on Structural Design and Construction*, 2024, 29(3): 04024028
- [134]赵文涛, 曹平周, 陈建锋. 风力发电钢塔筒的荷载计算方法和荷载组合研究. *特种结构*, 2010, 4(4): 71-76
- [135]Nicholson J C, Arora J S, Goyal D, et al. Multi-objective structural optimization of wind turbine tower and foundation systems using isight: A process automation and design exploration software. in: the 10th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Orlando, FL, USA, 2013, 1-10
- [136]中华人民共和国国家标准. 《建筑结构荷载设计规范》(GB 50009-2012). 北京: 中国建筑工业出版社, 2012: 8-234
- [137]Dai K, Wang Y, Huang Y, et al. A modified stochastic subspace identification method for estimating natural frequencies. in: ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Phoenix, Arizona, USA, 2016
- [138]中华人民共和国国家标准. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010). 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 5-28
- [139]Lanier M W. LWST phase i project conceptual design study: Evaluation of design and construction approaches for economical hybrid steel/concrete wind turbine towers; june 28, 2002--july 31, 2004. Washington: National Renewable Energy Lab., Golden, CO (US), 2005, 34-36
- [140]Zeng-Jun H. Research of load calculation and load combination for wind turbine generator system of beach-shallow sea. *Building Science*, 2012, S1: 120-127
- [141]中华人民共和国国家标准. 《烟囱设计规范》(GB 50051-2013). 北京: 中国建筑工业出版社, 2013: 28-105
- [142]中华人民共和国国家标准. 《钢结构设计规范》(GB 50017-2017). 北京: 中国建筑工业出版社, 2017: 16-193

- [143]Agbayani N A. A technical overview of ASCE/AWEA rp2011: Recommended practice for compliance of large land-based wind turbine support structures. in: Structures Congress 2014. : ASCE, 2014, 1759-1770
- [144]Lanier M W. LWST phase i project conceptual design study: Evaluation of design and construction approaches for economical hybrid steel/concrete wind turbine towers. Washington: National Renewable Energy Lab, 2005, 34-36
- [145]Justus C, Hargraves W, Mikhail A, et al. Methods for estimating wind speed frequency distributions. Journal of applied meteorology, 1978, 17(3): 350-353
- [146]Huo T, Tong L. An approach to wind-induced fatigue analysis of wind turbine tubular towers. Journal of Constructional Steel Research, 2020, 166: 105917
- [147]中华人民共和国国家标准. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010). 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 15-87
- [148]中华人民共和国国家标准. 《高耸结构设计规范》(GB 50135-2019). 北京: 中国建筑工业出版社, 2019: 11-86
- [149]Negm H M, Maalawi K Y. Structural design optimization of wind turbine towers. Computers & Structures, 2000, 74(6): 649-666
- [150]Nicholson J C. Design of wind turbine tower and foundation systems: Optimization approach: [dissertation]. Iowa :University of Iowa, 2011: 8-10
- [151]Bruck M, Sandborn P, Goudarzi N. A levelized cost of energy (LCOE) model for wind farms that includes power purchase agreement (ppa) energy delivery limits. Renewable Energy, 2018, 122: 131-139
- [152]Khojasteh H, Noorollahi Y, Tahani M, et al. Optimization of power and levelized cost for shrouded small wind turbine. Inventions, 2020, 5(4): 59
- [153]国家发展改革委. 国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知. http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/25/content_5394615.htm
- [154]Sulaiman M H, Mustaffa Z, Saari M M, et al. Barnacles mating optimizer: A new bio-inspired algorithm for solving engineering optimization problems. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 87: 103330
- [155]Sahib N M, Hussein A. Particle swarm optimization in managing construction problems. Procedia Computer Science, 2019, 154: 260-266
- [156]Shi Y, Eberhart R. A modified particle swarm optimizer. in: 1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings. IEEE World Congress on Computational Intelligence (Cat. No.98TH8360). Anchorage, AK, USA, 1998, 69-73

- [157]Wang D, Tan D, Liu L. Particle swarm optimization algorithm: An overview. *Soft Computing*, 2017, 22(2): 387-408
- [158]Wolpert D H, Macready W G. No free lunch theorems for optimization. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 1997, 1(1): 67-82
- [159]Mirjalili S, Lewis A. The whale optimization algorithm. *Advances in Engineering Software*, 2016, 95: 51-67
- [160]Lian J, Ding H, Zhang P, et al. Design of large-scale prestressing bucket foundation for offshore wind turbines. *Transactions of Tianjin University*, 2012, 18(2): 79-84
- [161]Kim H G, Kim B J. Feasibility study of new hybrid piled concrete foundation for offshore wind turbine. *Applied Ocean Research*, 2018, 76: 11-21
- [162]Yang W, Li Q. A new added mass method for fluid-structure interaction analysis of deep-water bridge. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 2013, 17(6): 1413-1424
- [163]牛文杰. 考虑桩-弹性地基相互作用的单桩风机自振频率. *地震工程学报*, 2016, 38(5): 713-719
- [164]刘金砺. 桩基础设计与计算. 北京: 中国建筑工程出版社, 1990, 175-248
- [165]Alhamaydeh M, Barakat S, Nasif O. Optimization of support structures for offshore wind turbines using genetic algorithm with domain-trimming. *Mathematical Problems in Engineering*, 2017, 2017: 5978375
- [166]USACE, CERC. Shore protection manual. Washington : Dept. of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center, 1984, 27-175
- [167]DNV. Loads and site conditions for wind turbines. Oslo, Norway.: Det Norske Veritas, 2016: 65-68
- [168]Grünberg J, Joachim G. Concrete structures for wind turbines. Berlin: Wiley, 2013, 1-4
- [169]交通运输部. 《码头结构设计规范》(jts 167-2018). 北京: 人民交通出版社, 2018: 27-35
- [170]郑荣坤, 庄杰敏. 中广核汕尾后湖海上风电场工程初步设计阶段风机基础及升压站基础专题设计报告. 广州: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司, 2020, 64-120
- [171]Kaba S A, Mahin S A. Refined modeling of reinforced concrete columns of seismic analysis. California, Berkeley: University of California, Berkeley, 1984, 1-32

- [172]Clough R W. Effect of stiffness degradation on earthquake ductility requirements. San Diego: Structural Engineering Laboratory, University of California, 1966, 67-70
- [173]陈学伟, 林哲. 结构弹塑性分析程序 opensees 原理与实例. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020, 3-38
- [174]Lee J, Fenves G L. Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures. Journal of Engineering Mechanics, 1998, 124(8): 892-900
- [175]陆新征, 林旭川, 叶列平. 多尺度有限元建模方法及其应用. 华中科技大学学报(城市科学版), 2008, 2008(04): 76-80
- [176]Hibbit H, Karlsson B, Sorensen E. Abaqus user manual, version 6.12. Wokrasson: Simulia, Providence, RI, 2012, 169-187
- [177]Kwak H G, Filippou F C. Finite element analysis of reinforced concrete structures under monotonic loads. Structural Engineering Mechanics and Materials, Berkeley, California: Department of civil engineering, University of California, 1990, 1-124
- [178]Ma H, Zhang D, Ma Z, et al. Scale model experimental of a prestressed concrete wind turbine tower. Wind and Structures, 2015, 21(3): 353-367
- [179]Li Z, Chen H, Xu B, et al. Hybrid wind turbine towers optimization with a parallel updated particle swarm algorithm. Applied Sciences, 2021, 11(18): 8683
- [180]Santos R R, Cho S-J, Park J-S. Ultimate strength of 10 mw wind turbine tower considering opening, stiffener, and initial imperfection. International Journal of Steel Structures, 2018, 18(4): 1318-1324
- [181]Zhao Z, Dai K, Camara A, et al. Wind turbine tower failure modes under seismic and wind loads. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2019, 33(2): 04019015
- [182]Hernandez-Estrada E, Lastres-Danguillecourt O, Robles-Ocampo J B, et al. Considerations for the structural analysis and design of wind turbine towers: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 137: 110447
- [183]陈洪兵. 基于波动测量的钢管砼剥离缺陷检测及多尺度机理研究: [湖南大学博士学位论文]. 长沙 :湖南大学, 2018: 112-134
- [184]Katsanos E, Thöns S, Georgakis C T. Wind turbines and seismic hazard: A state-of-the-art review. Wind Energy, 2016, 19(11): 2113-2133
- [185]Sadowski A J. On the advantages of hybrid beam-shell structural finite element models for the efficient analysis of metal wind turbine support towers. Finite Elements in Analysis and Design, 2019, 162(2019): 19-33

- [186]Xu B, Chen H, Xia S. Numerical study on the mechanism of active interfacial debonding detection for rectangular cfsts based on wavelet packet analysis with piezoceramics. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2017, 86: 108-121
- [187]Nuta E, Christopoulos C, Packer J A. Methodology for seismic risk assessment for tubular steel wind turbine towers: Application to canadian seismic environment. *Canadian Journal of Civil Engineering*, 2011, 38(3): 293-304
- [188]Chen W, Wang D, Zhang Y. Seismic fragility analysis of nuclear power plants based on the substructure method. *Nuclear Engineering and Design*, 2021, 382: 111389
- [189]Yeter B, Garbatov Y, Guedes Soares C. Uncertainty analysis of soil-pile interactions of monopile offshore wind turbine support structures. *Applied Ocean Research*, 2019, 82: 74-88
- [190]Gaur S, Elias S, Höbbel T, et al. Tuned mass dampers in wind response control of wind turbine with soil-structure interaction. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2020, 132: 106071
- [191]FEMA. Quantification of building seismic performance factors. Washington D.C.: Federal Emergency Management Agency, 2009, 36-257
- [192]Bertero V V. Strength and deformation capacities of buildings under extreme environments. *Structural Engineering and Structural Mechanics*, 1977, 1977: 211-215
- [193]Vamvatsikos D, Cornell C A. Incremental dynamic analysis. *Earthquake Engng. Struct. Dyn.*, 2002, 31(3): 491-514
- [194]Hamburger R O, Hooper J D, Sabol T, et al. Recommended seismic design criteria for new steel moment-frame buildings. Washington: FEMA, 2000, 16-136
- [195]Wen W, Zhai C, Ji D, et al. Framework for the vulnerability assessment of structure under mainshock-aftershock sequences. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2017, 101: 41-52
- [196]Vamvatsikos D, Cornell C A. The incremental dynamic analysis and its application to performance-based earthquake engineering. in: 12th European Conference on Earthquake Engineering. London, 2002, 479-488
- [197]Huang W, Deng K, Huang Y, et al. Seismic risk to beam end corner in railway bridges. *Structures*, 2023, 47: 15-22
- [198]Jin A, Qiu Y, Wang J. Comparison of seismic fragility analysis methods for arch dams. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 2023, 22(1): 173-189

- [199]Shinozuka M. Simulation of multivariate and multidimensional random processes. Journal of the Acoustical Society of America, 1971, 49: 357-368
- [200]Hansen M. Aerodynamics of wind turbines. London: Routledge, 2007, 22-33.
- [201]陈小波. 近海风机结构体系环境荷载及动力响应研究: [大连理工大学博士学位论文]. 大连 :大连理工大学, 2011:39-57
- [202]Thomsen K M, Peter H, E. Jørgensen. Status og perspektiver for forskning i aeroelasticitet, lastgrundlag og sikkerhed. Roskilde: Forskningscenter Risø, 1997, 1-23
- [203]Márquez-Domínguez S, Sørensen J D. Fatigue reliability and calibration of fatigue design factors for offshore wind turbines. Energies, 2012, 5(6): 1816-1834
- [204]Kvittem M I, Moan T. Time domain analysis procedures for fatigue assessment of a semi-submersible wind turbine. Marine Structures, 2015, 40: 38-59
- [205]Zwick D, Muskulus M. Simplified fatigue load assessment in offshore wind turbine structural analysis, 2016, 19(2): 265-278
- [206]CEB-FIP. Model code for concrete structures. Lausanne, Switzerland: FIB, 2010: 150-154
- [207]Rebelo C, Veljkovic M, Silva L, et al. Structural monitoring of a wind turbine steel tower. Wind & Structures, 2012, 15: 285-299